

የዚህን ህትመት ወይም ቅጂ፣ ስታቲስቲክስ እና የደራሲ መግለጫዎች በሚከተለው አድራሻ ይመልከቱ፦ <https://www.researchgate.net/publication/324274153>

በኢትዮጵያ የአፈርና የውሃ ጥበቃ (ለልማት ወኪሎች መመሪያ)። የግብርና ሚኒስቴር (MoA)። ኢትዮጵያ 2016

መጽሐፍ · ኤፕሪል 2018

ጥቅሶች
84

ገባቦች
13,271

7 ደራሲዎች፣ የሚከተሉትን ጨምሮ



ሃንሰ ሁርሊ

የበርን ዩኒቨርሲቲ

163 ህትመቶች 4,735 ጥቅሶች

መግለጫውን ይመልከቱ



ጌቱ ዘለሌ

የበርን ዩኒቨርሲቲ

106 ህትመቶች 3,078 ጥቅሶች

መግለጫውን ይመልከቱ

የዚህ ህትመት ደራሲዎች አንዳንድ በእነዚህ ተዛማጅ ፕሮጀክቶች ላይም እየሰሩ ነው፦



የዶክትሬት ፕሮጀክት ፕሮጀክትን ይመልከቱ



የውሃ እና የመሬት ሀብት ማዕከል፣ ኢዲስ አበባ ፕሮጀክትን ይመልከቱ

የልማት ወኪሎች መመሪያዎች በርቷል

አፈር እና ውሃ ጥበቃ በ ኢትዮጵያ

የግብርና ሚኒስቴር (MoA)

ኢትዮጵያ
2016

የልማት ወኪሎች መመሪያዎች በርቷል

የአፈርና የውሃ ጥበቃ በኢትዮጵያ

ይህ መጽሐፍ የ

ስም: _____

የአባት ስም: _____

ሙያ: _____

የስራ ቦታ: _____

ቦታ (ክልል፣ ዞን እና ወረዳ) _____

አድራሻ: የፖስታ ቤት (ሣጥን): _____

ከተማ: _____

ክልል: _____

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የግብርና ሚኒስቴር እና

የውሃ እና የመሬት ሀብት ማዕከል፣ አዲስ አበባ፣ ከ... ጋር በመተባበር

የልማት እና የአካባቢ ማዕከል፣ በርን

የልማት ወኪሎች መመሪያዎች በርቷል

አፈር እና ውሃ ጥበቃ በ

ኢትዮጵያ

አሳታሚ፡ የልማት እና የአካባቢ ማዕከል (CDE)፣ የበርን ዩኒቨርሲቲ፣ ከበርን አፕሪክስ (BOP) ጋር፣ ሃለርስትራቤ 10፣ CH-3012 በርን፣
ስዊዘርላንድ
www.cde.unibe.ch፣ publications@cde.unibe.ch
© 2016 ደራሲዎች

ይህ ሥራ በCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC 4.0) Licence መሠረት ፈቃድ ተሰጥቶታል። የፈቃዱን ቅጂ ለማየት <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/> ን ይመልከቱ።
አሳታሚው እና ደራሲዎች በዚህ የመረጃ ምርት ውስጥ ቁሳቁሶችን መጠቀም፣ ማባዛት እና ማሰራጨትን ያበረታታሉ። ይዘቱ ሊገለበጥ፣ ሊወርድ እና ሊገልጥ የሚችል ሲሆን ለማስተማር ዓላማዎች ወይም ለንግድ ላልሆኑ ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ይህም የመጀመሪያዎቹ ደራሲዎች እና ምንጮቹ በትክክል እውቅና እና ተጠቃሽ ከሆኑ እና የመጀመሪያዎቹ ደራሲዎች የተጠቃሚዎችን እይታዎች፣ ምርቶች ወይም አገልግሎቶች መደገፍ በምንም መልኩ የማይገለጽ ከሆነ ነው። ማንኛውንም ይዘት ለንግድ አገልግሎት ለመጠቀም ፈቃድ ከተዛማጅ ይዘቶች የመጀመሪያ ደራሲዎች ማግኘት አለበት።

በዚህ የመረጃ ምርት ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉት ስያሜዎች እና የቁሳቁስ አቀራረብ የአሳታሚው እና የአጋሮቹ በማንኛውም ሀገር፣ ግዛት፣ ከተማ ወይም አካባቢ ወይም ባለሥልጣናቱ ህጋዊ ወይም የእድገት ሁኔታ ወይም የድንበሮችን ወይም የድንበሮችን ወሰን በተመለከተ ምንም እድገት አስተያየት መስጠትን አያመለክትም።

ጥቅስ፡ ሁርኒ ኤች፣ በርኔ ዋ፣ ቻዶካር ፒ፣ ዳንኤል ዲ፣ ጌቴ ዚ፣ ግሩንደር ኤም፣ ካሳዬ ጂ። 2016። በኢትዮጵያ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ፡ ልልማት ወኪሎች መመሪያዎች። ሁለተኛው የተሻሻለ አትም። በርን፣ ስዊዘርላንድ፣ የልማት እና የአካባቢ ማዕከል (CDE)፣ የበርን ዩኒቨርሲቲ፣ ከበርን ክፍት ህትመት (BOP) ጋር። 134 ገጾች።

DOI: 10.7892/boris.80013; ISBN (ማተም)፡ 978-3-906813-13-4; ISBN (ኢ-የህትመት)፡ 978-3-906813-14-1

ለመጀመሪያ ጊዜ የታተመው በተፋሰስ ልማት እና የመሬት አጠቃቀም መምሪያ፣ የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር ልማት እና የአካባቢ ጥበቃ፣ አዲስ አበባ፤ በሃንስ ሁርኒ የተዘጋጀ፣ የአፈር ጥበቃ የምርምር ፕሮግራም (SCRIP)

አትሞች፡ እንግሊዝኛ፡ 5000 ቅጂዎች (የመጀመሪያው አትም፡ 1986)፤ አማርኛ፡ 5000 ቅጂዎች (የመጀመሪያው አትም፡ 1979 ዓ.ም)
ሁለተኛ አትም፡ እንግሊዝኛ፡ 1000 ቅጂዎች (1995)

ሁለተኛው የተሻሻለ አትም፡ 2016 (የመጀመሪያው አትም፡ 5000 ቅጂዎች)

በመጀመሪያው አትም ላይ የተመሠረተ፡ ከዳንኤል ዳናኖ (የሞአ)፣ ማርቲን ግሩንደር (የኤምኤፍኤም) አስተዋጽኦዎች ጋር፣ ሃንስ ሁርኒ (ሲዲኤ)፣ ካሳዬ ጎሹ፣ በርኔ ወልደአርጋይ፣ ፑንጁብ ቻድሆከር፣ እና ጌቴ ዘለቀ

ስዕሎች፡ ጆርግ ዌትዘል፣ ሃንስ ሁርኒ፣ ሲልቪያ ሎርቸር፣ ቪንሰንት ሮዝ
ፎቶዎች፡ ሃንስ ሁርኒ

የሽፋን ፎቶ፡ የWLRG፣ ደቡብ ጎንደር፣ 2013 የአገገሪማ የመማሪያ ተፋሰስ
የእንግሊዝኛ ቋንቋ አርትዖት፡ ቴዎዶር ዋችስ (CDE)
አቀማመጥ፡ Brigitte Portner፣ Sylvia Loercher፣ Simone Kummer (CDE)

በስዊዘርላንድ የታተመው በቫሪኮለር
የእንግሊዝኛ አትም፡- 5000 ቅጂዎች



ይዘቶች

መቅደም	7
ምስጋናዎች	8
የ1986 የመጀመሪያ እትም መቅደም	9
የመጽሐፉ መግቢያ እና መመሪያ	11
ደረጃ 1	
በየትኛው የግብርና አካባቢ ነው የሚሰሩት?	15
ደረጃ 1 መመሪያ	17
ደረጃ 2	
የትኞቹን የጥበቃ እርምጃዎች ነው የምትተገብረው?	23
የእርጥበት ከፍተኛ ዴጋ እርጥብ ከፍተኛ ደጋ ደረቅ ደጋ	24
እርጥበት ደጋ እርጥብ	25
ደጋ ደረቅ ወይን ደጋ	28
እርጥበት ወይን ደጋ	30
እርጥብ ወይን	32
ደጋ እርጥብ	34
ወይን ደጋ ደረቅ	36
ቆላ እርጥበት ቆላ.	38
	40
	42
	44
	46
ዌት ጉላ	48
ሞይስት በርሃ	50
ደረጃ 3	
የእያንዳንዱ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ መለኪያ መግለጫ	53
የአፈር እና የውሃ ጥበቃ እርምጃዎች ዝርዝር	54
ደረጃ 3 መመሪያ	55
በእርሻ መሬት ላይ የሚወሰዱ የጥበቃ እርምጃዎች	57
አሌይ ክሮፒንግ	58
ቤንች ቴራስ	60
ብሮድቤድ እና ፉሮው	62
የጥበቃ እርሻ	64
ደረጃ የተሰጠው ጥቅል	66
ደረጃ የተሰጠው ፋንያ ጂ	68
የሣር ሜዳ	70

የደረጃ ባንድ	72
ደረጃ ፋንያ ጁ	74
ሙልች	76
የቆሻሻ መስመር	78
ቬቲቨር	80
በሣር ሜዳ ላይ የሚወሰዱ የጥበቃ እርምጃዎች	83
ቁጥጥር የሚደረግበት ግጦሽ	84
ይቁረጡ እና ይውሰዱ	86
የሣር ሜዳ ማሻሻያ	88
በደን መሬት ላይ የሚወሰዱ የጥበቃ እርምጃዎች	91
ኮረብታማ ቴራስ	92
ማይክሮቤን	94
የዛፍ ተከላ	96
ትሬንች	98
ለሁሉም የመሬት አጠቃቀም ዓይነቶች የተለመዱ የጥበቃ እርምጃዎች	101
የቦታ መዘጋት	102
ቼክዳም	104
የመቁረጫ ፍሳሽ	106
የጉሊ ማገገሚያ	108
ዳግም መወለድ	110
የውሃ ማጨድ	112
የውሃ መንገድ	114
ተጨማሪ ጠቃሚ መረጃ	117
በልማት ወኪሎች የሚፈለጉ የእቃዎች ዝርዝር	118
ጠቃሚ የቴክኒክ ሰነዶች ዝርዝር	125
ቅጽ 1: በአካባቢያ ያሉ መግለጫዎች እና ችግሮች	126
ቅጽ 2: እርስዎ የሚመክሩዎቸው የአፈር እና የውሃ ጥበቃ እርምጃዎች ለአካባቢያ	130
ቅጽ 3: የግለሰብ የእርሻ መሬት ፕላን	131
የዚህን መጽሐፍ ተጨማሪ ቅጂዎች እንዴት ማዘዝ እንደሚቻል	134

መቅደም

“በኢትዮጵያ የአፈር ጥበቃ ላይ የልማት ወኪሎች መመሪያ” ለ30 ዓመታት አገልግሎት ላይ ውሏል፤ ትርጉሙ ወደ አማርኛ ቋንቋ የታተመው በ1987 ሲሆን መጽሐፉም በ1995 እንደገና ታትሟል። በሺዎች የሚቆጠሩ ቅጂዎች ለልማት ወኪሎች፣ ቴክኒሻኖች እና ባለሙያዎች ተላልፈዋል፤ እንዲያውም በመስክ ልምዳቸው ላይ ተመስርተው አስተያየቶችን ልከዋል እና ተጨማሪ ቴክኖሎጂዎችን አቅርበዋል። ከ2003 ጀምሮ፣ ክልሎች ሌላ እንደገና ህትመት በጉጉት ጠይቀዋል፤ እነዚህም አሁንም በመካሄድ ላይ ያሉ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ ዘመቻዎችን አዘጋጅተዋል። በፌዴራል ደረጃ የግብርና ሚኒስቴር ለዘላቂ የመሬት አስተዳደር በርካታ መመሪያዎችን እና ፖሊሲዎችን አዘጋጅቷል፤ እነዚህም አሁን ይህ መጽሐፍ ተጨምሯል።

ይህ ሁለተኛ እትም ከላይ ለተጠቀሱት አስተያየቶችና ጥያቄዎች ምላሽ በመስጠት ተሻሽሏል።

ይህ ሕንፃ ለሟሹ ካርልጄይንዝ ቦህም (1928-2014)፣ የሜንሽን ፉር ሜንሽን (ኤምኤፍኤም) መስራች ዶ/ር ኤችሲ ሙልት፣ ከ1985 ጀምሮ ከሥራ ጠረታ እስከወጡበት ጊዜ ድረስ በቅርቡ ተባብረዋቸው ነበር። ማሻሻያው የተደረገው የግብርና ሚኒስቴር፣ የበርን ዩኒቨርሲቲ የልማት እና የአካባቢ ማዕከል (CDE) እና በኦዲስ አበባ የሚገኘው የውሃ እና የመሬት ሀብት ማዕከል (WLCRC) በጋራ ጥረት ሲሆን በቅርብ ዓመታት ውስጥ በምስራቅ ይል ተፋሰስ ውስጥ በሚገኙ በርካታ 'የመማሪያ ተፋሰሶች' ዘላቂ የመሬት አስተዳደር እንቅስቃሴዎችን ጀምሯል።

ዛሬ የአፈርና የውሃ ጥበቃ እርምጃዎች በአብዛኛዎቹ የግብርና ስርዓቶች ውስጥ በማህበራዊ ተቀባይነት ያላቸው እና የተዋሃዱ ብቻ አይደሉም፤ በኢትዮ-ፒያን ደጋማ አካባቢዎች የመሬት መሸርሸር ኢኮኖሚክስ ላይ የተደረገ ዝርዝር ጥናት እንዲመለከተው ከ30 ዓመት እይታ አንጻር በኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው (ካስፓር ሁርኒ እና ሌሎችም 2015)። ሆኖም ግን፣ ሁሉም የተገኙ ስኬቶች ቢኖሩም፣ እስካሁን ድረስ በዝናብ ከሚለሙ የሰብል መሬቶች ውስጥ 18% የሚሆኑት ብቻ በአፈርና በውሃ ጥበቃ እርምጃዎች የታከሙ ናቸው። 77% የሚሆኑት የዝናብ እርሻ መሬቶች ከ8% በላይ ቁልቁለት ያላቸው መሆናቸውን ከግምት ውስጥ ካስገባን፣ በሁሉም የሰብል መሬቶች ላይ ወደ 60% የሚጠጉ እርምጃዎችን መተግበር አስፈላጊ ነው፣ ማለትም ወደ 12 ሚሊዮን ሄክታር የሚጠጋ መሬት አሁንም መታከም አለበት። ለእነዚህ ተግባራት ይህ መጽሐፍ እንደገና እየታተመ ሲሆን በቅርብ ጊዜ በተሞክሮዎች ላይ በተመሠረተ ተጨማሪ መረጃ እየተሻሻለ ነው።

ሃንስ ሁርኒ

ዶ/ር ፊል ናት እና ዶ/ር ኤችሲ፣ የአፈር ጥበቃ ምርምር ፕሮግራም መስራች (1981-1998)፣ የበርን፣ ስዊዘርላንድ የልማት እና የአካባቢ ማዕከል መስራች ፕሬዝዳንት እና የጂኦግራፊ እና የዘላቂ ልማት ፕሮግራም ኤሚረስ

ምስጋናዎች

የዚህ መጽሐፍ የመጀመሪያ እትም ዝግጅት የተመሰረተው በ1985 እና 1986 በተደረጉ ተከታታይ አውደ ጥናቶች እና በርካታ ውይይቶች ላይ ሲሆን ይህም የሚከተሉትን ኤጀንሲዎች አባላትን አሰባስቧል

- የግብርና ሚኒስቴር (MoA) የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና ልማት ዋና መምሪያ (NRCDMD) የማህበረሰብ ደኖችና የአፈር ጥበቃ ልማት መምሪያ (CFSCDD)

- የNRCDMD የክልል ደኖች ጥበቃ እና ልማት መምሪያ (SFCDD) የሞአ

- የስዊዘርላንድ የልማት እና የትብብር ኤጀንሲ የአፈር ጥበቃ ምርምር ፕሮግራም (SCRIP):: SCRIP የተጀመረው በ1981 በበርን፣ ስዊዘርላንድ በሚገኘው የጂኦግራፊ ተቋም ሲሆን ከተባበሩት መንግስታት ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር በCFSCDD በኩል ተግባራዊ ሆኗል።

- የFAO ETH/81/003 'ለአፈር እና ውሃ ጥበቃ ፕሮግራም ድጋፍ' በ CFSCDD በኩል ተዘርግቷል

- የስዊድን ዓለም አቀፍ የልማት ኤጀንሲ (SIDA) አስተባባሪዎች ድጋፍ ሰጥተዋል ሲኤፍኤስሲዲዲ

የስዊዘርላንድ የልማት እና ትብብር ኤጀንሲ የ1986ቱን የመጀመሪያ እትም ለማዘጋጀት እና ለማተም፣ የ1987ቱን የአማሃሪክ እትም ለመተርጎም እና ለማተም እና በ1995 የእንግሊዝኛውን እትም እንደገና ለማተም ድጋፍ ሰጥቷል።

የተሻሻለው ሁለተኛ እትም ከ2007 እስከ 2015 ባሉት አልፎ አልፎ በሚደረጉ የሥራ ግብዓቶች አማካኝነት በረዳት ባለሙያዎች እና በጂኦግራፊ ኢንስቲትዩት እና በበርን ዩኒቨርሲቲ የልማት እና የአካባቢ ጥበቃ ማዕከል የምርምር ክፍል ፋይናንስ አማካኝነት እውን ሆኗል።

ክለሳው የተካሄደው በፕሮፌሰር ሃንስ ሁርኒ (የአንደኛና ሁለተኛ እትም ዋና ደራሲ)፣ ዶር ማርቲን ግሩንደር (የመጀመሪያ እና ሁለተኛ እትሞች አስተዋፅዖ አበርክቷል)፣ ዶ/ር ፑንጃብ ቻድሆከር (የመጀመሪያ እና ሁለተኛ እትሞች አስተዋፅዖ ያደረጉ)፣ ዳንኤል ዳኖ፣ በርሄ ወ/አረጋይ፣ ዶ/ር ካሳዬ ጎሹ እና ዶ/ር ጌቴ ዘለቀ ናቸው።

የ1986 የመጀመሪያ እትም መቅድም

በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ የአፈርና የውሃ ጥበቃ በጣም አስፈላጊ ቦታ ላይ ትገኛለች፤ በጣም አስፈላጊ ባይሆንም፡፡ በአንዳንድ የአገሪቱ ክፍሎች የአካባቢ መሸርሸር ችግር ከተገላቢጦሽ ገደቦች ሁሉ በላይ እንደሆነና ችግሩ በፍጥነት እየተስፋፋ መሆኑን በፅኑ ተረጋግጧል፡፡ ስለዚህ ይህንን አዝማሚያ ለመቀልበስ እና እየጠፋ ያለውን የተፈጥሮ ሀብት ለማቆየት ከፍተኛ ጥረት ያስፈልጋል፡፡ የማህበረሰብ ደኖች እና የአፈር ጥበቃ ልማት መምሪያ (CFSCDD) ባለፉት ጥቂት ዓመታት የአፈርና የውሃ ጥበቃ እርምጃዎችን ሲተገብር ቆይቷል፡፡ ሆኖም ግን፤ በአካባቢው ያሉ ችግሮችን በመለየት ስልታዊ አቀራረቦች ጠፍተዋል፤ ይህም ከሚጠበቀው በላይ ዝቅተኛ ተጽዕኖዎችን አስከትሏል፡፡

የአፈር ጥበቃ ምርምር ፕሮግራም (SCRIP) የአፈር መሸርሸር ሂደቶችንና ተለዋዋጭነትን እንዲሁም እንዴት መቋቋም እንደሚቻል መረጃ በመስብሰብ ረገድ ንቁ ተሳትፎ አድርጓል፡፡ እስካሁን የተሰበሰበው ሰፊ መረጃ አሁን ለሜዳ ትግበራ ዝግጁ ሆኗል፡፡ ስለዚህ ይህ ሰነድ ቀስ በቀስ የሚወጡ ተመሳሳይ መመሪያዎች መጀመሪያ ነው፡፡

መጽሐፉ በኢትዮጵያ የአፈርና የውሃ ጥበቃን በተመለከተ በጣም የመጀመሪያ አቀራረብ አለው፡፡ ዋናው ዓላማው የጥበቃ ዕቅድን ቀላል ማድረግ ሲሆን በተመሳሳይ ጊዜ ተግባራዊ በሚደረጉት እርምጃዎች ላይ ትክክለኛ ሳይንሳዊ መሰረት መስጠት ነው፡፡ መጽሐፉ በመሠረቱ በእርሻ ደረጃ ለሚሰሩ እና በገበሬው እና በግብርና ሚኒስቴር መካከል ቁልፍ አገናኝ ለሆኑት የልማት ወኪሎች (DA) የታሰበ ነው፡፡

ይህንን አካሄድ በማዳበር ረገድ አስተዋይና አስተዋይ የነበሩት ዶ/ር ሃንስ ሁርኒ ልዩ ክብር ያስፈልጋቸዋል፡፡ በሰነዱ መሻሻል ላይ በጥልቀት ተወያይተው አስተዋጽኦ ያደረጉ የSCRIP፣ የCFSCDD እና የFAO ሰራተኞችም ሊጠቀሱ ይገባል፡፡

የዴኤ እና የመስክ ሰራተኞች በአጠቃላይ የመጽሐፉን ይዘት እና ዘይቤ በጊዜ ሂደት እንደሚያሻሽሉ ተስፋ ይደረጋል፡፡

ከበደ ታች ዶ/ር

ኤችሲ፣ የማህበረሰብ ደኖች እና የአፈር ጥበቃ ልማት መምሪያ ኃላፊ (1981 - 1991)፣ የግብርና ሚኒስቴር፣ ኢትዮጵያ

የመጽሐፍ መግቢያ እና መመሪያ

በኢትዮጵያ የአፈርና የውሃ ጥበቃ ላይ ለልማት ወኪሎች የቀረቡ መመሪያዎች

ይህ የመግቢያ ምዕራፍ የዚህን መጽሐፍ ዓላማ እና የአፈርና የውሃ ጥበቃን ሲያከናውን እንዴት ጥቅም ላይ ሊውል እንደሚችል ያብራራል።

የአፈር መሸርሸር በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታየው እጅግ አደገኛ የሰነ-ምህዳር ሂደት ሲሆን ይህም ለሀገሪቱ ህዝብ የግብርና ምርት እና የምግብ መሰረት የሆኑትን እና ሌሎች በርካታ የሰነ-ምህዳር አገልግሎቶችን የሚሰጡትን ውድ የአፈር ሀብቶችን ያዋርዳል። የአፈር መሸርሸር በዋናነት የሚከሰተው በዝናባማ ወቅት በውሃ መሸርሸር መልክ ነው። በቆሻሻ የተሞሉ ራሳቸው፣ ጉሊዎች እና ቡናማ ወንዞች ብዙ አፈር ለግብርና ምርት እንደሚወሰድ እና እንደሚጠፋ ያሳያሉ። አብዛኛው የአፈር መሸርሸር የሚከሰተው በሣር ሜዳ እና በሪል መሸርሸር መልክ በሚለማ መሬት ላይ ነው። ሆኖም ግን፣ በሣር ሜዳ ላይ እንደ ጉሊዎች እና በአግባቡ ካልተያዙ በደን ውስጥም ይከሰታል።

ባህላዊ የጥበቃ እርምጃዎች በአንዳንድ የኢትዮጵያ ክፍሎች በደንብ ይታወቃሉ። ለምሳሌ የኮንሶ ህዝብ ከረጅም ጊዜ በፊት በለማው መሬታቸው ላይ እርከን ይጠቀም ነበር። አንዳንድ እርከን ዘዴዎች በሰሜናዊ ክፍሎች እና የውሃ ጥበቃ አስፈላጊ በሆኑ ቆላማ አካባቢዎችም ይታያሉ። እንደ ጎጃም ያሉ ሌሎች አካባቢዎች ትርፍ ፍሳሽን ለማስወገድ የጉድጓድ ስርዓቶችን አዘጋጅተዋል። ይሁን እንጂ እነዚህ እርምጃዎች የአፈር መሸርሸርን ለመቆጣጠር በቂ አይደሉም።

ባለፉት አርባ ዓመታት የግብርና ባህል ሚኒስቴር የአፈርና የውሃ ጥበቃ ተግባራትን በስፋት በማልማት መሬት ላይ፣ በኮረብታዎች ላይ የደን እርከኖች እና በተራቆቱ ኮረብቶች ላይ በስፋት ሲሰራ ቆይቷል። ሆኖም ግን፣ ወደፊት ብዙ ተጨማሪ ነገሮች መከናወን አለባቸው። ገበሬዎች በሁሉም ደረጃዎች - ከፖሊሲ እስከ ፕሮግራሞች፣ ከመንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እስከ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እና ከዓለም አቀፍ ትብብር እስከ የግል ሽርክና - ተፈጥሮን ለመጠበቅ፣ የተፈጥሮ መልሶ ማልማት ሀብቶችን በጥበብ በመጠቀም እና በአፈርና በውሃ ጥበቃ ላይ ለመሳተፍ በሚያደርጉት ጥረት - ዘላቂ ልማት በኢትዮጵያ ገጠራማ አካባቢዎች ሊሳካ ይችላል።

ኢትዮጵያ ከደረቅ እስከ እርጥብ እንዲሁም ከዝቅተኛ እስከ ደጋማ ቦታዎች ድረስ የተለያዩ ከፍታ ቦታዎች ስላሏት፣ ተመሳሳይ የጥበቃ ቴክኖሎጂዎች በሁሉም ቦታ ሊተገበሩ አይችሉም። ስለዚህ የአፈርና የውሃ ጥበቃ የሚተገበርበትን አካባቢ ባህሪያት ማወቅ ያስፈልጋል። የሚታረስ መሬት በሣር ሜዳ ላይ ከሚያስፈልጉት የተለየ የጥበቃ እርምጃዎችን ይፈልጋል። ደኖች ደግሞ ሌሎች እርምጃዎችን ይፈልጋሉ።

ይህ መጽሐፍ በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኙ የተለያዩ የአካባቢ ሁኔታዎች በጣም ተስማሚ እንደሆኑ የሚታሰቡትን መለኪያዎች ይነግርዎታል።

በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ለአካባቢዎ በጣም ተስማሚ የሆኑ የመለኪያዎችን ምርጫ በቀላሉ ለማግኘት፣ መጽሐፉ በሦስት ደረጃዎች የተከፈለ ነው። ለስራዎ የሚያስፈልግዎትን መረጃ ሁሉ እስኪያገኙ ድረስ እያንዳንዱ እርምጃ በጥንቃቄ መከተል አለበት።

በደረጃ 1፡ መጽሐፉ እርሱም የሚሰሩበትን የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን (ከገጽ 15 እስከ 21) ለመወሰን ይረዳዎታል። እንዲህ ዓይነቱ ዞን አስፈላጊ ነው ምክንያቱም አንዳንድ የጥበቃ እርምጃዎች በሁሉም አካባቢዎች ሊተገበሩ አይችሉም። እንዲሁም ለዕፅዋት እድገት የሚያስፈልጉ የተወሰኑ ዛፎች፣ የመኖሪያ ሣር እና ጥራጥራዎች በየቦታው አያድጉም። ቅጽ 1 (ገጽ 126-129) አካባቢዎን የበለጠ ግልጽ በሆነ መንገድ እንዲገልጹ እና ከአርሶ አደሩ ጋር በመሆን በአካባቢዎ ያሉትን ችግሮች እና ተግዳሮቶች እንዲገመገሙ ይረዳዎታል።

በደረጃ 2 ውስጥ ፣ ለተለያዩ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ዘዎች ምክሮች ተሰጥተዋል (ከገጽ 23 እስከ 50)። ለእርሶም፣ የሚሰሩበት ዞን ብቻ አስፈላጊ ነው። ለዚህ ዞን ለሶስቱ ዋና ዋና የመሬት አጠቃቀም ዓይነቶች ተስማሚ የጥበቃ እርምጃዎች ተዘርዘረዋል፡ ለእርሻ መሬት፣ ለሣር መሬት እና ለደን መሬት። በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ከታቀዱት እርምጃዎች ዝርዝር ውስጥ ምርጫ ማድረግ አለብዎት። በግለሰብ የእርሻ መሬት ዕቅዳቸው ውስጥ ከማካተትዎ በፊት የሚያቀርቧቸውን እርምጃዎች ከወደዱት ጋር ይወያዩ። እንዲሁም በዝናባማ ወቅት የተተገበሩት እርምጃዎች አፈሩን በእርግጥ ይጠብቃሉ ወይ የሚለውን ይመልከቱ። ከመጀመሪያው ጥበቃ በኋላ የአፈር መሸርሸር ጉዳት አሁንም የሚከሰትባቸውን ሁሉንም ቦታዎች ያስተካክሉ። ቅጽ 2 (ገጽ 130) እንዲህ ዓይነቱን ምርጫ እንዲያደርጉ ይረዳዎታል። በዚህ ቅጽ ላይ አንዳንድ እርምጃዎችን ለምን እንደሚመርጡ ማረጋገጥ አለብዎት። የግለሰብ የእርሻ መሬት ዕቅድን በጋራ ሲያዘጋጁ እባክዎን እነዚህን የተመረጡ እርምጃዎች ከግለሰብ ገበሬዎች ጋር ለሚያደርጉት ውይይት እና ድርድር ያስታውሱ። ቅጽ 3ን በ (ገጽ 131 እስከ 133) ላይ ይመልከቱ፣ ይህም ለራሱም መዝገብ መውላት አለብዎት፣ ለገበሬው ሁለተኛ ቅጂ።

በደረጃ 3፡ መጽሐፉ ለእያንዳንዱ የሚመከር የጥበቃ እርምጃ መግለጫ ከስዕሎች፣ ከማብራሪያዎች እና ከብዙ ጠቃሚ ዝርዝሮች (ከገጽ 53 እስከ 114) ጋር ያቀርባል። እዚህ ላይ ለግብርና አካባቢዎ የተመከሩትን መለኪያዎች ብቻ መፈለግ አለብዎት (በደረጃ 2 በአንድ ገጽ ላይ) ።

ከደረጃዎቹ በአንዱ ላይ ለመስራት ሲያስቡ፣ በእያንዳንዱ ደረጃ መጀመሪያ ላይ የተሰጠውን መመሪያ ሁልጊዜ ያንብቡ። መመሪያው ደረጃውን ለመረዳት የሚያስፈልጉትን ሁሉንም ዝርዝሮች እና በአካባቢዎ እንዴት ተግባራዊ ማድረግ እንደሚችሉ ያቀርብልዎታል።

ይህንን መጽሐፍ በሚጠቀሙበት ጊዜ ሁሉ፣ ከመጀመሪያው ወደ ሁለተኛው ከዚያም ወደ ሦስተኛው በመቀጠል ሦስቱን ደረጃዎች አንድ በአንድ መከተል አለብዎት። በኋላ፣ የግብርና-ኢኮሎጂካል ዘንድ ሲያውቁ፣ በደረጃ 2 ውስጥ ባለው የግብርና-ኢኮሎጂካል ዘንድ ምልክት ባደረጉበት ገጽ መጀመር ይችላሉ። በደረጃ 3 ውስጥ የተገለጹትን ሁሉንም የጥበቃ እርምጃዎች የሚያውቁ ከሆነ፣ የደረጃ 2 ገጽዎን (የግብርና-ኢኮሎጂካል ዘንድ) ብቻ መጠቀም አለብዎት፣ ይህም በአካባቢዎ ውስጥ ምን ዓይነት ሥነ-ምህዳራዊ እርምጃዎች ተግባራዊ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይነግርዎታል።

ተጨማሪ ጠቃሚ መረጃ በዚህ መጽሐፍ መጨረሻ ላይ ተሰጥቷል (ከገጽ 117 እስከ 125)። በተለይም፣ እዚህ ላይ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ መለኪያዎችን ለመንደፍ ከሜትር-ባንድ ጋር ሙሉ በሙሉ የሚያስፈልግዎትን የመስመር ደረጃን እንዴት በተሻለ መንገድ መጠቀም እንደሚችሉ ተብራርቷል። በገጽ 117 ላይ የተሰጠውን ጠቃሚ መረጃ ዝርዝር ይመልከቱ። ከቅጽ 1 እስከ 3 በመጽሐፉ የመጨረሻ ክፍል ውስጥ ተካትተዋል።

ይህ መጽሐፍ «በኢትዮጵያ የአፈርና የውሃ ጥበቃ ላይ የልማት ወኪሎች መመሪያ»ን ያካትታል። ከ1986 ጀምሮ በአፈርና ውሃ ጥበቃ እንዲሁም በምርታማና ዘላቂ የመሬት አስተዳደር ውስጥ በጣም አስፈላጊ የመስክ ሥራን ለማከናወን ጠቃሚ መሣሪያ ሆኖ አገልግሏል። ገበሬዎች በእያንዳንዱ የመሬታቸው ክፍል ላይ ተገቢውን የመሬት አስተዳደር ማዋሃድና መተግበር እንዳለባቸው ያስታውሱ። በጥቂት ዓመታት ውስጥ፣ በሁሉም ቦታ የአፈርና የውሃ ጥበቃን መጠቀም አለባቸው እና ለወደፊቱም ተገቢውን እርምጃ መውሰድ አለባቸው።

ይህ ለብዙ ምዕተ ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተውን አስከፊ የመሬት መሸርሸር ለማረጋጋት እና ለተጨማሪ ምግብ ምርት እና ለሌሎች የሰነድ-ምህዳር አገልግሎቶች አቅርቦት መሰረት የሆነውን መሬት ለማሻሻል ብቸኛው መንገድ ነው።

በመጨረሻም እና ከሁሉም በላይ አስፈላጊው ነገር ገበሬዎች በአካባቢያቸው የምታቀርቧቸውን እርምጃዎች ማመን አለባቸው። ለመሬታቸው በጣም ጥሩውን አማራጭ ለመንደፍ ነገሮችን ከእነሱ ጋር ተወያዩ፤ አስተያየታቸውን እና አስተያየታቸውን አዳምጡ፤ ከዚያም ተግባራዊ እንዲያደርጉ አሠልጣኖቻቸው እና ድጋፍ ሰጥቷቸዋል። በሚቀጥሉት ዓመታት፣ እነዚህ ዓመታት በጥበቃ ሂደቱ ወቅት በጣም አስፈላጊ እና ወሳኝ ስላሆኑ፣ አዲስ የተተገበሩ እርምጃዎችን በመጠበቅ ረገድ እርዳታቸው። በዚህ ጊዜ የአፈርና የውሃ ጥበቃ እና ዘላቂ የመሬት አስተዳደር ስኬታማ እንዲሆኑ በእርስዎ በኩል ልዩ ጥረት ያስፈልጋል።



ደረጃ 1

በየቅኙው የግብርና አካባቢ ነው የሚሰሩት?





በአንጂኒ፣ ጎጃም (1986) ውስጥ ወላ ወላ በመላ የተጠበቀ የወሃ ተፋሰስ

ደረጃ 1 መመሪያ

በየትኛው የግብርና ዘርፍ ነው የሚሰሩት?

ለዚህ መጽሐፍ ዓላማ የኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች በአስራ አምስት ባህላዊ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዎች ተከፍለዋል። ከሦስት ተጨማሪ ዘዎች ጋር፣ ሁለቱ በቀድሞ ደጋማ ቦታዎች እና አንዱ ደግሞ በጽንፈኛ ቆላማ ቦታዎች፣ በገጽ 8 ላይ ባለው ምስል ላይ የኢትዮጵያን ሙሉ ምደባ ለመስጠት ምልክት ተደርጎባቸዋል። ጽንፈኛ ዘዎች በኋላ ላይ ለጥበቃ ምክሮች እንደገና አልተጠቀሱም ምክንያቱም እዚያ ለማከናወን የሚጠበቅ ትንሽ ጥበቃ ስለሌለ።

በሰዕሉ ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ዞን በዋነኝነት በሁለት ምክንያቶች የተለየ ነው፡ ዝናብ እና የሙቀት መጠን።

በሁለት ዘዎች መካከል ያሉት ወሰኖች በአጠቃላይ በግብርና እና በግብርና ሰብሎች መካከል ያሉ ወሰኖች ናቸው። ለዚህም ነው ዘዎቹ 'የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዎች' የሚባሉት።

የጥበቃ እርምጃዎች ለእያንዳንዱ ዞን የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ ሲያካሂዱ በየትኛው ዞን ውስጥ እንደሚገኙ ማወቅ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ በደረጃ 1 ውስጥ የእርስዎ ተግባር አካባቢዎ በየትኛው ዞን ውስጥ እንደሚገኝ ማወቅ ነው። በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ዘንድ እንዲያገኙ እንረዳዎታለን፣ በተለይም በገጽ 19 ላይ ባለው ምስል፡

በአጠቃላይ፣ 'ደረቅ' ማለት ከ900 ሚሊ ሜትር በታች ዓመታዊ የዝናብ መጠን ማለት ነው። 'እርጥብ' ከ900 ሚሊ ሜትር እስከ 1400 ሚሊ ሜትር መካከል ሲሆን 'እርጥብ' ደግሞ ከ1400 ሚሊ ሜትር በላይ ዓመታዊ የዝናብ መጠን አለው።

በበርሃ ቀበሌ ውስጥ ለሚገኙት እጅግ ዝቅተኛ ቦታዎች (ከ500 ሜትር በታች) አንድ ዞን ብቻ ጥቅም ላይ ይውላል፣ በተለይም በኢትዮጵያ ምዕራባዊ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ የሚገኘው እርጥብ ዞን።

ሶስት ዘዎች በኮላ ቀበሌ (500-1500 ሜትር) ውስጥ ይገኛሉ፤ እነሱም ደረቅ፣ እርጥብ እና እርጥብ ዞን ናቸው።

ሶስት ዘዎች በዌይና ደጋ ቀበሌ (1500-2300 ሜትር) ውስጥም ይገኛሉ ።

የዴጋ ቀበሌ (2300-3200 ሜትር) እንዲሁ እርጥብ፣ እርጥብ እና ደረቅ ዞን አለው፣ ደረቅ ዞን በዋናነት በሰሜን ምስራቅ ደጋማ አካባቢዎች ይገኛል።

ከ3200-3700 ሜትር የሚረዝመው የከፍተኛ ደጋ ቀበሌ በቀዝቃዛ ተራራማ አካባቢ የሚገኝ ሲሆን እርጥብና እርጥበት አዘል ዞን አለው።

በኋላ ላይ ጥቅም ላይ ያልዋሉት ሁለት ጽንፈኛ ዘዎች የደረቅ በርሃ ቀበሌ፣ ከ500 ሜትር በታች የሆነ ደረቅ ዞን፣ የበረሃ አካባቢ፣ እና ከ3700 ሜትር በላይ እርጥብ ወይም እርጥብ ዞን የሆነው የዉርክ ቀበሌ፣ የተራራ ሣርና ድንጋዮች ያሉት እና የማይታረስ ነው።

አስራ ሁለቱ ዘዎች እና ሦስቱ እጅግ በጣም አስቸጋሪ አካባቢዎች በገጽ 19 ላይ ባለው ምስል ላይ እንደ ከፍታ እና አመታዊ የዝናብ መጠን ይመደባሉ። እያንዳንዱ ሳጥን እንደ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞንን ይወክላል። የእያንዳንዱ ዞን ዋና ዋና ባህሪያት በሳጥኖቹ ውስጥ ተዘርዝረዋል፣ ከእነዚህም ውስጥ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ሰብሎችን፣ ባህላዊ ጥበቃን፣ በተራራዎች ላይ ያሉ አፈርዎችን እና የተፈጥሮ ዛፎችን ያካትታሉ።

አካባቢዎ ከእነዚህ ዘዎች በአንዱ ውስጥ ይገኛል። ለአካባቢዎ የአካባቢ ሁኔታ በጣም የሚስማማውን ሳጥን ማግኘት ይችላሉ።

በእያንዳንዱ ሳጥን ውስጥ የተሰጡትን መግለጫዎች ያንብቡ። አካባቢዎ የሚገኝበትን ዞን ለመለየት ይሞክሩ።

በመጀመሪያ በሳጥኑ ውስጥ የተዘረዘሩትን በጣም ተስማሚ የሆኑ የግብርና ሰብሎችን ለማግኘት ይሞክሩ። አሁንም ብዙ አማራጮች ካሉ፣ ሌሎቹን መግለጫዎችም ያወዳድሩ እና ከዚያ ምርጫዎን ያድርጉ።

አሁን፣ በገጽ 19 ላይ ካለው ምስል ውስጥ በጣም ተስማሚ የሆነውን ሳጥን ለማግኘት ይሞክሩ።

ተስማሚ ሳጥን አግኝተዋል?

ከሥዕሉ ላይ ለአካባቢዎ የተመረጠው ሳጥን በጣም ተስማሚ መሆኑን ያረጋግጡ።

ከመረጡት ሳጥን በስተግራ እና በስተቀኝ ያሉትን ሳጥኖች በተለይ ያወዳድሩ፣ ከመረጡት ሳጥን በተሻለ ሁኔታ አይጣጣሙ እንደሆነ ያረጋግጡ። ትልቅና ረጅም ሽለቆ ካለ፣ ለላይኛው ክፍል አንድ ሳጥን እና ለሽለቆው የታችኛው ክፍል አንድ ሳጥን መምረጥ ሊኖርብዎ ይችላል። ሽለቆው በሁለት የተለያዩ የግብርና ዞኖች ውስጥ የሚገኝ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በውስጡ የተለያዩ የጥበቃ እርምጃዎችን መተግበር አለብዎት።

አሁን በገጽ 126 ላይ ወደሚገኘው ቅጽ 1 ይሂዱና እዚያ በተሰጡት መመሪያዎች መሠረት ይሙሉት።

መላውን ንዑስ-ተፋሰስ አቋርጠው ርዝመቱን እና ስፋቱን በሜትሮች ይለኩ።

የመሬት አጠቃቀምን እና መጠኑን ይመልከቱ። ስለ ስብሎች እና ዋና ዋና ችግሮች ተጨማሪ መረጃ ከአርሶ ደረጃዎች እና ከቀበሌ ያግኙ። የአፈር እና የአፈር መሸርሸር ችግሮችን ይመልከቱ።

እንደ አስፈላጊነቱ በቅጽ 1 ላይ ሁሉንም መረጃዎች ይሙሉ። ይህ ሥራ ይህንን መጽሐፍ ከመቀጠልዎ በፊት በርካታ ቀናት ሊወስድብዎት ይችላል።

በገጽ 126 ላይ ያለውን ቅጽ 1 ሙሉ በሙሉ ከሞሉ በኋላ፣ ለአካባቢዎ ትክክለኛውን የግብርና አካባቢ ዞን እንደመረጡ አሁንም እርግጠኛ ነዎት?

አዎ ከሆነ፣ በተቃራኒው ገጽ ላይ ባለው ምስል ላይ ባለው ሳጥንዎ ውስጥ የተሰጠውን የገጽ ቁጥር ያንብቡ (ገጽ ይመልከቱ...)። ይህ ቁጥር ለግብርና ሥነ-ምህዳር ዞንዎ የጥበቃ እርምጃዎች በዝርዝር የሚመከሩበትን ገጽ ያመለክታል።

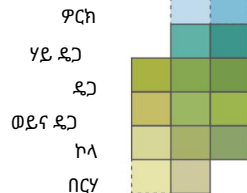
በቀጥታ ወደዚያ ገጽ ከመሄድዎ በፊት፣ በገጽ 25 ላይ የተሰጠውን የደረጃ 2 መመሪያ ያንብቡ። ለእያንዳንዱ የግብርና ሥነ-ምህዳር ምክሮችን እንዲት መጠቀም እንደሚችሉ መረጃ ይሰጥዎታል። ዞን።

ተቃራኒ ገጽ : በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዋና ዋና የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ዞኖች መግለጫ። ቀጥ ያለ መለኪያው ከፍተኛው ወደ ላይ ከፍ እያደረገ ያሳያል። አግድም መለኪያው አመታዊውን የዝናብ መጠን ወደ ቀኝ እየጨመረ ያሳያል። እያንዳንዱ ሳጥን አንድ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ዞንን ይወክላል። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በደማቅ የተገለጹት አስራ ሁለት ሳጥኖች ብቻ ጥቅም ላይ ውለዋል። ቁጥሮች 1-15 በገጽ 20-21 ላይ ባለው ካርታ ላይ ያሉትን ቀለሞች ያመለክታሉ። የገጽ ቁጥሮች ለእያንዳንዱ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ዞን ምዕራፎችን ያመለክታሉ።

ማሳሰቢያ:

በኋላ ላይ በመጽሐፉ ውስጥ ይህ አሃዝ በጣም በትንሽ

ቅርጽ እንደሚከተለው ይደገማል:



(የጥቅም)

ከላይ 3700	አፈ ታሪክ ሀ: ዋና ዋና ሰብሎች ሐ: ባህላዊ ጥበቃ እስ: በተራራዎች ላይ ያሉ አፈሮች ቲ: የተፈጥሮ ዛፎች	እርጥብ ዎርክ (ምንም ጥበቃ የለም) ሙ: የለም (የበረዶ ገደብ) ሐ: የለም እስ: ጥቁር ጥልቀት የሌለው ቲ: ጥቂቶች (የተራራ ሣር)	1	ዌት ዎርክ (ምንም ጥበቃ የለም) ሙ: የለም (የበረዶ ገደብ) ሐ: የለም እስ: ጥቁር አፈር፣ ትንሽ የተረበሸ ቲ: ጥቂቶች (የተራራ ሣር)	2
3700 ወደ 3200		እርጥብ ሃይ ዲጋ 3 (ገጽ 128ን ይመልከቱ) ሙ: ገብስ ብቻ፣ በዓመት 1 የሰብል ወቅት ሐ: የፍላጎት ማስወገጃ ብርቅ ነው እስ: ጥቁር አፈር፣ የተበላሸ ቲ: ኤሪካ፣ ሃይማኖት		ዌት ሃይ ዲጋ (ገጽ 30ን ይመልከቱ) ሙ: ገብስ ብቻ፣ በዓመት 2 የሰብል ወቅት ሐ: ሰፊ የፍላጎት ማስወገጃ ጉድጓዶች እስ: ጥቁር አፈር፣ በጣም የተበላሸ ቲ: ኤሪካ፣ ሃይማኖት	4
3200 ወደ 2300	ደረቅ ዲጋ (ገጽ 32ን ይመልከቱ) ሀ: ገብስ፣ ስንዴ፣ ጥራጥራዎች ሐ: ባህላዊ እርጥበት የጥበቃ እርምጃዎች እስ: ግራጫ-ቡናማ ግራጫ ቲ: <i>Olea europaea</i> ? <i>Maytenus undata</i> ? <i>M. senegalensis</i>	እርጥብ ዲጋ (ገጽ 34ን ይመልከቱ) ሀ: ገብስ፣ ስንዴ እና ጥራጥራዎች፣ በዓመት 1 የሰብል ወቅት ሐ: አንዳንድ ባህላዊ እርከኖች እስ: ቡናማ የሽክላ አፈር ቲ: ጃኒፔረስ፣ ሃኒኒያ፣ ፖዶካርፒስ	6	ዌት ዲጋ (ገጽ 36ን ይመልከቱ) ሙ: ገብስ፣ ስንዴ፣ ኑግ፣ ጥራጥራዎች፣ በዓመት 2 የመከር ወቅት ሐ: ሰፊ የፍላጎት ማስወገጃ ጉድጓዶች እስ: ጥቁር ቡናማ የሽክላ አፈር ቲ: ጃኒፔረስ፣ ሃኒኒያ፣ ፖዶካርፒስ፣ ባምቡ	7
2300 ወደ 1500	ደረቅ ወይና ዲጋ 8 (ገጽ 38ን ይመልከቱ) ሀ: ስንዴ፣ ጤፍ፣ አልፎ አልፎ በቆሎ ሐ: ሰፊ የመሬት አቀማመጥ እስ: ከቀላል ቡናማ እስከ ቢጫ አፈር ቲ: የአካሲያ ዛፎች	ዋይስት ዌይና ዲጋ 9 (ገጽ 40ን ይመልከቱ) ሀ: በቆሎ፣ ማሽላ፣ ጤፍ፣ እንሴት ብርቅዬ፣ ስንዴ፣ ኑግ፣ ዳጉላ፣ ገብስ ሐ: ባህላዊ እርከን እስ: ቀይ-ቡናማ አፈር ቲ: አካሲያ፣ ኮርዲያ፣ ፈክስ		Wet Weyna Dega 10 (ገጽ 42ን ይመልከቱ) ሀ: ጤፍ፣ በቆሎ፣ በ W ከፍሎች ውስጥ የተጨመረው ናግ፣ ገብስ ሐ: የፍላጎት ማስወገጃ በስፋት እስ: ቀይ የሽክላ አፈር፣ በጣም ዝናባማ፣ ተደጋጋሚ ረግሬማ በታዎች ቲ: ብዙ ዓይነቶች, <i>Ficus</i> , <i>Cordia</i> , አካሲያ፣ ቀርከሃ	
1500 ወደ 500	ደረቅ ኮላ (ገጽ 44ን ይመልከቱ) ሀ: ማሽላ ብርቅዬ፣ ጤፍ ሐ: የውሃ ማጠራቀሚያ እርከኖች እስ: ቢጫ እሸዋማ አፈር ቲ: የአካሲያ ቁጥቋጦዎችና ዛፎች	እርጥብ ኮላ (ገጽ 46ን ይመልከቱ) ሙ: ማሽላ፣ አልፎ አልፎ ጤፍ፣ ኑግ፣ ዳጉላ፣ ለውዝ ሐ: ሰፊ የመሬት አቀማመጥ እስ: ቢጫ ጨዋማ አፈር ቲ: አካሲያ፣ ኤሪትሪና፣ ኮርዲያ፣ ፈክስ	12	ዌት ኮላ (ገጽ 48ን ይመልከቱ) ሀ: ማንጎ፣ ታር፣ ሽንኩራ አገዳ፣ በቆሎ፣ ቡና፣ ሲትረስ ሐ: በተደጋጋሚ ደጥላል እስ: ቀይ ሽክላ፣ በከፍተኛ ሁኔታ እንዳይደርስ ቲ: ካሊያንድራ	13
ከታች 500	ደረቅ በርሃ (ምንም ጥበቃ የለም) ሙ: ምንም (ከመስኖ አካባቢዎች በስተቀር) ሐ: የለም እስ: ቢጫ እሸዋማ አፈር ቲ: የአካሲያ ቁጥቋጦዎች	ዋይስት በርሃ (ገጽ 50ን ይመልከቱ) ሀ: ወቅታዊ የዝናብ እርሻ ሊሆን ይችላል ሐ: የሚቃጠሉ ሣሮች የተለመዱ፣ ጨዋማ እና ሽክላ፣ በዋናነት ጥቁር ቲ: ዚዚፋስ፣ ካሊያንድራ ካሎቲረስስ	15		

ከ900 በታች	ከ900 እስከ 1400	ከ1400 በላይ
----------	---------------	-----------

አመታዊ የዝናብ መጠን (ሚሊሜትር)

የኢትዮጵያ ዋና ዋና የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ዞኖች

1 እርጥብ ዎርክ

2 ዌት ዎርክ

! ዋና ከተማ

! የክልል ከተሞች

መንገዶች

የሀገር ወሰን (ባለስልጣን ያልሆነ)

የውሃ አካላት

0 100 200 300 ኪ.ሜ

3 እርጥብ ሃይ ዴጋ

4 ዌት ሃይ ዴጋ

3700 ሜትር የባህር ዳርቻ

3200 ሜትር የባህር ዳርቻ

5 ደረቅ ዴጋ

6 እርጥብ ዴጋ

7 ዌት ዴጋ

2300 ሜትር ከፍታ ላይ

8 ደረቅ ወይና ዴጋ

9 ሞዴላት ዌይና ዴጋ

10 Wet Wayne Dega

1500 ሜትር ከፍታ

11 ደረቅ ኮላ

12 እርጥብ ኮላ

13 ዌት ኮላ

500 ሜትር የባህር ዳርቻ

14 ደረቅ በርሃ

15 ሞዴላት በርሃ

የኢትዮጵያ ዋና ዋና የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ዞኖች ካርታ በኬ. ሁርኒ የተዘጋጀው በቀደመው ገጽ ላይ በቀረበው እቅድ መሰረት የከፍታ እና የዝናብ መረጃን በማጣመር ነው።

© 2016 የልማት እና የአካባቢ ማዕከል፣ የበርን ዩኒቨርሲቲ።



ደረጃ 2

የትኩረትን የጥበቃ እርምጃዎች ነው የምትተገብረው?



የተገለጹ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ዘዴዎች ዝርዝር

እርጥብ እና እርጥብ ሻርች (አልተገለጸም)

እርጥብ ሃይ ዴጋ	28
ዌት ሃይ ዴጋ	30
ደረቅ ዴጋ	32
እርጥብ ዴጋ	34
ዌት ዴጋ	36
ደረቅ ወይና ዴጋ	38
ዋይስት ዌይና ዴጋ	40
Wet Waynea Dega	42
ደረቅ ኮላ	44
እርጥብ ኮላ	46
ዌት ኮላ	48
ዋይስት በርሃ	50
ደረቅ በርሃ (ያልተገለጸ)	

ደረጃ 2 መመሪያ

የትኞቹን የጥበቃ እርምጃዎች ነው የምትተገብረው?

በደረጃ 1፣ ለአካባቢዎ በጣም የሚስማማውን የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘንድ መርጠዎልኝ። በደረጃ 2፣ በአካባቢዎ ሊተገብረው የሚችሉትን የጥበቃ እርምጃዎች ምክሮች ቀርበዋል። በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ለእያንዳንዱ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘንድ ሁለት ገጾች ይሰጣሉ። ለእያንዳንዱ ዘንድ የሚከተሉትን ነገሮች ያገኛሉ፦

– ስለ አግሮኢኮሎጂካል ዘንድ አጠቃላይ መረጃ (በግራ ገጽ ላይ)፣ እና – የሚመከሩ የጥበቃ እርምጃዎች (በቀኝ ገጽ ላይ)።

የአካባቢ ጥበቃ እርምጃዎች በአካባቢዎ ውስጥ ለሚያገኙት ሦስት የተለያዩ የመሬት አጠቃቀም ዓይነቶች በቡድን ተከፋፍለዋል፤ እነሱም፦

የታሪሰ መሬት

ይህ የሚያመለክተው በእርሻ ላይ ያለ ወይም በጊዜያዊነት በሣር የተሸፈነ መሬትን ወይም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለእርሻ የሚውለውን መሬት በሙሉ ነው።

የሣር ምድር

ይህ የሚያመለክተው ዋና ዋና የእፅዋት ሽፋን ሣር ያለበትን መሬት ሁሉ ነው። በተጨማሪም እርሻው የተተወበት ወይም የተተወበት እና ወደ ሣር ወይም የተዘጉ ቦታዎች የሚቀየርበት የታሪሰ መሬት ይካተታል።

ፎረስትላንድ

ይህ የሚያመለክተው በዋናነት የሚሸፈነው የእፅዋት ሽፋን ዛፎችን እንዲሁም ለደን መልሶ ማልማት ወይም ለአካባቢ መዘጋት የተመደበ መሬትን የሚያካትት መሬት ነው።

በአግሮኢኮሎጂካል ዘንድ ውስጥ፣ ለሦስቱ የመሬት አጠቃቀም ዓይነቶች የትኞቹ የጥበቃ እርምጃዎች እንደሚመከሩ በጥንቃቄ ያንብቡ። በአንድ የመሬት አጠቃቀም አይነት ውስጥም ቢሆን፣ በተዳፋት ቅልመት (ገጽ 122 ይመልከቱ)፣ በአፈር ሽካራነት (ገጽ 119 ይመልከቱ)፣ በአፈር ጥልቀት (ገጽ 123 ይመልከቱ) እና አርሶ አደሮች የሚጠቀሙባቸውን ባህላዊ መለኪያዎች መሰረት በማድረግ ከተሰጡት መለኪያዎች መምረጥ አለብዎት። የመጀመሪያውን የመለኪያ ምርጫዎን ካደረጉ በኋላ፣ በቅጽ 2 (ገጽ 130 ይመልከቱ) ቅድሚያ በሚሰጧቸው ቅደም ተከተል ይሙሉዋቸው። አንዱ በእርስዎ ከተሞሉ በኋላ፣ ቅጽ 2 በማዕከላዊ አካባቢዎ (ንዑስ ተፋሰስ) ውስጥ ለእያንዳንዱ እርሻ 'የግለሰብ የእርሻ መሬት ዕቅድ' (IFLP) ሲያደርጉ ከገበሬዎች ጋር ለሚያደርጉት ውይይት መሰረት ይሆናል።

የሚመከሩት የጥበቃ እርምጃዎች በደማቅ ፊደላት ተዘርዝረዋል። መለኪያ የማያውቁ ከሆነ፣ ደረጃ 3 (ከገጽ 53 እስከ 115) ለእያንዳንዱ መለኪያ መመሪያ ይሰጣል። በደማቅ ፊደላት የተጻፉ የእነዚህ መለኪያዎች ዝርዝር በገጽ 54 ላይ ተሰጥቷል።

አሁን ከደረጃ 1 ወደመረጡት የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘንድ ገጽ ይሂዱ። እንዲሁም በገጽ 24 ላይ ያለውን ዝርዝር ይመልከቱ። ለግብርና ሥነ-ምህዳር ዘንድ የተሰጡት ምክሮች በጥንቃቄ ያንብቡ። አሁን ከእያንዳንዱ ገበሬ ጋር ለመሬት አስተዳደር ዕቅዱ ምርጡን አማራጭ ለመወያየት እና ቅጽ 3 (ገጽ 131ን ይመልከቱ)፣ 'የግል የእርሻ መሬት ዕቅድ'፣ ከገበሬው ጋር ይሙሉ። ሁሉንም የታቀዱ እርምጃዎችን ከገበሬዎቹ ጋር ይወያዩ እና ፈቃዳቸውን ያግኙ፣ ምክንያቱም ለወደፊቱ እነሱን መንከባከብ እና ማልማት አለባቸው። በአካባቢው ተቀባይነት ያለው ብቻ በመሬቱ ላይ የመቆየት እድል አለው።

ከግለሰብ እርሻ በላይ ለሚደረጉ ሁሉም እርምጃዎች አጠቃላይ የተፋሰስ አስተዳደር ዕቅድ መዘጋጀት አለበት። ይህ በተለይ ለትርፍ ውሃ አስተዳደር ወይም ለአካባቢ መዘጋት ወዘተ አስፈላጊ ነው። እባክዎን “በማህበረሰብ ላይ የተመሰረተ የተፋሰስ ልማት” (2005) የሚለውን መመሪያ ይመልከቱ፤ ገጽ 125ን ይመልከቱ።

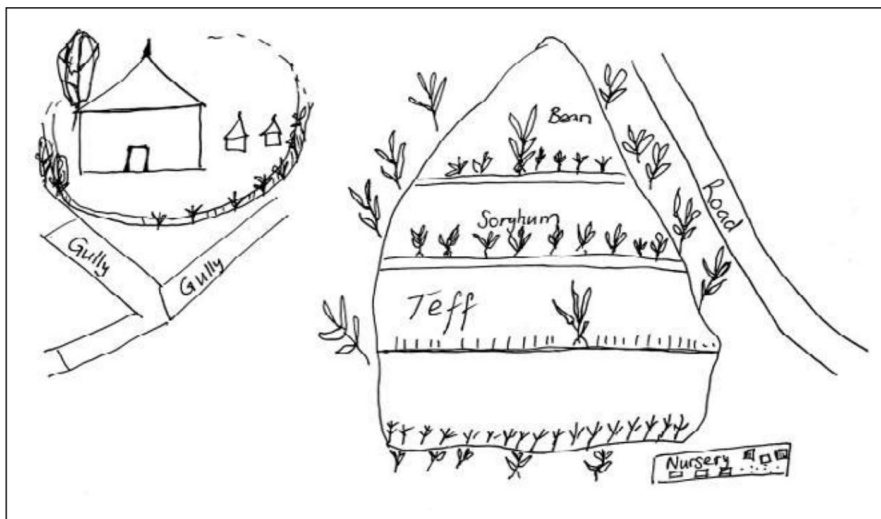
ገበሬን እንዴት ትረዳለህ?

አንድ ገበሬ የግለሰብ የእርሻ መሬት ዕቅድ እንዲያወጣ መርዳት ገበሬውንና እርሻውን በመሬት አስተዳደር ማዕከል ላይ ያስቀምጣቸዋል። ይህ አስፈላጊ የመጀመሪያ እርምጃ ነው። በተጨማሪም፣ ሁሉንም የግለሰብ የእርሻ መሬት ዕቅዶች በተፋሰስ/በተፋሰስ ደረጃ ማዋሃድ አስፈላጊ ይሆናል። ለምሳሌ ከእርሻዎች እስከ ወንዞች ድረስ ደህንነቱ የተጠበቀ የፍሳሽ ማስወገጃ መሳሪያዎችን ሲያቅዱ።

ከገበሬው ጋር የመሬት አስተዳደር ዕቅድ ማዕከል እና ስለዚህ ከእሱ/

ለታቀዱት ተግባራት የምትስማማ ከሆነ፣ ገበሬው ራሱ የተስማማውን ዕቅድ ተግባራዊ እና ተጠቃሚ ስለሆነ የስኬት ዋስትና የተሻለ ይሆናል።

የግለሰብ የእርሻ መሬት ፕላን እርሶ አደሩ መሬቱን በአግባቡ እና በዘላቂነት እንዲጠቀምበት የሚረዳ መሳሪያ ሲሆን በተመሳሳይ ጊዜ ለአካባቢው አጠቃላይ የመሬት አስተዳደር እቅድን ያረጋግጣል። 'ንዑስ-ማጥመጃ ዕቅድ' እና በመጨረሻም 'የማጥመጃ ዕቅድ'። የኋለኛው የግለሰብ የእርሻ መሬት ዕቅዶችን ጥምረት ያስገኛል እና በ2005 የግብርና እና የገጠር ልማት ሚኒስቴር እንደታቀደው በማህበረሰብ ላይ የተመሠረተ የተፋሰስ ልማት አስፈላጊ እርምጃ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል።



ከላይ የተጠቀሰው ሥዕል ከገበሬው ጋር በመተባበር የተከናወነ የግለሰብ የእርሻ መሬት ፕላን ንድፍ ነው።

ስሙ እንደሚያመለክተው፣ ለእያንዳንዱ እርሻ ከገበሬው ጋር እቅድ ይዘጋጃል። እርሶዎ፣ የልማት ወኪል፣ ከገበሬው ጋር በመሆን የመሬቱን ንድፍ የሚያሳይ ካርታ ያዘጋጃል እና ገበሬው በእያንዳንዱ ቦታ ምን እያደረገ እንዳለ እና ምን አይነት ተግዳሮቶች እያጋጠሙት እንደሆነ ይገነዘባሉ። የግለሰብ የእርሻ መሬት ዕቅድ ሁሉንም የእርሻ እንቅስቃሴዎችን ያካትታል፣ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ እርምጃዎችን ብቻ አይደለም። ገበሬውን በእርሻ ላይ ያግዛል።

በአጠቃላይ አስተዳደር፣ የእንስሳት እርባታን ጨምሮ፣ ይህም ብዙውን ጊዜ ወደ ጎን የሚሄድ ቢሆንም፣ በእያንዳንዱ እርሻ ውስጥ አስፈላጊ አካል ነው። ከዚያ በኋላ፣ አሁንም በቦታው ላይ፣ ከጠቅላላው የእርሻ ሥራ አንፃር ለሚመለከተው መሬት ምርጥ አማራጮችን ከእሱ/እሷ ጋር ይወያዩ። አስፈላጊ ከሆነ፣ ከወረዳ ጽ/ቤት የሚገኘውን ባለሙያ እንዲረዳዎት ይደውሉ።

በሁሉም ሁኔታዎች ከላይ ከመሬት የሚወጣውን የሮፍን ውሃ እና ወደ ታችኛው የእርሻ መሬት የሚፈሰውን የፍሳሽ ውሃ በጥንቃቄ መመልከት እና ከሚመለከታቸው የጎረቤት ገበሬዎች ጋር እንዴት በተሻለ ሁኔታ ማስተዳደር እንደሚቻል መወያየት አስፈላጊ ይሆናል።

በእያንዳንዱ የእርሻ መሬት ዕቅድ ላይ የታቀዱትን ተግባራት ሁሉ፣ የጊዜ ገደብን ጨምሮ፣ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ መቼ መከናወን እንዳለበት እና መቼ መጠናቀቅ እንዳለበት የሚያሳይ ማስታወሻ ይያዙ። የእርሻ መሬት ፕላኑን ቅጂ ለገበሬው ይተውት፤ ምን መደረግ እንዳለበት ያስታውሰዋል (ንድፉ ሁልጊዜ ሊነበብ የሚችል ይሆናል፣ እሱ/እሷ ማንበብና መጻፍ ባይችልም እንኳ)። የተሟላውን የግለሰብ የእርሻ መሬት ፕላን የመጀመሪያውን በቢሮዎ ውስጥ ባለው የሪንግ ማያያዣ ውስጥ ያስቀምጡት። ስለዚህ ተተኪዎ እንኳን በእያንዳንዱ እርሻ ላይ ምን እንደተሰማማ እና ወደ ሌላ የሥራ ቦታ ከተዛወሩ ምን መደረግ እንዳለበት ያውቃል።

በዚህ የእርሻ መሬት ዕቅድ የገበሬውን ፈቃድ ለታቀዱት ተግባራት ያረጋግጣሉ። የአፈርና የውሃ ጥበቃን ጨምሮ ተገቢ የመሬት አስተዳደር በራስ-ሰር ይስተናገዳል፣ እና ገበሬው ለእርሻው ጠቃሚ ፓኬጅ ለመስጠት ስለተሰማማ ተግባራዊነቱ ይረጋገጣል።

ለግል የእርሻ መሬት ዕቅድ ቅጾች (ቅጽ 3፣ ገጽ 131-133 ይመልከቱ)፣ የመጻፈያ ሰሌዳ፣ የካርቦን ወረቀት እና የኳስ ብዕር መያዝ ያስፈልግዎታል። በቢሮዎ ውስጥ ሁሉንም እቅዶች በአግባቡ ለመጠበቅ የቀለበት ማያያዣ (የሳጥን ፋይል) ማስቀመጥ ያስፈልግዎታል።

የተሰማሙባቸውን ተግባራት በሙሉ በወቅቱ ተግባራዊ ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። አባክዎን ወደፊት ስለሚመጡ ችግሮች ከገበሬው ጋር በጥንቃቄ ይወያዩ እና ምክር ሲያስፈልግ ሁልጊዜ ለእሱ ዝግጁ ይሁኑ። በዚህም በጋራ መግባባት ላይ የተመሠረተ ጥሩ እና ዘላቂ ግንኙነት ይገነባሉ።

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን

እርጥብ ሃይ ዴጋ

የአልቲቲዩድ ክልል: 3200-3700 ሜትር

አመታዊ የዝናብ መጠን: 900-1400 ሜሜ

አማካይ የሙቀት መጠን: 7-12°C

ዎርክ			
ሃይ ዴጋ	✓		
ዴጋ			
ወይና ዴጋ			
ኮላ			
በርሃ			



በፎቶው ላይ፣ በሲመን ተራሮች ውስጥ እርጥብ አዘል ዴጋ የግብርና አካባቢ የተለመደ አካባቢ ማየት ይችላሉ።
ቤቶች ብዙውን ጊዜ ከአንዳንድ የባሕር ዛፍ ዛፎችና የአትክልት ስፍራዎች ጋር ትላልቅ ውህደት አሏቸው። የቀረው ቦታ በሙሉ የሚታረስ ነው።
ከትንሽ ማሰሪያ በስተቀር፣ ምንም እድገት ባህላዊ ጥበቃ አይታይም።

መግለጫ እና ችግሮች

ገብስ የሚታረስ ብቸኛው ሰብል ነው። አንዳንድ ጊዜ ድንችም አለ። በዓመት አንድ ጊዜ የሚሰበሰብበት ወቅት።
ከባድ የፈሳሽ ችግር። መካከለኛ ጥልቀት ያለው ጥቁር የሸክላ አፈር በተራራማ ቦታዎች ላይ በቅርብ ጊዜ
የሚበቅል እና በቅርብ ጊዜ የሚበቅል። ቡናማ እስከ ግራጫ ቀለም ያለው በጣም የተበላሸ ጥልቀት የሌለው
አፈር በስፋት ተሰራጭቷል። ከፍተኛ የአሁኑ የአፈር ብክነት መጠን። የጉድጓድ መሸርሸር በስፋት አይሰፋፋም።
አንዳንድ ባህላዊ እርከኖች መሻሻል ያለባቸው በቁልቁለት ላይ። ጊዜያዊ የፍሳሽ ማስወገጃ ጉድጓዶች በእርሻ
መሬት ላይ እምብዛም ጥቅም ላይ አይውሉም። የሣር መሬት በአጠቃላይ በደንብ የተቋቋመ ቢሆንም ከመጠን
በላይ ግጦሽ ነው። የዛፍ እድገት በዝቅተኛ የሙቀት መጠን ምክንያት ቀርፋፋ ነው።

በገጽ 126-129 ላይ ቅጽ 1ን ሞልተሃል?

እርጥበት አዘል ለሆኑ ከፍተኛ ዴጋዎች የሚመከሩ የጥበቃ እርምጃዎች

እንዲሁም የመለኪያዎችን ዝርዝር በገጽ 54 ላይ ይመልከቱ

የታሪሰ መሬት

በመጀመሪያ ደረጃ፣ በተዳፋትም ላይ ያለውን አፈር ይመልከቱ። የሚጣበቅ ሽክላ ከሆነ፣ በአጠቃላይ ደረጃ የተሰጣቸውን መዋቅሮች ይተግብሩ ነገር ግን በመጀመሪያው ዓመት የሚገነባ የውሃ መንገድ ይፈልጉ። አፈሩ አሸዋማ እስከ ጨዋማ ከሆነ እና ጥሩ ስርጎች ገብ ካለው፣ በአጠቃላይ ደረጃ ያላቸው መዋቅሮችን መተግበር ይችላሉ እና የውሃ መንገዶች እያስፈልጉዎትም። ሆኖም፣ ደረጃ ያላቸው መዋቅሮች ሲኖሩ፣ በከባድ አውሎ ነፋሶች ወቅት ከመጠን በላይ ፍሳሽን ለማስወገድ የተቆረጠ ፍሳሽ ያስፈልጋል።

እንደ ሁለተኛ ደረጃ፣ ሊተክሉት በሚፈልጉት የእርሻ መሬት ላይ ያለውን የቁልቁለት ቅልመት ይለኩ።

ከ15% በታች የሆኑ ቅልመት ላላቸው ተዳፋት፣ አፈሩ ጥሩ ስርጎች ከገባ የሣር ስትሪፕን መጠቀም ወይም መጠቀም ይችላሉ። ከCutoff Drain ጋር በማጣመር ዓመቱን ሙሉ ግጦሽ ያቋሙ። አለበለዚያ፣ የLevel Bund ወይም Level Fanya Juu በእንደዚህ አይነት አፈር ላይ ይተግብሩ። እንደዚህ አይነት ቅልመት ቅልመት ላላቸው መለኪያዎች ሁሉ ቋሚው ክፍተት 1 ሜትር ነው። በሽክላ አፈር ላይ፣ የብሮድቤድ እና የፉሮው ስርዓትን ይመክራሉ ወይም ደረጃ የተሰጣቸውን መዋቅሮች ይገንቡ፣ ነገር ግን በመጀመሪያው ዓመት የውሃ መንገዱን ብቻ ይገንቡ። በሁለተኛው ዓመት ውስጥ ደረጃ የተሰጣቸውን ወይም ደረጃ የተሰጣቸውን ፋንያ ጂን ይተግብሩ። እዚህ ላይ፣ በተለይም በከባድ አውሎ ነፋሶች ወቅት ጥንቃቄ የተሞላበት ግንባታ እና ዘላቂ ጥገና እስፈላጊ ነው።

ከ50 ሴ.ሜ በላይ የሆኑ ሁሉም የአፈር ጥልቀት ሊኖር ይችላል። አለበለዚያ የአካባቢ መዘጋትን ይጠቀሙ።

ከ15 እስከ 50% መካከል ላሉ ተዳፋት፣ ከኮንቲር መዋቅሮች ጋር የተቀላቀለ የጥበቃ እርሻን መምከር ይችላሉ። መጀመሪያ አማካይ እንደገና ሊሰራ የሚችል የአፈር ጥልቀት ይለኩ። ጥሩ ስርጎች ገብ ባለው አፈር ላይ (ከአሸዋማ እስከ ጨዋማ ሽክራነት)፣ በየ10 እስከ 15 መዋቅሮች መካከል ከ Cutoff Drain ጋር የተቀላቀለ የLevel Bund ወይም Level Fanya Juu ይጠቀሙ። በሁለት ጥቅሎች መካከል ያለው ቀጥ ያለ ክፍተት ከአፈሩ ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ ነው። ለሽክላ አፈር፣ በመጀመሪያው ዓመት የውሃ መንገድ ይገንቡ፣ ከዚያም በሁለተኛው ዓመት Graded Bund ወይም Graded Fanya Juu ይገንቡ።

ሁሉም መዋቅሮች የገበሬውን ጥንቃቄ የተሞላበት ጥገና እና ቤንች ቴራስ ከበርካታ ዓመታት በኋላ እስኪገነባ ድረስ ቀጣይነት ያለው ግንባታ ያስፈልጋቸዋል። ገበሬዎቹ ከመገንባታቸው በፊት በተዳፋት ላይ ያሉትን መዋቅሮች ይዘርዝሩ። ክፍተቱ ለእነሱ በጣም ጠባብ ከሆነ፣ መሬቱን ከእነሱ ጋር በመመካከር እና በስምምነታቸው ወደ ሣር ወይም ደን ይለውጡት።

በሁሉም መዋቅሮች ላይ፣ ሬጀቴሽን ይተግብሩ። ከዚህ በተጨማሪ፣ በጉል-ሊስ ውስጥ የቼክዳም ድንበሮችን ይገንቡ። ጥልቀት በሌለው አፈር በተበላሸ የእርሻ መሬት ላይ፣ የአካባቢ መዘጋት ይተግብሩ። ከ50% በላይ የሆነ የዳገት ቅልመት ያለው የሚታረስ መሬት ወደ ሣር ወይም ደን መዘር አለበት።

የሣር ምድር

በተለምዶ ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬት በቂ ነው። ጥልቀት በሌለው አፈር በተበላሸ የሣር መሬት ላይ፣ የቦታ መዘጋት ያስፈልጋል። እዚህ፣ መቁረጥ እና መሸከም ይቻላል። ከጉድጓዶቹ በላይ፣ የመቁረጥ ፍሳሽ ይገንቡ እና በጉድጓዶቹ ውስጥ፣ የጉድጓዱን መልሶ ማቋቋም ከዳግም ማስመለሻ ጋር በማጣመር ይተግብሩ። እና ቼክዳም።

ፎረስትላንድ

በተለምዶ፣ የዛፍ ተክለ ለማድረግ የቦታ መዘጋት በቂ ነው። ለከፍተኛ ከፍታ ተስማሚ የሆኑ የዛፍ ዝርያዎችን መጠቀም ለሣር እያያዘ መጠቀም ይቻላል። በገደል ላይ ባሉ ተዳፋት ላይ ማይክሮባሲን ይስሩ። ከታች እና በተራቆተ የደን መሬት ውስጥ፣ የመቁረጥ ፍሳሽ ይገንቡ።

በገጽ 130 ላይ ቅጽ 2ን ሞልተሃል?

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን

ጭነት ሃይል ዴጋ

የአልቲቲዩድ ክልል: 3200-3700 ሜትር
አመታዊ ዝናብ: ከ1400 ሚሜ በላይ
አማካይ የሙቀት መጠን: 7-12°C

ዎርክ			
ሃይል ዴጋ			✓
ዴጋ			
ወይና ዴጋ			
ኮላ			
በርሃ			



በሰሜናዊ ሸዋ የሚገኝ እና እርጥብ ከፍተኛ ዴጋ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን የተለመደ ቦታ ነው። ደረጃ የተሰጣቸው መዋቅሮች ተገንብተዋል። ከላይ ወደ ቀኝ እና ከታች ወደ ግራ የሚወስድ የውሃ መስመር ትርፍ ፍሳሽ ይሰበስባል። አንዳንድ የእርሻ መሬት ወደ ሣር መለወጥ ነበረበት። በኮረብታው አናት ላይ አንድ ቤት እና አንዳንድ የባህር ዛፍ ዛፎች ይታያሉ።

መግለጫ እና ችግሮች

ባሬሊ ብቸኛው የሚታረስ ሰብል ነው። አንዳንድ ጊዜ ድንችም አለ። በየሁለት ዓመቱ አንድ የሰብል ምርት። ከባድ የፈሳሽ ችግር። መካከለኛ ጥልቀት ያለው ጥቁር የሽክለ አፈር በተራራማ ቦታዎች ላይ በቅርብ ጊዜ የሚበቅል እና በቅርብ ጊዜ የሚበቅል። ቡናማ እስከ ግራጫ ቀለም ያለው የተበላሸ ጥልቀት የሌለው አፈር በስፋት። ከፍተኛ የዝናብ መሸርሸር ምክንያት የአፈር መሸርሸር በተደጋጋሚ ይጎዳል። በጣም ከፍተኛ የአሁኑ የአፈር መጥፋት መጠን። ጉድጓዶች በስፋት አይስፋፉም። አንዳንድ ባህላዊ እርከኖች መሻሻል ያለባቸው በተራራማ ተዳፋት ላይ። ጊዜያዊ የፍሳሽ ማስወገጃ ጉድጓዶች በእርሻ መሬት ላይ ጥቅም ላይ ይውላሉ። የሣር መሬት በአጠቃላይ በጥሩ ሁኔታ የተቋቋመ ነው። የዛፍ እድገት በዝቅተኛ የሙቀት መጠን እና ከፍተኛ ከፍታ ምክንያት ቀርፋፋ ነው።

በጽ 126-129 ላይ ቅጽ 1ን ሞልተሃል?

ለእርጥብ ከፍተኛ ዴጋ የሚመከሩ የጥበቃ እርምጃዎች

እንዲሁም የመለኪያዎችን ዝርዝር በገጽ 54 ላይ ይመልከቱ

የታሪክ መሬት

ከባድ ዝናብ ስለሚዘንብ፣ ከመጠን በላይ የገጽታ ውሃ ለማድረቅ የተደረገው መዋቅሮችን በአጠቃላይ መተግበር ይመከራል። እንደ መጀመሪያ እርምጃ፣ ሊያሻሽሉዎቸው የሚችሏቸውን ባህላዊ የውሃ መንገዶች ይፈልጉ። ባህላዊ የውሃ መንገዶች በጣም ርቀው ከሆኑ፣ በመካከላቸው አዲስ የውሃ መንገድ ይገንቡ። በሁለተኛው ዓመት ደረጃ የተሰጣቸው መዋቅሮችን ከመገንባትም በፊት በመጀመሪያው ዓመት የውሃ መስመሮቹን ይገንቡ እና ያረጋጉ።

እንደ ሁለተኛ ደረጃ፣ ሊተክሉት በሚፈልጉት የእርሻ መሬት ላይ ያለውን የቁልቁለት ቅልመት ይለኩ።

ከ15% በታች የሆኑ ቅልመት ላላቸው ተዳፋት፣ አፈሩ ጥሩ ስርጎ ገብ (አሸዋ ወይም የደለል ሽካራነት) ካለው የሣር ስትሪፕን መጠቀም ወይም መጠቀም ይችላሉ። ከመጠን በላይ አውሎ ነፋሶች ካሉ፣ ወደሚቀጥለው የውሃ መንገድ የሚወስደውን የቁረጥ ፍሳሽ ማስወገጃ በመጠቀም የግጦሽ መሬትን መጠቀም ይችላሉ። ሆኖም ግን፣ የሣር ስትሪፕ አዘውትሮ ሊቆረጥ የሚችል ረጅም ሣር ሊኖረው ስለሚችል የግጦሽ መሬት ከእንግዲህ አይፈቀድም ። ዝቅተኛ ስርጎ ገብ ላለው አፈር (የሽካላ ሽካራነት)፣ በ1 ሜትር ቋሚ ክፍተት ላይ የተደረጀውን የግራድድ ባንድ ወይም የተደረጀውን የፍንዳ ጁን ይጠቀሙ ። እዚህ ጋር፣ ከብቶች ዓመቱን ሙሉ ከመሬት መገለል አለባቸው እና መዋቅሮቹ በአውሎ ነፋሶች ወቅት በተለይም ከግንባታ በኋላ በጣም ጥንቃቄ የተሞላበት ጥገና ያስፈልጋቸዋል። ከ50 ሴ.ሜ በላይ የአፈር ጥልቀት ያላቸው ሁሉም መሬቶች ሊታከሙ ይችላሉ። ጥልቀት ለሌለው አፈር፣ የአካባቢ መዘጋት ይጠቀሙ። ለከባድ ጥቁር የጥጥ አፈር (ሽር-ቲሶል) የብሮድቤድ እና የፉሮው ስርዓትን ይጠቁማሉ።

ከ15 እስከ 50% መካከል ላሉ ተዳፋት፣ ከህንፃዎች ጋር የተጣመረ የጥበቃ እርሻን መምከር ይችላሉ ።

በመጀመሪያ የዳገቱን አማካይ እንደገና ሊሰራ የሚችል የአፈር ጥልቀት ይለኩ።

በመጀመሪያው ዓመት የውሃ መንገድ መረጋጋት ከተደረገ በኋላ፣ የተገመገመ ቡንድ ወይም የተገመገመ ፋንዳ ጁን ይተግብሩ። በሁለተኛው ዓመት ውስጥ፣ ይህም ለብዙ ዓመታት ጥገና እና መሻሻል በማድረግ ወደ ቤንች ቴራስ ያድጋል ። በሁለት ባንዶች መካከል ያለው ቀጥ ያለ ክፍተት ከቁልቁለቱ አማካይ የአፈር ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ መሆን አለበት። ለጥገና ይንከባከቡ። ባንዶቹ በመሬቱ ላይ የሚገኙበትን ቦታ ያስምሩ። በባንዶቹ መካከል ያለው ርቀት ተቀባይነት ያለው ከሆነ ከገበሬዎች ጋር ይወያዩ። ክፍተቱ ለእነሱ በጣም ጠባብ ከሆነ፣ መሬቱን በምክክር እና በስምምነት ወደ ሣር ወይም ደን መሬት ይለውጡ።

በሁሉም መዋቅሮች ላይ፣ ሬጅቴሽን ይተግብሩ። ለጉሊ መልሶ ማቋቋም ከቴክ-ዳም ጋር ይቀላቅሉ ። በጣም ጥልቀት በሌለው አፈር በተበላሸ የእርሻ መሬት ላይ፣ የአካባቢ መዘጋት ይተግብሩ። ከ50% በላይ የሆነ የዳገት ቅልመት ያለው መሬት ወደ ሣር ወይም ደን መዞር አለበት።

የሣር ምድር

በተለምዶ ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬት በተዳፋት ላይ በቂ ነው። ዝቅተኛ አፈር ባለው የተበላሸ የሣር መሬት ላይ፣ የቦታ መዘጋት ያስፈልጋል። እዚያም መቁረጥ እና መሸከም ይቻላል። ከጉድጓዶቹ በላይ፣ የመቁረጥ ፍሳሽ ይገንቡ፣ እና በጉድጓዶቹ ውስጥ ደግሞ የመከላከል ፍሳሽን ከዳግጤቴሽን ጋር በማጣመር ይጠቀሙ።

ፎረስትላንድ

በተለምዶ የዛፍ ተከላ ቦታን መዘጋት በቂ ነው ። ለከፍተኛ ከፍታ ተስማሚ የሆኑ የዛፍ ዝርያዎችን ይጠቀሙ። መቁረጥ እና መሸከም ለሣር እያያዝ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። ከታች እና በተራቆተ የደን መሬት ላይ፣ የሚታረሰ መሬትን ለመጠበቅ የተቆረጠ ፍሳሽ ይገንቡ።

በገጽ 130 ላይ ቅጽ 2ን ሞልተሃል?

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን

ደረቅ ዴጋ

የአልቲቲዩድ ክልል: 2300-3200 ሜትር

አመታዊ የዝናብ መጠን: 300-900 ሜሜ

አማካይ የሙቀት መጠን: 12-18°C

ዎርክ				
ሃይ ዴጋ				
ዴጋ	✓			
ወይና ዴጋ				
ኮላ				
በርሃ				



በትግራይ ውስጥ ለደረቅ ዴጋ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን የተለመደ የሆነ ኢዳጋ ሃሙስ አቅራቢያ የሚገኝ አካባቢ። የውሃ ፍሰትን ለመቀነስ እና ሰርጎ መግባትን ከፍ ለማድረግ፣ ገበሬዎች በእርሻ መሬታቸው ዳርቻ ላይ ከፍተኛ መከላከያዎችን ገንብተዋል። ይህም ውሃም ሆነ አፈር እንዲጠበቁ እና ምርት እንዲሻሻል ያስችላል።

መግለጫ እና ችግሮች

በጣም አጭር የዝናብ ወቅት ዝቅተኛ ግን በአብዛኛው ኃይለኛ ዝናብ ያለው። ተደጋጋሚ ድርቅ ችግር። አንድ የሰብል ወቅት ብቻ። ዋናው ሰብል ገብስ ነው። ስንዴ እና ጥራጥሬዎች ውስን ናቸው። ረጅም የመሬት አጠቃቀም ታሪክ እና ከባድ የአፈር መሽርሽር ጉዳት። አፈሩ ተለዋዋጭ ነው። በተራራማ ቦታዎች ላይ ቡናም ቀለም ያለው ሎማ ነው። እና ብዙ ቦታዎች ደግሞ የባድማ መሬቶች ናቸው። የውሃ ጥበቃ ያስፈልጋል።

በጥልቅ ክምችት ውስጥ የተወሰነ ጉሊ። በግጦሽ (በጎች) እና ዝቅተኛ የእርጥበት መጠን በመኖሩ ምክንያት ለምሳሌ ችግሮች። የሣር ሜዳዎች ከመጠን በላይ ግጦሽ አላቸው። ደኖች ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል እጥረት አለባቸው። እና አብዛኛው አበት ለምግብ ማብሰያነት እንደ ነዳጅ ያገለግላል።

በጽ 126-129 ላይ ቅጽ 1ን ሞልተሃል?

ለደረቅ ዴጋ የሚመከሩ የጥበቃ እርምጃዎች

እንዲሁም የመለኪያዎችን ዝርዝር በገጽ 54 ላይ ይመልከቱ

የታሪክ መሬት

በመጀመሪያ ደረጃ፣ በአካባቢዎ ያሉትን ባህላዊ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ እርምጃዎችን ይመልከቱ። እርከኖች አሉ? መሻሻል

እንደሚያስፈልጋቸው ይሰማዎታል? አፈርዎ በጣም ጥልቀት የለውም?

ባህላዊ እርከኖች ካሉ፣ ቁመታቸውን በመጨመር የቤንች እርከኖች እንዲሆኑ ማድረግ ይችላሉ። የማያቋርጥ ከሆኑ በመካከላቸው ያለውን ክፍተት ይዘጉ። በጣም የተራራቁ ከሆኑ በመካከላቸው እንደ ተጨማሪ የቤንች እርከኖች ይስሩ።

የውሃ እጥረትን ለመቅረፍ የውሃ ማጨድ መጠቀም ይቻላል።

ባህላዊ እርከኖች ከሌሉ፣ ሊተክሉት በሚፈልጉት የእርሻ መሬት ላይ ያለውን የቁልቁለት ቅልመት ይለኩ።

ከ15% በታች የሆኑ ቅልመት ላላቸው ተዳፋት፣ እርጥበትን ለመጠበቅ Mulchን ይመክራሉ ወይም ከፍተኛ የውሃ ጥበቃ ለማድረግ Level Bund ይጠቀሙ። በዘንዎ ውስጥ ከፍተኛ ዝናብ ባለባቸው አካባቢዎች፣ ዓመቱን ሙሉ ከብቶች ካልተገለሉ Level Fanya juu ይጠቀሙ። በዝናባማ ወቅት ቀጣይነት ያለው ጥገና ይፈልጉ። በዚህ ተዳፋት ላይ ላሉት ሁሉም መለኪያዎች ቋሚው ክፍተት 1 ሜትር ነው።

ከ50 ሴ.ሜ በላይ የሆኑ የአፈር ጥልቀት ያላቸው ሁሉም ሊሆኑ ይችላሉ። የቆሻሻ መስመር ወይም የጥበቃ እርሻን መምከር ይችላሉ። አለበለዚያ የአካባቢ መዘጋት ይተግብሩ። ከተተክለው መሬት በላይ፣ ወደሚቀጥለው ወንዝ ወይም ዋሻ የሚወስድ የፍሳሽ ማስወገጃ ያድርጉ።

ከ15 እስከ 50% መካከል ተዳፋት ላይ፣ በጣም ቁልቁለት ካልሆነ፣ ሙልች የተባለውን አፈር ይመክራል። ለህንፃዎች፣ በመጀመሪያ አማካይ እንደገና ሊሰራ የሚችል የአፈር ጥልቀት ይለኩ። ከብቶች ከተገለሉ የደረጃ ባንድ ወይም የደረጃ ፋንያ ጂን ይተግብሩ። ከላካኸው የአፈር ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ የሆነ ቀጥ ያለ ክፍተት ይጠቀሙ። ከታሪክው መሬት በላይ የተቆረጠ ፍሳሽ ይጨምሩ። ሁሉም መዋቅሮች በጥንቃቄ ጥገና እና የቤንች ቴራስ ከበርካታ ዓመታት በኋላ እስኪገነባ ድረስ በገበሬዎች ቀጣይነት ያለው ግንባታ ያስፈልጋቸዋል። ገበሬዎቹ ከመገንባታቸው በፊት፣ በተዳፋት ላይ ያሉትን መዋቅሮች ይዘርዝሩ። ክፍተቱ ለእነሱ በጣም ጠባብ ከሆነ፣ የአካባቢ መዘጋትን በማክክር እና በስምምነታቸው ይተግብሩ። በጣም ዝቅተኛ በሆነ የዝናብ መጠን ባሉ አካባቢዎች፣ በሻሊዎቹ ውስጥ የቤንች ቴራስ ይስሩ።

ሁሉም መዋቅሮች ከድንጋይ ሊሠሩ ይችላሉ ምክንያቱም የሣር መትከል አስቸጋሪ ነው። ሣርና ቁጥቋጦዎች ለደረቅ አካባቢዎች ተስማሚ ሆነው እንዲቆዩ ማድረግ ዓመቱን ሙሉ ከብቶችን ሙሉ በሙሉ ማስወገድን ይጠይቃል። በጉድጓዶች ውስጥ ቼክዳም ይስሩ። ጥልቀት በሌለው አፈር በተበላሸ የእርሻ መሬት ላይ የአካባቢ መዘጋት ይተግብሩ። ከ50% በላይ የሆነ የቁልቁለት ደረጃ ወደ ሣር ወይም የደን መሬት መቀየር አለበት።

የሣር ምድር

በሁሉም የሣር ሜዳዎች ላይ ቁጥጥር የሚደረግበት ግጦሽ ያስፈልጋል። ጥልቀት በሌለው አፈር ላይ፣ የቦታ መዘጋት ያስፈልጋል። እዚህ ላይ መቆረጥ እና መሸከም ጥቅም ላይ መዋል አለበት። ከጉድጓዶቹ በላይ፣ የጉድጓዱን መልሶ ማቋቋም ሲያደርጉ የጉድጓዱን መቆረጥ እና በጉድጓዶቹ ውስጥ የጉድጓዱን መስተካከል ያስፈልጋል። ከብቶችን ከሁሉም ጉድጓዶች ውስጥ ያስወግዱ።

ፎረስትላንድ

በመካከለኛ ተዳፋት ላይ፣ የቦታ መዘጋት ከማይክሮባሲን ወይም ለዛፍ ተክላ ትሬንች ጋር ያዋህዱ።

ለሣር አስተዳደር ቁረጥ እና መሸፈኛ ይጠቀሙ። በቁልቁለት ላይ፣ ኮረብታ ላይ፣ ኮረብታ ላይ ቴራስ ይስሩ። ሁሉንም መለኪያዎች ያጣምሩ።

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን

እርጥብ ዴጋ

የአልቲቲዲድ ክልል: 2300–3200 ሜትር

አመታዊ የዝናብ መጠን: 900–1400 ሜሜ

አማካይ የሙቀት መጠን: 12–18°C

ዎርክ			
ሃይ ዴጋ			
ዴጋ		✓	
ወይና ዴጋ			
ኮላ			
በርሃ			



በሲመን ተራሮች ውስጥ የሚገኝና ለሞይስት ዴጋ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን የተለመደ ቦታ ነው። ከጊዜ መንደር በታች ያለው የእርሻ ቦታ ተሸርሽሮ ባዶ የሆነ አለት በደማቅ ቀለማት ይታያል። የተፈጥሮ ዛፎች እጥረት በቤቶቹ ዙሪያ የባህር ዛፍ በመትከል ይካሄዳል።

መግለጫ እና ችግሮች

ይህ ከፍተኛ የግብርና እንቅስቃሴ የሚካሄድበት ዞን ሲሆን ገብስ፣ ስንዴ እና ጥራጥሬዎች ዋና ዋና ሰብሎች ናቸው። አንድ የሰብል ወቅት ብቻ። መበላሸት በስፋት ተስፋፍቷል፣ በተደጋጋሚ መሸርሸር። ረጅም የመሬት አጠቃቀም ታሪክ እና ከፍተኛ የአፈር መሸርሸር ጉዳት። አፈሩ ተለዋዋጭ ነው፣ በተራራው ላይ ቡናማ ቀለም ያላቸው ሎሞች እና ብዙ ቦታዎች አፈር የላቸውም። ከፍተኛ የአፈር መሸርሸር መጠን። ከፍተኛ የፍሳሽ መጠን እና ከፍተኛ የጉድጓድ መጠን ባላቸው ረጋ ባሉ ተዳፋት ላይ የአፈር ቅርፊት የመፍጠር እድል። የሣር መሬት በጣም ከመጠን በላይ ግጦሽ ነው፣ ደኖች ሙሉ በሙሉ እጥረት አለባቸው፣ እና አብዛኛው እበት ለምግብ ማብሰያነት እንደ ነዳጅ ያገለግላል።

በጽ 126–129 ላይ ቅጽ 1ን ሞልተሃል?

እርጥበት አዘል ዴጋን ለመጠበቅ የሚመከሩ የጥበቃ እርምጃዎች

እንዲሁም የመለኪያዎችን ዝርዝር በገጽ 54 ላይ ይመልከቱ

የታሪክ መሬት

በመጀመሪያ ደረጃ፣ በተዳፋት ላይ ያለውን አፈር ይመልከቱ። የሚጣበቅ ሽክላ ከሆነ፣ በአጠቃላይ ደረጃ የተሰጣቸውን መዋቅሮች ይተግብሩ እና በመጀመሪያው ዓመት የሚገነባ የውሃ መንገድ ይፈልጉ። አፈሩ አሸዋማ እስከ ጨዋማ ከሆነ እና ጥሩ ስርጎ ገብ ካለው፣ በአጠቃላይ ደረጃ ያላቸው መዋቅሮችን መተግበር ይችላሉ እና የውሃ መንገዶች እያስፈልጉዎትም። ሆኖም፣ ደረጃ ያላቸው መዋቅሮች ባሉበት፣ በከባድ አውሎ ነፋሶች ወቅት ከመጠን በላይ ፍሳሽን ለማስወገድ የቁረጥ ፍሳሽ ማስወገጃ ያስፈልጋል። የውሃ እጥረትን ለማሸነፍ የውሃ ማጨድ ሊተገበር ይችላል። እንደ ሁለተኛ ደረጃ፣ የቁልቁለት ቅልመትን ይለኩ።

ከ15% በታች የሆኑ ቅልመት ላላቸው ተዳፋት፣ የጥበቃ እርሻ ወይም ሙልች እና/ወይም የሣር ስትሪፕን፣ በመጨረሻም የቪቲቨር ወይም የቆሻሻ መስመር ያለው አሌይ ክሮፒንግ ጥሩ ስርጎ ገብ ላላቸው አፈሮች (ከአሸዋማ እስከ ጨዋማ ሽክራነት)፣ ዓመቱን ሙሉ ግጦሽ ማቆም ከተቻለ ከ Cutoff Drain ጋር በማጣመር መጠቀም ይችላሉ። አለበለዚያ፣ የLevel Bund ወይም የLevel Fanya Juu ይጠቀሙ። እዚህ፣ በተለይም በከባድ አውሎ ነፋሶች ወቅት ጥንቃቄ የተሞላበት ግንባታ እና ዘላቂ ጥገና አስፈላጊ ነው። ከ50 ሴ.ሜ በላይ የሆኑ የአፈር ጥልቀት ያላቸው ሁሉም ሊሆኑ ይችላሉ። ሁለቱም ባንዶች እና ፋንዳ ጁ በቪቲቨር ሊተገበሩ ይችላሉ። አለበለዚያ፣ የAley Cropping ይጠቀሙ። ከባድ እና ተለጣፊ ሊሆኑ አፈሮች የውሃ መቆፈርን ለማስወገድ የBroadbed እና የFrow ስርዓትን ይጠቀሙ።

ከ15 እስከ 50% መካከል ተዳፋት ላይ፣ የኮንሰርቫቲቭ እርሻን መምከር ይችላሉ፣ ነገር ግን ከኮንሰርቫቲቭ መዋቅሮች ጋር የተጣመረ። በመጀመሪያ አማካይ እንደገና ሊሰራ የሚችል የአፈር ጥልቀት ይለኩ። ጥሩ ስርጎ በሚገባቸው አፈር ላይ፣ Level Bund ወይም Level Fanya Juuን በመጠቀም ከባድ አውሎ ነፋሶችን ለማስቀረት ከCutoff Drain ጋር ይቀላቅሉ። በሁለት ባንዶች መካከል ያለው ቀጣ ያለ ክፍተት ከአፈር ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ ነው። ለሽክላ አፈር፣ በመጀመሪያው የውሃ መንገድ እና በሁለተኛው ዓመት ደረጃ ያለው Bund ይገንቡ፤ ወይም ከብቶች ዓመቱን ሙሉ ከተገለሉ፣ ለፈጣን የእርከን ልማት ደረጃ የተሰጠው Fanya Juu ። ሁሉም መዋቅሮች ወደ ቤንች ቴራስ ልማት ያስፈልጋቸዋል።

ከብዙ ዓመታት በኋላ። ሁለቱም ባንድስ እና ፋንዳ ጁ በቪቲቨር ሊተገበሩ ይችላሉ። በመዋቅሮች መካከል ያለው ርቀት ለገበሬዎች በጣም ጠባብ ከሆነ፣ መሬቱን ከእነሱ ጋር በመመካከር እና በስምምነታቸው ብቻ ወደ ሣር ወይም ደን መሬት ይለውጡ።

በሁሉም መዋቅሮች ላይ፣ ፊቼቴሽን ወይም አሌይ ክሮፒንግ ይተግብሩ። በጉሊዎች ውስጥ፣ ቼክዳም ይሰሩ የጉድጓድ መልሶ ማቋቋም ሲያደርጉ። ጥልቀት በሌለው አፈር በተበላሸ የእርሻ መሬት ላይ፣ የአካባቢ መዘጋት ይተግብሩ። ከ50% በላይ የሆነ የቁልቁለት ቅልመት ያለው መሬት ወደ ሣር ወይም ደን መዘር አለበት።

የሣር ምድር

በተለምዶ ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬት በቂ ነው። አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ የሣር መሬት ማሻሻልን ይተግብሩ። ጥልቀት በሌለው አፈር በተበላሸ የሣር መሬት ላይ፣ ቦታውን መዘጋት ያስፈልጋል። ይቁረጡ እና ይውሱዱ እዚህ መጠቀም ይቻላል። ከጉሊዎቹ በላይ፣ የቁረጥ ድራይን ይሰሩ እና በጉሊዎቹ ውስጥ ደግሞ የጉሊ ሬሃ-ቢሊቴሽንን ከሬቪቴሽን እና ቼክዳም ጋር ይጠቀሙ።

ፎረስትላንድ

በተለምዶ፣ የቦታ መዘጋት ለዛፍ ተክላ በቂ ነው። መቁረጥን መሸከም ለሣር እያያዝ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። በገደላማ ተዳፋት ላይ፣ ማይክሮባሲን እና በጣም ቁልቁለት ላይ ደግሞ ቦረብታ ላይ እርከን ይሰሩ። ከታች እና በተበላሸ የደን መሬት ላይ፣ የመቁረጥ ፍሳሽ ይገንቡ።

በገጽ 130 ላይ ቅጽ 2ን ሞልተሃል?

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን

ዌት ዴጋ

የአልቲቲዩድ ክልል: 2300–3200 ሜትር

አመታዊ ዝናብ: ከ1400 ሚሜ በላይ

አማካይ የሙቀት መጠን: 12–18°C

ዎርክ			
ሃይ ዴጋ			
ዴጋ			✓
ወይና ዴጋ			
ኮላ			
በርሃ			



በሰሜናዊ ሸዋ የሚገኝ የዌት ዴጋ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን የተለመደ አካባቢ። ከ1980ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ በርካታ እርከኖች ቢገቡም የአፈር መሸርሸር ጉዳት ከበስተጀርባው ተዳፋት ላይ በስፋት ይታያል።

መግለጫ እና ችግሮች

ይህ ከፍተኛ የግብርና እንቅስቃሴ የሚካሄድበት ዞን ሲሆን ገብስ፣ ሰንዴ እና ጥሬጥሬዎች ዋና ዋና ሰብሎች ናቸው።

ከፍተኛ የዝናብ አስተማማኝነት። ሁለት የሰብል ወቅቶች። ረጅም የመሬት አጠቃቀም ታሪክ ስላለው፣ መበላሸት በስፋት የሚከሰት እና በተደጋጋሚ የሚበቅል ነው። አፈር ተለዋዋጭ ነው፣ በዋናነት በተዳፋት ላይ ቡናማ የሽክላ ሎሞች አሉ። ከፍተኛ የአፈር መሸርሸር መጠን። ጉሊንግ በዋናነት የሚከሰተው በሽለቆ ወለሎች ላይ በሚገኙ ጥልቅ ክምችቶች ውስጥ ነው። ባህላዊ እርከኖች አሉ፣ ነገር ግን በበቂ ሁኔታ አልተተገበሩም። ከእርሻ መሬት እና ከሣር ሜዳ የሚወጣው ከመጠን በላይ የሚፈስ ችግር። የሣር መሬት ከመጠን በላይ ግጦሽ ያለው ሲሆን በተዳፋት ላይ ያለው አፈር በጣም ጥልቀት የለውም። የደን ሽፋን ሙሉ በሙሉ እጥረት አለበት፣ ነገር ግን በቤቶች ዙሪያ ያሉ ዛፎች የተለመዱ ናቸው።

በጽ 126–129 ላይ ቅጽ 1ን ሞልተሃል?

ለእርጥብ ዲጋ የሚመከሩ የጥበቃ እርምጃዎች

እንዲሁም የመለኪያዎችን ዝርዝር በገጽ 54 ላይ ይመልከቱ

የታሪክ መሬት

ከባድ ዝናብ ስለሚዘንብ በአጠቃላይ የተደረገው መዋቅሮችን በመጠቀም ከመጠን በላይ የገጽታ ውሃ እንዲፈስ ይመከራል። እንደ መጀመሪያ እርምጃ፣ ሊያሻሽሉባቸው የሚችሏቸውን ባህላዊ የውሃ መንገዶች ይፈልጉ። ባህላዊ የውሃ መንገዶች በጣም ርቀው ከሆኑ፣ አዲስ የውሃ መንገድ በመካከላቸው ያስቀምጡ። በሁለተኛው ዓመት መሬት ላይ ደረጃ የተሰጣቸው መዋቅሮችን ከመንገባትም በፊት በመጀመሪያው ዓመት የውሃ መንገድ ይገንቡ። እንደ ሁለተኛ ደረጃ፣ የቁልቁለት ቅልመትን ይለኩ።

ከ15% በታች የሆኑ ቅልመት ላላቸው ተዳፋት፣ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ቦታ ወይም መልካች መጠቆም እና/ወይም የሣር ስትሪፕን፣ በመጨረሻም ከቪቲቨር ጋር መቀባት ወይም አፈሩ ጥሩ ስርጎ ገብ ካለው (ከአሸዋማ እስከ ጨዋማ ሸካራነት) ጋር አሌይ ክሮፒንግ ከቆሻሻ መስመር ጋር መቀባት ይችላሉ። ከመጠን በላይ አውሎ ነፋሶች ካሉ፣ ወደሚቀጥለው የውሃ መንገድ ከኩቶፍ ድረይን ጋር ማዋሃድ ይችላሉ። ሆኖም፣ የሣር ስትሪፕ ከፍተኛ ሣር ሊኖረው ይገባል ምክንያቱም በየጊዜው ሊቆረጥ ይችላል።

ለማጣበቂያ የሸከላ አፈር፣ የብሮድቤድ እና የፋሮው ስርዓትን ይምከሩ ወይም በ1 ሜትር አቀባዊ ክፍተት ላይ የግሬድዲድ ፋንያ ጁን ይተግብሩ። እዚህም ቢሆን፣ ከብቶች ዓመቱን ሙሉ ከመሬት መገለል አለባቸው እና መዋቅሮች በአውሎ ነፋሶች ወቅት በተለይም ከግንባታ በኋላ ጥንቃቄ የተሞላበት ጥገና ያስፈልጋቸዋል። አለበለዚያ፣ የተገመገመ ባንድ ይጠቀሙ። ከ50 ሴ.ሜ በላይ የሆኑ የአፈር ጥልቀት ያላቸው ሁሉም ሊሆኑ ይችላሉ። ሁለቱም ባንድ እና ፋንያ ጁ በቪቲቨር ሊተገበሩ ይችላሉ።

ከ15 እስከ 50% መካከል ላሉ ተዳፋት፣ ከኮንቲኒ መዋቅሮች ጋር የተጣመረ የጥበቃ እርሻን መምከር ይችላሉ። በመጀመሪያ በተዳፋት ላይ ያለውን አማካይ እንደገና ሊሠራ የሚችል የአፈር ጥልቀት ይለኩ። የውሃ መንገድ ግንባታ ወይም በመጀመሪያው ዓመት ከተሻሻለ በኋላ፣ ደረጃ የተሰጠውን ባንድ ይተግብሩ። በሁለተኛው ዓመት ውስጥ ወደ ቤንች ቴራስ ያድጋል። በሁለት ባንዶች መካከል ያለው ቀጥ ያለ ክፍተት ከቁልቁለቱ አማካይ የአፈር ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ መሆን አለበት። ከብቶች ዓመቱን ሙሉ ከእርሻ መሬት ሊገለሉ የሚችሉ ከሆነ፣ ደረጃ የተሰጠው ፋንያ ጁን ይተግብሩ ምክንያቱም ይህ ወደ ቤንች ቴራስ በፍጥነት ያድጋል። ለጥገና ይጠንቀቁ። ባንዶችም ሆኑ ፋንያ ጁ ከቪቲቨር ጋር ሊተገበሩ ይችላሉ። ባንዶቹ በመሬቱ ላይ የት እንደሚቀመጡ ይግለጹ እና ከአርሶ አደሮች ጋር ይወያዩበት። ለእነሱ በጣም ጠባብ ከሆነ መሬቱን ወደ ደን ወይም የሣር መሬት ይለውጡት፣ ነገር ግን ከአርሶ አደሮች ጋር በመመካከር እና በስምምነታቸው ብቻ።

በሁሉም መዋቅሮች ላይ፣ የፊጅቴሽን ወይም የአሌይ ክሮፒንግ ይተግብሩ። ከዚህ በተጨማሪ፣ የጉሊ መልሶ ማቋቋም ስራ ሲሰሩ የቼክዳም ግንባታ ይገንቡ። በጣም ጥልቀት በሌለው አፈር በተበላሸ የእርሻ መሬት ላይ፣ የአካባቢ መዘጋት ይተግብሩ። ከ50% በላይ የቁልቁለት ቅልመት ያላቸውን መሬት ከአርሶ አደሩ ጋር በመመካከር እና በስምምነታቸው ብቻ ወደ ደን ወይም የሣር መሬት ይለውጡ።

የሣር ምድር

በተለምዶ ቁጥጥር የሚደረግበት የግጥሽ መሬት በቂ ነው። አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ የሣር መሬትን ማሻሻል። ጥልቀት በሌለው አፈር በተበላሸ የሣር መሬት ላይ፣ የአካባቢ መዘጋት ያስፈልጋል። እዚህ መቁረጥ እና መሸከም ይቻላል። ከጉድጓዶቹ በላይ፣ የመቁረጥ ፍሳሽ ማስወገጃ ያዘጋጁ እና በጉድጓዶቹ ውስጥ ደግሞ የመከላከያ ማገገሚያ ከሪቪጅቴሽን እና ቼክዳም ጋር ይጠቀሙ።

ፎረስትላንድ

በተለምዶ፣ የቦታ መዘጋት ለዛፍ ተክላ በቂ ነው። መቁረጥና መሸከም ለሣር አያያዝ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ከተበላሸ የደን መሬት በታች፣ የመቁረጥ ፍሳሽ ይፍጠሩ።

በገጽ 130 ላይ ቅጽ 2ን ሞልተሃል?

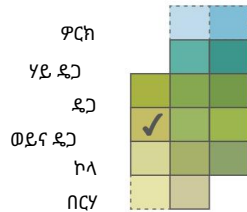
የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን

ደረቅ ወይና ዴጋ

የአልቲቲዩድ ክልል: 1500-2300 ሜትር

አመታዊ የዝናብ መጠን: 300-900 ሚሜ

አማካይ የሙቀት መጠን: 18-25°C



በአዋሽ ተፋሰስ ውስጥ በደረቅ ወይና ዴጋ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን የተለመደ አካባቢ። እንደዚሁም ሁሉ በሴክዎች መንደር ዙሪያ ባለው አካባቢ የእርሻ መሬት ባህላዊ እርከኖች እዚህ በሰፋት ይገኛሉ። ለውሃ ጥበቃ የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ እርከኖቹ የበለጠ ማልማት አለባቸው።

መግለጫ እና ችግሮች

በጣም አጭር የዝናብ ወቅት ዝቅተኛ ግን ኃይለኛ ዝናብ። ተደጋጋሚ ድርቅ ችግር። ዋና ዋና ሰብሎች ስንዴና ገብስ ናቸው። ጥራጥሬዎች፣ ማሽለና በቆሎ ውስን ናቸው። ለረጅም ጊዜ የመሬት አጠቃቀም ታሪክ ምክንያት ከባድ የመበስበስ አደጋ። በተዳፋት ላይ ምንም አፈር የለም፣ ነገር ግን በሽለቆዎች ውስጥ ከፍተኛ ክምችት። የአፈር መሽርሽር እንደ ዝናብ ይለያያል። አፈሩ አሸዋማ እስከ ጨዋማ ሲሆን ቡናማ-ቢጫ ቀለሞች አሉት። የውሃ ጥበቃ ያስፈልጋል። በጥልቅ ክምችት ውስጥ የተወሰነ የጉድጓድ ክምችት። በከብቶች ግጦሽ (ፍየሎች) እና ዝቅተኛ የእርጥበት አቅርቦት ምክንያት ለምለም እፅዋት እንደገና የመትከል ችግሮች። የሣር ሜዳ በጣም ከመጠን በላይ ግጦሽ ነው። ጥቂት የቀሩ ዘፎችን ሳይጨምር ደኖች የሉም።

በገጽ 126-129 ላይ ቅጽ 1ን ሞልተሃል?

ለደረቅ ዌይና ዴጋ የሚመከሩ የጥበቃ እርምጃዎች

እንዲሁም የመለኪያዎችን ዝርዝር በገጽ 54 ላይ ይመልከቱ

የተረሰ መሬት

በመጀመሪያ ደረጃ፣ በአካባቢዎ ያሉትን ባህላዊ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ እርምጃዎችን ይመልከቱ። እርከኖች አሉ? መሻሻል እንደሚያስፈልጋቸው ይስማምታል? አፈርዎ በጣም ጥልቀት የለውም? ባህላዊ እርከኖች ካሉ፣ ቁመታቸውን በመጨመር የቤንች እርከኖች እንዲሆኑ ማሻሻል ይችላሉ። የማያቋርጥ ከሆኑ በመካከላቸው ያሉትን ክፍተቶች ይዘጉ። በጣም ርቀው ከሆኑ በመካከላቸው አንድ ተጨማሪ የቤንች እርከን ይስሩ። የውሃ እጥረትን ለማሸነፍ የውሃ ማጨድ ሊተገበር ይችላል። ባህላዊ እርከኖች ከሌላ፣ ለማከም በሚፈልጉት የእርሻ መሬት ላይ ያለውን የቁልቁለት ቅልመት ይለኩ።

ከ15% በታች ቅልመት ላላቸው ተዳፋት፣ እርጥበትን ለመጠበቅ የጥበቃ እርሻ ወይም ሙልች መጥቀስ እና የቆሻሻ መስመርን መጠቀም ይችላሉ። ከፍተኛ የውሃ ጥበቃ ለማግኘት የደረጃ ባንድ ይጠቀሙ። በዘንዎ ውስጥ ከፍተኛ ዝናብ ባለባቸው አካባቢዎች ከብቶች ዓመቱን ሙሉ ካልተገለሉ የደረጃ ፋንዶ ጁን ይጠቀሙ። በዚህ ተዳፋት ላይ ላሉት ሁሉም መለኪያዎች ቋሚው ክፍተት 1 ሜትር ነው።

ከ50 ሴ.ሜ በላይ የሆኑ የአፈር ጥልቀት ያላቸው ሁሉም ሊሆኑ ይችላሉ። አለበለዚያ ከገበሬዎቹ ጋር በመስማማት የአካባቢ መዘጋት ይተግብሩ። ከተመረተው መሬት በላይ ለውሃ ማጨዳ የሚያገለግል የቁረጥ ፍሳሽ ይገንቡ ወይም ወደሚቀጥለው ወንዝ ወይም ቦይ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ያድርቁት።

ከ15 እስከ 50% መካከል ላሉ ተዳፋት፣ መጀመሪያ አማካይ እንደገና ሊሠራ የሚችል የአፈር ጥልቀት ይለኩ። ከብቶች ካልተካተቱ የደረጃ ባንድ ወይም የደረጃ ፋንዶ ጁን ይተግብሩ። ከለካኸው የአፈር ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ የሆነ ቀጥ ያለ ክፍተት ይጠቀሙ። ከተረሰው መሬት በላይ የተቆረጠውን ፍሳሽ ማስወገድ ይጨምሩ። ሁሉም መዋቅሮች የቤንች ቴራስ ከበርካታ ዓመታት በኋላ እስኪገነባ ድረስ በገበሬዎች ጥንቃቄ የተሞላበት ጥገና እና ቀጣይነት ያለው ግንባታ ያስፈልጋቸዋል። መዋቅሮች በቬቲቨር ሊረጋጉ ይችላሉ። ገበሬዎች ከመገንባታቸው በፊት በተዳፋት ላይ ያሉትን መዋቅሮች ይዘርዝሩ። ክፍተቱ ለእነሱ በጣም ጠባብ ከሆነ፣ ከገበሬዎቹ ጋር በመመካከር እና በስምምነታቸው የአካባቢ መዘጋት ይተግብሩ። በጣም ዝቅተኛ በሆነ የዝናብ መጠን ባሉ አካባቢዎች፣ በሽለቆዎች ውስጥ የቤንች ቴራስ ይስሩ እና በተቻለ መጠን የውሃ ማጨድ ይጠቀሙ።

ሁሉም መዋቅሮች ከድንጋይ ሊሠሩ ይችላሉ ምክንያቱም የሣር መትከል አስቸጋሪ ነው። ሆኖም ግን፣ ቬቲቨር ጠንካራ ሲሆን መዋቅሮቹን ለማረጋጋት ሊያገለግል ይችላል። ሣርና ቁጥቋጦዎች ለደረቅ አካባቢዎች ተስማሚ ሆነው እንዲቆዩ ማድረግ ዓመቱን ሙሉ ከብቶችን ሙሉ በሙሉ ማስወገድን ይጠይቃል። በጉድጓዶች ውስጥ፣ ቼክዳም ይገንቡ። ጥልቀት በሌለው አፈር በተበላሸ የእርሻ መሬት ላይ፣ የአካባቢ መዘጋት ይተግብሩ። ከ50% በላይ የሆነ የቁልቁለት ቅልመት ያለው መሬት በገበሬው ስምምነት ወደ ደን ወይም ሣር መሬት መቀየር አለበት።

የሣር ምድር

በሁሉም የሣር ሜዳዎች ላይ ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬት አስፈላጊ ነው። ጥልቀት በሌለው አፈር ላይ፣ ከተቻለ ከዳግም መመለሻ ጋር የአካባቢ መዘጋት ያስፈልጋል። እዚህ ላይ መቁረጥ እና መሸከም ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው። ከጉሊዎቹ በላይ፣ የቁረጥ ድራይን ይስሩ እና በጉሊዎቹ ውስጥ ደግሞ የጉሊ ሪሶናሌሽን ከቼክዳም ጋር ይጠቀሙ። ከብቶችን ከሁሉም ጉሊዎች ያስወግዱ።

ፎረስትላንድ

በመካከለኛ ተዳፋት ላይ፣ የቦታ መዘጋት ከማይክሮባሲን ወይም ለዛፍ ተከላ ትሬንች ጋር ያዋህዱ። ለሣር እያያዝ ከቁረጥ እና ከመሸፈኛ ይጠቀሙበት። በተራራማ ተዳፋት ላይ ኮረብታ ላይ ቴራስ ይስሩ።

በገጽ 130 ላይ ቅጽ 2ን ሞልተሃል?

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን

ሞዴላት ዌይና ዴጋ

የአልቲቲዲኒያ ክልል: 1500-2300 ሜትር

አመታዊ የዝናብ መጠን: 900-1400 ሜሜ

አማካይ የሙቀት መጠን: 18-25°C

ዎርክ			
ሃይ ዴጋ			
ዴጋ			
ወይና ዴጋ		✓	
ኮላ			
በርሃ			



በሐረርጌ ውስጥ እርጥብ ወይና ዴጋ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን ውስጥ የተለመደ አካባቢ። በቆሎና ማሽላ የሚበቅሉ ሲሆን እንዲያንድ ጊዜ ከባቄላ ጋር ይጣመራሉ። የጫካ እፅዋት ጥቅጥቅ ያሉ ደፍች ቅሪት ነው።

መግለጫ እና ችግሮች

ጤፍ፣ በቆሎ፣ ስንዴ እና ጥራጥሬዎች ዋና ዋና ሰብሎች በመሆናቸው ጥሩ የግብርና እንቅስቃሴ ዞን አለ። ማሽላ በደረቅ አካባቢዎች። በምዕራባዊ ደጋማ ቦታዎች ላይ የሚገኝ ቦታ እና ኑግ፣ እና በምስራቅ ደጋማ ቦታዎች ላይ የሚገኝ ጫት። አንድ የሰብል ወቅት። መበላሸት በስፋት፣ በተደጋጋሚ የሚጠፋ። ረጅም የመሬት አጠቃቀም ታሪክ እና ከፍተኛ የአፈር መሸርሸር ጉዳት፣ በተለይም በተራራማ ቦታዎች ላይ። ...

በጽ 126-129 ላይ ቅጽ 1ን ሞልተሃል?

ለምደት ዌይና ዴጋ የሚመከሩ የጥበቃ እርምጃዎች

እንዲሁም የመለኪያዎችን ዝርዝር በገጽ 54 ላይ ይመልከቱ

የታሪክ መሬት

በመጀመሪያ ደረጃ፣ በተዳፋትም ላይ ያለውን አፈር ይመልከቱ። አፈሩ ጥሩ ስርጎ ገብ (አሸዋማ፣ ጨዋማ) ካለው፣ የደረጃ መዋቅሮችን መተግበር ይችላሉ። ሆኖም፣ በከባድ አውሎ ነፋሶች ወቅት ከመጠን በላይ ፍሳሽን ለማስወገድ የመቁረጥ ፍሳሽ ማስወገጃ ሊያስፈልግ ይችላል። የሽክለ አፈር ካለ፣ ደረጃ የተሰጣቸው መዋቅሮችን ይተግብሩ፣ ነገር ግን በመጀመሪያው ዓመት የሚገነባ የውሃ መንገድ ይፈልጉ። የውሃ እጥረትን ለማሸነፍ የውሃ ማጨድ ሊተገበር ይችላል። እንደ ሁለተኛ ደረጃ፣ የዳገት ቅልመትን ይለኩ።

ከ15% በታች ቅልመት ላላቸው ተዳፋት፣ የጥበቃ እርሻ ወይም የሣር ሜዳ እና/ወይም ጥሩ ስርጎ የሚገባ አፈርን ከቆሻሻ ማስወገጃ ጋር በማጣመር የሣር ሜዳ ወይም የሣር ሜዳ መምረጥ ይችላሉ። ግጦሽ ዓመቱን ሙሉ መቆም አለበት።

አለበለዚያ የደረጃ ባንድ ወይም የደረጃ ፋንያ ጁን ይተግብሩ። በሽክለ አፈር ላይ ደረጃ የተሰጣቸውን መዋቅሮች ይጫኑ ነገር ግን በመጀመሪያው ዓመት የውሃ መንገድ ይሰሩ። እዚህ፣ በተለይም በከባድ አውሎ ነፋሶች ወቅት ጥንቃቄ የተሞላበት ግንባታ እና ቀጣይነት ያለው ጥገና አስፈላጊ ነው። በዚህ ቁልፍለት ላይ ላሉት ሁሉም መለኪያዎች ቋሚው ክፍተት 1 ሜትር ነው። ከ50 ሴ.ሜ በላይ የሆኑ ሁሉም የአፈር ጥልቀት ይቻላል። ሁለቱም ባንድ እና ፋንያ ጁ በቪቲቨር ሊተገበሩ ይችላሉ። ጥልቀት በሌለው አፈር ላይ፣ እንደገና አሌይ ክሮፒንግ ይተግብሩ። ከቆሻሻ መስመር ጋር። ከባድ እና ተለጣፊ አፈርዎች ላይ የውሃ መቆራረጥን ለማስወገድ የብሮድቤድ እና የፉሮው ስርዓትን ከዋተርዌይ ጋር ይጠቀሙ።

ከ15 እስከ 50% መካከል ተዳፋት ላይ፣ በመጀመሪያ አማካይ እንደገና ሊሠራ የሚችል የአፈር ጥልቀት ይለኩ። ጥሩ ስርጎ መግባት ባለበት አፈር ላይ (አሸዋማ፣ ጨዋማ)፣ ደረጃ ባንድ ወይም ደረጃ ፋንያ ጁን ይተግብሩ፣ ለከባድ አውሎ ነፋሶች መካከል ከቆራረጥ ፍሳሽ ጋር በማጣመር። በሁለት ቋጠሮዎች መካከል ያለው ቀጥ ያለ ክፍተት ከአፈሩ ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ ነው። የሽክለ አፈር ካገኙ፣ በመጀመሪያው ዓመት የውሃ-ተርዌይ ያድርጉ፣ ከዚያም ደረጃ ባንድ ያድርጉ ወይም ከብቶች ዓመቱን ሙሉ ካልተገለሉ፣ ለፈጣን የእርከን ልማት ደረጃ ፋንያ ጁን ያድርጉ። ሁሉም መዋቅሮች በገበሬው በጥንቃቄ ጥገና እና ከበርካታ ዓመታት በኋላ ቤንች ቴራስ እስኪገነባ ድረስ ቀጣይነት ያለው ግንባታ ያስፈልጋቸዋል። ገበሬዎቹ ከመገንባታቸው በፊት፣ በገደል ላይ ያሉትን መዋቅሮች ያሰሩ። ክፍተቱ በጣም ጠባብ ከሆነ፣ አሌይ ክሮፒንግ ይጠቀሙ።

በሁሉም መዋቅሮች ላይ፣ ፊጃቴሽንን ይተግብሩ፣ በተለይም ከቪቲቨር ወይም ከአሌይ ክሮፒንግ ጋር። በጉሊዎች ውስጥ፣ ቼክዳም በመጠቀም የጉሊ ሪስናሌሽን ያድርጉ። በጣም ጥልቀት በሌለው አፈር በተበላሽ የእርሻ መሬት ላይ፣ የአካባቢ መዘጋት ይተግብሩ። ከ50% በላይ የሆነ የቁልፍለት ቅልመት ያለውን መሬት በገበሬዎች ስምምነት ወደ ሣር ወይም ደን ይለውጡት።

የሣር ምድር

በተለምዶ ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬት በቂ ነው። ከሣር መሬት ማሻሻያ ጋር ይቀላቅሉ። ጥልቀት በሌለው አፈር በተበላሽ የሣር መሬት ላይ፣ የቦታ መዘጋት ከዳግም መመለሻ ጋር ያስፈልጋል። እዚህ መቁረጥ እና መሸከም ይቻላል። ከጉድጓዶች በላይ እና ከተመረተው መሬት በላይ፣ የመቁረጥ ፍሳሽ ይፍጠሩ እና በጉድጓዶች ውስጥ ደግሞ የጉድጓድ መልሶ ማቋቋምን ከቼክዳም ጋር ይጠቀሙ።

ፎረስትላንድ

በተለምዶ፣ የቦታ መዘጋት ለዛፍ ተከላ በቂ ነው። መቁረጥና መሸከም ለሣር አያያዝ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። በገደል ተዳፋት ላይ፣ ማይክሮባሲን ወይም ትሬንች፣ እና በጣም ቁልፍለት ላይ ደግሞ ኮረብታ ላይ እርከን ይሰሩ። ከታች እና በተራቆተ የደን መሬት ላይ፣ የመቁረጥ ፍሳሽ ይፍጠሩ።

በገጽ 130 ላይ ቅጽ 2ን ሞልተሃል?

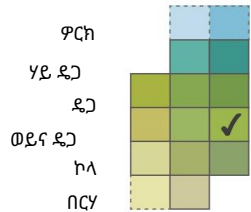
የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን

Wet Waynea Dega

የአልቲቲዩድ ክልል: 1500-2300 ሜትር

አመታዊ ዝናብ: ከ1400 ሚሜ በላይ

አማካይ የሙቀት መጠን: 18-25°C



በሰሜን ምዕራብ ሲዳሞ የሚገኝ እና የዌት ዊይና ዴጋ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን የተለመደ አካባቢ። በርካታ ጉድጓዶች ከፊት ለፊት ያለውን ጠፍጣፍ ቦታ ሲከፋፍሉ፣ ብዙ ሰብሎችና ዛፎች ደግሞ በተራረቡት ላይ ይበቅላሉ፤ ይህም በቤቶቹ ዙሪያ ያለውን አገልግሎት ያካትታል።

መግለጫ እና ችግሮች

ጤፍ፣ በቆሎ፣ ሰንዴ እና ጥራጥራዎች እንደ ዋና ሰብሎች ያሉበት ምርጥ የግብርና እንቅስቃሴ ዞን። በምዕራቡ ዓለም የሚገኝ። ከፍተኛ የዝናብ መጠን አስተማማኝነት። ከአንድ እስከ ሁለት የሰብል ወቅቶች። የመሬት አጠቃቀም ታሪክ በጣም የቅርብ ጊዜ ነው። አፈር በጣም የተጎዳ ነው። በተራራማ ቦታዎች ላይ፣ ቀይ-ቡናማ የሽክለ ሎሞች ወይም ቀይ ሽክለዎች የተለመዱ ናቸው። ከባድ የአፈር መሽርሽር ጉዳት እና በጉሊንግ ምክንያት የሚመጣ መበላሸት። ቀይ-ቡናማ የሽክለ ሎም ጥሩ ስርጎ መግባት አለው፣ ቀይ-ቡናማ የሽክለ ሎም ደግሞ ከፍተኛ አሲድነት እና ቀስ ብሎ ስርጎ መግባት አለው። በጠፍጣፍ ቦታዎች ላይ፣ ጥቁር ሽክለዎች አስቸጋሪ እያያዙ እና አንዳንድ ጊዜ ደካማ የፍሳሽ ማስወገጃ ያላቸው ሰፊ ናቸው። የሣር ሜዳ በአንጻራዊ ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ የተቋቋመ ቢሆንም የጉሊ ችግር አለበት። የደን መሬት አለ፣ እና ዛፎች በብዛት ይገኛሉ።

በጽ 126-129 ላይ ቅጽ 1ን ሞልተሃል?

ለወት ዌይና ዴጋ የሚመከሩ የጥበቃ እርምጃዎች

እንዲሁም የመለኪያዎችን ዝርዝር በገጽ 54 ላይ ይመልከቱ

የተረሰ መሬት

ከባድ ዝናብ ስለሚዘነብ፣ ከመጠን በላይ የገጽታ ውሃ ለማድረቅ የተደረገ መዋቅሮችን በአጠቃላይ መተግበር ይመከራል። እንደ መጀመሪያ እርምጃ፣ ሊያሻሽሉዎቸው የሚችሏቸውን ባህላዊ የውሃ መንገዶች ይፈልጉ። ባህላዊ የውሃ መንገዶች በጣም ርቀው ከሆኑ፣ አዲስ የውሃ መንገድ በመካከላቸው ያስቀምጡ። በሁለተኛው ዓመት መሬት ላይ ደረጃ የተሰጣቸው መዋቅሮች ከመንገዳትም በፊት በመጀመሪያው ዓመት የውሃ መስመሮቹን ይገንቡ።

እንደ ሁለተኛ ደረጃ፣ ሊተክሉት በሚፈልጉት የእርሻ መሬት ላይ ያለውን የቁልቁለት ቅልመት ይለኩ።

ከ15% በታች የሆኑ ቅልመት ላላቸው ተዳፋት፣ አፈሩ ጥሩ ስርጎ ገብ (አሸዋማ፣ ጨዋማ) ካለው፣ የቆሻሻ መጣያ (ኮንሰርቪቭን ትሪሌጅ) ወይም የሙልች (mulch) እና/ወይም የሣር ስትሪፕ ከቪቲቨር ጋር ወይም አሌይ ክሮፒንግ ከቆሻሻ መስመር ጋር መምረጥ ይችላሉ። ከመጠን በላይ አውሎ ነፋሶች ካሉ፣ ከኩቶፍ ድራይን ጋር ያዋህዱ።

ወደሚቀጥለው የውሃ መንገድ የሚያመራ። ለከባድ የሽክላ አፈር፣ ብሮድቤድ እና ፉሮው ይምከሩ

የውሃ መንገድ ያለው ስርዓት ወይም ደረጃ የተሰጣቸው መዋቅሮችን ይጫኑ፣ ነገር ግን በመጀመሪያው ዓመት የውሃ መንገድ ብቻ ይሰሩ፤ ደረጃ የተሰጣቸውን ፋንያ ጁን በ1 ሜትር ቋሚ ክፍተት ይተግብሩ። እዚህ ጥንቃቄ የተሞላበት ጥገና ያስፈልጋል። አለበለዚያ ደረጃ የተሰጣቸውን ባንዶች በተመሳሳይ ቋሚ ክፍተት (1 ሜትር) ይተግብሩ። ከ50 ሴ.ሜ በላይ የሆኑ ሁሉም የአፈር ጥልቀት ሊኖር ይችላል። ጥልቀት በሌለው አፈር ላይ አሌይ ክሮፒንግን ይሞክሩ።

ከ15 እስከ 50% መካከል ላሉ ተዳፋት፣ በመጀመሪያ የቁልቁለቱን አማካይ እንደገና ሊሠራ የሚችል የአፈር ጥልቀት ይለኩ። ከበርካታ ዓመታት ጥገና እና መሻሻል በኋላ ወደ ቤንች ቴራስ የሚበቅለውን ግፊድ ባንድ ይተግብሩ። በሁለት ባንዶች መካከል ያለው ቀጥ ያለ ክፍተት በተዳፋት ላይ ካለው ለም አፈር አማካይ ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ መሆን አለበት። ከብቶች ዓመቱን ሙሉ ከተመረተው መሬት ሊገለሉ የሚችሉ ከሆኑ፣ ግፊድ ፋንያ ጁን ይተግብሩ ምክንያቱም ይህ ወደ ቤንች ቴራስ በፍጥነት ስለሚያድግ። ለጥገና ይጠንቀቁ። ባንዶች በመሬቱ ላይ የት እንደሚቀመጡ ይግለጹ። ባንዶች መካከል ያለው ርቀት ተቀባይነት ካለው ከእርስ አደሮች ጋር ይወያዩ። ባንዶች ላይ ፊጅቴሽን እና ለእርሻ ልማት ያለው ርቀት በጣም ጠባብ በሆነባቸው ገደላማ ተዳፋት ላይ አሌይ ክሮፒንግ ይጠቀሙ።

በሁሉም መዋቅሮች ላይ፣ ፊጅቴሽን ወይም አሌይ ክሮፒንግ ይጠቀሙ። በጉሊዎች ውስጥ፣ ቼክዳም ይሰሩ።

በጣም ጥልቀት በሌለው አፈር በተበላሸ የእርሻ መሬት ላይ፣ የአካባቢ መዘጋት ይተግብሩ። ከ50% በላይ የሆነ የቁልቁለት ደረጃ ወደ ሣር ወይም ደን መዞር አለበት።

የሣር ምድር

በተለምዶ ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬት በቂ ነው። ከሣር መሬት ማሻሻያ ጋር ይቀላቅሉ። ጥልቀት በሌለው አፈር በተበላሸ የሣር መሬት ላይ፣ የቦታ መዘጋት ከRevegeta-tion ጋር ተጣምሮ ያስፈልጋል። እዚህ መቁረጥ እና መሸከም ይቻላል። የጉድጓዱ ችግር በጣም ከባድ እና ጥንቃቄ የተሞላበት ህክምና የሚያስፈልገው ነው። ከጉድጓዱ በላይ፣ የጉድጓዱ ማስወገጃ ያዘጋጁ እና በጉድጓዱ ውስጥ የጉድጓዱ መልስ ማቋቋም

ቼክዳምን ጨምሮ ።

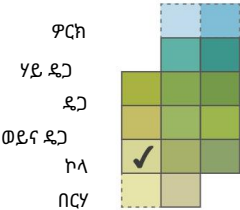
ፎረስትላንድ

በተለምዶ፣ የዛፍ ተክለ ለማድረግ የቦታ መዘጋት በቂ ነው። መቁረጥና መሸከም ለሣር አያያዝ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ከታች እና በተራቆተ የደን መሬት ላይ፣ የሚታረስ መሬትን ለመጠበቅ የተቆረጠ ፍሳሽ ይፍጠሩ።

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን

ደረቅ ኮላ

የአልቲቱዲናል ክልል: 500-1500 ሜትር
አመታዊ የዝናብ መጠን: 300-900 ሜሜ
አማካይ የሙቀት መጠን: ከ25°ሴ በላይ



በታችኛው የአዋቂ ተፋሰስ ውስጥ በደረቅ ቆላ የግብርና አካባቢ የተለመደ ቦታ ነው። በዚህ የወፍ እይታ፣ ለእርሻ የሚሆን ትንሽ ሽለቆ ጥቅም ላይ እንደሚውል ማየት ይችላሉ። በዚህ ሽለቆ ውስጥ እርከኖች የተገነቡት ምንም እይነት ፍሳሽ እንዳይወጣ ነው። ኮረብታው ቁጥቋጦ የበዛበት ተክል አለው።

መግለጫ እና ችግሮች

በዚህ ዞን፣ ጤፍ በአጭር የዝናብ ወቅት እንዲሁም በቂ ዝናብ ባለባቸው ዓመታት ማሸላ ይበቅላል። ድርቅ ተደጋጋሚ ችግር ነው። ከመጠን በላይ ግጦሽ፣ የንፋስ መሸርሸር እና ለከሰል ስራ የሚውሉ ዛፎችና ቁጥቋጦዎች መጥፋት ከባድ ነው። አፈሩ አሸዋማ እስከ ጨዋማ ሲሆን ቢጫ ቀለም አለው። የአፈር መሸርሸር እንደ ዝናብ እና በሣር መሬት ላይ ከባድ ነው። ብዙ እርከኖች በዋናነት ለውሃ ጥበቃ በተገነቡ ሽለቆዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላሉ። የሣር መሬት በጣም የተበላሸ ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ፈጽሞ አይገኝም። የግመልና የፍጅ መንጋዎች በዋናነት የሚመገቡት በአካሊያ ቁጥቋጦዎችና ዛፎች ላይ ነው።

በጽ 126-129 ላይ ቅጽ 1ን ሞልተሃል?

ለደረቅ ኮላ የሚመከሩ የጥበቃ እርምጃዎች

እንዲሁም የመለኪያዎችን ዝርዝር በገጽ 54 ላይ ይመልከቱ

የተረሰ መሬት

በመጀመሪያ ደረጃ፣ በአካባቢዎ ያሉትን ባህላዊ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ እርምጃዎችን ይመልከቱ። እርከኖች አሉ? መሻሻል እንደሚያስፈልጋቸው ይስማምታል? ባህላዊ እርከኖች ካሉ፣ ቁመታቸውን ከፍ በማድረግ የቤንች እርከን ይሆናሉ።

የማያቋርጥ ከሆኑ፣ በእርከኖች ቁርጥራጮች መካከል ያለውን ክፍተት ይዘጉ። በጣም ርቀው ከሆኑ፣ በመካከላቸው እንደ ተጨማሪ የቤንች እርከን ይስሩ። የውሃ እጥረትን ለማሸነፍ፣ የውሃ ማጨፎ

ሊተገበር ይችላል። ባህላዊ እርከኖች ከሌሉ፣ ሊተክሉት በሚፈልጉት የእርሻ መሬት ላይ ያለውን የቁልቁለት ቅልመት ይለኩ።

ከ15% በታች የሆኑ ቅልመት ላላቸው ተዳፋት፣ እርጥበትን ለመጠበቅ የጥበቃ እርሻ ወይም ሙልች ማቅረብ ይችላሉ። ከፍተኛ የውሃ ጥበቃ ለማድረግ የደረጃ ባንድ ይተግብሩ። ከፍተኛ ዝናብ ባለባቸው የዘንዎ ክፍሎች፣ ዓመቱን ሙሉ ከብቶች ከተገለሉ የደረጃ ፋንያ ጁን ይጠቀሙ። በዝናባማ ወቅት ቀጣይነት ያለው ጥገና ይፈልጉ። በዚህ ተዳፋት ላይ ላሉት መለኪያዎች ሁሉ ቋሚ የጊዜ ክፍተት 1 ሜትር ነው። ከ50 ሴ.ሜ በላይ የሆኑ ሁሉም የአፈር ጥልቀት ሊኖር ይችላሉ። በሌላ አነጋገር፣ ከገበሬው ጋር በመስማማት የቦታ መዘጋት ይተግብሩ። ከገደላዎቹ የሚወጣው ውሃ በእርሻ መሬት ላይ ጉድጓዶችን የሚፈጥር ከሆነ፣ ከተረጨው መሬት በላይ የመቁረጥ ፍሳሽ ይፍጠሩ እና የጉድጓድ መልሶ ማቋቋም ይተግብሩ እና ከቁልቁለት ፍሳሽ ውሃውን ለውሃ መስብሰብ ይጠቀሙ።

ከ15 እስከ 50% መካከል ላሉ ተዳፋት፣ በመጀመሪያ አማካይ እንደገና ሊሠራ የሚችል የአፈር ጥልቀት ይለኩ። ከብቶች ከተገለሉ የደረጃ ባንድ ወይም የደረጃ ፋንያ ጁን ይተግብሩ። እዚህ፣ ቀጥ ያለ ክፍተት ከላካኸው የአፈር ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ መሆን አለበት። አስፈላጊ ከሆነ፣ ከተመረተው መሬት በላይ የተቆረጠ የፍሳሽ ማስወገጃ ይጨምሩ። ሁሉም መዋቅሮች በገበሬው ጥንቃቄ የተሞላበት ጥገና እና ቤንች ቴራስ እስኪገነባ ድረስ ቀጣይነት ያለው ግንባታ ያስፈልጋቸዋል። ገበሬዎች ግንባታ ከመጀመራቸው በፊት፣ በተዳፋት ላይ ያሉትን መዋቅሮች ይዘርዝሩ። ክፍተቱ ለእነሱ በጣም ጠባብ ከሆነ፣ ከእነሱ ጋር በመመካከር እና በስምምነታቸው መሰረት የአካባቢ መዘጋት ይተግብሩ።

ሁሉም መዋቅሮች ከድንጋይ ሊሠሩ ይችላሉ ምክንያቱም የሣር መትከል አስቸጋሪ ይሆናል፤ ሆኖም ግን፣ ሼቲቨር ጠንካራ ስለሆነ መዋቅሮቹን ለማረጋጋት ሊያገለግል ይችላል። መዋቅሮቹ ከአፈር የተሠሩ ከሆኑ፣ ለደረቅ አካባቢዎች ተስማሚ የሆኑ ሣርና ቁጥቋጦችን በመጠቀም ራሼፔቴሽንን በሁሉም መንገድ ይተግብሩ። ያም ሆነ ይህ ዓመቱን ሙሉ የግጦሽ እንሰሳትን ሙሉ በሙሉ ያስወግዱ። በጉድጓዶች ውስጥ የጉድጓድ መልሶ ማቋቋምን ያስተዋውቁ እና ቼክዳም ያድርጉ። ጥልቀት በሌለው አፈር በተበላሸ የእርሻ መሬት ላይ የአካባቢ መዘጋት ይተግብሩ። ከ50% በላይ የቁልቁለት ቅልመት ያላቸውን መሬት ከእርሶ አደሩ ጋር በመስማማት ወደ ሣር ወይም ደን ይለውጡ።

የሣር ምድር

በሁሉም የሣር ሜዳዎች ላይ ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬት ያስፈልጋል። ጥልቀት በሌለው አፈር ላይ፣ የቦታ መዘጋት ያስፈልጋል። እዚህ መቁረጥ እና መሸከም ጥቅም ላይ መዋል አለበት። ከጉድጓዶቹ በላይ፣ የመቁረጥ ፍሳሽ ይፍጠሩ እና በጉድጓዶች ውስጥ፣ የጉድጓድ መልሶ ማቋቋም ከዳግም መመለሻ እና ከቼክዳም ጋር። የግጦሽ ቦታን አያካትት።

ፎረስትላንድ

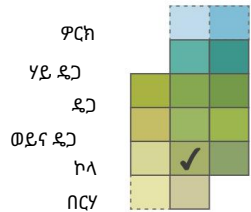
ረጋ ባለ እና መካከለኛ ተዳፋት ላይ፣ የአካሲያ ዛፎችን ለመትከል የአካባቢ መዘጋትን ከትላልቅ ማይክሮባሲን ወይም ትሬንች ጋር ያዋህዱ። ለሣር አያያዝ ቁረጥ እና ተሸክመው ይጠቀሙ። በገደላማ ተዳፋት ላይ፣ ፍሳሽን ለመቆጣጠር ኮረብታ ላይ እርከን ይስሩ ነገር ግን ከታች ላለው መሬት አስፈላጊ ከሆነ ብቻ።

በገጽ 130 ላይ ቅጽ 2ን ሞልተሃል?

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን

እርጥብ ኮላ

የአልቲቲዲናል ክልል: 500-1500 ሜትር
አመታዊ የዝናብ መጠን: 900-1400 ሜሜ
አማካይ የሙቀት መጠን: ከ25°ሴ በላይ



በዌሌጋ ውስጥ እርጥብ ኮላ የግብርና አካባቢ የተለመደ አካባቢ ነው። ልክ እንደ ግንባሩ ረጅም ሣር በሽለቆዎች ውስጥ ዓመታዊ ቃጠሎ በሚከሰትባቸው ቦታዎች በስፋት ተሰራጭቷል። የሚታረስ መሬት ለሰላሳ እስከ ገደላማ በሆኑ ተዳፋት ላይ ይገኛል። ልክ እንደ ዳራው ኮረብቶች በዛፎች ተሸፍነዋል።

መግለጫ እና ችግሮች

ይህ ዞን በአብዛኛው የሚገኘው በኢትዮጵያ ምዕራባዊ ክፍሎች ነው። ለማሸለ፣ ለጤፍ፣ ለጥጥ እና ለዳጉሳ ተስማሚ ነው። አፈሩ ከቀይ ሸክላ አፈር እስከ ቀይ ሸክላ እና ጠፍጣፋ ቦታዎች ላይ ጥቁር ከባድ ሸክላ ነው። ቀይ አፈር እየፈሰሰ እና ቀጭን የላይኛው አፈር humus አለው። ንጥረ ነገሮች ከአፈር ይልቅ በተፈጥሮ እፅዋት ላይ ስለሚቀመጡ የመራባት ችግር ይከሰታል፣ በተለይም በተራራ ላይ ካለው የአፈር መሽርሽር ጋር ተያይዞ። በግብርና-ሰብሎች ላይ ነፍሳት እና ተባዮች በተደጋጋሚ ይከሰታሉ። ረጅሙን ሣር ለመቆጣጠር ሆን ተብሎ የተተከለ እሳት በዚህ ዞን ውስጥ ክስተት ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ለግጦሽ መሬት ጠቃሚ ነው። በምስራቃዊው የኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች ውሃ ለመቆጠብ የመሬት አቀማመጥ በስፋት ተስፋፍቷል። ድርቅ ተደጋጋሚ ችግር ነው።

በጽ 126-129 ላይ ቅጽ 1ን ሞልተሃል?

እርጥበት አዘል ኮላዎችን ለመከላከል የሚመከሩ የጥበቃ እርምጃዎች

እንዲሁም የመለኪያዎችን ዝርዝር በገጽ 54 ላይ ይመልከቱ

የታሪክ መሬት

በመጀመሪያ ደረጃ፣ በተዳፋት ላይ ያለውን አፈር ይመልከቱ። ጥሩ ሰርጎ ገብ (አሸዋማ፣ ጨዋማ) ካለው፣ ደረጃውን የጠበቀ መዋቅር መጠቀም ይችላሉ። ሆኖም፣ በከባድ አውሎ ነፋሶች ወቅት ከመጠን በላይ ፍሳሽን ለማስወገድ የተቆረጠ ፍሳሽ ማስወገጃ ሊያስፈልግ ይችላል። የሽክለ አፈር ካለ፣ ደረጃ የተሰጣቸውን መዋቅሮች ይተግብሩ፣ ነገር ግን በመጀመሪያው ዓመት የውሃ መንገድ ይፍጠሩ። የውሃ እጥረትን ለማሸነፍ፣ የውሃ መሰብሰብ ሊተገበር ይችላል። እንደ ሁለተኛ ደረጃ፣ የቁልቁለት ቅልመትን ይለኩ።

ከ15% በታች ለሆኑ ተዳፋት ፣ የጥበቃ እርሻ ወይም ሙልች ማቅረብ ወይም ዓመቱን ሙሉ ግጦሽ ማቆም ከተቻለ ጥሩ ሰርጎ የሚገባ አፈር ለማግኘት የሣር ስትሪፕ ከቼቲቨር ጋር ወይም አሌይ ክሮፒንግ ከቆሻሻ መስመር ጋር መምረጥ ይችላሉ። ከCutoff Drain ጋር ይቀላቅሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የLevel Bund ወይም የLevel Fanya Juu ይተግብሩ። በሽክለ አፈር ላይ፣ በመጀመሪያው ዓመት የውሃ መንገድ ይፍጠሩ፣ ከዚያም በሁለተኛው ዓመት Graded Bund ወይም Graded Fanya Juu ይተግብሩ። እዚህ፣ በተለይም በከባድ አውሎ ነፋሶች ወቅት ጥንቃቄ የተሞላበት ግንባታ እና ዘላቂ ጥገና አስፈላጊ ነው። በዚህ ቁልቁለት ላይ ላሉት ሁሉም መለኪያዎች ቋሚው ክፍተት 1 ሜትር ነው። ከ50 ሴ.ሜ በላይ የሆኑ ሁሉም የአፈር ጥልቀት ይቻላል። አለበለዚያ፣ የአሌይ ክሮፒንግ እንደገና ይተግብሩ። ጥሩ የመሬት ሽፋን ለመስጠት ዛፎችን እና ሰብሎችን ይቀላቅሉ። ከባድ እና ተለጣፊ አፈርዎች የውሃ መሸርሸርን ለማስወገድ የBroadbed እና የፋሮው ስርዓትን ከ Waterway ጋር ይተግብሩ።

ከ15 እስከ 50% መካከል ላሉት ተዳፋት፣ መጀመሪያ እማካይ የሚሠራውን የአፈር ጥልቀት ይለኩ። በቀይ-ቡናማ የሽክለ ሎማ አፈር ላይ በደንብ ሰርጎ ገብቶ፣ Level Bund ወይም Level Fanya Juu ይጠቀሙ። ከባድ አውሎ ነፋሶችን ለማስወገድ ከ Cutoff Drain ጋር ያዋህዱ። በሁለት ባንዶች መካከል ያለው ቀጥ ያለ ክፍተት የአፈር ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ ነው። ቀይ የሽክለ አፈር ካለዎት በመጀመሪያው ዓመት የውሃ መንገድ ይፍጠሩ፣ ከዚያም በሁለተኛው ዓመት Graded Bund ያድርጉ፣ ከብቶች ዓመቱን ሙሉ ከተገለሉ፣ ለፈጣን የእርከን ልማት Graded Fanya Juu ይጠቀሙ። ሁሉም መዋቅሮች ቤንች ቴሌስ እስኪገነባ ድረስ በጥንቃቄ ጥገና እና በገበሬው ቀጣይነት ያለው ግንባታ ያስፈልጋቸዋል። ገበሬዎቹ ከመገንባታቸው በፊት፣ በተዳፋት ላይ ያሉትን መዋቅሮች ያስሩ። ክፍተቱ ለእነሱ በጣም ጠባብ ከሆነ፣ Alley Cropping ይጠቀሙ።

በሁሉም መዋቅሮች ላይ፣ በተለይም በቼቲቨር ወይም በአሌይ ክሮፒንግ እማካኝነት ፊጅቴሽንን ይተግብሩ። በጉሊ-ሊስ፣ ቼክዳም ያለው የጉሊ ሪስናሌሽን ይጠቀሙ። ጥልቀት በሌለው አፈር በተበላሸ መሬት ላይ፣ የአካባቢ መዘጋት ይተግብሩ። ከ50% በላይ የሆነ የቁልቁለት ቅልመት መሬትን በገበሬዎች ስምምነት ወደ ደን ወይም የሣር መሬት ይለውጡ።

የሣር ምድር

በምዕራባዊ የኢትዮጵያ ክፍሎች ቁጥጥር የሚደረግበት ግጦሽ በተዳፋት ላይ ብቻ ያስፈልጋል። በምስራቅ ክፍሎች ቁጥጥር የሚደረግበት ግጦሽ በየቦታው ይተግብሩ። ከሣር መሬት ማሻሻያ ጋር ይቀላቅሉ። ጥልቀት በሌለው አፈር በተበላሸ የሣር መሬት ላይ የቦታ መዘጋት ያስፈልጋል። ይቁረጡ እና ይውሰዱ። እዚህ ጥቅም ላይ መዋል አለበት። ከጉድጓዶቹ በላይ፣ የቁረጥ ፍሳሽ ይፍጠሩ እና የጉድጓዱን መልሶ ማቋቋም ይጠቀሙ።

ፎረስትላንድ

በተለምዶ፣ የቦታ መዘጋት ለዛፍ ተክላ በቂ ነው። መቁረጥና መሸከም ለሣር አያያዝ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። በገደል ተዳፋት ላይ፣ ማይክሮባሲን እና በጣም ቁልቁለት ላይ ወይም ደረቅ በሆኑ ክፍሎች ላይ፣ ትሬንች ወይም ኮረብታ ላይ ያድርጉ። ከጫካ ቦታች፣ የመቁረጥ ፍሳሽ ማስወገጃ ያድርጉ።

በገጽ 130 ላይ ቅጽ 2ን ሞልተሃል?

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን

ዌት ኮላ

የአልቲቲዩድ ክልል: 500-1500 ሜትር
አመታዊ ዝናብ: ከ1400 ሚሜ በላይ
አማካይ የሙቀት መጠን: ከ25°C በላይ

ዎርክ			
ሃይ ዴጋ			
ዴጋ			
ወይና ዴጋ			
ኮላ			✓
በርሃ			



በዲዚ፣ ኢሉባቦር የሚገኝ ለዌት ኮላ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን የተለመደ አካባቢ እይታ። ይህ ዞን ለወባ ተጋላጭ ስለሆነ፣ በቅርብ ጊዜ ሰፍሯል፣ ስለዚህም አሁንም ብዙ ዘፎች አሉ። የመሬት አጠቃቀም ቢቀየርም እንኳ የተፈጥሮ ሀብቶችን በደንብ ለመጠበቅ ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ አለበት።

መግለጫ እና ችግሮች

ይህ ዞን በአብዛኛው የሚገኘው በኢትዮጵያ ምዕራባዊ ክፍሎች ነው። ለበቆሎ፣ ለታሮ፣ ለሲትረስ እና ለጥጥ ተስማሚ ነው። ሁለት የሰብል ወቅቶች። አፈሩ ከቀይ ሽክላ አፈር እስከ ቀይ ሽክላ ድረስ በጥልቀት የተሸፈነ እና በጠፍጣፋ ቦታዎች ላይ ደግሞ ጥቁር ከባድ ሽክላ ነው። የመጀመሪያው የሚፈስ እና ቀጭን የላይኛው አፈር ያለው humus አለው። ንጥረ ነገሮች በአፈር ውስጥ ካለው ይልቅ በተፈጥሮ እፅዋት ውስጥ የበለጠ የተስተካከሉ ናቸው። ስለዚህ የመራባት ችግር በተለይም በተራራ ላይ ካለው የአፈር መሸርሸር ጋር ሲገናኝ ይከሰታል። በግብርና ሰብሎች ላይ ነፍሳት እና ተባዮች በብዛት ይገኛሉ። ረጅሙን ሣር ለመቆጣጠር ሆን ተብሎ የተተከለ እሳት በዚህ ዞን ውስጥ ሊከሰት ይችላል፣ ነገር ግን ለግጦሽ መሬት ጠቃሚ ነው።

በጽ 126-129 ላይ ቅጽ 1ን ሞልተሃል?

ለዌት ኮላ የሚመከሩ የጥበቃ እርምጃዎች

እንዲሁም የመለኪያዎችን ዝርዝር በገጽ 54 ላይ ይመልከቱ

የተረሰ መሬት

ከባድ ዝናብ ስለሚዘንብ፣ ከመጠን በላይ የገጽታ ውሃ ለማድረቅ የተደረገ መዋቅሮችን በአጠቃላይ መተግበር ይመከራል። እንደ መጀመሪያ እርምጃ፣ ሊያሻሽሉዋቸው የሚችሏቸውን ባህላዊ የውሃ መንገዶች ይፈልጉ። ባህላዊ የውሃ መንገዶች በጣም ርቀው ከሆኑ፣ አዲስ የውሃ መንገድ በመካከላቸው ያስቀምጡ። በሁለተኛው ዓመት መሬት ላይ ደረጃ የተሰጣቸውን መዋቅሮች ከመገንባትም በፊት በመጀመሪያው ዓመት የውሃ መስመሮቹን ይገንቡ።

እንደ ሁለተኛ ደረጃ፣ ሊተክሉት በሚፈልጉት የእርሻ መሬት ላይ ያለውን የቁልቁለት ቅልመት ይለኩ።

ከ15% ቦታች የሆኑ ቅልመት ላላቸው ተዳፋት፣ የጥበቃ እርሻ ወይም ሙልች መጠቆም እና/ወይም አፈሩ ጥሩ ሰርን ገብ ካለው (አሸዋማ፣ ጨዋማ) የሣር ስትራፒ ከቤተሽር ወይም አሌይ ክሮፒንግ ጋር በቆሻሻ መስመር መቀባት ይችላሉ። ከመጠን በላይ አውሎ ነፋሶች ካሉ፣ ወደሚቀጥለው የውሃ መንገድ የሚያመራውን የቁረጥ ፍሳሽ ማስወገጃ ጋር ያዋህዱ። ለተጣበቁ የሽክላ አፈርዎች፣ ብርድቤድ እና ፋርው ሲስተምን ከውሃ መንገድ ጋር ይመክራሉ ወይም ደረጃ የተሰጣቸውን መዋቅሮች ይጫኑ፡ ግሬድድ ፋንያ ጁን በ1 ሜትር አቀባዊ ክፍተት ይተግብሩ። እዚህ ጥንቃቄ የተዋላበት ጥገና ያስፈልጋል። አለበለዚያ፣ በተመሳሳይ ቋሚ ክፍተት (1 ሜትር) ላይ ደረጃ የተሰጣቸውን ባንድ ይተግብሩ። ከ50 ሴ.ሜ በላይ የሆኑ ሁሉም የአፈር ጥልቀት ሊኖር ይችላል። ጥልቀት በሌለው አፈር ላይ፣ እንደገና በቆሻሻ መስመር አሌይ ክሮፒንግን ይሞክሩ።

ከ15 እስከ 50% መካከል ላሉ ተዳፋት፣ በመጀመሪያ የቁልቁለቱን አማካይ እንደገና ሊሠሩ የሚችል የአፈር ጥልቀት ይለኩ። ደረጃ የተሰጠው ባንድን ይተግብሩ፣ ይህም ጥገና እና መሻሻል በማድረግ ወደ ቤንች ቴራስ ያድርጋል። በሁለት ባንዶች መካከል ያለው ቀጥ ያለ ክፍተት በተዳፋት ላይ ካለው ለም አፈር አማካይ ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ መሆን አለበት። ከብቶች ዓመቱን ሙሉ ከተመረተው መሬት ሊገለሉ የሚችሉ ከሆኑ፣ ደረጃ የተሰጠው ፋንያ ጁን ይተግብሩ ምክንያቱም ይህ ወደ ቤንች ቴራስ በፍጥነት ስለሚዛመድ። ለጥገና ይጠንቀቁ። ባንዶቹ በመሬቱ ላይ የሚገኙበትን ቦታ ይግለጹ። በባንዶቹ መካከል ያለው ርቀት ተቀባይነት ያለው ከሆነ ከእርሶ አደሮች ጋር ይወያዩ። በባንዶቹ ላይ Vetiver ወይም Revegetation እና Alley Cropping with Grass Strip ይጠቀሙ።

በመሃል ላይ ለእርከን ልማት የሚሆን ርቀት በጣም ጠባብ በሆነባቸው ቁልቁለቶች ላይ።

በሁሉም መዋቅሮች ላይ፣ ሬጂቴሽን ወይም አሌይ ክሮፒንግ ይተግብሩ። በጉድጓዶች ውስጥ፣ ቼክዳም ይገንቡ።

በጣም ጥልቀት በሌለው አፈር በተበላሸ የእርሻ መሬት ላይ፣ የአካባቢ መዘጋት ይተግብሩ። ከ50% በላይ የዳገት ቅልመት ያለው መሬት በገበሬው ስምምነት ወደ ሣር ወይም ደን መሬት መለወጥ አለበት።

የሣር ምድር

በተለምዶ ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬት በቂ ነው። ከሣር መሬት ማሻሻያ ጋር ይቀላቅሉ። ጥልቀት በሌለው አፈር በተበላሸ የሣር መሬት ላይ፣ የቦታ መዘጋት ያስፈልጋል። እዚህ መቁረጥ እና መሸከም ይቻላል። የጉሎ ችግር በጣም ከባድ እና ጥንቃቄ የተሞላበት ህክምና ይፈልጋል። ከጉሎዎቹ በላይ፣ የጉሎ ፍሳሽ ማስወገጃ ያዘጋጁ፣ እና በጉሎዎቹ ውስጥ፣ የጉሎ መልሶ ማቋቋምን ከቼክዳም ጋር ይጠቀሙ።

እና ዳግም መወለድ።

ፎረስትላንድ

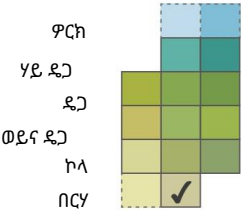
በተለምዶ፣ የዛፍ ተክለ ለማድረግ የቦታ መዘጋት በቂ ነው። መቁረጥና መሸከም ለሣር እያያዙ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ከታች እና በተበላሸ የደን መሬት ላይ፣ የሚታረስ መሬትን ለመጠበቅ የተቆረጠ የፍሳሽ ማስወገጃ ይጫኑ።

በገጽ 130 ላይ ቅጽ 2ን ሞልተሃል?

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን

ሞዴስት በርሃ

የአልቲቲዩድ ክልል: ከ500 ሜትር በታች
አመታዊ የዝናብ መጠን: 900-1400 ሜሜ
አማካይ የሙቀት መጠን: ከ30°C በላይ



በኢትዮጵያ ሩቅ ምዕራብ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ የሚገኘው አባይ ወንዝ በ500 ሜትር አካባቢ የሞዴስት በርሃ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞን የተለመደ ነው። ቃሉ በባህላዊ መንገድ ለበረሃው አካባቢዎች ጥቅም ላይ የሚውል ቢሆንም፣ ይህ አካባቢ አሁንም በጣም ሞቃት ቢሆንም ከፍተኛ ዝናብ ስለሚዘንብ በቆሎ ማብቀል ይቻላል።

መግለጫ እና ችግሮች

ይህ ዞን የሚገኘው በደቡብ ምዕራብ የኢትዮጵያ ክፍል ነው፣ በጋምቤላ ብቻ። በትንሹ በሚወዛወዝ እፎይታ ላይ፣ አፈሩ ተለዋዋጭ ነው፤ በሜዳው ላይ ጥቁር የሽክላ አፈር እና በተራራው ላይ ቡናማ ቀለም ያላቸው ሎሞች አሉ። አንዳንዶቹ ጥልቅ ክምችት ያላቸው ረግረጋማ ቦታዎች። ረጃጅም ሣር እና አሁንም ብዙ ዛፎች ያሏት ሳሻናች። አካባቢው በዋናነት ለከብቶች ግጦሽ የሚያገለግል ሲሆን የሣር ማቃጠል የተለመደ ነው። በኅሳው ላይ በመመስረት በአካባቢው በዝናብ የሚበቅል ሰብል አለ። ሆኖም ግን፣ ነፍሳት እንዲሁም ሰብል እና የእንስሳት ተባዮች በብዛት ይገኛሉ።

በገጽ 126-129 ላይ ቅጽ 1ን ሞልተሃል?

ለምድብ በርሃ የሚመከሩ የጥበቃ እርምጃዎች

እንዲሁም የመለኪያዎችን ዝርዝር በገጽ 54 ላይ ይመልከቱ

የተረሰ መሬት

በመጀመሪያ ደረጃ፣ በአካባቢያ ያሉትን ባህላዊ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ እርምጃዎችን ይመልከቱ። የፍሳሽ ማስወገጃ ጉድጓዶች ወይም የተቆረጡ የፍሳሽ ማስወገጃዎች አሉ? የቆሻሻ ማስወገጃ ወይም የቆሻሻ ማስወገጃ መስመሮች የተለመዱ ናቸው? አዎ ከሆነ፣ የጥበቃ ስርዓቶችን እንዴት ማሻሻል እንደሚችሉ ያስቡ እና ሀሳቦችዎን ከአርሶ አደሮች ጋር ይወያዩ።

እዚህ በጣም የተለመዱት ከ15% በታች የሆኑ ተለጣፊ የሽክላ አፈረዎች ላይ ቅልመት ላላቸው ተዳፋት፣ ከዋተርዌይ ጋር ብሮድቤድ እና ፉርው ሲስተምን ይመክራሉ። በለስላሳ ተዳፋት ላይ ባሉ ሎሚ-ሲሊቲ አፈረዎች ላይ የጥበቃ እርሻን መምከር ይችላሉ። እርጥበትን እና የንጥረ ነገር ጥበቃን ለማግኘት የ Mulch ወይም የቆሻሻ መስመርን ወይም ከፍተኛ የውሃ ጥበቃን ለማግኘት Level Bundን ይጠቀሙ። በዘንዎ ውስጥ ከፍተኛ ዝናብ ባለባቸው አካባቢዎች፣ ዓመቱን ሙሉ ከብቶች ካልተገለሉ Level Fanya juuን ይጠቀሙ። በዝናባማ ወቅት ቀጣይነት ያለው ጥገና ይፈልጉ። በእነዚህ ረጋ ያሉ ተዳፋት ላይ ላሉት መለኪያዎች ሁሉ ቋሚው ክፍተት 1 ሜትር ነው። ከ50 ሴ.ሜ በላይ የሆኑ ሁሉም የአፈር ጥልቀት ይቻላል። አለበለዚያ የአካባቢ መዘጋት ይተግብሩ።

ከተተክለው መሬት በላይ፣ ወደሚቀጥለው ወንዝ ወይም ዋሻ የሚወሰድ የፍሳሽ ማስወገጃ ያዘጋጁ።

ከ15 እስከ 50% መካከል ተዳፋት ላይ፣ በጣም ቁልቁለት ካልሆነ፣ ሙልች የተባለውን ቦታ ይመክራል። እና ለግንባታዎች፣ በመጀመሪያ አማካይ እንደገና ሊሠራ የሚችል የአፈር ጥልቀት ይለኩ። ከብቶች ከተገለሉ የደረጃ ባንድ ወይም የደረጃ ፋንያ ጂን ይተግብሩ። ከላካኸው የአፈር ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ ቀጥ ያለ ክፍተት ይጠቀሙ። ከተመረተው መሬት በላይ የተቆረጠ የፍሳሽ ማስወገጃ ይጨምሩ። ሁሉም መዋቅሮች በጥንቃቄ ጥገና እና ከበርካታ ዓመታት በኋላ ቤንች ተር-ሬስ እስኪገነባ ድረስ በገበሬዎች ቀጣይነት ያለው ግንባታ ያስፈልጋቸዋል። ገበሬዎቹ ከመገንባታቸው በፊት፣ በተዳፋት ላይ ያሉትን መዋቅሮች ይዘርዝሩ። ክፍተቱ ለእነሱ በጣም ጠባብ ከሆነ፣ ከገበሬዎች ጋር በመመካከር እና በስምምነታቸው መሰረት የአካባቢ መዘጋት ይተግብሩ።

በሁሉም መዋቅሮች ላይ ፌቴቲን (Revegetation) ይተገበራል። በተለይም ከቪቲቨር ጋር። ዓመቱን ሙሉ የግጦሽ እንስሳትን ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ይመከራል። በጉድጓዶች ውስጥ የጉድጓድ መልሶ ማቋቋም ይተግብሩ።

ከቼክዳም ጋር። ጥልቀት በሌለው አፈር በተበላሽ የእርሻ መሬት ላይ፣ የአካባቢ መዘጋት ይተግብሩ።

ከ50% በላይ የዳገት ቅልመት ያላቸው መሬቶች በገበሬው ስምምነት ወደ ሣር ወይም ደን መዞር አለባቸው።

የውሃ እጥረት ሲያጋጥም የውሃ ማጨድ (water small) መጠቀም ይቻላል፤ ለምሳሌ ለአትክልት ምርት።

የሣር ምድር

ጥልቀት በሌለው አፈር በተሸረሸሩ ተዳፋት ላይ፣ የአካባቢ መዘጋት ያስፈልጋል። እዚህ መቁረጥ እና መሸከም ጥቅም ላይ መዋል አለበት። ከጉድጓዶቹ በላይ፣ የቁረጥ ፍሳሽ ማስወገጃ ይጫኑ፣ እና በጉድጓዶቹ ውስጥ ደግሞ የጉድጓዱን መልሶ ማቋቋምን ጨምሮ የቼክዳም ዳም ይጫኑ። የግጦሽ እንስሳትን ከሁሉም ጉድጓዶች ውስጥ ያስወግዱ።

ፎረስትላንድ

በተለምዶ የዱር እንስሳት እንዲያድጉ የሚያስችል የቦታ መዘጋት በቂ ነው። የዛፍ ተክላ አስፈላጊ የሚሆነው የተወሰኑ ዛፎች ሲፈለጉ ብቻ ነው። በዚህ ሁኔታ ዛፎቹ በደንብ እስኪተክሉ ድረስ ለሣር እያያዘ ቁረጥ እና ውስድ ይጠቀሙ።

በገጽ 130 ላይ ቅጽ 2ን ሞልተሃል?



ደረጃ 3

የአያንዳንዱ አፈር መግለጫ እና
የውሃ ቁጠባ መለኪያ



የአፈር እና የውሃ ጥበቃ እርምጃዎች ዝርዝር

1. በአርሻ መሬት ላይ የሚወሰዱ የጥበቃ እርምጃዎች	
አሌይ ክሮፒንግ	58
ቤንች ቴራስ	60
ብሮድቤድ እና ፉሮው	62
የጥበቃ እርሻ	64
ደረጃ የተሰጠው ጥቅል	66
ደረጃ የተሰጠው ፋንያ ጁ	68
የሣር ሜዳ	70
የደረጃ ባንድ	72
ደረጃ ፋንያ ጁ	74
መሬት	76
የቆሻሻ መስመር	78
ቪቲቨር	80
2. በሣር ሜዳ ላይ የሚወሰዱ የጥበቃ እርምጃዎች	
ቁጥጥር የሚደረግበት ግጦሽ	84
ይቁረጡ እና ይውሰዱ	86
የሣር ሜዳ ማሻሻያ	88
3. በፎረስትላንድ ላይ የጥበቃ እርምጃዎች	
ኮረብታማ ቴራስ	92
ማይክሮቤን	94
የዛፍ ተከለ	96
ትሬንች	98
4. ለሁሉም የመሬት አጠቃቀም ዓይነቶች የተለመዱ የጥበቃ እርምጃዎች	
የቦታ መዘጋት	102
ቼክዳም	104
የመቁረጫ ፍላሽ	106
የጉሊ ማገገሚያ	108
ዳግም መወለድ	110
የውሃ ማጨድ	112
የውሃ መንገድ	114

ደረጃ 3 መመሪያ

የእያንዳንዱ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ መለኪያ መግለጫ

የዚህ መጽሐፍ ደረጃ 1 የምትሠሩበትን የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘን እንደታገኙ ረድቶታል። በደረጃ 2፣ ለእያንዳንዱ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘን የአፈርና የውሃ ጥበቃ ምክሮች ተሰጥተዋል። ለእርሻ መሬት፣ እንደ ቁልቁለት ቅልመት፣ የአፈር ጥልቀት እና የአፈር ዓይነቶች ይለያያሉ። ለሣር ሜዳ እና ለደን መሬት ሌሎች እርምጃዎች ቀርበዋል።

በደረጃ 2 ላይ የተገለጹት የአፈርና የውሃ ጥበቃ እርምጃዎች የተገለጹት ባይሆንም በደማቅ ፊደላት ብቻ ነው። በገጽ 54 ላይ ባለው ዝርዝር ላይ ማጣቀሻ ተደርጓል (ከዚህ ገጽ በተቃራኒ)፣ ይህም በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የእያንዳንዱን መለኪያ መግለጫ በፍጥነት ለማስቀመጥ ሊያገለግል ይችላል።

በሚቀጥሉት ገጾች ላይ ያለው ደረጃ 3 በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በደማቅ የተጻፈውን ለእያንዳንዱ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ መለኪያ መመሪያ ለማግኘት ይረዳዎታል። ለእያንዳንዱ መለኪያ ሁለት ገጾች ጥቅም ላይ ይውላሉ። እንደገና፣ ሌሎች መለኪያዎችን የሚጠቅሰ በደማቅ ፊደል ተሰጥቷል፣ ስለዚህ እነዚህ መለኪያዎች በተቃራኒው ገጽ ላይ ካለው ዝርዝር ጋር ማግኘት ይቻላል።

በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የአፈርና የውሃ ጥበቃ እርምጃዎችን በአራት ክፍሎች አደራጅተናል። ሶስት ክፍሎች በዋናነት በአንድ አካባቢ ከሚገኙት ሶስት የመሬት አጠቃቀም ዓይነቶች ጋር ይዛመዳሉ። አራተኛው ክፍል ለሁሉም የመሬት አጠቃቀም ዓይነቶች የተለመዱትን መለኪያዎች ያጠናቅራል።

- በእርሻ መሬት ላይ የሚደረጉ የጥበቃ እርምጃዎች (ገጽ 58–80)።
- በሣር ሜዳ ላይ የሚደረጉ የጥበቃ እርምጃዎች (ገጽ 84–88)።
- በደን መሬት ላይ የሚደረጉ የጥበቃ እርምጃዎች (ገጽ 92–98)።
- ለሁሉም የመሬት አጠቃቀም ዓይነቶች የተለመዱ የጥበቃ እርምጃዎች (ገጽ 102–114)።

የመለኪያዎቹ ዝርዝር በእያንዳንዱ ክፍል መጀመሪያ ላይ ተሰጥቷል። ሆኖም፣ በአንድ ክፍል ውስጥ የተሰጡትን ሁሉንም መለኪያዎች በአካባቢዎ ላይ ለመተግበር አይሞክሩ። ከደረጃ 2 እንደሚያውቁት፣ የተወሰነ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘን የሚፈልገው የተወሰኑትን መለኪያዎች ብቻ ሲሆን ሌሎቹ ደግሞ ተስማሚ አይደሉም። ስለዚህ፣ በደረጃ 2 ውስጥ ለግብርና ሥነ-ምህዳር ዘንዎ የተመከሩትን መለኪያዎች ብቻ ይምረጡ። በጣም ተስማሚ እንደሆኑ የሚያስቧቸውን እርምጃዎች ሲመርጡ በገጽ 130 ላይ ቅጽ 2ን ይጡሉ። ከገበሬዎች ጋር ሲወያዩ ይህንን ቅጽ ይጠቀሙ። በቅጽ 3 ውስጥ ባለው የግለሰብ የእርሻ መሬት ዕቅድ ውስጥ፣ በጣም ተስማሚ እንደሆኑ ካሰቡዋቸው እርምጃዎች ውጭ በጋራ መወሰን ይችላሉ።

ከገበሬዎች ጋር በመሆን ለግለሰብ የእርሻ መሬት አቅድ መሰረት እንዲሆን በገጽ 130 ላይ ያለውን ቅጽ 2 ሞልተውታል?



በአንጂኒ፣ ጎጃም (1985) በተነሳ አውሎ ነፋስ ወቅት የሚሰሩ የፍሳሽ ማስወገጃ ጉድጓዶች ያሏቸው ደረጃ የተሰጣቸው የፋንያ ጂ. የአፈር ክምር።

በእርሻ መሬት ላይ የሚወሰዱ የጥበቃ እርምጃዎች

ፍቺ

የሚተረስ መሬት ማለት በእርሻ ላይ ያለ ወይም በጊዜያዊነት በቆሻሻ የተሸፈነ መሬት ወይም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለእርሻ የሚውል መሬት ነው።

ዝርዝር

አሌይ ክሮፒንግ	58
ቤንች ቴራስ	60
ብሮድቤድ እና ፉሮው	62
የጥበቃ እርሻ	64
ደረጃ የተሰጠው ጥቅል	66
ደረጃ የተሰጠው ፍንጽ ጂ	68
የሣር ሜዳ	70
የደረጃ ባንድ	72
ደረጃ ፍንጽ ጂ	74
ሙልች	76
የቆሻሻ መስመር	78
ቪቲቨር	80

የሚቀጥለው ዝርዝር በገጽ 83 ላይ ይገኛል።

አሌይ ክሮፒንግ

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል፡ ሁሉም

የአፈር ክልል፡ ሁሉም፣ ጥልቀት የሌላቸውን እና

የተበላሹ አፈርዎችን ጨምሮ

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዎች

እርጥብ እና እርጥብ ደጋ

እርጥብ እና እርጥብ ወይና ደጋ

እርጥብ እና እርጥብ ኮላ

ሞዴላት በርሃ

	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	

ፍቺ

የአሌይ መከራከሪያ የምግብ ሰብሎች በአጥር ረድፎች መካከል ባሉ አጥር ውስጥ የሚበቅሉበት የግብርና ደን ስርዓት ነው። አጥርዎቹ ቅርፅን የሚከተሉ እና እንደ ሉካና ወይም ፒጅኖን አተር ያሉ ዛፎችን እና ቁጥቋጦዎችን ያካትታሉ። ጥራጥራ ያላቸው ቋሚ ተክሎች ናይትሮጅን ስለሚያስተካክሉ የበለጠ ተስማሚ ናቸው። አጥር በጥበቃ መዋቅሮች ላይም ሊቀመጥ ይችላል።

ዝርዝሮች

የሚከተሉት የዛፍ ዝርያዎች በኢትዮጵያ ውስጥ በአግሮደን ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ ይውላሉ፡

አካሊያ አልቢዳ ፡ ይህ ዛፍ የሚገኘው እርጥብ በሆኑ ኮላዎችና እርጥብ በሆኑ ወይና ደጋዎች ውስጥ ሲሆን የአፈር ለምነትን ለማሻሻልና እንደ መኖ ሆኖ በሚለማ መሬት ላይ ይውላል። በጤፍ ሲተከሉ ጥላን ለመቀነስ ቅርንጫፎች ይቆረጣሉ።

ሴስባኒያ እና ሉካና፡- እነዚህ እንደ አካሊያ አልቢዳ ባሉ ነገሮች ላይ ጥቅም ላይ ውለዋል እና ጥቅም ላይ ይውላሉ

የሚታረስ መሬት። በተለይም በጤፍ ላይ ጥላን ለመቀነስ በበጋው መጨረሻ ላይ ሊቆረጡ ይችላሉ። በማሻሻያ በቆሎ፣ ለብርሃን የሚደረጉ ፉክክር ችግሮች አነስተኛ ናቸው።

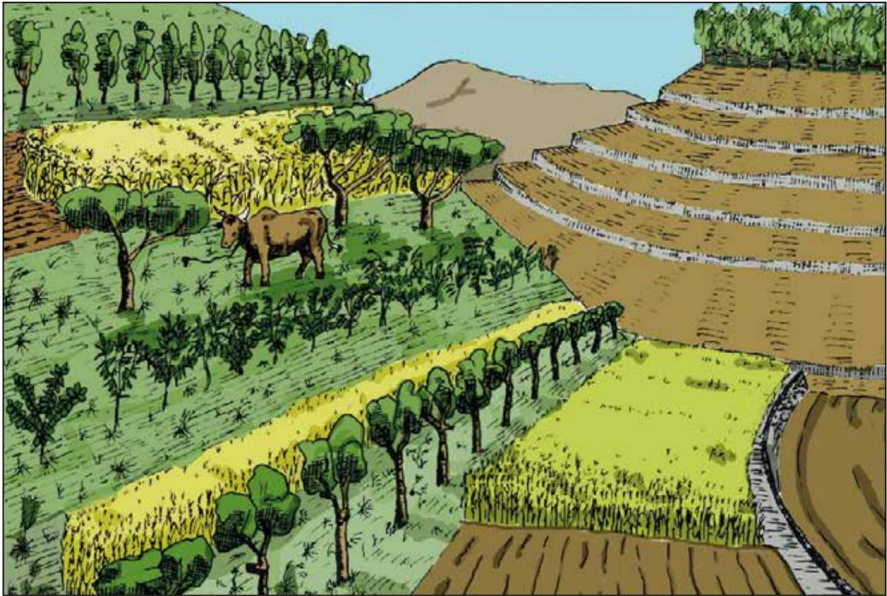
ቀርከሃ፣ 'የእውነተኛ ሰው ዛፍ'፤ በገበሬዎች ዘንድ የሚታወቁ ብዙ የአካባቢ ዝርያዎች በተፈጥሯዊ ሁኔታቸው ከፍታ ላይ ለሣር እርሻ ሊያገለግሉ ይችላሉ።

በአጥር ረድፎች መካከል ያለው ርቀት ከ5 ሜትር በላይ መሆን የለበትም። በአጥር ዳር ዛፎችና ቁጥቋጦዎች ላይ ከ25-100 ሴ.ሜ ርቀት ሊለያይ ይችላል። ሲቆርጡ፣ ቁጥቋጦው ከዝቅተኛው የተሰነጠቁ ቅርንጫፎች በላይ መቆረጡን እና ከታች እንዳይቆረጥ ጥንቃቄ ያድርጉ፣ ይህም ፈጣን እድገትን ይደግፋል። የአሌይ መከራከሪያ የሚከናወነው በግለሰብ የመሬት ባለቤቶች በመሬታቸው ላይ ሲሆን ምርቶቹም በራሳቸው ጥቅም ላይ ይውላሉ። ዛፎች በከፍታ ተዳፋት ላይ እስከ 5 ሜትር የሚደርስ ቋሚ ክፍተት ባለው ኮንቲር ላይ በተደረፉ ጉድጓዶች ረድፎች ውስጥ ይተክላሉ።

ተፅዕኖዎች

ዛፎችና ቁጥቋጦዎች ለአፈር ንጥረ ነገሮችን እንደገና ጥቅም ላይ ለማዋል አረንጓዴ ፍግ ወይም ሙልች ይሰጣሉ። በመከር ወቅት የሚተከሉ መከራከሪያዎች አረሞችን ያፈግፋሉ እና ለአፈር ፍጥረታት ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራሉ። የአፈር መሸርሸር ይቀንሳል። በገደለሃ ተዳፋት ላይ ያሉት ቅርንጫፎች ይረጋጋሉ። ናይትሮጅን ቋሚ እና ለተባባሪ ተክሎች ተደራሽ ነው።

ቀንበጦችና ቅጠሎች በዜሮ የግጦሽ ክፍል ውስጥ ለ Cut and Carry እንደ መኖ ሊያገለግሉ ይችላሉ ።



በገደላማ ተዳፋት ላይ የሚሰበሰቡ አሉ። የዛፎችና የአጥር ረድፎች ከሣር ወይም ከታሪሰ መሬት ጋር ይለዋወጣሉ። በረድፎቹ መካከል ከከብቶች ጋር ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬት ሊኖር ይችላል። አፈሩ ለምነት እንዲሻሻል አፈሩ እስኪቆረጥ ድረስ ሰብሎች ለተወሰነ ጊዜ ሊበቅሉ ይችላሉ። ይህም ከዛፍ ቅጠሎች በተገኙ አርሳክ ቁሶች እና በአንዳንድ ዛፎች በኩል ናይትሮጅን በማስተካከል ይደገፋል።

ጥምረት

የጎዳና መራባት ቁልፍለት ባላቸው ተዳፋት ላይ አካላዊ እርምጃዎችን በመጠቀም ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። በዴጋ ቀበቶ ላይ እንኳን በዚያ ከፍታ ላይ ለሚበቅሉ የተወሰኑ የጥራጥሬ ዛፎች። ከገደላማ ተዳፋት በታች፣ የቁረጥ ድራይን ለእርሻ መሬት ጥበቃ ይውላል። መቁረጥና መሸከም፣ የዛፍ ተከላ እና መልሶ ማቋቋም ለአገዳ መራባት ጥቅም ላይ ይውላሉ።

ቁሳቁሶች

ከተጠቀሱት ዛፎች በተጨማሪ፣ በተለምዶ የድድር ፐርሃራል በመባል የሚታወቁት ቁጥቋጦዎችና ቁጥቋጦዎች ለአገናኝ መንገድ መከርከምም ሊያገለግሉ ይችላሉ። ተጨማሪ ቁሳቁሶች የመስመር ደረጃ እና የቁፋሮ መሳሪያዎች ናቸው።

አስተዳደር እና ጥገና

መትከል በአጥሩ ውስጥ ጠባብ መሆን አለበት (በየ1 ሜትር)። አረም ማረም እና መቁረጥ ያስፈልጋል። በተሰሩ ከብቶች ብቻ በዛፎች ረድፍ መካከል መግደል፤ መቁረጥና መሸከም የበለጠ የተሻለ ነው። የሰብል ምርት በዛፎች መካከል ይቀየራል፣ ከተተከለ በኋላ ለ3-5 ዓመታት ያህል እንደ ክፍል መሬት ላይ እንዲቆይ በማድረግ አፈሩ እንደገና እንዲያድግ ያደርጋል። ስለ አፈር ለምነት መሻሻል እና የዛፍ አያያዝ ባህላዊ እውቀትን ይጠቀሙ። ዛፎችን ማሳደግ በመሬቱ ላይ የሣር ሜዳ የሚተክል ገበሬ ጥንቃቄ የተሞላበት ክትትል ይጠይቃል። መግደል የሣር ሽፋኑን ማበላሸት የለበትም። ሰብሎች የሚፈቀዱት የአፈር ለምነት ከተሻሻለ ብቻ ነው። የሰብል ማሸከርከር ግዴታ ነው። ለምሳሌ እና ለመኖሪያ ሲባል የዛፍ ቅርንጫፎችን አዘውትሮ መቁረጥ የሚፈለገውን ጥቅም ይሰጣል።

ቤንች ቴራስ

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል፡ እስከ 50% የሚደርሱ ቀስ በቀስ ያላቸው ተዳፋት

የአፈር ክልል፡- ቋሚ ክፍተት የአፈር ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ ነው።

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዴች

አል ሃይ ዴጋ

አል ዴጋ

አል ዌይና ዴጋ

አል ኮላ

ሞይስት በርሃ



ፍቺ

የቤንች እርከን ማለት ቁልቁለት ወደ ተከታታይ ደረጃዎች የሚቀየርበት የጥበቃ መዋቅር ሲሆን በደረጃው ላይ አግድም የሚለማ ቦታ እና በሁለት ደረጃዎች መካከል ቁልቁለት ያላቸው መወጣጫዎች አሉት። በኢትዮጵያ የቤንች እርከን ብዙውን ጊዜ ከ5-15 ዓመታት ውስጥ ከቡንዶች እና ከፋንያ ጂስ በጥንቃቄ በመጠበቅ እና በመገንባት ይገነባል። የቤንች እርከኖች በደረቅ እና እርጥብ በሆኑ የግብርና ዘዴች ውስጥ በኮንቲር ላይ እኩል ናቸው። እርጥብ እስከ እርጥብ በሆኑ የግብርና ዘዴች ውስጥ፣ ከመጠን በላይ የሆነ የፈሳሽ ፍሰት ወደሚቀጥለው ወንዝ ወይም የውሃ መንገድ እንዲፈስ ተደርጎ ደረጃ ይሰጣቸዋል።

ዝርዝሮች

የቤንች እርከኖች በአቀጣዩ ክፍተት መካከል አለባቸው፣ ይህም እንደገና ሊሰራበት ከሚችለው አፈር ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ ነው። አፈሩ 1 ሜትር ጥልቀት ካለው፣ ቀጥ ያለ ክፍተት 2.5 ሜትር ነው (ገጽ 123ን ይመልከቱ)። በአግድም ደረጃ፣ ደረጃ ያላቸው እርከኖች በገጽ 121 ላይ እንደሚታየው በመስመር ደረጃ ተሰልፈዋል፣ እና ደረጃ የተሰጣቸው እርከኖች በገጽ 124 ላይ እንደሚታየው ተሰልፈዋል።

በጠረጴዛው ላይ የሚታረስ መሬት ስፋት የሚወሰነው ከታች ላለው ሠንጠረዥ እንደሚታየው በተዳፋት ቅልመት እና በአፈር ጥልቀት ነው።

የዳገት ቅልመት የአፈር ጥልቀት (ሊሜ)						
	25	50	75	100	125	150
20%	2.80 ሜትር	5.60 ሜትር	8.40 ሜትር	11.30 ሜትር	14.10 ሜትር	16.90 ሜትር
30%	1.80 ሜትር	3.50 ሜትር	5.30 ሜትር	7.10 ሜትር	8.90 ሜትር	10.60 ሜትር
40%	1.30 ሜትር	2.50 ሜትር	3.30 ሜትር	5.00 ሜትር	6.30 ሜትር	7.50 ሜትር
50%	0.90 ሜትር	1.90 ሜትር	2.80 ሜትር	3.80 ሜትር	4.70 ሜትር	6.60 ሜትር

ሰንጠረዥ፡- በተለዋዋጭ የቁልቁለት ቅልመት እና የአፈር ጥልቀት ላይ በሜትር የሚታረስ መሬት ስፋት።

የቁልቁለት ቅልመትን እና አማካይ የአፈር ጥልቀት ይለኩ እና የአፈርን ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ የሚበልጥ ቋሚ ክፍተት ሲጠቀሙ የሚጠበቀውን የእርሻ መሬት ስፋት ለማየት ሰንጠረዡን ይመልከቱ።

ተፅዕኖዎች

የታረሰውን መሬት ደረጃ ማድረግ የአፈር መሸርሸርን በእጅጉ ይቀንሳል፣ አብዛኛውን ጊዜ በሚቻል መጠን። በሁለት የከፍተኛ ተዳፋት መካከል ያለው ክፍተት እዚህ ላይ እንደተገለጸው ቀጥ ያለ ክፍተት ከተከናወነ፣ እርከኑ ሲያድግ የሚታረሰው መሬት ሊስተካከል ይችላል።



እዚህ የሚታየት የቤንች እርከኖች በትንሹ ወደ ውጭ የሚወጡ ቁልቁለቶች ናቸው። በከፍተኛ ተዳፋት መሃል ላይ ከሚታየው የድንጋይ ፊት ካላቸው ቅርንጫፎች የተገነቡ ናቸው። ከድንጋይ ግድግዳ በላይ እና በታች፣ ለመኖ የሚያገለግሉ ሣሮችና ጥራጥራዎች አሉ። ማረስ በራስ-ሰር በቅርጽ ላይ ነው። ከእንደዚህ አይነት እርከኖች የሚመጣ የአፈር መሸርሸር ወደ ዜሮ ይቀነሳል።

የሣር ቁልቁለት፣ የሣርና የጥራጥራ ዝርያዎች በሪቬጌቴሽን አማካኝነት ሊዳብሩ ይችላሉ። ጥገና ከፋንያ ጂ እና ቡንድ ለሚመጡ የእርከን ልማት አስፈላጊ ሲሆን፣ በኋላ ላይ የእርከን ውድመትን ለመከላከልም አስፈላጊ ነው።

ጥምረት

ደረጃ ወይም ደረጃ የተሰጠው ባንድ ወይም ፋንያ ጂ፣ የሣር ስትሪፕ እና የአሌይ ክሮፒንግ እርከኖች በቀጥታ ካልተገነቡ የእርከን ልማት ለመጀመር ሊያገለግሉ ይችላሉ። የሪሰር ቁልቁለቱን በመልሶ ማቋቋም በኩል ያረጋጉ። እርከኖቹን ከላይኛው ቁልቁለቱ ከሚመጣ ፍሳሽ ለመከላከል የተቆረጠ ፍሳሽ ይጨምሩ። ደረጃ የተሰጠው የእርከን ልማት ለመጀመር በመጀመሪያው ዓመት የውሃ መንገድን ይጀምሩ።

ቁሳቁሶች

የመቆረሪያ መሳሪያዎች፣ የመስመር ደረጃ፣ ለተጣመሩ መለኪያዎች እንደተጠቆሙ ቁሳቁሶች።

አስተዳደር እና ጥገና

እርከኖች ከጥቅልል ከተገነቡ ከ5-20 ዓመታት ውስጥ ቀጣይነት ያለው ማሻሻያ ማድረግ አስፈላጊ ነው። በመልሶ ማቋቋም በኩል የወጣ ተዳፋትን ማረጋገጥ ይመከራል። በአውሎ ነፋሶች ወቅት ከመጠን በላይ የሚፈሰውን ፍሳሽ ለማስወገድ ደረጃውን የጠበቁ እርከኖች ፍሳሽ ማስወገጃ እና ከተደረደሩት እርከኖች በታች ያሉትን ጉድጓዶች ቀጣይነት ያለው ማሻሻል አስፈላጊ ነው። ከእያንዳንዱ ከባድ አውሎ ነፋስ በኋላ ከተከማቸው አፈር የፍሳሽ ማስወገጃ ጉድጓዶች መወገድ አለባቸው። ይህ እርከኖቹ የገበሬው ግዴታ ነው። እርከኖቹ ሁኔታ እስኪረጋጋ ድረስ ያለማቋረጥ መጨመር እና መጠገን አለባቸው።

ብሮድቤድ እና ፋሮው

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል፡ ከ15% በታች የሆኑ ለሰለስ ያሉ ተዳፋት

የአፈር ክልል፡ ከባድ አፈር፣ ለምሳሌ ቨርቲሳል

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዎች

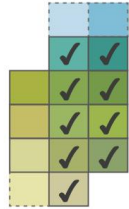
አል ሃይ ዴጋ

እርጥብ እና እርጥብ ዴጋ

እርጥብ እና እርጥብ ወይና ዴጋ

እርጥብ እና እርጥብ ኮላ

ሞይስት በርሃ



ፍቺ

ብሮድቤድ እና ፋሮው በውሃ መቆፈር አካባቢዎች ለሰብል ልማት የሚውል የአፈር አስተዳደር ስርዓት ነው። እንደ ጥቁር የጥጥ አፈር (ቨርቲሳልስ) ባሉ ከባድ አፈሮች ላይ፣ ሰፊ የዘር አልጋ በአልጋዎቹ መካከል የፋሮው ስርዓት ተከማችቶበት ከመጠን በላይ ውሃ ችግኞቹን ሳያስተጓጉል በደህና እንዲወጣ ይደረጋል። በተመሳሳይ ጊዜ የሰብሉ ሥሮች በአልጋው ላይ ካለው የከርሶ ምድር ውሃ በላይ ከፍ ይላሉ።

ዝርዝሮች

ብሮድቤድ እና ፋሮው ሲስተሞች በፋሮው መካከል ከ1 ሜትር እስከ 2 ሜትር የሚደርስ ክፍተት ያላቸው ሰፋፊ አልጋዎች እና ፋሮዎች ሲሆኑ፣ በሌላ አነጋገር የአልጋው ስፋት ከ1 ሜትር እስከ 2 ሜትር ነው። ፋሮው ውሃውን ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ለማውጣት በ0.5% በትንሹ ዘንብል ይላሉ።

ተፅዕኖዎች

ሰፊ እና የፋሮው ስርዓቶች ከመጠን በላይ ውሃ ከተሸፈኑ አካባቢዎች ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ስለሚያወጡ፣ አለበለዚያ አፈሩን ሳያጠጡ የሚበላሹ ሰብሎች እንዲበቅሉ ያስችላቸዋል። እንደ ምሳሌ ማሽለ (ማሽላ) ወይም በቆሎ (ቤኮሎ) ሲሆን እነዚህም በውሃ በተሸፈነ አካባቢ ምንም እይነት ምርት አያመጡም።



ለሰፋፊ አልጋ እና ለጭቃ ዝግጅት ድርብ-ማረሻ ስርዓት። ምንጭ፡ ILRI።



ብሮድቤድ እና ፋሮው በጎርፍ እና የፍሳሽ ማስወገጃ እጥረት ችግር በሚፈጠርባቸው ጠፍጣፋ ሜዳዎች ላይ ይተገበራሉ። ውሃውን ለማድረቅ፣ ፋሮዎች በ1-2 ሜትር ልዩነት ይከናወናሉ። መጀመሪያ በማረሻ ሊሠሩ እና በኋላም እዚህ ላይ እንደሚታየው በእካፋ ሊጠጉ ይችላሉ።

ጥምረት

ምንም እይነት ተፈጥሯዊ የፍሳሽ ማስወገጃ ዘዴ ጥቅም ላይ የማይውል ከሆነ ብሮድቤድ እና ፋሮው ሲስተሞች ከአስተማማኝ የውሃ መንገድ ጋር መዋሃድ ሊኖርባቸው ይችላል ።

ቁሳቁሶች

ልዩ 'ብሮድቤድ-ብሪዎች' እንደ የእርሻ ግብዓት ይገኛሉ፣ ነገር ግን ፋሮዎችን ለመሳል ማንኛውንም ማረሻ መጠቀም ይቻላል። ሆኖም፣ ይህ ከባህላዊው 'ማሬሻ' ጋር በጣም አስቸጋሪ ነው። ፋሮዎችን በትክክል ለማስተካከል የመስመር ደረጃ ወይም ኤፍሬም ያስፈልጋል። የፋሮዎችን አቀማመጥ ለማመልከት ፒክ ያስፈልጋል።

አስተዳደር እና ጥገና

የአፈርን መፈተሽ ለማስወገድ እና የጭቃው ደለል እንዳይፈጠር ለመከላከል የጭቃው ቁልቁለት በትክክለኛው አቅጣጫ 0.5% እንዲሆን ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ከሁለቱ እንዲያ ከተከሰተ በተመሳሳይ የሰብል ወቅት ወይም በመጨረሻም ለቀጣዩ ወቅት አቀማመጥ ሲያደርጉ ማስተካከያዎች መደረግ አለባቸው።

የጥበቃ እርሻ

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል፡ ሁሉም ተዳፋት (ከ15% በላይ ቢሆንም፡ ከኮንቲኔር መዋቅሮች ጋር ይጣመራሉ)

የአፈር ክልል፡ ሁሉም

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዴዎች

- አል ሃይ ዴጋ
- አል ዴጋ
- አል ዌይና ዴጋ
- አል ኮላ
- ሞይስት በርሃ



ፍቺ

የጥበቃ እርሻ የአፈር ብክለትን ሳይቀንስ ለመብቀል፡ ለመተከል እና ለተክሎች እድገት ተስማሚ የአፈር አካባቢ ለመፍጠር ያለመ የእርሻ ተግባር ነው።

የጥበቃ እርሻ አረሞችን ለማስወገድ እና እርጥበትን ለመምጣት የሚያገለግሉ ሙሉ የማረስ ስራዎችን ይቀንሳል ወይም ያስወግዳል፡ ነገር ግን የአፈርን መዋቅር ያጠፋል እና የአፈር ህዋሳትን ያናጋል። ለጥበቃ እርሻ ተግባራት፡ የአረም ቁጥጥር ከፍተኛ የሆነ የእጅ ሥራ ወይም የአረም ማጥፊያ መድኃኒቶችን ያካትታል።

ዝርዝሮች

የተለያዩ የጥበቃ እርሻ ዓይነቶች አሉ-

ዝቅተኛ ወይም የተቀነሰ የእርሻ መሬት፡- ጠንካራ ማሰሮዎችን ወይም የተጨመቁ ንብርብሮችን ለመስበር ብቻ መላውን እርሻ በተቻለ መጠን ቀላል በሆነ መንገድ ማረስ። ይህ እንደ ጤፍ፡ ስንዴ ወይም ገብስ ላሉ ሰፊ ምርቶች ላላቸው ሰብሎች ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።

የተቆራረጠ እርሻ፡- ሰብሉ የሚተከልበትን የአፈር ቁርጥራጮች ብቻ ማረስ፡ በመካከለኛው ያለውን ክፍተት ሳይረብሽ መተው። ይህ እንደ በቆሎና ማሽላ ካሉ የረድፍ ሰብሎች ጋር ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።

እርባታ አለመኖር፡- በቀጥታ ወደ አፈር ውስጥ መትከል፡ የመትከያ ቀዳዳዎችን ለመስራት መሳሪያዎችን መጠቀም ወይም ዘሩንና ማዳበሪያውን ለማስገባት ጠባብ ትሎች መጠቀም። አረሞችን ለመቆጣጠር ሰብሎችን ወይም ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን በቆሻሻ መሸፈን ወይም መሸፈን ይቻላል።

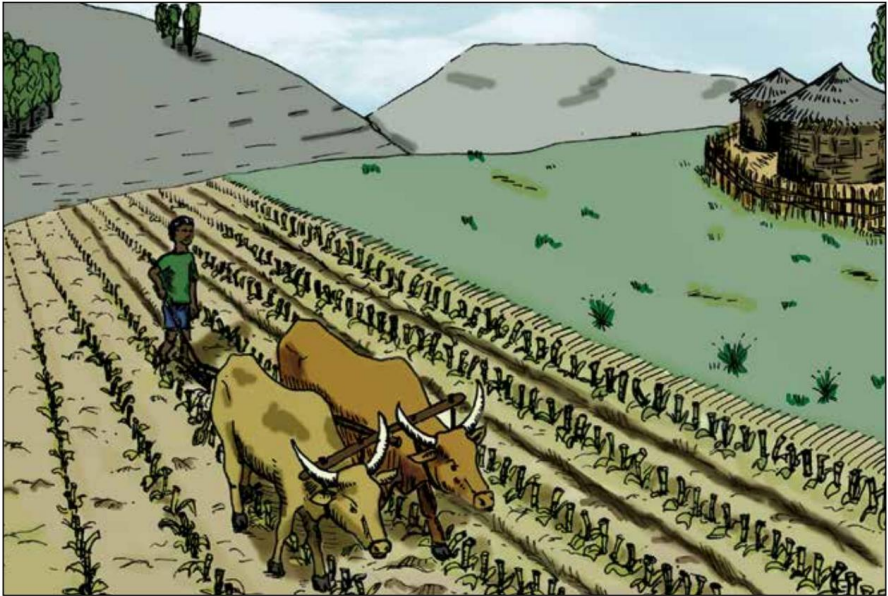
ተፅዕኖዎች

የአፈር ጥበቃ እርሻ የአፈርን ህዋሳት አፈርን ካለሰለሱ በኋላ የሚፈጠረውን ፍሳሽ ይቀንሳል እና በአፈር ውስጥ ያለውን ውሃ ይቆጥባል። የአፈር መሸርሸርን በእጅጉ ይቀንሳል፡ የአፈርን መዋቅር ያሻሽላል እና በአፈር ውስጥ ያለውን አርጋኒክ ቁስ ይጠብቃል። አረሞችን በእጅ ወይም በአረም ማጥፊያዎች ለመቆጣጠር ተጨማሪ ጥረት ቢያስፈልግም፡ በእርሻ ወቅት ስራን ይቆጥባል። እንደ ባንድ ፕላንቶች ምንም እድህት መሬት ከምርት አያወጣም። ልዩ እርሻ ሊፈልግ ይችላል/

የመትከያ መሳሪያዎች በተመረጠው አይነት ላይ በመመስረት። የጥበቃ እርሻ በእንቅስቃሴዎቹ መካከል ባለው የአፈር እንቅስቃሴ ምክንያት ለምለም እና ለም ያልሆኑ ቁራጮችን ከመገንባት ይከላከላል።

ጥምረት

የጥበቃ እርሻ ከሸፋን ሰብሎች፡ ከአረንጓዴ ፍግ ወይም ከ Mulch ጋር ሊጣመር ይችላል ።



ይህ ገበሬ ቀደም ሲል በቆሎ በሚሰበሰብበት እርሻ ላይ የጥበቃ እርሻን ይተገብራል። የዘርፊያ እርሻን የሚተክል ሲሆን ይህም ማለት አዳዲስ ሰብሎችን የሚተክልባቸውን ነጠላ ረድፎች ብቻ ያርሳል፤ ነገር ግን በመካከላቸው ያለውን ቦታ አይይለም። በዚህ መንገድ የአፈር መሸርሸርን መቀነስ እና የአፈርን እርጥበት በእጅጉ ማሻሻል ይችላል።

ቁሳቁሶች

ባህላዊው 'ማሬሻ' ማረሻ ለተቀነሰ የእርሻ ስራዎች ተስማሚ ነው፤ ነገር ግን እንደ ሻጋታ ሰሌዳ ማረሻ ያሉ ልዩ መሳሪያዎች ለተቀነሰ እርሻ፤ ጠንካራ መጥበሻዎችን ለማፍረስ የሚያገለግል የንዑስ አፈር ማድረቂያ ('ቴንካራ ኬንድ')፤ ትሎች ለመክፈት እና ዘሮቹን እና ማዳበሪያውን በአንድ ጊዜ ለማስቀመጥ የሚያገለግል የረድፍ ተከለ ወይም የሚበቅሉ አረሞችን የሚቆርጥ እና የሚነቅል 'ማሬሻ' ጋር የሚያገናኝ ክንፍ ያለው አርሶ አደር ናቸው።

ይህ ሁሉ መሳሪያ የተወሰነ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል - ግን ይህ ጠቃሚ ነው እና ውጤቱም የተሻለ ምርት ነው። ስለዚህ ገበሬው ለተለየ ሁኔታው በጣም ተስማሚ የሆነውን መሳሪያ እንዲመርጥ መርዳት አስፈላጊ ነው።

አስተዳደር እና ጥገና

በጥበቃ እርሻ ውስጥ በጣም አስፈላጊው ነገር የአረም ቁጥጥር ሲሆን ይህም ልዩ ትኩረት ያስፈልገዋል። የጥበቃ እርሻ በሚተገበርባቸው በአብዛኛዎቹ አገሮች የአረም አረም ቁጥጥርን ለመከላከል የአረም አረም በስፋት ጥቅም ላይ ይውላል። የአረም አረም አተገባበር ልዩ ስልጠና እና የመከላከያ ልብስ ይጠይቃል፤ ስለዚህ፤ በገበሬዎቹ እራሳቸው ሳይሆን በውል መሠረት በልዩ ባለሙያዎች መከናወን አለበት። የአረም አረም አማራጭ በእጅ የሚደረግ አረም ሲሆን ይህም ከተዘራ በኋላ ባሉት የመጀመሪያዎቹ ሁለት ወራት ውስጥ ተጨማሪ ስራ ይፈልጋል (ክንፍ ያለው አርሶ አደር በረድፍ ሰብሎች መካከል አረሞችን ለመቆጣጠር በጣም ይረዳል)፤ ወይም አረሞችን ለመግታት ሰብሎችን ወይም ሙልች ይሸፍኑ።

ደረጃ የተሰጠው ጥቅል

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል: 3-50%

የአፈር ክልል: እርጥብ በሆኑ የግብርና-አካላዊ ክልል ዞኖች ውስጥ እርጥብ በሆኑ

በሽክለ አፈር ውስጥ ያሉ ሁሉም አፈርዎች

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞኖች

አል ሃይ ዴጋ
እርጥብ እና እርጥብ ዴጋ
እርጥብ እና እርጥብ ወይና ዴጋ
እርጥብ እና እርጥብ ኮላ
ሞይስት በርሃ



ፍቺ

ደረጃ የተሰጠው ባንድ ከደረጃ ባንድ ጋር ተመሳሳይ ነው የሚገለጸው ብቸኛው ልዩነት ወደ ውሃ ወይም ወንዝ በትንሹ ደረጃ የተሰጠው ሲሆን እስከ 1% የሚደርስ ቅልመት አለው። እንዲህ ዓይነቱ ቅልመት የጥቅሉ ማቆየት በቂ ካልሆነ ትርፍ ፍሳሽ እንዲፈስ ነው። ከጥቅሉ ቁመት በታች የሆኑ የላይኛው ከፍታ ያላቸው የታሰሩ ሽንተሮች እንዲህ ዓይነቱን ፍሰት ለማዘግየት እና ለውሃ ማከማቻ ትናንሽ ገንዳዎችን ለማቅረብ ያገለግላሉ።

ዝርዝሮች

በሁለት ባንዶች መካከል ያለው ቋሚ ክፍተት ከ15% በታች ለሆኑ የቁልቁለት ቅልመት 1 ሜትር ነው። ለጥልቅ ተዳፋት፣ ቀጥ ያለ ክፍተት እንደገና ሊሠራ ከሚችለው አፈር ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ መሆን አለበት። በገጽ 124 ላይ እንደሚታየው የ1% ቅልጥፍናዎች ተሰልፈዋል።

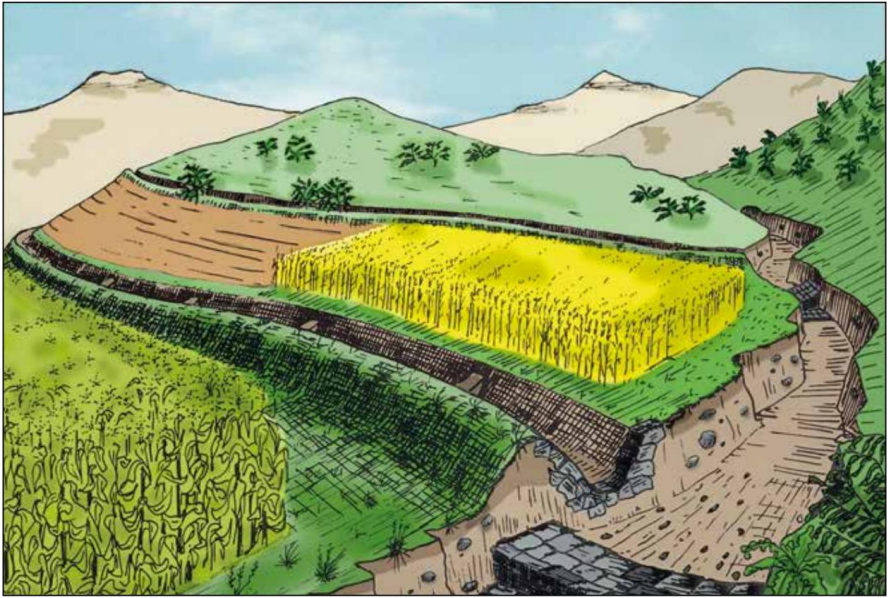
ለተለመደው የመስቀለኛ ክፍል፣ ከዚህ የተለየ ስላልሆነ የደረጃ ባንድን ይመልከቱ።

በሬዎች ለማረስ ምንም እይነት ክፍተት ሊፈጠር አይችልም (እንደ ደረጃ ባንዶች) ምክንያቱም ደረጃ የተሰጠው ባንዱ ሊቋረጥ የማይችል የፍሳሽ ማስወገጃ መስመር ሆኖ ያገለግላል። በተቻለ መጠን ደረጃ የተሰጣቸውን ባንዶች ለመተግበር ባሰብኩት አካባቢ ባህላዊ የውሃ መንገዶችን ይጠቀሙ እና ያሻሽሉ። ከመተግበርዎ በፊት የተቀመጡትን እርምጃዎች ከገበሬዎች ጋር ይወያዩ። ከመጠቀምዎ በፊት ደረጃ የተሰጣቸውን መዋቅሮች ለማረጋገጥ የውሃ መንገዶችን ከአንድ አመት በፊት ያድርጉት።

ባንዶቹ ረጅም ከሆኑ፣ ከኋላቸው ያሉት ተፋሰሶች ወደ ውሃ መተላለፊያው መጨመር አለባቸው፣ ምክንያቱም በአውሎ ነፋሶች ወቅት የሚፈሰው ፍሰት እየጨመረ ስለሚሄድ። የቦዩ መጠን በባንዱ መጀመሪያ ላይ 25 ሴ.ሜ ጥልቀት በ50 ሴ.ሜ ስፋት ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ባንዱ ወደ ወንዙ ወይም ወደ ውሃ መተላለፊያው ሲደርስ ከ100-150 ሜትር አካባቢ በኋላ 50 ሴ.ሜ ጥልቀት በ100 ሴ.ሜ ስፋት ሊኖረው ይችላል።

ተፅዕኖዎች

ደረጃ የተሰጣቸው ባንዶች በተፋሰሶቻቸው ውስጥ መደበኛውን የፈሳሽ መጠን ይይዛሉ፣ ነገር ግን ከከባድ አውሎ ነፋሶች የሚወጣውን ከመጠን በላይ ፍሳሽ ሊያወጡ ይችላሉ፣ ይህም በደረጃ ባንዶች ላይ የውሃ ፍሰት እና ቁልቁለት እንዲፈርስ ያደርጋል። በሁለት ባንዶች መካከል የተሸረሸረው አብዛኛው አፈር ይቀመጣል፣ እንዳንዶቹ ደግሞ በከባድ አውሎ ነፋሶች ወቅት ወደ ጎን ይደርቃሉ እና ከመሬት ይጠፋሉ። ይሁን እንጂ፣ ደረጃ የተሰጣቸው ባንዶች እርጥብ በሆኑ አካባቢዎች እንዲሁም እርጥብ በሆኑ የሽክለ አፈርዎች ውስጥ ከሚገኙ ባንዶች የበለጠ ውጤታማ ናቸው።



ከፊት ለፊት ያለው ደረጃ የተሰጠው ጥቅል ከተደረጀው ድልድይ መግቢያ ነጥብ በታች ባለው የቼክ ግድብ የተጠበቀ የተፈጥሮ የፍሳሽ ማስወገጃ ቦይ ውስጥ ይገባል። ከቦርዱ ጀርባ ያለው ተፋሰስ አሁንም ፍሳሽ በፍጥነት እንዳይፈስ እና ከቦርዱ ጀርባ የአፈር መሸርሸር እንዳይፈጥር ለመከላከል ትናንሽ የታሰሩ ሽንተሮች አሉት። የምድር ሰንሰለቶች በእፅዋት እንደገና እንዲተከሉ እና መውጫዎቻቸው በድንጋይ የተጠናከሩ ናቸው።

ጥምረት

ደረጃ የተሰጣቸው ባንዶች ከመጠቀማቸው አንድ ዓመት በፊት የውሃ መንገድ መገንባት አለበት። ይህ ከመጠን በላይ የሆነ የፍሳሽ ማስወገጃ እንዲኖር ያስፈልጋል። እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውሉ ወይም አሌይ ክሮፒንግ በባንዶቹ ላይ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው። ቤንች ቴራስ በሚቀጥሉት 5-15 ዓመታት ውስጥ ያለማቋረጥ እየጨመረ ከሚሄድ ደረጃ ከተሰጣቸው ባንዶች ይበቅላል።

ቁሳቁሶች

የመስመር ደረጃ፣ የመቆፈሪያ መሳሪያዎች፣ ለድንጋይ ፊት ለፊት ለሚታዩ ቅርንጫፎች የድንጋይ ብሎኮች እና እንደተጠቀሰው ለተጣመሩ መለኪያዎች (እንደ ተስማሚ የአካባቢ ሣር እና ለሬቭግ -ኢቴሽን ጥራጥሬዎች)።

አስተዳደር እና ጥገና

በተለይም እርጥብ በሆኑ አካባቢዎች በሚገኙ የአፈር ክምችቶች ላይ መልሶ ማቋቋም ያስፈልጋል። በተለይም ከግንባታ በኋላ ባሉት የመጀመሪያዎቹ ዓመታት ከባድ አውሎ ነፋሶች በሚከሰቱበት ጊዜ እና በኋላ ቀጣይነት ያለው ጥገና አስፈላጊ ነው። ወደ ዋተርዌይ የሚወስደው መግቢያ በደረቅ መሬት በጥንቃቄ መገንባት አለበት። እያንዳንዱ ገበሬ በመሬቶቹ/ መሬቶቹ ላይ ቀጣይነት ያለው ጥገና የማድረግ ኃላፊነት አለበት። በአውሎ ነፋሶች ወቅት እና በኋላ የተሰበሩ ቦታዎች መዘጋት አለባቸው።

ቤንች ቴራስ ከበርካታ ዓመታት (10-20) በኋላ እስኪገነባ ድረስ የቤንች ቴራስ በየዓመቱ መጨመር አለበት። ከዚያ በኋላም ቢሆን ወደሚቀጥለው የውሃ መንገድ ወይም ወንዝ የሚያመራው የፍሳሽ ማስወገጃ ጉድጓድ መጠገን አለበት።

ደረጃ የተሰጠው ፋንያ ጂ

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል: 3-50%፣ በገደላማ ተዳፋት ላይ የበለጠ

የአፈር ክልል:- እርጥብ በሆነና ጥልቅ በሆነ የሽኩሳ አፈር ምት ውስጥ ያሉ ሁሉም ጥልቅ አፈር ምት እርጥብ

በሆነና ጥልቅ በሆነ የግብርና ሥነ-ምህዳሪዊ ዘዴ ምት ውስጥ

የግብርና ሥነ-ምህዳሪ ዘዴዎች

አል ሃይ ዲጋ

እርጥብ እና እርጥብ ዲጋ

እርጥብ እና እርጥብ ወይና ዲጋ

እርጥብ እና እርጥብ ኮላ

ሞይስት በርሃ



ፍቺ

ደረጃ የተሰጠው ፋንያ ጂ (በስዋሂሊ 'ዳገት ወረወር') ከደረጃ Fanya Juu ጋር ተመሳሳይነት ይገለጻል። ብቸኛው ልዩነት አስከ 1% የሚደርስ ቅልመት ያለው ወደ ውሃ መንገድ በትንሹ መመደቡ ነው። ይህ ቅልመት የፋንያ ጂ ማቆላት በቂ ካልሆነ ትርፍ ፍሳሽ እንዲፈስ ነው። ከባህር ዳርቻው ጀርባ የታሰሩ ሽንተሮች ለውሃ ማከማቻ ትናንሽ ተፋሰሶችን ይሰጣሉ እና ውሃውን ከጉድጓዱ በላይ ወደ ታችኛው ጉድጓድ ይመራሉ፣ ከዚያም ወደ ጎን ይደርሳሉ።

ዝርዝሮች

ደረጃውን የጠበቀ ፋንያ ጂን ሲተገብሩ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ምክንያቱም ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ጥንቃቄ ማድረግ ውጤታማ ቢሆንም በጥንቃቄ ዲዛይን ማድረግ፣ ክትትል እና ጥገና ያስፈልጋቸዋል።

በሁለት ደረጃ የተሰጣቸው ፋንያ ጂስ መካከል ያለው ቀጥ ያለ ክፍተት ከ15% በታች ለሆኑ የቁልቁለት ቅልመት 1 ሜትር ነው። ቁልቁለት ላላቸው ተዳፋት፣ ቀጥ ያለ ክፍተት እንደገና ሊሰራበት ከሚችል አፈር ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ ነው። በገጽ 124 ላይ እንደሚታየው 1% ቅልመት ተሰልፏል። በተቻለ መጠን የድንጋይ ፊት ያላቸው ባንዶችን ለመጥለቅለቅ ጠንካራ እንዲሆኑ ማድረግ ይመከራል።

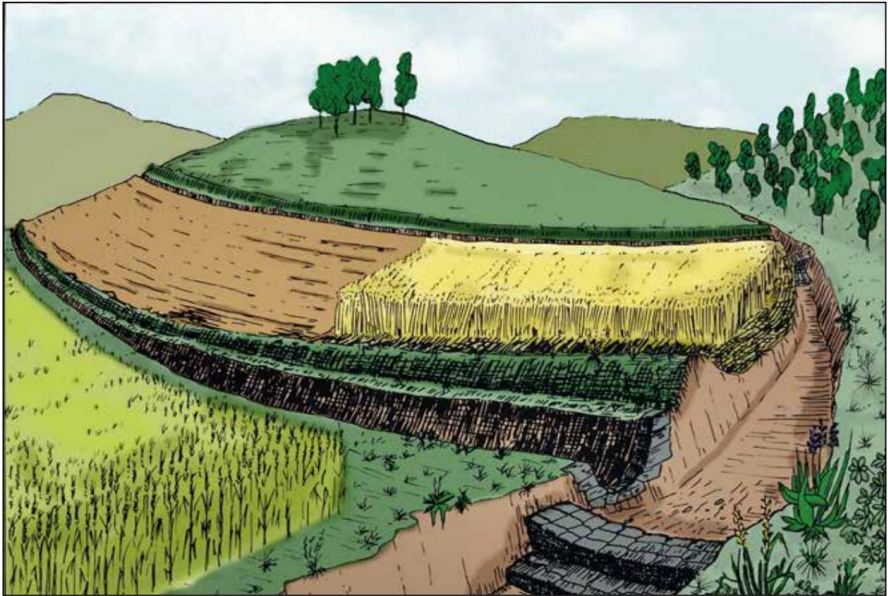
ለደረጃ Fanya Juu የተለመደው መስቀለኛ ክፍል በገጽ 74 ላይ ይታያል ፣ እንዲሁም ለFanya Juu ተፈጻሚ ይሆናል።

በፊደላት ለማረስ ምንም እይነት ክፍተት ሊፈጠር አይችልም (እንደ ደረጃ ፋንያ ጂ) ምክንያቱም ደረጃ የተሰጠው ፋንያ ጂ ሊፈረጥ የማይችል የፍሳሽ ማስወገጃ መስመር ሆኖ ያገለግላል። በተቻለ መጠን በአካባቢው ያሉትን ባህላዊ የውሃ መስመሮችን ይጠቀሙ እና ያሻሽሉ። ደረጃ የተሰጠውን ፋንያ ጂ ከመተግበርዎ በፊት የተቀመጡትን እርምጃዎች ከገበሬዎች ጋር ይወያዩ።

የፋንያ ጂ መዋቅሮች ረጅም ከሆኑ፣ ከበታቸው ያሉት ጉድጓዶች ወደ ውሃው መንገድ መጨመር አለባቸው ምክንያቱም በአውሎ ነፋሶች ወቅት የሚፈሰው ፍሳሽ እየጨመረ ይሄዳል። የጉድጓዱ መጠን በመዋቅሩ መጀመሪያ ላይ 50 ሴ.ሜ ጥልቀት በ25 ሴ.ሜ ስፋት ሊኖረው ይችላል፣ ነገር ግን ደረጃውን የጠበቀው ፋንያ ጂ ወደ ውሃው ሲደርስ ከ100-150 ሜትር አካባቢ በኋላ 75 ሴ.ሜ ጥልቀት በ50 ሴ.ሜ ስፋት ሊኖረው ይችላል።

ተፅዕኖዎች

ደረጃውን የጠበቀው ፋንያ ጂ ከግድግዳቸው በላይ ትንሽ መጠን ያለው ፍሳሽ ይይዛል እና ከከባድ አውሎ ነፋሶች የሚወጣውን ከመጠን በላይ የሚፈሰውን ፍሳሽ ከታች ባለው ጉድጓድ በኩል ያፈሳሉ፣ ይህም በደረጃ (ፋንያ ጂ) መዋቅሮች ላይ ከመጠን በላይ እና ቁልቁለት እንዲወድም ያደርጋል። በሁለት ፋንያ ጂስ መካከል የተሸረሸረው አፈር ከግድግዳው በላይ ይቀመጣል፣ እንዲያውም በጉድጓዱ ውስጥ ይቀመጣሉ፣ የተቀሩት ደግሞ ወደ ጎን ይደርቃሉ። ደረጃውን የጠበቀው ፋንያ ጂ ለመቆጣጠር የበለጠ አስቸጋሪ ነው፣ ነገር ግን የቤንች ቴራስን እድገት በጥሩ ሁኔታ ይደግፋሉ።



በዚህ ሥዕል ውስጥ የተቀመጠው ደረጃ የተሰጠው ፋንያ ጂ ወደ ተፈጥሯዊ የፍሳሽ ማስወገጃ ቦይ ይገባል፣ እዚያም የአፈር መሸርሸርን ለመከላከል ከመግቢያው በታች የቼክ ግድብ ተገንብቷል። የፋንያ ጂ የፍሳሽ ማስወገጃ ቦይ በድንጋይ ተጠናክሯል። ትናንሽ የታሰሩ ሽንተሮች ከፋንያ ጂ የውሃ ዳርቻ ጀርባ እምብዛም አይታዩም። ከገንዳው በላይ የውሃ ወደ ጎን እንዳይፈስ ለመከላከል ይረዳሉ። በምትኩ፣ ከመጠን በላይ የሚፈሰው ፍሳሽ ግድግዳው ላይ ይፈስሳል እና ወደ ጉድጓዱ ይገባል። ጠንካራ ለማድረግ ግድግዳው ላይ እንደገና መነቃቃት በጣም አስፈላጊ ነው።

ጥምረት

ከመጠን በላይ የሆነውን ፍሳሽ ለማስወገድ የውሃ መንገድ ያስፈልጋል። ደረጃውን የጠበቀ ፋንያ ጂ ከመተኮሉ እንድትወጡ በፊት መገንባት አለበት። ፋንያ ጂውን ለማረጋጋት መልሶ ጥቅም ላይ የሚውል ማሻሻያ ወይም አሌይ ክሮፒንግ ነው። ቤንች ቴራስ ከደረጃውን የጠበቀ ፋንያ ጂ ጋር እያደገ ሲሆን ግድግዳው ያለማቋረጥ እየጨመረ ይሄዳል።

ቁሳቁሶች

የመስመር ደረጃ፣ የመቆፈሪያ መሳሪያዎች፣ ለድንጋይ ፊት ለፊት ለሚታዩ ግድቦች የድንጋይ ብሎኮች እና እንደተጠቀሰው ለተጣመሩ መለኪያዎች (እንደ ተስማሚ የአካባቢ ሣር እና ጥራጥራዎች ለሪቬጌቴሽን)።

አስተዳደር እና ጥገና

የድንጋይ ፊት ያላቸውን ጨምሮ ለሁሉም የፋንያ ጂ እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውል ይመከራል። በጣም አስፈላጊው ነገር ከባድ አውሎ ነፋሶች በሚከሰቱበት ጊዜ እና በኋላ ቀጣይነት ያለው ጥገና ማድረግ ነው። አለበለዚያ ጉድጓዱ በደላል ይሞላል። ወደ ዋተርቂይ የሚወስደው መግቢያ በጥንቃቄ በደረቅ ግንባታነት መገንባት አለበት። እያንዳንዱ ገበሬ በመሬት ላይ ባለው ደረጃ የተሰጠው ፋንያ ጂ ላይ ቀጣይነት ያለው ጥገና የማድረግ ኃላፊነት አለበት። በአውሎ ነፋሶች ወቅት እና በኋላ የተሰበሩ ክፍተቶች መዘጋት አለባቸው እና ጉድጓዱ ደላል እስኪጸዳ ድረስ። ከጥቂት ዓመታት (5-10) በኋላ ቤንች ቴራስ እስኪገነባ ድረስ የውሃ ዳርቻዎች በየዓመቱ መጨመር አለባቸው። ወደሚቀጥለው የውሃ መንገድ ወይም ወንዝ የሚወስደው የፍሳሽ ማስወገጃ ጎን ለጎን መጠገን አለበት።

የሣር ሜዳ

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል: ከ15% በታች የሆኑ ቅልመት ያላቸው ተዳፋት

የአፈር ክልል: ሁሉም

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዎች

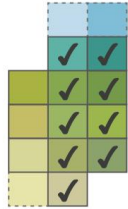
አል ሃይ ዴጋ

እርጥብ እና እርጥብ ዴጋ

እርጥብ እና እርጥብ ወይና ዴጋ

እርጥብ እና እርጥብ ኮላ

ዋይስት በርሃ

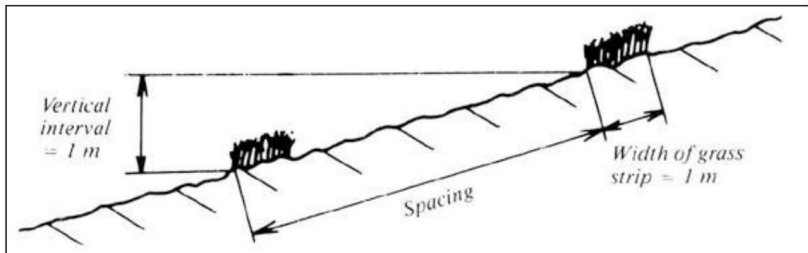


ፍቺ

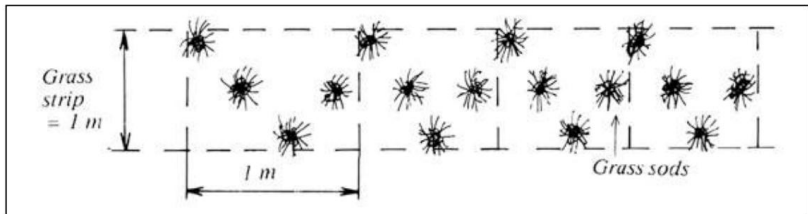
የሣር መስመር ማለት በኮረንቱር በኩል በእርሻ መሬት ላይ የተዘረጋ ሪባን የሚመስል የሣር መስመር ነው። ብዙውን ጊዜ የሣር መስመሮች 1 ሜትር ስፋት ያላቸው እና በ1 ሜትር ቋሚ ክፍተቶች የተራራቁ ናቸው። በአብዛኛው የሚጠቀሙት በአፈር ላይ ያሉ አካላዊ መዋቅሮችን በቀላል ተዳፋት ላይ በጥሩ ሰርጎ ገብ (አሸዋማ፣ ጨዋማ) ለመተካት ነው። በቂ የሳሮች ርዝመት እንዲኖር እና የአፈርን ደለል ለመጠበቅ ከብቶች ዓመቱን ሙሉ ከዚህ መለኪያ መገለል አለባቸው።

ዝርዝሮች

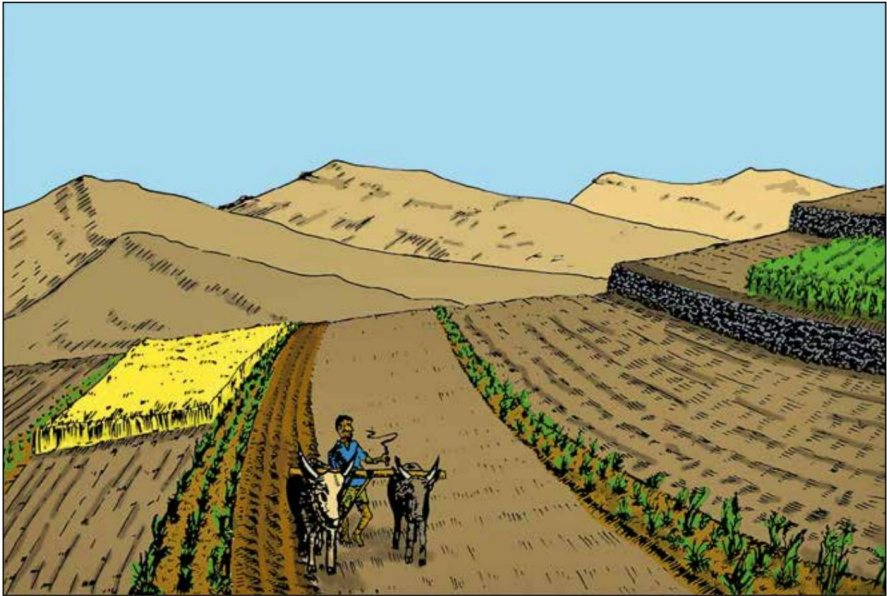
መስቀለኛ ክፍል:



ከላይ ይመልከቱ:-



የሣር ቁርጥራጮች በኮንቱር ወይም በ Cutoff Drain በኩል ይተካሉ። በ1 ሜትር ቋሚ ክፍተት መኖሩ ማለት በ3% ተዳፋት ላይ የሣር ቁርጥራጮች እርስ በእርስ 33 ሜትር ርቀት ላይ ይሆናሉ፣ እና በ15% ተዳፋት ላይ፣ እርስ በእርስ 7 ሜትር ርቀት ላይ ብቻ፣ አሁንም በቀጭኖቹ መካከል ለማረስ በቂ ነው።



የሣር ክሮች በግራ በኩል ባለው ረገድ የእርሻ መሬት ላይ ጥቅም ላይ ይውላሉ። በቀኝ በኩል ባሉት ቁልቁለቶች ላይ የእርከን ልማት ያስፈልጋል። ገበሬው ከቅሪቶች ጋር ትይዩ በራሱ-ሰር ያርሳል፤ ይህም የአፈር መሸርሸርን የበለጠ የሚቀንስ መለኪያ ነው። በመስቀለኛ መንገዱ ውስጥ የተተከሉት የሣር ክምችቶች አሁንም ይታያሉ። በስተቀኝ በኩል የሣር ክምችቱ ቀድሞውኑ ወደ ትንሽ እርከን ተለውጧል።

ተፅዕኖዎች

የሣር ስትራፕ በጎርፍ የሚመጣን ፍሳሽ ለመቀነስ እና በፍሳሽ የሚሸከሙትን ደለል ለማጣራት ይረዳል። በተለይም ጥሩ ስርጎ በሚገባበት እና ለሣር ልማት የአየር ንብረት በጣም ደረቅ ባልሆነበት አፈር ላይ ተስማሚ ናቸው። የግጦሽ መሬት ሙሉ በሙሉ ከተከለከለ የሣር ሜዳዎች በብቃት ወደ እርከኖች ይከማቻሉ እና ከ Cut and Carry ጋር ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ለከብቶች ጥሩ መኖ ይሰጣሉ።

ጥምረት

ለሣር አያያዝ ቁረጥ እና ውስድ ይጠቀሙ። አንዳንድ ጊዜ፣ ከባድ አውሎ ነፋሶች ከተከሰቱ በሣር ቁራጮች መካከል ያለውን የውሃ ማፍሰሻ ለደህንነት ሲባል ጠቃሚ ነው።

ቁሳቁሶች

ለመትከል ከበቂ ሁኔታ ከተዳበረ የሣር መሬት የተገኙ የአካባቢ የሣር ሣር። የመቆፈር መሳሪያዎች፣ የመስመር ደረጃ፣ ለምልክት መስመሮች እንጨት። የሣር ዘሮች ካሉ ወይም በአቅራቢያው ከተሰበሰቡ።

አስተዳደር እና ጥገና

ሣርን በጥንቃቄ ይምረጡ እና ገበሬዎችን ያማክሩ። የሣር ሣር ተስማሚ አይደለም ምክንያቱም ሰብሎችን ስለሚያውክ። የገባ ሣር ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፣ ነገር ግን በአጠቃላይ በገበሬዎች የሚታወቁት የአካባቢው ዝርያዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ። የሣር ሣር ሣርን ወደ አሌይ ክሮፕንግ ማሻሻል ይቻላል። እያንዳንዱ ገበሬ የሣር ሣር ሣርን በራሱ መሬት ላይ ያቆያል እና እዚያም መቁረጥ እና መሸከም ይችላል። በእያንዳንዱ ማረስ ወቅት ቁራጮቹ እንዳይጠበቡ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ለውጤታማነት የሚፈለገው ዝቅተኛው የአንድ ሜትር ስፋት ነው።

የደረጃ ገንድ

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል: 3-50%

የአፈር ክልል:- ከ50 ሴ.ሜ በላይ የሆኑ ሁሉም ጥልቀት

ያላቸው ወይም በገበሬው ፈቃድ መሠረት

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዎች

- እርጥብ ሃይ ዲጋ
- ደረቅ እና እርጥብ ዲጋ
- ደረቅና እርጥብ ወይና ዲጋ
- ደረቅ እና እርጥብ ኮላ
- ሞይስት በርሃ

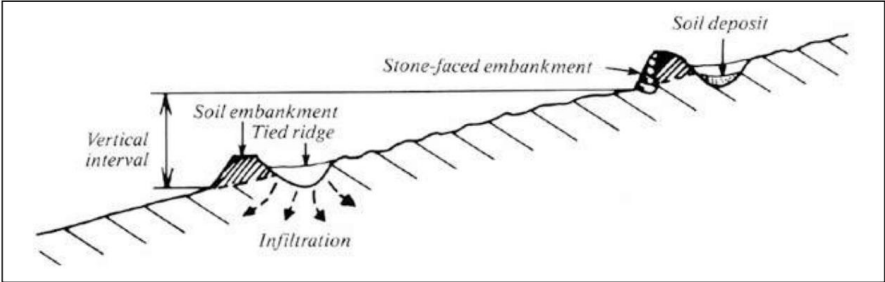


ፍቺ

ደረጃ ያለው ቋት ማለት በአፈር እና/ወይም ድንጋዮች የተሰራ ሲሆን በላይኛው በኩል ደግሞ ተፋሰስ አለው። ቋቱ የመሬት ላይ ፍሰት ፍጥነትን ይቀንሳል ወይም በዚህም ምክንያት የአፈር መሽርሽርን ያቆማል። ደረጃዎቹ ቋቶች ከ50-75 ሴ.ሜ ቁመት ያላቸው ሲሆን ከ100-150 ሴ.ሜ የታችኛው ስፋት እና በላይኛው በኩል የውሃ ማጠራቀሚያ ገንዳ አላቸው። ብዙውን ጊዜ በየ10 ሜትር አካባቢ በቋጥኝ ውስጥ የተቀመጡ የታሰሩ ሽንተረሮች በጎን በኩል እንዳይፈሰሱ እና በቋጥኝ ላይ በአንድ ቦታ ላይ ከመጠን በላይ እንዳይፈሰስ ይረዳሉ።

ዝርዝሮች

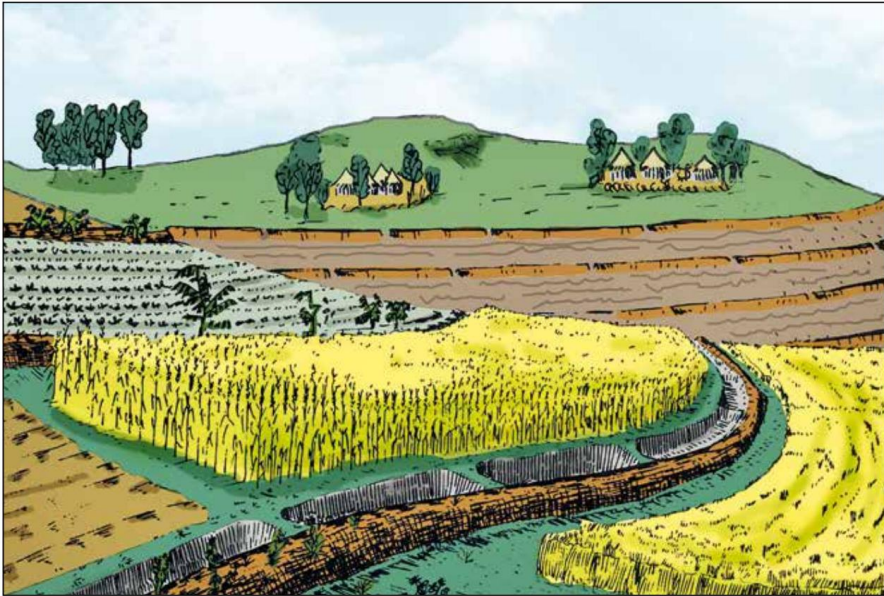
በሁለት ገንዶች መካከል ያለው ቋሚ ክፍተት ከ15% በታች ለሆኑ የቁልቁለት ቅልመት 1 ሜትር ነው። ለጥልቅ ተዳፋት፣ ቀጥ ያለ ክፍተት እንደገና ሊሠራ ከሚችለው አፈር ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ መሆን አለበት። ኮንቴሮች በገጽ 121 ላይ እንደሚታየው ተሰልፈዋል። በቡንዶች መካከል ያለው የመስቀለኛ ክፍል እንደሚከተለው ይመስላል፡



በየ50 ሜትር አካባቢ፣ በሬዎች ማረሻቸውን አቋርጠው ወደ መሬታቸው እንዲደርሱ የሚያስችል ክፍተት ሊተው ይችላል።

ተፅዕኖዎች

ደረጃ ያላቸው ገንዶች በሁለት ገንዶች መካከል ያለውን ፍሳሽ ሁሉ የሚጠብቁ ግድግዳዎች ናቸው። ከመጠን በላይ መፍሰስ በፍፁም ሊከሰት አይገባም፣ እና በጎን በኩል የሚፈሰው ፍሳሽ የሚከሰተው ተገቢ ባልሆነ የገንዶች ሽፋን ምክንያት ብቻ ነው። በሁለት ገንዶች መካከል የሚሸረሸር አፈር ከታችኛው ገንዶች ጀርባ ባለው ተፋሰስ ውስጥ ይቀመጣል። ተፋሰሱ በደለል ሲሞላ ገንዱ መነሳት አለበት። በዚህ መንገድ፣ የቤንች ቴራስ በጥቂት ዓመታት ውስጥ ይበቅላል።



ከቁልቁለቱ ፊት ለፊት ያለው የደረጃ ቋጥኝ አግድም መስመር ይከተላል። ከክፍሉ ጀርባ ያሉት ተፋሰሶች በየአስር ሜትር አካባቢ በተጣበቁ ሽንተረሮች ይለያያሉ። አዲስ የተገነባው ግድብ አሁንም ተጨማሪ እድሳት ያስፈልገዋል። ለዚህ ረጋ ያለ ቁልቁለት፣ የቁልቁለቱ ቅልመት ከ15% በታች ስለሆነ 1 ሜትር ቋሚ ክፍተት ጥቅም ላይ ውሏል። ከበስተጀርባ፣ ከብቶች በማረስ ወቅት መሬቱን እንዲያቋርጡ የሚያስችሉ ትይዩ ቋጠሮች በመካከላቸው አንዳንድ ተለዋጭ ክፍተቶች ይፈጠራሉ።

ጥምረት

ሁሉም የፍሳሽ ማስወገጃዎች በቡንዶች መካከል መቆየት በማይችሉበት ጊዜ የፍሳሽ ማስወገጃ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ከአሌይ ክሮፒንግ ጋር በማጣመር እንደገና መፈጠር አስፈላጊ ነው።

ቁሳቁሶች

የመስመር ደረጃ፣ የመቆፈሪያ መሳሪያዎች፣ ለድንጋይ ፊት ለፊት ለሚታዩ ቅርንጫፎች ድንጋይ እና እንደተጠቀሰው ለተጣመሩ መለኪያዎች (እንደ ተስማሚ የአካባቢ ሣር እና ጥራጥሬዎች ለሪቬጌቸን)።

አስተዳደር እና ጥገና

በሁሉም የዛፍ ቅርንጫፎች ላይ በተለይም እርጥብ በሆኑ ቦታዎች ላይ የአፈር ቅንጣቶችን እንደገና መትከል ይመከራል። በቡንዶች በተቀባ በእርሻ መሬት ላይ ግጦሽ ዓመቱን ሙሉ መቆም አለበት።

ቁረጥ እና መሸፈኛ እንደ አማራጭ መጠቀም ይቻላል። ገበሬው በቦታው መገኘት እና በመሬቱ ላይ ያሉትን የቡንዶች ዲዛይን እና ሽፋን መስማማት አለበት። አለበለዚያ አማራጮችን ተወያዩ። እያንዳንዱ ገበሬ በራሱ መሬት ላይ የቡንዶችን ጥገና የማካሄድ ኃላፊነት አለበት።

ቡንዶች በሚሰበሩበት ጊዜ ሁሉ መጠገን አለባቸው። ከበርካታ ዓመታት በኋላ ቤንች ቴራስ አስኪገነባ ድረስ (በአማካይ ከ10-20 ዓመታት) ቡንዶች በየዓመቱ መጨመር አለባቸው።

ደረጃ ፋንያ ጂ

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል: 3-50%

የአፈር ክልል:- ከ50 ሴ.ሜ በላይ የሆኑ ሁሉም ጥልቀት፣ በገበሬው ፈቃድ መሠረት

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዎች

እርጥብ ሃይ ዲጋ

ደረቅ እና እርጥብ ዲጋ

ደረቅ እና እርጥብ ወይና ዲጋ

ደረቅ እና እርጥብ ኮላ

ሞዴስት በርሃ



ፍቺ

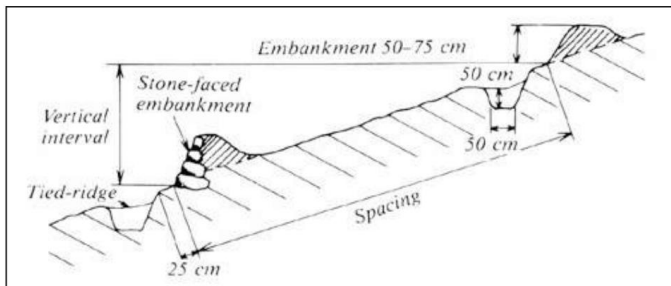
ደረጃ ፋንያ ጂ (በስዋሂሊ ቋንቋ 'ወደ ላይ የሚወረውር') በአፈር እና/ወይም በድንጋይ የተሰራ፣ በታችኛው ጎን ደግሞ ተፋሰስ ያለው በጎንቱር ላይ የሚገኝ ግድብ ነው። ፋንያ ጂ የመሬት ላይ ፍሰት ፍጥነትን ይቀንሳል ወይም በዚህም ምክንያት የአፈር መሸርሸርን ያቆማል። ከደረጃ ገንድ በተቃራኒ፣ በፋንያ ጂ ውስጥ ያለው አፈር ለግንባታ ወደ ላይ ይንቀሳቀሳል። ስለዚህ የውሃ ማጠራቀሚያ ገንዳው በግድግዳው የታችኛው ክፍል ላይ ይገኛል። እዚህ ላይ በየ10 ሜትር የታሰሩ ሽንተረኞችም በጎን በኩል እንዳይፈስ ለመከላከል ጥቅም ላይ ይውላሉ።

ዝርዝሮች

በሁለት ገንደች መካከል ያለው ቋሚ ክፍተት ከ15% በታች ለሆኑ የቁልቁለት ቅልመት 1 ሜትር ነው። ለጥልቅ ተዳፋት፣ ቀጥ ያለ ክፍተት እንደገና ሊሠራ ከሚችለው አፈር ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ መሆን አለበት። ኮንቱሮች በገጽ 111 ላይ እንደሚታየው ተሰልፈዋል። የፋንያ ጂ ቁመት ከ50-75 ሴ.ሜ ሲሆን ጉድጓዱ ደግሞ 50 ሴ.ሜ ያህል ጥልቀት አለው። በጉድጓዱ እና በበርሙ መካከል ያለው ክፍተት ቢያንስ 25 ሴ.ሜ ነው። የጉድጓዱ ስፋት በአፈር ለምነት ላይ የተመሰረተ ነው።

ለም መሬት ላይ፣ በጣም ሰፊ ሊሆን ይችላል እና ሰብሎች በጉድጓዱ ውስጥ ሊተከሉ ይችላሉ።

በፋንያ ጂ በኩል የሚደረግ መስቀለኛ መንገድ እንደሚከተለው ይመስላል፡



በየ50 ሜትር አካባቢ፣ በሬዎች ማረሻቸውን አቋርጠው ወደ መሬታቸው እንዲደርሱ የሚያስችል ክፍተት ሊተው ይችላል።

ተፅዕኖዎች

ደረጃ ፋንያ ጂ በሁለት ቋጠሮዎች መካከል ያለውን ፍሳሽ ለማቆየት የሚያስችሉ የውሃ ዳርቻዎች ናቸው። ከኋላቸው የሚፈሰው ፍሰት ወደኋላ የቀረ ሲሆን የውሃ ፍሰቱ ከጉድጓዱ በታች ሳለው ጉድጓድ ውስጥ ይሰበሰባል። በጉድጓዱ ውስጥ የሚፈሰው ፍሰት በጎን በኩል በተጣበቁ ሽንተረኞች ይቆማል። አፈር ተሸርሽሯል



ከፊት ለፊት የሚታየው የፋንያ ጁ ደረጃ ጉድጓዶቹ ከግድቡ በታች እንዲት እንደሚቀመጡ ያሳያል። እዚህ የታሰሩ ሽንተረሮችም የውሃ ፍሰቱ ወደ ጎን እንዳይፈስ እስከ ጥልቅ ቦታው ድረስ እንዳይፈስ ይከላከላሉ። የውሃ ፍሰቶቹ ለተሻለ መረጋጋት አሁንም እንደገና አትክልት ያስፈልጋቸዋል። ገበሬው በሁለት የፋንያ ጁዎች መካከል ያለውን ኮንቲር በማረስ የቤንች ቴራስ እንዲያመርቱ ይረዳቸዋል።

በሁለት ፋንያ ጁስ መካከል ከታችኛው ጀርባ ይቀመጣል። ከኋላው ያለው ትንሽ ተፋሰስ እና ከፋንያ ጁ በታች ያለው ጉድጓድ በደለል የተሞላ በሚሆንበት ጊዜ ሁሉ ከጉድጓዱ ውስጥ በተከማቸ ቁስ መነሳት አለባቸው። በዚህ መንገድ፣ የቤንች ቴራስ በጥቂት ዓመታት ውስጥ ይበቅላል።

ጥምረት

በፋንያ ጁስ መካከል ያለው ፍሳሽ በሙሉ ሊቆይ በማይችልበት ጊዜ የፍሳሽ ማስወገጃ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ከአሌይ ክሮፒንግ ጋር በማጣመር እንደገና መፈጠር አስፈላጊ ነው። ሁለቱም የፋንያ ጁን በተሻለ ሁኔታ ለማረጋገጥ ሊያገለግሉ ይችላሉ።

ቁሳቁሶች

የመስመር ደረጃ፣ የቁፋር መሳሪያዎች፣ የድንጋይ ንጣፍ ለድንጋይ ቅርጽ ያለው የድንጋይ ብሎኮች፣ እና ለተጣመሩ መለኪያዎች (እንደ ተሰማሚ የአካባቢ ሣር እና ጥራጥሬዎች ለሪቪፔቴሽን) የተጠቀሱ ቁሳቁሶች።

አስተዳደር እና ጥገና

በሁሉም የፋንያ ጁስ ላይ በተለይም እርጥብ በሆኑ የአፈር ባንዶች ላይ እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውል ይመከራል። ዓመቱን ሙሉ በባንዶች የታከመ የእርሻ መሬት ላይ የግጦሽ መሬት መቆም አለበት። መቁረጥና መሸከም እንደ አማራጭ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ገበሬው በቦታው መገኘትና በመሬቶቹ ላይ ያሉትን መዋቅሮች ዲዛይንና ሽፋን መስማማት አለበት። እያንዳንዱ ገበሬ በራሱ/በራሷ መሬት ላይ የፋንያ ጁስን ጥገና የማድረግ ኃላፊነት አለበት። በተለይም በአውሎ ነፋሶች ወቅት በሚሰበሰቡበት ጊዜ ሁሉ መጠገን አለባቸው። ፋንያ ጁስ ቤንች ቴራስ እስኪገነባ ድረስ በየዓመቱ መጨመር አለበት (በአማካይ ከ5-10 ዓመታት)።

ሙልች

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል፡ ሁሉም (በተራራማ ተዳፋት ላይ ካሉ የኮንቱር

መዋቅሮች ጋር ተጣምሮ)

የአፈር ክልል፡ ሁሉም፡ በተለይም ጥልቀት የሌላቸው እና

የተበላሹ አፈርዎች፡ ነገር ግን የውሃ መቆራረጥ ችግር ባለባቸው ከባድ

አፈርዎች ላይ ብዙም ተሰማሚ አይደሉም

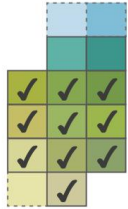
የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዴዎች

አል ዴጋ

አል ዌይና ዴጋ

አል ኮላ

ሞይስት በርሃ



ፍቺ

ማሸለ መቀባት ማለት እንደ ገለባ፣ የበቆሎ እና የማሸለ ግንድ፣ የዛፍ ቅጠሎች ወይም ሌላ የእፅዋት ቁሳቁስ ወይም የቆመ ገለባ ባሉ የሰብል ቅሪቶች መሸፈን ማለት ነው። ሽፋኑ አፈርን ከፀሐይ ሙቀት እና ከዝናብ ጠብታዎች ተጽዕኖ ይጠብቃል፣ ይህም የአፈር ቅርፊትን፣ የአፈር መሸርሸርን እና ፍሳሽን ይቀንሳል። የሰብል ቅሪቶችን ወይም ማሸለዎችን በእርሻ ላይ ማቆየት የአፈር መሸርሸርን ይቀንሳል እና የአፈር ለምነትን ወደነበረበት ለመመለስ እና ለመጠበቅ ከፍተኛ አቅም አለው።

ዝርዝሮች

እንደ በቆሎና ሶር-ጉም ባሉ የረድፍ ሰብሎች ላይ ማሸለ መቀባት በጣም ተግባራዊ ሲሆን እንዲሁም እንደ ማንጎ፣ አሾካዶ፣ ሲትረስ፣ ኢንሴት እና ሙዝ ላሉ ሰፊ ርቀት ላይ ላሉ ቋሚ የፍራፍሬ ዘፎች በጣም ጠቃሚ ነው።

እንደ ሙልች ምን ጥቅም ላይ እንደሚውል፡

ሙሉውን የማርከስ ጥቅም ለማግኘት ከፍተኛ መጠን ያለው አርጋኒክ ቁሳቁስ ያስፈልጋል።

ማንኛውም አርጋኒክ ፍርስራሽ (ገለባ፣ ከአጥር የተቆረጡ እሾሃማዎች፣ ከእርሻ የተወገዱ አረሞች)

ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። የምርምር ግኝቶች እንደሚያሳዩት በቆሎ ላይ ሙልች መጠቀም የባዮማስ ምርትን በጣም ስላሳደገ

ጥቅም ላይ የዋለውን ሙልች ማካካስ እና የቀረው የሰብል ቅሪት ከብቶችን ለመመገብ በቂ ነበር። እዚያም ገበሬዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ለከብቶቻቸው በቂ መኖ ስለሌላቸው ተጨንቀው ነበር።

ሙልች መቼ መጠቀም እንዳለበት፡

- በተለመደው እርሻ ስር፡- ዋናውን ሰብል ከመትከልም በፊት በቆሻሻ ማረስ

በአፈር ውስጥ ለማካተት።

- በጥበቃ ስር ማረስ፡- ሰብሉ እያደገ ሲሄድ ማሸለውን በእርሻው ላይ ያስቀምጡት፤ ይህም ማሸለ አረሞችን ይቆጣጠራል።

ተፅዕኖዎች

የአፈር መሸርሸርን ለመቀነስ ውጤታማ ዘዴ ሲሆን በተለይም እስከ 15 የሚደርሱ ቁልፍላቶች ላይ አፈርን ይሸፍናል። መሬቱን የሚሸፍን የሰብል ቅሪት የዝናብ ጠብታዎችን ይቋቋማል፣ የሚረጭ መሸርሸርን ይከላከላል፣ የውሃ ፍሰትን ይቀንሳል እና ሰርጎ መግባትን ይጨምራል። እንዲሁም ነፍሳት እና ትሎች ወደ መሬት ውስጥ ቀዳዳዎችን እንዲፈጥሩ ያበረታታል፣ በዚህም የአፈሩን መተላለፊያ ይጨምራል እና የዝናብ ውሃ ወደ አፈር ውስጥ እንዲገባ ያስችላል። እንዲሁም ትነት ይቀንሳል እና የአፈሩን እርጥበት ይጨምራል። በሌላ በኩል ደግሞ አፈሩ ከ



ሙልች የሰብል ቅሪቶች ከተሰበሰቡ በኋላ ከመወገድ ይልቅ በእርሻው ላይ የሚበተኑበት ስርዓት ነው።
ይህ የአፈርን እርጥበት እና ለሰላሳነት ስለሚይዝ፣ ቁሱ ወደ አፈር ውስጥ ካልተረሰ በስተቀር በቀጥታ ዘር መዝራት ይቻላል።
ከተቻለ ከመከር በኋላ ግጦሽ መወገድ አለበት።

በፀሐይ መቃጠልና ቅርፊት መፈጠር። የአፈርን ኦርጋኒክ ቁስ እና የንጥረ ነገር ይዘት ይጨምራል። ሙልች
አረሞችንም ያጨናግፋል። እነዚህ ሁሉ ውጤቶች ምርትን ለመጨመር ይረዳሉ።

ጥምረት

ሙልች በሁሉም ቦታ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። በጠፍጣፋ እና በቁመት በተሸረሸሩ ተዳፋት ላይ ከአካላዊ እና
ከሌሎች ባዮሎጂካል እርምጃዎች ጋር በማጣመር። ሆኖም ግን፣ ኦርጋኒክ ቁሳቁሱን ለማበላሸት በጣም ቀዝቃዛ
ስለሆነ በከፍተኛ ደጋ ተስማሚ አይደለም።

ቁሳቁሶች

የማሳመርን ሙሉ ጥቅም ለማግኘት ከፍተኛ መጠን ያለው ኦርጋኒክ ቁሳቁስ ያስፈልጋል። ማንኛውም ኦርጋኒክ
ፍርስራሽ (ገለባ፣ ከአጥር የተቆረጠ መቁረጫዎች፣ ከእርሻ የተወገዱ አረሞች) ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። እንደ
የበቆሎ ገለባ ያሉ ተባዮችን የሚይዙ የሰብል ቅሪቶችን ያስወግዱ። እርግጥ ነው፣ በስትራጋ የተወረሩ ቅሪቶችን
በፍጹም መጠቀም የለብዎትም።

አስተዳደር እና ጥገና

ፀሐይ አረም እና ተባዮችን እንዲያቃጥል (ለምሳሌ የበቆሎ ገለባ ሊቃጠል ይችላል) ለማቅለጫው ቀጭን በሆነ መንገድ መዘርጋት ይመከራል።
ሆኖም ግን፣ የተበከሉ የሰብል ቅሪቶችን ማስወገድ በጣም ጥሩ ነው።

የቆሻሻ መስመር

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል: ከ15% በታች የሆኑ ለሰለስ ያሉ ተዳፋት

የአፈር ክልል: ሁሉም

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዴዎች

አል ዲጋ
አል ዌይና ዲጋ
አል ኮላ
ሞይስት በርሃ



ፍቺ

የቆሻሻ መስመሮች የሚሠሩት ከእርሻ ወይም ከአካባቢው ከተሰበሰቡ የሰብል ቅሪቶች፣ ሣር ወይም ሌሎች አርጋኒክ ቁሶች ነው። የቆሻሻ መስመሮች በቀላል ቁልቁለቶች ላይ ባሉ አካላዊ መዋቅሮች ምትክ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። የቆሻሻ መስመሮችን ፍጥነት ይቀንሳሉ እና የአፈር መሸርሸርን ይቀንሳሉ።

ዝርዝሮች

የቆሻሻ መጣፊ መስመሮች ልክ እንደ አካላዊ መዋቅሮች በተገቢው የጊዜ ክፍተት በኮንቱር በኩል ተስተካክለዋል።

የመስመር ደረጃን በመጠቀም የኮንቱር መስመሩን ምልክት ያድርጉበት። በቆሻሻ መስመሮች መካከል ያለው ርቀት እንደ ቁልቁለቱ ይለያያል። ክፍተቱ በተለምዶ 5 ሜትር አካባቢ ነው፣ ነገር ግን ረጋ ባሉ ተዳፋት ላይ ከ5 ሜትር በላይ ሊሆን ይችላል። የቆሻሻ መስመሮች አብዛኛውን ጊዜ እስከ አንድ ሜትር ስፋት አላቸው።

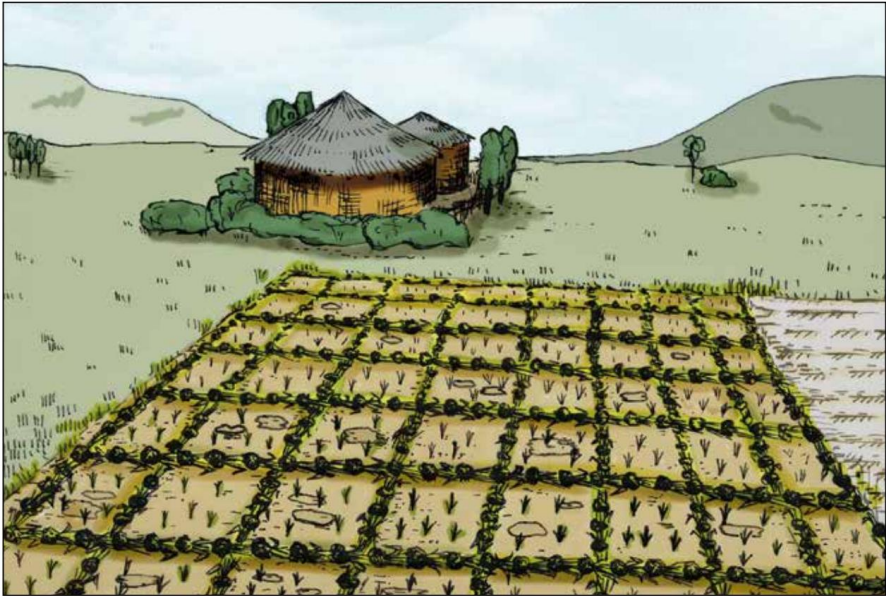
የቆሻሻ መጣፊ መስመሮች የሚሠሩት ከሰብል ቅሪቶች ነው፣ ነገር ግን ከሣር፣ ከአረም ወይም ከእርሻዎች እና ከአካባቢው የሚገኝ ሌላ ማንኛውም አርጋኒክ ቁሳቁስም መጠቀም ይቻላል። የቆሻሻ መስመሮችን በቦታው ለማቆየት ቆንጥጦቹን (ለምሳሌ ከበቆሎ ወይም ከማሽላ የተወሰደ ግንድ) መምታት ይችላሉ።

የቆሻሻ መስመሮችን የት እንደሚጠቀሙ፦

- የቆሻሻ መጣፊ መስመሮች የሰብል ቅሪቶች እና ሌሎች ቆሻሻዎች በሚገኙባቸው አካባቢዎች ጠቃሚ ናቸው እርሻው እና አካባቢው ለከብት እርባታ ወይም ለነዳጅ የማይውሉ ናቸው።
- የቆሻሻ መጣፊ መስመሮች ለማንኛውም የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዴዎች ብቻ የተገደቡ አይደሉም፤ መበስበስ በጣም ቀርፋፋ በሆነበት ከፍተኛ ዲጋ በስተቀር በሁሉም ዘዴዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።
- የቆሻሻ መጣፊ መስመሮች ለሰላሳ በሆኑ ተዳፋት ላይ በጣም ጥሩ ናቸው እና ከ15% ባነስ ቅልመት ባላቸው ተዳፋት ላይ ብቻ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው።
- ቆሻሻ እጥረት ባለበት ቦታ የቆሻሻ መስመር ላይኖር ይችላል።

ተፅዕኖዎች

የቆሻሻ መስመሮች የገጽታ ፍሳሽን ይቀንሳሉ እና በዚህም የአፈር መሸርሸርን ይቀንሳሉ። አፈርን ይይዛሉ እና ቀስ በቀስ በቅርጽ ላይ እርከኖችን ሊገነቡ ይችላሉ። የዝናብ ውሃ ወደ አፈር ውስጥ እንዲገባ ያደርጋሉ፣ የእርጥበት ይዘቱን ይጨምራሉ። ቆሻሻው በመጨረሻ ይበሰብሳል፣ አርጋኒክ ቁሶችን እና ንጥረ ነገሮችን ወደ አፈር ውስጥ ይጨምራሉ። እነዚህ ሁሉ የቆሻሻ መስመሮች ውጤቶች ምርትን ለመጨመር ይረዳሉ።



የቆሻሻ መጣጥፍ መስመሮች በእርሻ መሬት ላይ ቀስ በቀስ ተዳፋት ላይ የአፈር መሸርሸርን ይቀንሳሉ እና እንደ ማሽላ ያሉ የአፈር እርጥበትን እና ሂደትን ያሻሽላሉ። በደቡብ ኢትዮጵያ እንደ ጌዴሌ ቆላማ ቦታዎች በስፋት ጥቅም ላይ ይውላሉ።

ጥምረት

የቆሻሻ መስመሮች ከዛፍ ወደ ዛፍ ያለውን ቦታ የሚሸፍኑትን አሌይ ክሮፒንግን በመጠቀም ሊጣመሩ ይችላሉ ።

ቁሳቁሶች

የሰብል ቅሪቶች፣ ሣር ወይም ሌላ ከእርሻ ወይም ከአካባቢው የሚገኝ አጋሪ ነገር።

አንዳንድ ቆነጣዎች (ከበቆሎ ወይም ከማሽላ የተወሰዱ ቀንበጦች ወይም ግንደች)።

የመስመር ደረጃ።

አስተዳደር እና ጥገና

የቆሻሻ መጣጥፍ መስመሮች በፒን ሲቀመጡ ምንም እንኳን ልዩ እንክብካቤ አያስፈልጋቸውም። አለበለዚያ ከባድ ዝናብ ከጣለ በኋላ አንዳንድ ጊዜ እንደገና ማስተካከል አስፈላጊ ሊሆን ይችላል።

የቆሻሻ መጣጥፍ መስመሮች አልፎ አልፎ አይጠችንና ነፍሳትን ሊስቡ ይችላሉ፤ ይህ ችግር ከሆነ፣ የቆሻሻ መጣጥፍ መስመሮችን ወደ አፈር ውስጥ ይከርክሙ (ንጥረ ነገሮችን በመጨመር) እና ሌሎች የአፈርና የውሃ ጥበቃ ዘዴዎችን ያስቡበት።

ኬቲቨር

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል፡ ሁሉም

የአፈር ክልል፡ ሁሉም

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዴች

አል ዴጋ
አል ዌይና ዴጋ
አል ኮላ
ሞይስት በርሃ



ፍቺ

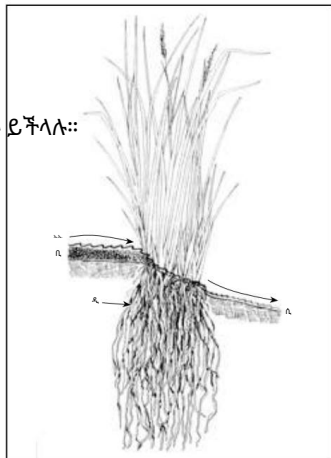
የኬቲቨር ሣር (ኬቲቨር ዜዛኒዮይድስ) ጠንካራ ሣር ሲሆን በተለያዩ ቅርጾች የአፈር መሸርሸርን ለመቆጣጠር በጣም ተስማሚ ነው። በአጠቃላይ መልኩ የኬቲቨር ተክል ትልቅና ሻካራ የሣር ክምር ይመስላል። በጣም ረጅም ሊሆን ይችላል፤ ምቹ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ቀጥ ያሉ ግንደች (ቅርንጫፎች) እስከ 3 ሜትር ቁመት ሊደርሱ ይችላሉ። ጥቅጥቅ ያለና እርስ በርስ የተሳሰረ የስር ስርዓት ያዳብራል። የአድገት ነጥቡ (ዘውዱ) ከወለሉ በታች ነው፤ ስለዚህ እሳትን ወይም ግጦሽን መቋቋም ይችላል (ይሁን እንጂ የበሰለው ተክል ለእንስሳት ተስማሚ አይደለም)። ስለዚህ፣ በደንብ ሲያድግ፣ ጥቅጥቅ ያለና የማይጠፋ እንቅፋት ይፈጥራል። እና በእፅዋት መባዛት ምክንያት በቀላሉ ቁጥጥር ሊደረግበት ይችላል፤ ስለዚህ ወደ ሰብሎች እንዳይሰራጭ።

ዝርዝር

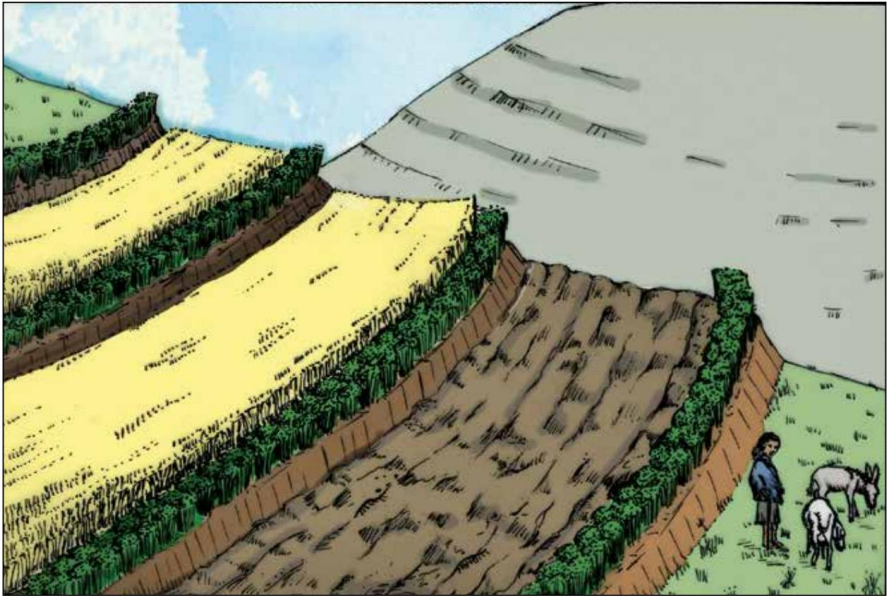
የኬቲቨር መከላከያዎች በሁለት ተለዋጭ ረድፎች፣ በ10 ሴ.ሜ ርቀት፣ በ10 ሴ.ሜ ርቀት በኮንቴር በኩል ይተክላሉ።

የኬቲቨር መከላከያው ቀጥ ያለ ክፍተት ከጉዳይ ወደ ጉዳይ ሊለያይ ይችላል፡ ከ15% በታች ባሉ ተዳፋት ላይ በሚታረስ መሬት ላይ ቋሚው ክፍተት 1 ሜትር ነው። በ1 ሜትር ቋሚ ክፍተት ያለው ክፍተት ማለት በ3% ተዳፋት ላይ የኬቲቨር መስመሮች 33 ሜትር ርቀት ላይ እና በ15% ተዳፋት ላይ፣ 7 ሜትር ርቀት ብቻ፣ አሁንም በቀጭኖቹ መካከል ለማረስ በቂ ነው። ከ15% በላይ በሆኑ ተዳፋት ላይ፣ ቀጥ ያለው ክፍተት እንደገና ሊሠራበት ከሚችለው አፈር ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ ይበልጣል።

በጉድጓድ መልሶ ማቋቋም ወቅት የኬቲቨር እንቅፋቶች በጣም ቅርብ ሊሆኑ ይችላሉ፤ በአካባቢያዊ ሁኔታዎች ላይ በመመስረት፣ በ1 ሜትር ርቀት ላይ ብቻ። የኬቲቨር እንቅፋቶች በኮንቴር በኩል ይተክላሉ፤ በእርሻ መሬት ላይ ወይም በጉድጓድ ተዳፋት ላይ። እንዲሁም በመንገድ ወይም በወንዝ ዳርቻዎች ላይ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። ጥቅጥቅ ባለው የስር ስርዓታቸው በጣም ጥሩ ማረጋገጫ ይሆናሉ።



የሚሰራ የኬቲቨር መከላከያ መስቀለኛ ክፍል እይታ፡ የኬቲቨር ተክል ቅጠሎችና ግንደች በላ ላይ ያለውን በደላላ የተጫነውን ፍሳሽ ያዘገያሉ እና በቤ ላይ ያለውን ጭቃ ከእጽዋቱ ጀርባ እንዲያስቀምጥ ያደርጋሉ፤ ውሃው በር ላይ ወደ ታች መጓዝን ይቀጥላል፤ ነገር ግን በጣም በዝግታ ፍጥነት። የእፅዋቱ ጠንካራ የስር ስርዓት፣ D፣ ከእፅዋቱ በታች ያለውን አፈር እስከ 3 ሜትር ጥልቀት ድረስ ያስራል፤ ይህም ጥቅጥቅ ያለ መጋረጃ የሚመስል ግድግዳ ይፈጥራል፤ ስለዚህ ሥሮቹ መንሸራተትን፣ መቆፈርን እና መሸለከን ይከላከላሉ። (ምንጭ፡ የዓለም ባንክ 1993)



ይህ ንድፍ በአፈር መሽርሽር ምክንያት በእርሻ ምክንያት እርከፍችን የገነቡ በመገባ የተገነቡ የቪቲቨር እንቅፋቶችን ያሳያል። በዚህ ሥዕል ላይ በአጥር መካከል ያለው ቋሚ ክፍተት 2 ሜትር ያህል ሲሆን ቪቲቨር በቅርቡ ተቆርጧል።

ተፅዕኖዎች

የቪቲቨር መከላከያዎች እርከፍችን ውጤታማ በሆነ መንገድ መገንባት እና ለሣር ማጨድ ጥሩ ሣር ማቅረብ ይችላሉ። ቪቲቨር በተለይ ነፍሳትን የሚከላከል ውጤት ስላለው ለፍራሽ መመላት ተስማሚ ነው። የቪቲቨር ስትሪፕስ አይጦችን ወይም አባቦችን አያስተናግድም።

ጥምረት

ለቪቲቨር አስተዳደር ቆርጠውና ተሽክመው ይጠቀሙበት ። ቪቲቨር ለከብቶች ብዙም የማይመች ቢሆንም፣ በከብቶች መሽጫ ቦታዎች ወይም ከላይ እንደተጠቀሰው ለመፈልፈያ ወይም ለፍራሽ ለመመላት እንደ ገለባ አልጋ ሆኖ ሊያገለግል እንደሚችል ልብ ይበሉ፣ እንዲሁም ነፍሳትን የሚከላከል ውጤት ስላለው ለቡና ሥነ ሥርዓቱም ተመራጭ ነው።

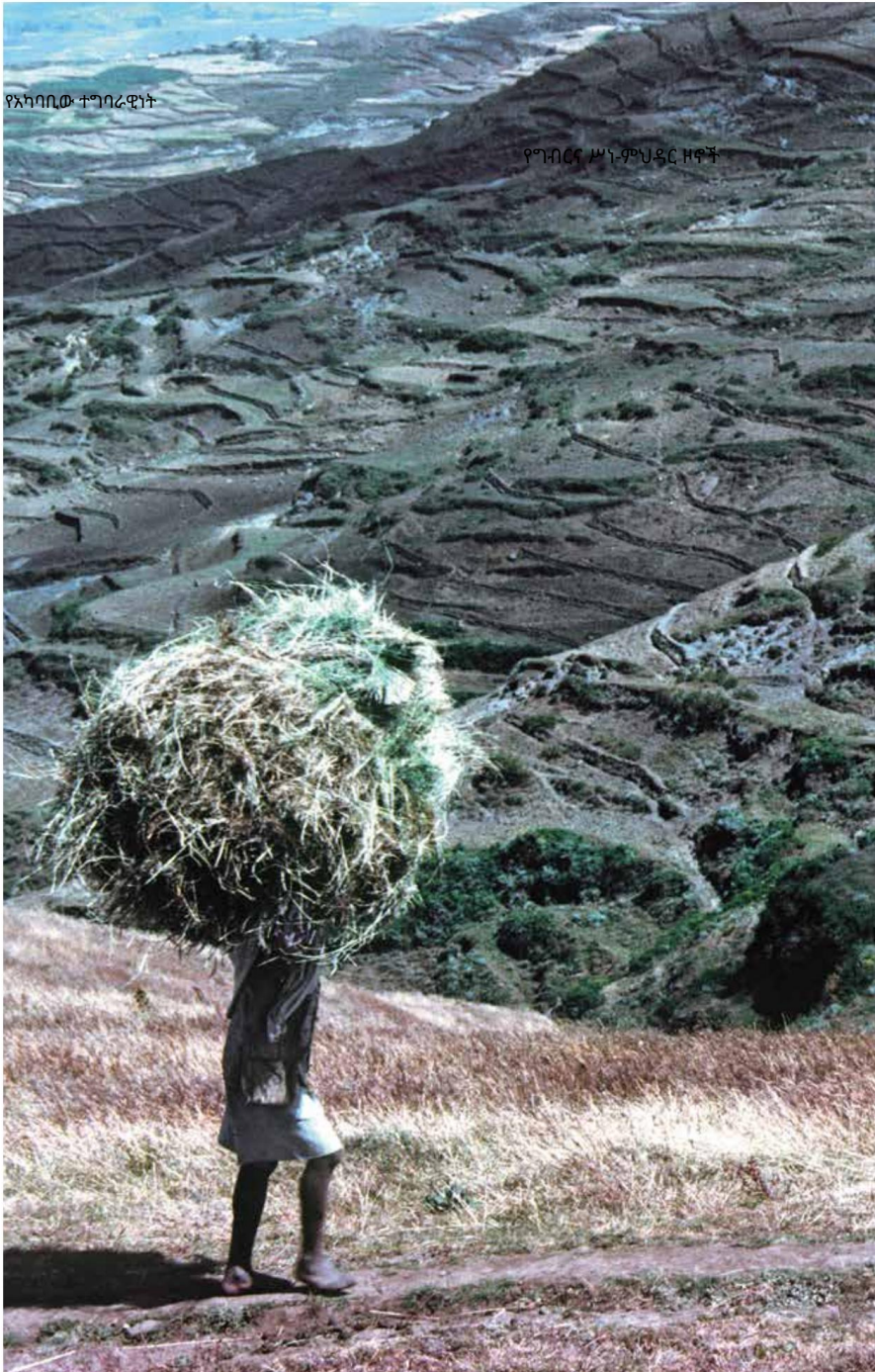
ቁሳቁሶች

የቪቲቨር ስንጥቆች ከነባር፣ በደንብ ከተገነቡ የቪቲቨር እንቅፋቶች ወይም ከተወሰኑ የቪቲቨር የችግኝ ማቆያ ቦታዎች ሊወሰዱ ይችላሉ። የክትባት ዱላ፣ የመስመር ደረጃ እና የዱላ መስመሮችን ምልክት ለማድረግ ያስፈልጋል።

አስተዳደር እና ጥገና

የቪቲቨር መከላከያው ከተዘረጋ በኋላ አብዛኛውን ጊዜ አነስተኛ ቁጥጥር ያስፈልጋል። የላይኛውን ክፍል መቁረጥ የበለጠ ማረስን ይፈጥራል እና የበለጠ ጥቅጥቅ ያለ አጥር ያስገኛል። ምንም እድገት ሯጮችን አያፈራም፣ እና ማንኛውም ስርጭት በቀላሉ በማረሻ ቁጥጥር ሊደረግበት ይችላል።

ይሁን እንጂ የቪቲቨር ተክል አዲስ ሲተክል ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፤ ምክንያቱም ሁሉም ተክሎች፣ ቪቲቨር እንኳን በዚያን ጊዜ ለስላሳ ስለሆኑ በእንስሳት ሊበቅሉ ስለሚችሉ፣ የቪቲቨር ሣር እስኪበስል እና ለእንስሳት የማይመቹ እስኪሆኑ ድረስ ከእንስሳት ርቀው መቀመጥ አለባቸው።



የአካባቢው ተግባራዊነት

የግብርና ሥነ-ምግባር ዘዴ

በአንዲት ቴዎድሮስ ሰዎች (1984) ውስጥ መቁረጥና መሸከም ተተግብሯል።

በሃር ሜዳ ላይ የሚወሰዱ የጥበቃ እርምጃዎች

ፍቺ

የሃር መሬት የመሬት አጠቃቀም እይነት ሲሆን ዋና ዋናዎቹ ዝርያዎች ሣሮች ናቸው። በተጨማሪም ከእርሻው ተትቶ ወደ ሃር መሬት የተለወጠ ወይም የሚታረስ መሬት ተካትቷል።

ዝርዝር

ቁጥጥር የሚደረግበት ግጦሽ	84
ይቁረጡ እና ይውሰዱ	86
የሃር ሜዳ ማሻሻያ	88

የሚቀጥለው ዝርዝር በገጽ 91 ላይ ይገኛል።

ቁጥጥር የሚደረግበት ግጦሽ

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የቁልፍለት ክልል፡ ለሰለስ ባለና በደንብ በተሸፈነ የክብት እርባታ መሬት ላይ

የአፈር ክልል፡- ሁሉም ነገር በጣም የተበላሸ አፈር ካልሆነ በስተቀር

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዎች

አል ሃይ ዴጋ

አል ዴጋ

አል ዌይና ዴጋ

አል ኮላ

ሞይስት በርሃ



ፍቺ

ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬት ማለት የአፅዋትና የአፈር መሸርሸር እንዲይከሰት በማድረግ የሣር መሬትን ከእንስሳት ጋር በቀጥታ መጠቀም ማለት ሲሆን ይህም ሣሩ እንዲያገግም እና የክብት እርባታውን ጥራት እንዲጠብቅ ያስችላል። ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬት በጥሩ ሁኔታ ከተያዘ በማሸከርከር ወይም ቀጣይነት ባለው መልኩ ሊቀጥል ይችላል።

ዝርዝሮች

የሣር ሜዳዎችን በየጊዜው መልሶ ለማግኘት የሚያስችል ምርጥ ዘዴ ተዘዋዋሪ የግጦሽ መሬት ነው (ሥዕሉን ይመልከቱ)። በበጋ ወቅት ሁለተኛ አጋማሽ ላይ የግጦሽ መሬት እጥረት ስለሚኖር ተጨማሪ መኖ በክብት መኖ ዳርቻዎች ወይም በአካባቢው መዘጋት ውስጥ መመረት አለበት።

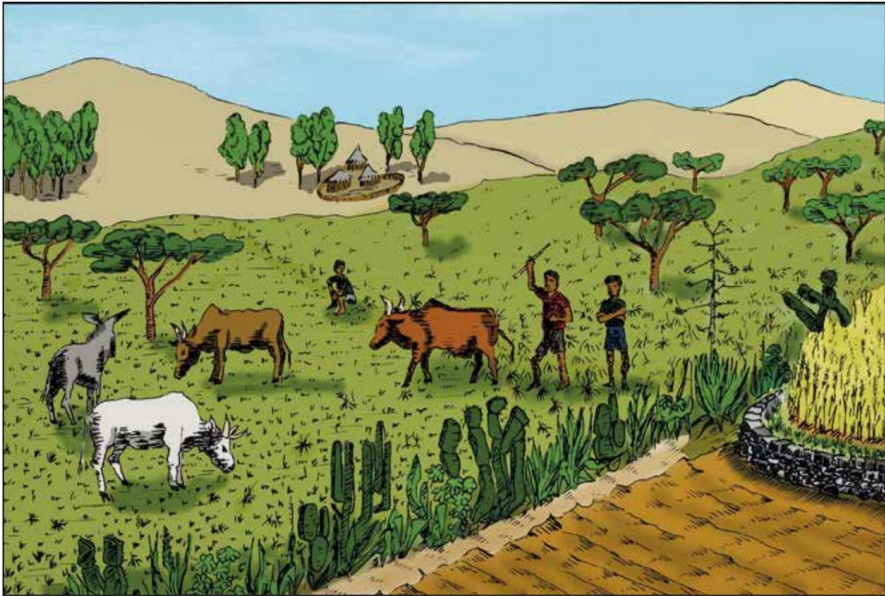
የቼቲቨር መከላከያው ከተዘረጋ በኋላ አብዛኛውን ጊዜ አነስተኛ ቁጥጥር ያስፈልጋል። የላይኛውን ክፍል መቁረጥ የበለጠ ማረሰን ይፈጥራል እና የበለጠ ጥቅጥቅ ያለ አጥር ያስገኛል። ምንም እድህነት ሯጮችን እያፈራም፣ እና ማንኛውም ስርጭት በቀላሉ በማረሻ ቁጥጥር ሊደረግበት ይችላል።

ይሁን እንጂ የቼቲቨር ተክል አዲስ ሲተከል ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፤ ምክንያቱም ሁሉም ተክሎች፣ ቼቲቨር እንኳን በዚያን ጊዜ ለሰላሳ ስለሆኑ በእንስሳት ሊበቅሉ ስለሚችሉ፣ የቼቲቨር ሣር እስኪበስል እና ለእንስሳት የማይመቹ እስኪሆኑ ድረስ ከእንስሳት ርቀው መቀመጥ አለባቸው።

ቀጣይነት ያለው የግጦሽ መሬት በተወሰነ ቦታ ላይ እንዲሰማሩ የሚፈቀድላቸውን የእንስሳት ብዛትና ዓይነት በተመለከተ ጥንቃቄ የተሞላበት ውሳኔ ማድረግን ይጠይቃል። የሚፈቀደው ከፍተኛ ቁጥር በዓመቱ ውስጥ ይለያያል፣ አፈሩ ደረቅ በሚሆንበት ጊዜ ዝናባማ ወቅት ከፍተኛ ሲሆን፣ ነገር ግን በዝናባማ ወቅት እና በተለይም በበጋ ወቅት መጨረሻ ላይ ዝቅተኛ ይሆናል። ስለዚህ፣ ለሣር መሬት ውስን መዳረሻ ባለባቸው ጊዜያት እጥረትን ለማሸነፍ ተጨማሪ መኖ በአካባቢው መዘጋት፣ በመልሶ ማቋቋም እና በሣር ማሻሻያ መመረት አለበት።

ተፅዕኖዎች

ሁሉም የተቆጣጠሩ የግጦሽ ዓይነቶች የተሻለ የእንስሳት መኖ፣ በመጠንም ሆነ በጥራት ይሰጣሉ፣ እንዲሁም የሣር መሬት መበላሸትን ለመከላከል እና አፈርን፣ ውሃ እና እፅዋትን ለመጠበቅ ይረዳሉ።



እዚህ ላይ እንስሳት ወደ ቀኝ በኩል ወዳለው የሣር መሬት እንዲይገቡ የሚከለክሉ እረኞች ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬት ይጠቀማሉ። ይህንን የሚያደርጉት በመጠበቅ ብቻ ሲሆን እንስሳቱ ደግሞ በግራ በኩል ባለው አካባቢ በነፃነት እንዲንቀሳቀሱ ይፈቀዳላቸዋል። ሣሩ በሙሉ በእንስሳት ሲበላ መንጋው ወደ ግራው ክፍል እንደገና እንዲወለድ ወደ ሣር ሜዳው ቀኝ ክፍል ይቀየራል።

ጥምረት

ለግጦሽ መሬት አጥረት በሚከሰትባቸው ጊዜያት የመኖ ምርትን በተመለከተ የአካባቢ መዘጋት አስፈላጊ ነው። በቂ መኖ ለጥምረት ከቀበሌ ውስጥ 30% የሚሆነው ለዚህ ዓላማ መቆጠብ አለበት። ለተበላሹ የሣር ሜዳ ክፍሎች እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል እና ምርትን ለመጨመር የሣር ሜዳ ማሻሻያ ያስፈልጋል። የተቆረጠ የፍሳሽ ማስወገጃ ከታች የሚለማ መሬት ከሣር ሜዳው ከመጠን በላይ ከሚፈስ ውሃ ይጠብቃል።

ቁሳቁሶች

ሕያው አጥር ለመስራት የሚያገለግሉ ተክሎች (ቁልቋል፣ ኤውፎርቢያ፣ አሎ፣ ሲሳል፣ አካሲያ እና እንደ ጁኒፔሪስ ያሉ ሌሎች ዛፎች)።

አስተዳደር እና ጥገና

ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬት በቀበሌ ወይም በክልል-ተጠቃሚዎች ማህበር መደራጀት አለበት። የዙሪያ (ወይም ሌሎች የዘውውር ዓይነቶች) የግጦሽ ደንቦችን ለመጠበቅ የእረኞችን የቅርብ ክትትል እና ስልጠና ያስፈልጋል። ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬትን የሚጠቀመው ማህበረሰቡ ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬትን የሚያስተዳድር፣ መዙሪያ አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ የሚቆጣጠር እና እረኞችን የሚያሠለጥን እና የሚቆጣጠር ነው። የቀጥታ አጥር የሚታረስ መሬትን ከግጦሽ መጠበቅ ያለባቸው የመሬት ባለቤቶች ኃላፊነት ነው።

ይቁረጡ እና ይውሰዱ

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል፡ ሣር ከተቋቋመ በኋላ ሁሉም ተዳፋት

የአፈር ክልል፡ ሁሉም ነገር በጣም የተበላሸ አፈር ካልሆነ በስተቀር

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዎች

አል ሃይ ዴጋ

አል ዴጋ

አል ዌይና ዴጋ

አል ኮላ

ሞይስት በርሃ



ፍቺ

መቆራረጥና መሸከም ለድንኳን መኖሩ የመጠቀም ስርዓት ነው። በአካባቢው መዘጋት፣ በደን ውስጥ፣ በጥበቃ መዋቅሮች ላይ እና እንስሳት ከግጦሽ በተገለሉባቸው ሁሉም አካባቢዎች ሊተገበር ይችላል።

ዝርዝሮች

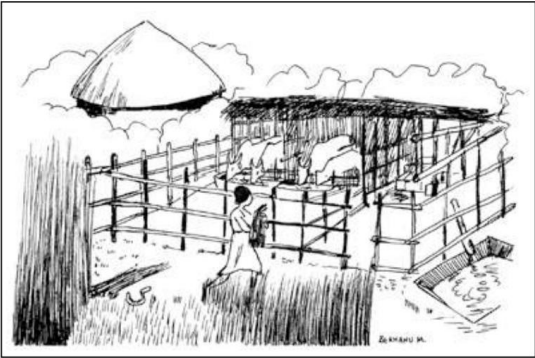
መቆራረጥና መሸከም አፈርንና እፅዋትን ለመጠበቅ በጥበቃ ላይ የተመሠረተ የአስተዳደር ዘዴ ነው። እንዲሁም ለእንስሳት መኖሩ፣ እንዲሁም ከአካባቢ ክሎስርስ የማገዶ እንጨትና አነስተኛ የማገዶ እንጨት ይሰጣል።

ሣሩ ከተሻሻለ በኋላ ወይም የተወሰኑ የሣር ዓይነቶች፣ የጥራጥሬ ዓይነቶች ወይም ቁጥቋጦች መወገድ ካለባቸው ብቻ መቆራረጥ ያስፈልጋል። የእሳት አደጋ መከሰት የለበትም። ስለዚህ፣ ሣሩ ሙሉ በሙሉ ከመድረቅ በፊት በዝናባማ ወቅት አንድ ጊዜ ሣር መቆራረጥ ይመከራል።

መኖሩ ከመብሰሉ በፊት ወይም በአበባው ወቅት ከመሬት በላይ 10 ሴ.ሜ ያህል መቆራረጥ አለበት፣ ነገር ግን በቂ የአፈር ሽፋን ከተረጋገጠ ብቻ ነው። መኖሩ ለደረቅ ወቅት እንደ ሣር ወይም እንደ ሲላጅ ሊቆይ ይችላል።

የመኖሩ ዛፎች በመጀመሪያው ዓመት በደንብ እስኪተከሉ ድረስ መቆራረጥ የለባቸውም። በኋለኞቹ ደረጃዎች፣ በዓመት አንድ ጊዜ ወይም በየሁለት ዓመቱ ለመኖሩ ወይም ለነዳጅ መቆራረጥ አለባቸው። ከ10 እስከ 15% የሚሆነው የላይኛው የእድገት ክፍል በእፅዋት ላይ መተው አለበት።

ማህበረሰቡ ከተወሰነ ቦታ ማን መቆራረጥና መሸከም እንዳለበት ይወስናል።



የእንስሳት ድንኳን ጎድፍ፡ አንድ አዋቂ ላም 3 ሜ² አካባቢ (ለምሳሌ 1.5 ሜክስ 2 ሜትር) ይፈልጋል። በሐሳብ ደረጃ፣ በዜሮ-ግጦሽ ክፍል ውስጥ ለእንስሳት መኖሩ ለመቆራረጥ እና በቀላሉ ለማጓጓዝ በጅዱ አቅራቢያ የመኖሩ እርሻ መትከል አለበት።



በቀኝ በኩል ያለው ገበሬ በአበባ ወቅት ሣሩን በተዘጋ ቦታ ይቆርጣል። ለሞችና በሬዎች በአቅራቢያው ባለ ቦታ ታስረው በቀጥታ ይመገባሉ። በዚህ መንገድ የሣር ሜዳውን አያናጉም። ስለዚህ ተጨማሪ መኖሪያ ይመረታል። የተዘሩ ዛፎች በተዘጋው ቦታ ላይ በረድፍ ይተከላሉ፤ እና በደንብ ሲተከሉ ሊቆረጡ ይችላሉ። በተዳፋት ላይ ያሉ የጎለመሱ የአካሊያ ዛፎች ቅርንጫፎች ተቆርጠው ለፍየሎችና ለአህዮች ሊሰጡ ይችላሉ።

ተፅዕኖዎች

መቆረጥና መሸከም እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ የእፅዋት መልሶ ማገገም እና ከፍተኛ የአፈር ጥበቃ እንዲኖር ያስችላል። የእንስሳት እርግጠኝነት እና እስከ ሥሩ ድረስ ከመጠን በላይ መግደል አይካተትም፤ በዚህም ምክንያት ከፍተኛ ምርታማነት ይኖራል። ውሃ በማዕበል ወቅት በተሻለ ሁኔታ ይጠበቃል፤ የውሃ ፍሰትም ይቀንሳል። ተፈጥሯዊ ተክሎች በእፅዋት መካከል የተሻለ ፉክክር በማድረግ ያድጋሉ ምክንያቱም በእንስሳት የሚመረጠው የግጦሽ መሬት የለም። ይሁን እንጂ የእንስሳት ቆሻሻዎች በመጥፋታቸው ምክንያት በአፈር ለምነት ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ያሳድራሉ።

ጥምረት

መቆረጥና መሸከም ብዙውን ጊዜ የሚካሄደው በአካባቢው መዘጋት እንዲሁም በኮረብታ ሣር እና በዛፍ ተክላ መካከል ነው። የሣር ሜዳ ማሻሻያ ምርታማነትን ይጨምራል። ለከብት መኖሪያ ማይክሮባ-ሲን ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። መቆረጥና መሸከም በኋላ ላይ በተቆጣጣሪ ግጦሽ ሊተካ ይችላል ።

ቁሳቁሶች

ሣር ለመቆረጥ የሚያገለግል ማጭድ እና ለከብቶች ገመድ ወይም እንስሳትን ለማቆየት የሚያገለግል ቀላል ሼድ።

አስተዳደር እና ጥገና

መቆረጥና መሸከም በማህበረሰቡ ራሱ በጋራ መሬት ላይ መደራጀት አለበት። ማህበረሰቡ የመቆረጥና የመሸከም አስተዳደርን ያከናውናል። የመሰብሰብ ድግግሞሽ በአየር ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ሲሆን በዋናነት በዝናብ ላይ የተመሰረተ ነው። በእርሻ መሬት ላይ ያሉ ባለቤቶች ከግጦሽ መቆጠብ ያለባቸውን አጥር መገንባት አለባቸው።

እንስሳትን ከፀሐይና ከዝናብ የሚጠብቅና ከአዳኞችና ከሌቦች የሚከላከል የእንስሳት ሼድ ይገኛል። መኖሪያ ለማከማቸት ቦታ ይጨምራል።

የሣር ሜዳ ማሻሻያ

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል፡ ሁሉም

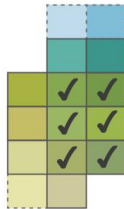
የአፈር ክልል፡ ሁሉም

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞኖች

እርጥብ እና እርጥብ ዲጋ

እርጥብ እና እርጥብ ወይና ዲጋ

እርጥብ እና እርጥብ ኮላ



ፍቺ

የሣር መሬት ማሻሻያ የሣር መሬትን ምርታማነት ለማሻሻል የታለሙ ሁሉንም ተግባራት ያካትታል፤ በዚህም ምክንያት የውሃ ፍሳሽ እና የአፈር መሸርሸር ይቀንሳሉ። እንቅስቃሴዎቹ የተሻሉ የመኖ ዝርያዎችን ማስተዋወቅ፣ እርጥበትን መጠበቅ፣ የማይመቹ ዝርያዎችን ማስወገድ፣ ቁጥቋጦዎችን መቁረጥ፣ አዘውትሮ አረም ማስወገድ እና ማዳበሪያን መጠበቅን ያካትታሉ።

ዝርዝሮች

የተሻሉ የመኖ ዝርያዎችን ማስተዋወቅ በመዘራት፣ የሣር ወይም የጥራጥሬ ዝርያዎችን በመተግበር ወይም በተወሰነ ዞን ውስጥ ካሉ ተወላጅ ዝርያዎች የተሰበሰቡ ዘሮችን በመጠቀም ሊከናወን ይችላል። የተሻሉ የመኖ ዝርያዎችን ለማስተዋወቅ ሌላኛው መንገድ ጥቅጥቅ ካሉ ተክሎች ባሉባቸው አካባቢዎች የተቆረጡ ሣርዎችን መቅከል ነው። የቀረውን ተክል በፍጥነት ለማደግ የእፅዋቱን የተወሰነ ክፍል ብቻ ማስወገድ ይቻላል።

የእርጥበት ጥበቃ የሚቻለው በቀጥታ በተሻሻለ የሣር ሽፋን በተቆጣጠረ የግጦሽ መሬት ወይም በአካባቢው መዘጋት ወይም በተመረተው መሬት ላይ በሚተገበሩ አካላዊ መዋቅሮች ነው።

ለሣር ሜዳ መሻሻል የማይመቹ ዝርያዎችን ማስወገድ በጣም አስፈላጊ ነው። ለመኖ ተስማሚ ያልሆኑ አረሞችና ሣሮች በየጊዜው ተቆርጠው በማዳበሪያ ውስጥ ሊቀመጡና ተፈጥሯዊ ማዳበሪያ ለማምረት ሊቀመጡ ይችላሉ።

የመኖ ምርትን የሚያደናቅፉ ቁጥቋጦዎችን መቁረጥ አስፈላጊ ነው። ከዚያም ለማገዶ እንጨት ሊያገለግሉ ይችላሉ።

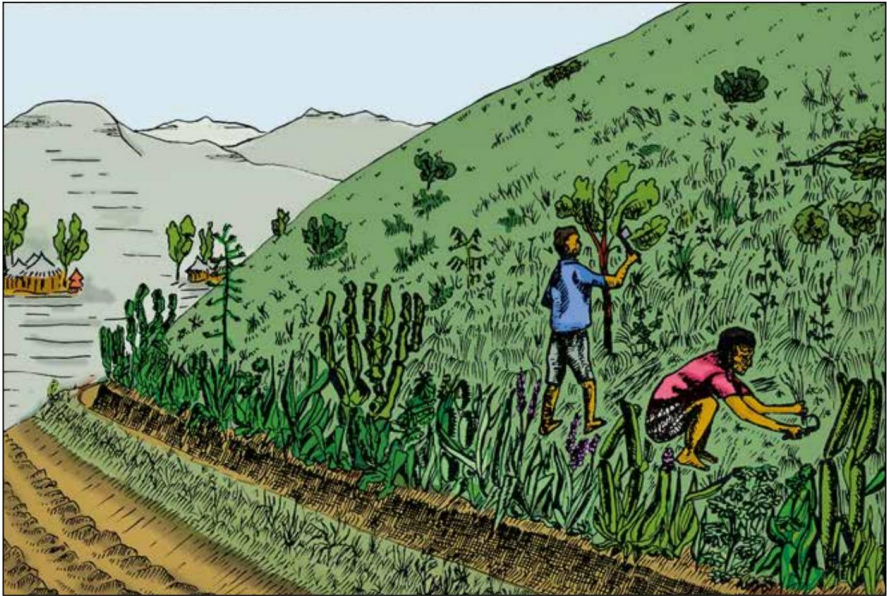
በመቁረጥ፣ በመቁረጥና በመሸከም እንዲሁም በሣር በማልማት አዘውትሮ አረም ማረምና ጥገና ምርትን ይጨምራል እንዲሁም የሣር ሜዳውን ጥግግት ያሻሽላል።

በተፈጥሮ ወይም እርቲፊሻል ማዳበሪያዎች ማዳበሪያ ማድረግ ምርትን ሊያሻሽል እና አካባቢውን የተሻለ ጥበቃ ሊያደርግ ይችላል።

ተፅዕኖዎች

የሣር ሜዳ መሻሻል ሁለት ዋና ዋና ውጤቶች አሉት፤ በመጀመሪያ፣ የአካባቢውን ለከብት መኖ ምርታማነት ይጨምራል፤ ሁለተኛ ደግሞ የተሻለ መሬት ስላለ የፈሰሰ ውሃ እና የአፈር መሸርሸርን ይቀንሳል።

ሽፋን።



የሣር ሜዳ ማሻሻያ እዚህ የሚታዩትን ተግባራት ያካትታል፤ ለምሳሌ አዘውትሮ አረም ማረም እና ከአበባው በኋላ መኖ መቁረጥ እና ከሥሩ የተሻለ እድገትን የሚከላከሉ ቁጥቁጦችን ማስወገድ። የተሻሻለ የሣር ሜዳ ከግጦሽ መጠበቅ አለበት፤ ይህም በቀጥታ አጥፋሪ ላይ እንደሚታየው። ከአካባቢው በታች ያለው የተቆረጠ የፍሳሽ ማስወገጃ ትርፍ ፍሳሽን ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ያስወግዳል።

ጥምረት

የሣር ሜዳ መሻሻል ከዳግም መመለሻ፣ አካባቢ መዘጋት እና መቁረጥ እና መያዝ ጋር በጥሩ ሁኔታ የሚጣመር ነው። በመጨረሻም፣ ከቁጥጥር ጋር ከተያያዘ የግጦሽ መሬት ጋርም ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ከሣር ሜዳ በታች ያለውን የውሃ ፍሳሽ ማስወገጃ አሁንም ያስፈልጋል።

ቁሳቁሶች

ተስማሚ የሆኑ ጥራጥራዎችና ሳሮች፣ ከችግኝ ማቆያ ቦታዎች የሚቀርቡ ወይም በአቅራቢያ ካሉ አካባቢዎች የተመረጡ። የመቆፈርና የመቁረጥ መሳሪያዎች።

አስተዳደር እና ጥገና

የሣር ሜዳው ልማት በጥንቃቄ መታየት አለበት። አረሞች በየጊዜው ይወገዳሉ፣ ደካማ የሆኑባቸው ቦታዎች እንደገና መትከል አለባቸው፣ እና መኖሩ በቀጥታ ለመመገብ ወይም ለሣር ሥራ በየጊዜው መሰብሰብ አለበት። መንደሩ ወይም ቀበሌው በጋራ መሬት ላይ የሣር መሬትን ለማሻሻል እንዲሁም ከመሬት የሚወጣውን ፍሳሽ እና የአፈር መሽርሽርን ለመቀነስ የህዝብ ጥቅም ሲኖር ለግል ጥቅም ላይ ለሚውል መሬት ኃላፊነት አለባቸው።



የአካባቢው ተግባራዊነት

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዴዎች

በሌላ አምቦ፣ ዌሎ አቅራቢ የሚገኝ ማይክሮባሊኖች (1986)።

በደን መሬት ላይ የሚወሰዱ የጥበቃ እርምጃዎች

ፍቺ

የደን መሬት የመሬት አጠቃቀም አይነት ሲሆን ዋና ዋናዎቹ ዝርያዎች ዛፎች ናቸው። በተጨማሪም ለደን መልሶ ጥቅም ላይ የዋለ ወይም ወደፊት የሚመረጥ መሬት ይካተታል።

ዝርዝር

ኮረብታማ ቴራስ	92
ማይክሮቢን	94
የዛፍ ተከላ	96
ትሬንች	98

የሚቀጥለው ዝርዝር በገጽ 101 ላይ ይገኛል።

ኮረብታማ ቴራስ

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል፡ ከ50 እስከ 100%

የአፈር ክልል፡ በጣም በተራቆተ መሬት ላይ

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዎች

- እርጥብ ሃይ ዲጋ
- ደረቅ እና እርጥብ ዲጋ
- ደረቅና እርጥብ ወይና ዲጋ
- ደረቅ እና እርጥብ ኮላ

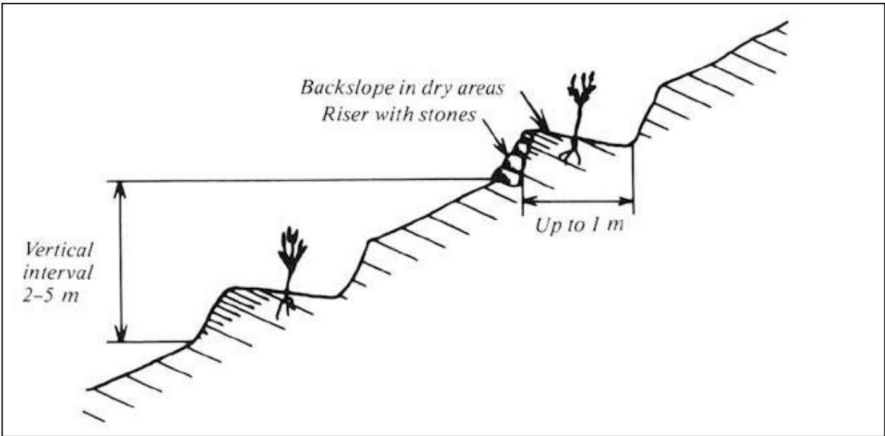
			✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓

ፍቺ

የኮረብታ ዳር እርከን ማለት ለዛፍ ተክላ የተዘረጋ መሬት ሲሆን በኮንቱር ዳር የሚገኝ መዋቅር ነው። የኮረብታ ዳር እርከኖች እስከ 1 ሜትር ስፋት ያላቸው እና ከ2-5 ሜትር በአቀባዊ ክፍተቶች የተገነቡ ናቸው። የኮረብታ ዳር እርከኖች የሚተገበሩት ግንባታቸውን ለማጽደቅ ጠንካራ ምክንያት ሲኖር ብቻ ነው።

ዝርዝሮች

መስቀለኛ ክፍል፡

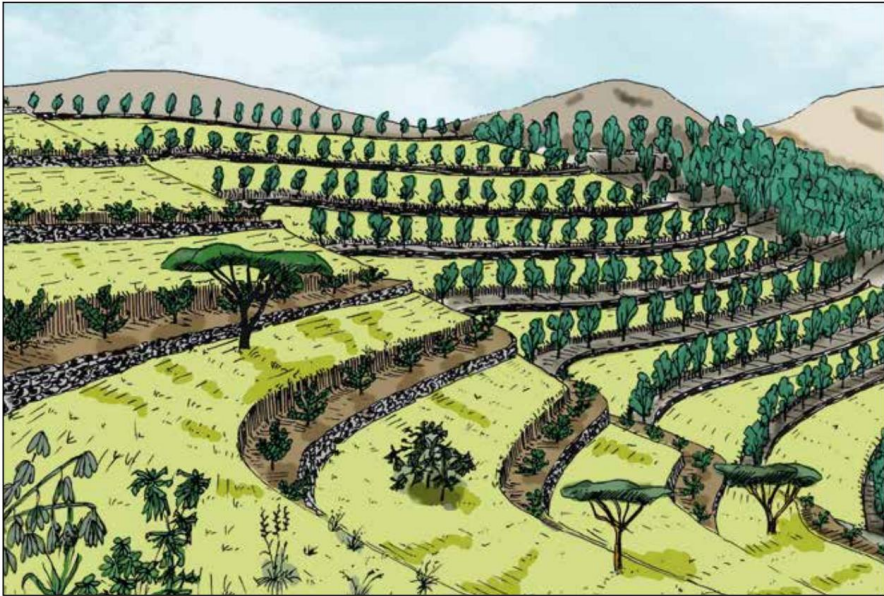


የኮረብታ እርከኖች በዋናነት ከገደል በታች ከሚደርሰው ጎርፍ ጉዳት ለመከላከል ያገለግላሉ።

በኮንቱሩ ላይ ተሰልፈዋል፣ በሁለት እርከኖች መካከል ያለው ቀጥ ያለ ክፍተት ከ2-5 ሜትር ነው።

ተፅዕኖዎች

የተራራ እርከኖች በገደላማ መሬት ላይ የሚፈሰውን ፍሳሽና ደላል ለመጠበቅ እንዲሁም በላያቸው ላይ የተተከሉ የዛፍ ችግኞችን ለማስተናገድ ይረዳሉ። በተጨማሪም በባድማ ቦታዎችና ዝቅተኛ ዝናብ ባለባቸው አካባቢዎች ውሃ ለመቆጠብ ውጤታማ ናቸው።



በእነዚህ በከፍተኛ ሁኔታ በተሸረሸሩ ተዳፋት ላይ የኮረብታ ዳር እርከኖች አስፈላጊ ነበሩ። ዛሬም በቅርቡ የተተከሉ ሲሆን፣ ባለፈው ዓመት ደግሞ የሣር ሜዳ ግንባታ በጉድጓዶቹ ዙሪያ የአፈር መፈጠርን ለመደገፍ ተከናውኗል። በዛሬም መካከል ያለው ርቀት 2 ሜትር ሲሆን በእርከኖች መካከል ያለው ቀጥ ያለ ክፍተት ደግሞ 2 ሜትር ነው። በሁለት እርከኖች መካከል ያለው ቦታ ያልተበታተነ እና ለመኖ ምርት ይውላል።

ጥምረት

የአካባቢ መዘጋት ተመሳሳይ ውጤቶችን የሚያመጣበት ቦታ ፣ እና የዛፍ ተከላ ወይም ማይክሮባሶን በቂ ከሆነ፣ የኮረብታ ዳር እርከኖች መገንባት የለባቸውም። መበላሸት የኮረብታ ዳር እርከኖችን አስፈላጊ ካደረገ፣ ከ Cutoff Drain እና Area Closure ጋር ይቀላቅሉ ወይም ከማይክሮቤሲን ጋር ይቀላቅሉ ። የዛፍ ተከላ ይጨምሩ ።

ቁሳቁሶች

የመስመር ደረጃዎች፣ የቁፋሮ መሳሪያዎች፣ ድንጋዮች እና ሌሎች ቁሳቁሶች ለተጣመሩ አስፈላጊ እንደሆኑ መለኪያዎች።

አስተዳደር እና ጥገና

ለደን ልማት የሚያገለግሉ የኮረብታ ዳር እርከኖች ብዙም ቁጥጥር አያስፈልጋቸውም፤ የዛፍ ተከላ በጥንቃቄ በረንዳው ላይ በትክክለኛው ቦታ (በግራ በኩል ያለውን ምስል ይመልከቱ) እና በትክክለኛው ጊዜ መከናወን አለበት። ችግሮቹን አዘውትሮ ማረም መረጋጋትንና እድገትን ይደግፋል። ማህበረሰቡ በደን ልማት መሬት ላይ ለተራራ ዳር እርከኖች ኃላፊነት አለበት። እንዲሁም በረንዳዎቹ መካከል ያለውን የሣር መሬት አጠቃቀም ያደራጃል።

ማይክሮቢን

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል፡ ሁሉም

የአፈር ክልል፡- ሁሉም ነገር በጣም የተራቆተ መሬት ካልሆነ በስተቀር

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዎች

እርጥብ ሃይ ዴጋ

ደረቅ እና እርጥብ ዴጋ

ደረቅና እርጥብ ወይና ዴጋ

ደረቅ እና እርጥብ ኮላ

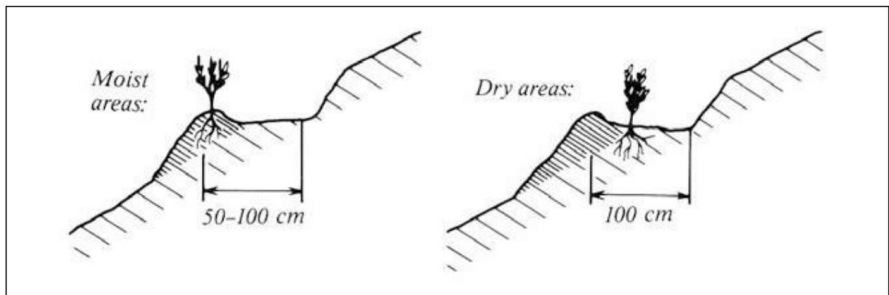


ፍቺ

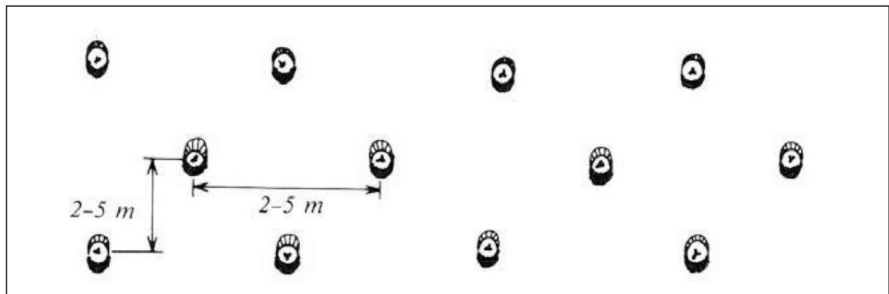
ማይክሮባሲን ማለት ግማሽ ወይም ሙሉ ክብ ቅርጽ ያለው ትንሽ መዋቅር ሲሆን ዛፍ ለመትከል ትንሽ ገንዳ ለማግኘት ተቆፍሮ የሚወጣ ነው። ማይክሮባሲን ውሃ ለመቆጠብ በተሰጣቸው ስያሜ መሰረት መጠናቸው ይለያያል፤ እርጥብ በሆኑ የግብርና ዘዎች ውስጥ ትናንሽ ሲሆኑ በደረቅ አካባቢዎች ደግሞ ትልቅ ናቸው።

ዝርዝሮች

መስቀለኛ ክፍል፡



ክፍተት/አቀማመጥ (ከላይ እይታ)





በዚህ ደረጃ ቦታ ላይ የዛፍ ተክላ ለማድረግ ማይክሮባሲኖች ጥቅም ላይ ይውላሉ። የተከማቸ ውሃ በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውል በተፋሰሱ መሃል ላይ ጉድጓዶች ይቆረራሉ። ገበሬው በችግሩ ሥራ ዙሪያ ያለውን ፕላስቲክ ካስወገደ በኋላ ዛፍ ይተክላል። ለሰላሳ አፈር ጉድጓዱ ውስጥ ያለውን በቃያ ለማስተናገድ ከጉድጓዱ አጠገብ ይዘጋጃል። ማይክሮባሲኖች በረድድ ይዘጋጃሉ፣ ሁልጊዜም በከፍተኛው ረድፍ ላይ ባሉት ሁለት ማይክሮባሲኖች መካከል ባለው የታችኛው ረድፍ አንድ ማይክሮባሲን ይዘጋጃሉ።

ተፅዕኖዎች

ማይክሮባሲኖች በርካታ ተጽእኖዎች አሏቸው፡ እርጥብ በሆኑ አካባቢዎች፣ ለዛፍ ተክላ እነስተኛ መድረክ ይሰጣሉ ። ደረቅ በሆኑ አካባቢዎች፣ ከትልቅ ቦታ (ከ2-3 ሜትር ዲያሜትር) ውሃ ለመሰብሰብ የሚያገለግሉ ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ተጨማሪ የውሃ መሰብሰቢያ ጉድጓዶች አሏቸው።

ጥምረት

የአካባቢ መዘጋት ከማይክሮባሲኖች ጋር ይጣመራል፣ እንዲሁም ከታች ወይም ደረጃውን በጠበቀ የደን መሬት ውስጥ ያለው የCutoff Drain ነው። ከሂልሳይድ ቴራሲ ጋር በመቀላቀል፣ እንደ ኢኮኖሚያዊ የውሃ ጥበቃ ዘዴ ያገለግላሉ።

ቁሳቁሶች

ለተቀናጁ እርምጃዎች አስፈላጊ የሆኑ የመቆረረያ መሳሪያዎች፣ የመሰመር ደረጃ፣ የዛፍ ችግኞች እና ሌሎች ቁሳቁሶች።

አስተዳደር እና ጥገና

ማይክሮባሲኖች በተዳፋት ላይ በጥንቃቄ ተዘርግተው የፍሳሽ መቆጣጠሪያ እና ተገቢ የሆነ ክፍተት እንዲኖር በየጊዜው የተቀመጡ መሆን አለባቸው። እርጥብ በሆኑ (1 ሜትር ዲያሜትር) እና በደረቅ አካባቢዎች ትልቅ (2 ሜትር) መሆን አለባቸው። ከዛፍ ተክላ በኋላ ማይክሮባሲኖች ትንሽ ጥገና እያስፈልጋቸው ነገር ግን የአረም ቁጥጥር ሊያስፈልግ ይችላል። የአካባቢ መዘጋት አስተዳደር በማህበረሰቡ እና በቀበሌ መደራጀት አለበት።

የዛፍ ተከላ

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል፡ ሁሉም

የአፈር ክልል፡- ሁሉም ነገር በጣም የተራቆተ መሬት ካልሆነ በስተቀር

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዎች

አል ሃይ ዴጋ

አል ዴጋ

አል ዌይና ዴጋ

አል ኮላ

ሞይስት በርሃ



ፍቺ

የዛፍ ተከላ የእፅዋትን የመሬት ሽፋን ለማሻሻል የሚደረግ እንቅስቃሴ ሲሆን ይህም የውሃ ፍሳሽንና የአፈር መሸርሸርን በመቀነስ እንጨት ማምረትን ያካትታል። የዛፍ ተከላ ከእነሱ ጋር ሲጣመር ሌሎች በርካታ የጥበቃ ተግባራትን ይደግፋል። የዛፍ ተከላ በራሱ የአፈርና የውሃ ጥበቃ መለኪያ ነው ምክንያቱም የዛፍ ሥሮች አፈሩን ያረጋጋሉ እና ዛፉ መሬትን ከዝናብ ጠብታዎች ተጽዕኖ ይጠብቃል።

ዝርዝሮች

ከሚመለከተው ማህበረሰብ ጋር ከተማከሩ በኋላ የመትከያ ቦታ ይምረጡ። በአካላዊ መዋቅሮች ላይ ወይም በቀላሉ በኮንቱር (ገጽ 121) ላይ ለመትከል ጉድጓዶችን ያዘጋጁ። እያንዳንዱ ጉድጓድ 25 ሴ.ሜ ስፋት እና 40 ሴ.ሜ ጥልቀት አለው። በአጠቃላይ፣ በ2 ሜትር ርቀት ላይ፣ እና ለባህር ዛፍ ዛፎች ደግሞ 5 ሜትር ርቀት ላይ ይገኛሉ።

በጣም በተራቆቱ አካባቢዎች፣ ከመትከልዎ በፊት ለ1-2 ዓመታት የአካባቢ መዘጋት ይተግብሩ።

ዛፎች ከመትከላቸው በፊት ለ3-12 ወራት ክፍት ሆነው ይቆያሉ፤ ይህም በዙሪያቸው የአፈር መፈጠርን ይደግፋል።

በዓመት ሁለት የሰብል ወቅቶች ባሉባቸው አካባቢዎች፣ በመጀመሪያው ዝናብ ወቅት ዛፎችን ይተክላሉ። ድርቅን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን በተቻለ መጠን በዝናባማ ወቅት መጀመሪያ ላይ ይተክላሉ።

ለመዋዕለ ሕፃናት ልማት፣ ከነባር የመዋዕለ ሕፃናት ተቋማት እንዲሁም ከተወሰኑ መመሪያዎች (ገጽ 125) ቀጥተኛ መረጃዎችን ይሰብስቡ።

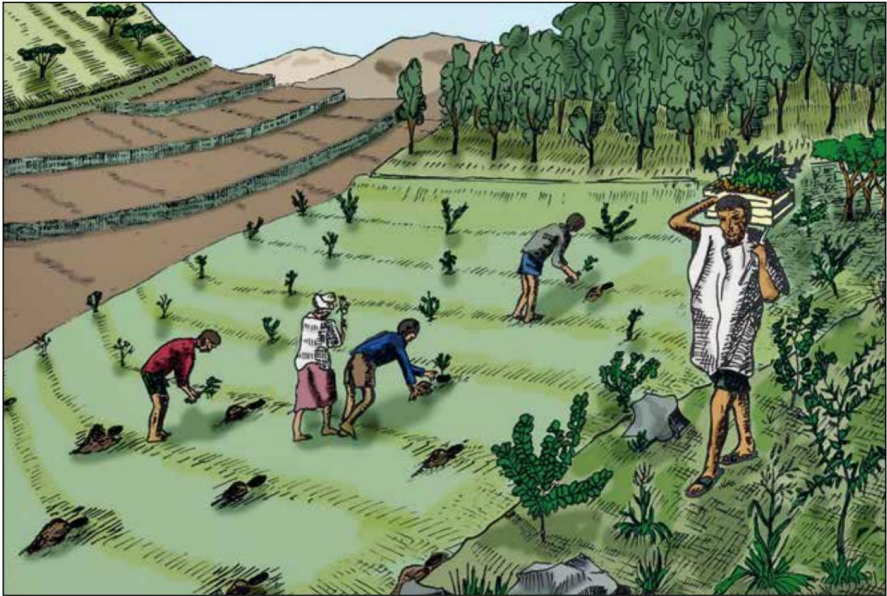
ለተለያዩ የግብርና ዘዎች ተስማሚ የሆኑ የዛፍ ዝርያዎችን ይምረጡ።

ችግሮችን ማሳጓዝ በጣም በጥንቃቄ መከናወን አለበት። በዛፎቹ ዙሪያ በቂ አፈር ያስቀምጡ።

አፈሩ በቂ እርጥበት እንዳለው ያረጋግጡ። ችግሮች በሳጥኖች፣ በቆርቆሮዎች ወይም በሌሎች መያዣዎች ውስጥ መሳጓዝ አለባቸው።

ተፅዕኖዎች

የዛፍ ተከላ በራሱ አፈርንና ውሃ ይቆጥባል። በጉድጓድ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው አነስተኛ መጠን ያለው አፈር ብቻ ነው። ስለዚህ ቁልቁለቱ የተረጋጋና ከአፈር መሸርሸር የሚከላከል ሆኖ ይቆያል። በተለይም እርጥብ በሆኑ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ዘዎች ውስጥ የዛፍ ተከላ ምንም ተጨማሪ የጥበቃ እርምጃዎችን አያስፈልገውም። ዛፎች በአፈር ውስጥ እርጥበትን ያሻሽላሉ፣ የሣር ክምር እና አርጋኒክ ቁሶችን ያቀርባሉ፣ ንጥረ ነገሮችን እንደገና ጥቅም ላይ ያውላሉ፣ እንዲሁም ከፍተኛ የፕሮቲን ፍግ ወይም የእንስሳት መኖ ያቀርባሉ። እንዲሁም እንጨትና ሌሎች ምርቶችን ለተለያዩ አገልግሎቶች ያመርታሉ።



ይህ ሥዕል የዛፍ ተከላ እንዴት እንደሚከናወን ያሳያል። በስተቀኝ በኩል ባለው የፊት ክፍል ላይ እንደ ሰው በደንብ የተጠበቁ ችግሮች ያሉት ሳጥን ይዞ ነበር። ዛፎች በተዳፍት ላይ በረድፍ ተተክለዋል። ጉድጓዶች ከወራት በፊት ተቆፍረዋል። የፕላስቲክ ከረጢቱ ከተወገደ በኋላ፣ በእያንዳንዱ ዙሪያ ለሰላሳ አፈር በማስቀመጥ የዛፍ ችግሮች ይተክላሉ። የተቆረጠ የፍሳሽ ማስወገጃ ማሳወን ከላይ ካለው የበሰለ ጫካ ከሚመጣ ፍሳሽ ይጠብቃል።

ጥምረት

የአካባቢ መዘጋት ሁልጊዜ ከዛፍ ተከላ ጋር ይደባለቃል። ኮረብታ ላይ ያለው እርከን በዋናነት እርጥብና ደረቅ በሆኑ አካባቢዎች በሚገኙ ቁልቁለት ላይ ይተገብራል። ማይክሮቢዎች በዋናነት የሚተገበረው እርጥብና ደረቅ በሆኑ አካባቢዎች በሚገኙ ለሰላሳ እስከ መካከለኛ-ዲየም ተዳፍት ላይ ነው። ቁረጥና መሸፈኛ ከሥሩ ለሚበቅሉ ተክሎች ጥቅም ላይ ይውላል።

ቁሳቁሶች

የዛፍ ዝርያዎች ዘሮች ወይም ችግሮች የሚመረጡት እንደ ገበሬዎቹ መስፈርቶች ነው። ስለ ዘር ዝግጅት እና ችግሮችን ስለማሳደግ እውቀት ካለ በአቅራቢያው ትንሽ የችግር ማቆያ ቦታ ሊቋቋም ይችላል። የመስመር ደረጃ እና የቁፋሮ መሳሪያዎች ያስፈልጋሉ።

አስተዳደር እና ጥገና

የዛፍ ተከላ በሚመለከተው ማህበረሰብ ወይም በቀበሌ አስተዳደር በኩል መደራጀት አለበት፤ ይህ ድርጅት የጋራ የደን ቦታዎችን የማስተዳደር ኃላፊነት አለበት። ተክሎች ሲያድጉ ለአረም ውድድር እና ለነፍሳት ጉዳት ይጋለጣሉ። የከብት መኖሪያ ዛፎች ለሁለት ዓመታት ሳይቆረጡ እንዲያድጉ ይፈቀዳላቸዋል። የተተከሉ ዛፎችን ህልውና እስኪገጥ ድረስ ቢያንስ ለ5 ዓመታት ይንከባከቡ። በአጭር የድርቅ ጊዜ ውስጥ ውሃ ያጠጡ። ከብቶችን ከመትከል ቦታ ሙሉ በሙሉ ያግዱ። የተተከሉ ዛፎችን እድገት የሚከታተለው በመንደሩ ወይም በቀበሌ ነው።

ትሪንት

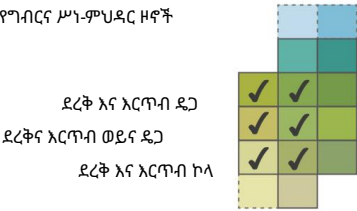
የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል፡ ሁሉም

የአፈር ክልል፡ ሁሉም

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዴች



ፍቺ

ቦይ ማለት በደረቅና እርጥብ ቦታዎች ላይ የሚፈስ ውሃ ለመያዝ በኮንቴር (ማለትም በተዳፋት ላይ) የተቆፈረ አጭር ቦይ ነው። ዛፎች በቦይ መሃል ላይ በሚገኝ የእጽዋት ጉድጓድ ውስጥ ይተክላሉ። ቦዮች በተለይ የተራቆቹ መሬቶችን መልሶ ለማቋቋም ጠቃሚ ናቸው።

ዝርዝሮች

አንድ ጉድጓድ በአብዛኛው ከ2-3 ሜትር ርዝመት እና ከ0.3-0.5 ሜትር ጥልቀት ያለው ሲሆን ይህም በአፈር ጥልቀት ላይ የተመሰረተ ነው። ጉድጓዶች በኮንቴሩ በኩል በ1 ሜትር ርቀት ላይ መቀመጥ አለባቸው፤ እና ረድፎች ከ2-3 ሜትር ርቀት ላይ መደርደር አለባቸው፤ ይህም ፍሰቱ ከታች ወደሚቀጥለው ጉድጓድ እንዲፈስስ ያደርጋል። ጉድጓዱን ለመሥራት የተቆፈረው አፈር በጉድጓዱ የታችኛው ክፍል ላይ ባለው ዳር በኩል ሽንተረር ለመፍጠር ጥቅም ላይ መዋል አለበት።

ተፅዕኖዎች

ጉድጓዶች ከቁልቁለቱ በታች የሚፈሰውን ውሃ አጥብቀው ይይዛሉ። ጉድጓዱ ውሃው ወደ አፈር ውስጥ እንዲገባ ያስችለዋል። ጉድጓዶች ዛፎችን ለመትከል ጥሩ ቦታዎች ናቸው፤ በተለይም በደረቅ ቦታዎች፤ በሚሰበስቡት ውሃ ምክንያት።



ስዕሉ ተለዋዋጭ ቦታችን ያሳያል። በተከለው ጉድጓድ መሃል ላይ የተተወው የአፈር መጠን ከጉድጓዱ ትንሽ ያነሰ መሆኑን ልብ ይበሉ!

ጥምረት

የወጣት ችግኝ ደህንነት ለማረጋገጥ ጉድጓዶችን ከአካባቢ መዘጋት ጋር በማጣመር መጠቀም ይቻላል ።

ቁሳቁሶች

የመቆፈር መሳሪያዎች፣ የመስመር ደረጃ፣ የተለያዩ የዛፍ ችግኞች።

አስተዳደር እና ጥገና

ጉድጓዶቹ ቁጥጥር እና ጥገና ያስፈልጋቸዋል። አፈር መቆፈር እና የተሰበሩ የከርሶ ምድር ሸንተረኞች መጠገን አለባቸው። የዛፍ ችግኞች ሲሞቱ ደግሞ እንደገና መትከል ያስፈልጋቸዋል።



የአካባቢው ተግባራዊነት

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዴዎች

በደቡብ ጎንደር፣ አባሪማ አካባቢ በድንጋይ የተሰጠ የተቆረጠ የፍላጎት ማስወገጃ (2013)።

ለሁሉም የተለመዱ የጥበቃ እርምጃዎች

የመሬት አጠቃቀም ዓይነቶች

ፍቺ

ለሁሉም የመሬት አጠቃቀም ዓይነቶች የተለመዱ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ እርምጃዎች ለእርሻ መሬት፣ ለሣር መሬት እና ለደን መሬት ተፈጻሚ የሚሆኑ መለኪያዎች ናቸው። የእነሱ ዝርዝር መግለጫዎች ለሁሉም የመሬት አጠቃቀም ዓይነቶች ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ ናቸው፣ አተገባበሩ ግን ትንሽ የተለየ ነው።

ዝርዝር

የቦታ መዘጋት	102
ቴክኖሎጂ	104
የመቁረጫ ፍላጎት	106
የጉሊ ማገገሚያ	108
ዳግም መወለድ	110
የውሃ ማጨድ	112
የውሃ መንገድ	114

የበለጠ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎች ዝርዝር በገጽ 117 ላይ ይገኛል።

የቦታ መዘጋት

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል፡ ሁሉም

የአፈር ክልል፡ ሁሉም

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዎች

- አል ሃይ ደጋ
- አል ዴጋ
- አል ዌይና ዴጋ
- አል ኮላ
- ሞይስት በርሃ



ፍቺ

የቦታ መዘጋት በተራቆቱ እፅዋት እና/ወይም አፈር የተበከለ መሬትን በተፈጥሮ መልሶ ማቋቋም ለማሻሻል የሚያስችል የመከላከያ ስርዓት ነው። 50% የተፈጥሮ ሣር ሽፋን እስኪገኝ ድረስ ምንም እይነት የእንስሳት እርባታ አይፈቀድም፣ እና የሰው ጣልቃ ገብነት ለ2-3 ዓመታት አይታገስም። አጥጋቢ የማግኘት ሁኔታ እንደደረሰ እነዚህን አካባቢዎች መጠቀም እቅድ ማውጣት እና መጀመር አለበት።

ዝርዝሮች

የተወሰነ ደረጃ ማግኘት እስኪቻል ድረስ የተበላሸ መሬትን ለመጠበቅ የሚደረግ ጊዜያዊ እርምጃ ነው።

በአካባቢው መዘጋት ላይ ምንም እይነት የተለየ እርምጃ አይወሰድም፣ የሰውና የእንስሳት ጣልቃ ገብነት በሙሉ አይካተትም።

ከተፈጥሯዊ ማግኘት በኋላ፣ የእሳት አደጋን ለመቀነስ ሣሩ በየጊዜው ሊቆረጥ ይችላል። ሣር ማዘጋጀትና ለከብቶች መመገብ ይቻላል።

በተዘጋበት ጊዜ፣ የተዘጋውን አካባቢ ምርታማነት እንዴት ማሳደግ እንደሚቻል በተሳተፉት የማህበረሰብ አባላት መካከል በመመካከር እና የጥበቃ ግዴታውን በመጠበቅ ውሳኔ መደረግ አለበት።

የአካባቢ መዘጋት አስተዳደርን በተመለከተ ሶስት ዋና ዋና አማራጮች አሉ፡

- ተገቢውን የጥበቃ እርምጃዎች ተግባራዊ በማድረግ ቦታውን ወደ እርሻው ይመልሱ።
- ተገቢውን የሣር መሬት ጥበቃና ልማት ሲተገብሩ እንደ ሣር መሬት ይጠቀሙበት
መለኪያዎች።
- የደን ጥበቃና ልማትን ተግባራዊ በማድረግ ወደ ደን መሬት ማልማት
መለኪያዎች።

ተፅዕኖዎች

የአፈርና የውሃ ጥበቃ በጥሩ ሁኔታ የሚገኘው ጥቅምቅ ሳለ የሣርና የጥራጥራ ሽፋን ሲሆን ሥሮቹ ደግሞ አፈሩን ያረጋጋሉ። የእንስሳት እርባታ ከአካባቢው ከተገለሉ በኋላ የእፅዋት እድገት በእጅጉ ይሻሻላል፤ ለወደፊቱ ጥቅም ላይ የሚውለውም እንደ ጥበቃ ሁኔታውና እንደ አካባቢው ፍላጎት ሊወሰን ይችላል።



ይህ የተዘጋ ቦታ ከእንስሳት ግጦሽ ለመከላከል በሕያዋን ተክሎች ታጥቧል። የተቆረጠ የፍሳሽ ማስወገጃ ከአካባቢው የሚወጣውን ከመጠን በላይ ፍሳሽ ያስቀራል። ለተወሰኑ ዓመታት የተፈጥሮ እፅዋትን በጥሩ ሁኔታ ካገገመ በኋላ፣ የተዘጋውን ቦታ እዚህ ጫካ ውስጥ ለማልማት ተወስኗል። ስለዚህ፣ ዛሬች አሁን በረድፍ ይተከላሉ፣ ሣሩ በየጊዜው ይቆረጣል፣ እና የዛፍ ችግሮች በፍጥነት እንዲያድጉ በጥሩ ሁኔታ ይተዳደራሉ።

ጥምረት

በአካባቢው መዘጋት ወቅት የእሳት አደጋን ለመቀነስ መቁረጥ እና መሸከም አልፎ አልፎ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። በጣም ጥሩ የእፅዋት ሽፋን ከተሰጠ፣ ቁጥጥር የሚደረግበት ግጦሽ በለስላሳ ተዳፋት ላይ ይቻላል። ከአካባቢው በታች ያለው የፍሳሽ ማስወገጃ መዘጋት የተዘራውን መሬት ይከላከላል። እንስሳትን ከግጦሽ ለማግለል ሕያው አጥር መጠቀም ይቻላል።

ቁሳቁሶች

ለቀጥታ አጥር የሚሆኑ ተክሎች። የመስመር ደረጃ እና የፍሳሽ ማስወገጃ ቁፋሮ መሳሪያዎች። ለሣር መቁረጥ መሳሪያዎች።

አስተዳደር እና ጥገና

የተዘጉ ቦታዎች በደንብ መጠበቅ አለባቸው። ከብቶቹን ከአካባቢው ሙሉ በሙሉ ማግለል አስፈላጊ ነው። የተበላሹ ክፍሎች ረጅም የማገገሚያ ጊዜ ያስፈልጋቸዋል። የተዘጉ ቦታዎች ኃላፊነት የመንደሩ ወይም የቀበሌው ሲሆን ይህም እንደነዚህ ያሉትን የተዘጉ አካባቢዎችን ለማስተዳደር፣ አካባቢውን ለወደፊት ጥቅም ለማድረጅ፣ ለመቁረጥ እና ለመሸከም እና በመጨረሻም ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬትን ለማልማት ኃላፊነት ይሰጣል።

ቼክዳም

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል፡ ሁሉም

የአፈር ክልል፡ በጥልቅ የተሸፈነ ድንጋዮችን ወይም በቀላሉ

የተከማቹ ክምችቶችን ይጠንቀቁ

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዎች

አል ሃይ ዴጋ

አል ዴጋ

አል ዌይና ዴጋ

አል ኮላ

ሞይስት በርሃ

		✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
	✓		

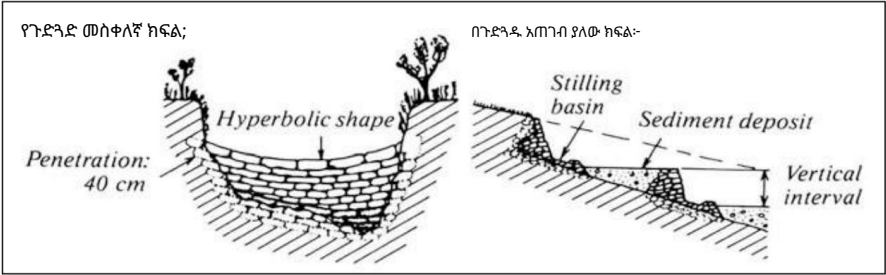
ፍቺ

የቼክዳም ወንዝ የጉድጓዱን ፍጥነት ለመቀነስ እና የጉድጓዱን ጥልቀት ወይም መስፋፋት ለመከላከል በጉድጓዱ ወይም በትናንሽ ወንዝ ግርጌ ላይ የሚዘጋ ግድግዳ ነው።

የቼክ ዳም በአካባቢው ከሚገኙ ማናቸውም ቁሳቁሶች ለምሳሌ ድንጋዮች፣ ሕያው ወይም የሞቱ ቅርንጫፎች፣ የእንጨት ምሰሶዎች፣ ጋቢዮኖች፣ ወዘተ ሊሠሩ ይችላሉ።

ዝርዝሮች

ከዚህ በታች የቼክዳሞችን ልኬቶች እና ቀጥ ያለ ክፍተት ለማሳየት የጉሊ መስቀለኛ ክፍል እና በጉሊው አጠገብ ያለ ክፍል አለ (ሥዕሉ የድንጋይ ቼክዳሞችን ያሳያል)

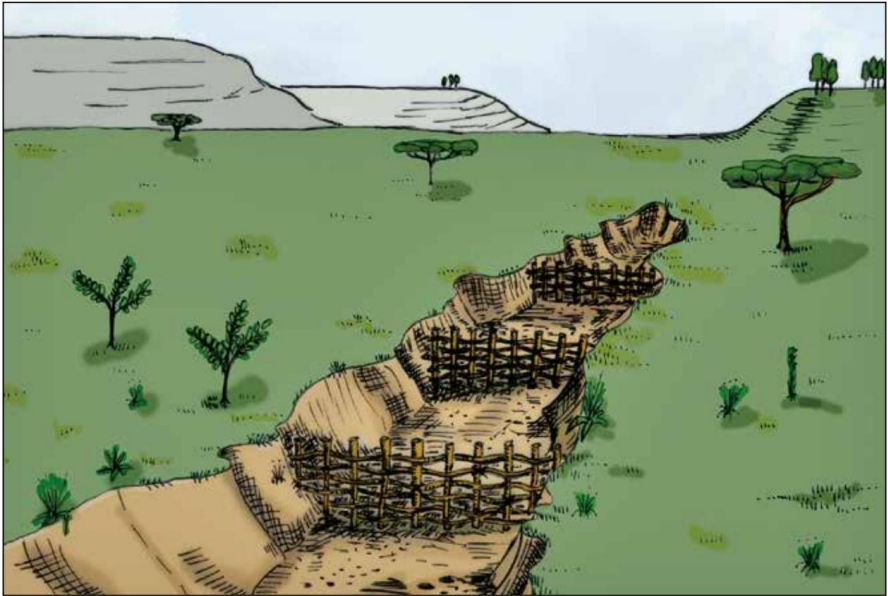


በቼክዳም መካከል ያለው ቀጥ ያለ ክፍተት ከቼክዳም ቁመት ጋር እኩል ነው፤ ለምሳሌ ለድንጋይ ቼክዳም 1 ሜትር ነው (ቁመቱ 1 ሜትር ስለሆነ)። እንዲህ ዓይነቱ ግድግዳ ከድንጋይ የተሠራ ከሆነ እስከ 1 ሜትር ቁመት እና 1 ሜትር ውፍረት ያለው ሲሆን ፍሳሹ እንዲያልፍ የሚያስችል መሃል ላይ ክፍተት አለው። ሃይተርቦሊክ ቅርፅን ልብ ይበሉ፡ የቼክዳም መሃል የውሃ ፍሰቱን ወደ ጉድጓዱ መሃል ለመምራት ዝቅተኛው ቦታ ላይ መሆን አለበት።

ቼክዳሞች ከ2 ሜትር ጥልቀት እና ከ5 ሜትር ስፋት ባነሰ በሁሉም ጉድጓዶች ውስጥ በቀላሉ ሊተገበሩ ይችላሉ። ትላልቅ ወይም ቁልቁለት ያላቸው ጉድጓዶች ለህክምና የበለጠ ትኩረት እና ጥንቃቄ የተሞላበት ዲዛይን ያስፈልጋቸዋል (የቴክኒካል ሰነዶችን ዝርዝር ገጽ 125 ይመልከቱ)።

ተፅዕኖዎች

የቼክዳም ወንዞች የጉድጓዱን ስፋትና ጥልቀት ይከላከላሉ፤ እንዲሁም በደላል እንዲሞሉት ይረዳሉ። በጉድጓዱ ውስጥ የሚፈሰውን ፍሰት ፍጥነት ይቀንሳሉ። እምቅ ኃይል ከጉድጓዱ ቀጥ ያለ ጠብታ በታች ይዋጣል። የጉድጓዱ ቁልቁለት ቅልመትም እንዲቀንስ ከቼክዳሞቹ ጀርባ የተቀመጡት ወንዞች ናቸው።



ይህ ጉድጓድ በቼክዳም ታክሟል፤ ይህም በዚህ ሁኔታ ብረሽ እንጨትን ያካትታል። ይህ በተለይ ለትንንሽ ጉድጓዶች በጣም ውጤታማ ሊሆን ይችላል፤ በተለይም ረዘም ላለ ጊዜ በአፈር የተሞላ። መዋቅሮቹ በጣም የተራራቁ መሆን የለባቸውም።

ጥምረት

የቼክ ዳሞች ብዙውን ጊዜ የጉሊ ማገገሚያ አካል ናቸው፤ ስለዚህ ተመሳሳይ ውህዶች ሊኖሩ ይችላሉ።

ቁሳቁሶች

ለብረሽዉድ ቼክዳሞች፡- በእንጨት ምስሶዎችና ቅርንጫፎች መካከል የተጠላለፉ (ሕያው ምስሶዎችም ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ)። አንድ ላይ ለማቆየት የሽቦ ወይም የሲሳል ገመዶች።

ለድንጋይ ቼክዳሞች፡- ትላልቅ ቋጥኞች፤ በተለይም ጠፍጣፋ ጎኖች ያሏቸው። ጋቢዮንስ (የሽቦ መረቦች፤ ገጽ 114 ይመልከቱ) ካለ። የመስመር ደረጃ። ለመልሶ ማልማት ሣር እና ዛፎች (የካሊፕተስ፤ ቀርከሃ፤ ሼቲቨር፤ ሮድስ ሣር እና የኤሊፋንት ሣር። ለቼክ-ግድብ ግንባታ ተሰማሚ የሆነ ማንኛውም ቁሳቁስ።

አስተዳደር እና ጥገና

የቼክ ዳሞች በየዓመቱ ወይም ከእያንዳንዱ ከባድ አውሎ ነፋስ በኋላ መጠገን አለባቸው። ትላልቅ የጉድጓድ ግድቦች ወይም ወንዞችን በተመለከተ፤ በአግባቡ ያልተነደፉ ወይም የተገነቡ የቼክ ዳሞች በትልቅ አውሎ ነፋስ ውስጥ የመወገድ አደጋ ስላለ፤ የቼክ ዳሞች በጉድጓድ በላይ ባለው ተፋሰስ፤ በጉድጓድ ጎን ወይም ከጉድጓድ በታች መሬት ባላቸው የገበሬዎች ቡድን መጠገን አለባቸው። ሁሉም የጉድጓድ ግድቦችን በመቀነስ ፍላጎት አላቸው። ጥገና በየጊዜው ያስፈልጋል፤ አንድ ሰው በመንደሩ ወይም በቀበሌ በዝናባቸው ወቅት የቼክ ዳሞቹ እንዴት እንደሚሰሩ እንዲቆጣጠር ይመደባል።

የመቅረጫ ፍሳሽ

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል: 3-50%

የአፈር ክልል: ሁሉም

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞኖች

- አል ሃይ ደጋ
- አል ደጋ
- አል ዌይና ደጋ
- አል ኮላ
- ሞይስት በርሃ



ፍቺ

የተቆረጠው የፍሳሽ ማስወገጃ ከላይ ካለው መሬት የሚፈስሰውን ፍሳሽ ለመስብሰብ እና ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ወደ ውሃ ወይም ወንዝ ለማዞር የሚያገለግል መተላለፊያ ሲሆን ይህም ከታች ያለውን መሬት ከመጠን በላይ ከመሸርሸር ይጠብቃል። የተቆረጡ የፍሳሽ ማስወገጃዎች አብዛኛውን ጊዜ የሚታረሱ መሬትን ከጫካ ወይም ከሣር መሬት ይከላከላሉ።

ዝርዝሮች

70 ሚሜ/ሰዓት የዝናብ መጠን፣ ደካማ የሣር መቆራረጥ ፍሳሽ፣ ከፍሳሽ ማስወገጃው በላይ ኮረብታማ የግጦሽ መሬት፣ የሽክላ አፈር እና በፍሳሽ ማስወገጃው ውስጥ 20 ሴ.ሜ የሆነ ነፃ ሰሌዳ ስንመለከት፣ ለተለያዩ የተፋሰሱ መጠኖች የተሰጠው የመቆራረጫ ፍሳሽ ልኬቶች እንደሚከተለው ናቸው፡

የውሃ ማጠራቀሚያ መጠን (ሄክታር)	የመቆሚያ ፍሳሽ ጥልቀት (ሴሜ)	የመቅረጫ ፍሳሽ ስፋት (ሴሜ)	ከፍተኛ ቅልመት (%)
1	35	50	4.0
2	45	70	2.5
4	55	100	1.5
8	70	140	1.0
16	85	200	0.5
32	115	280	0.4
64	155	400	0.2

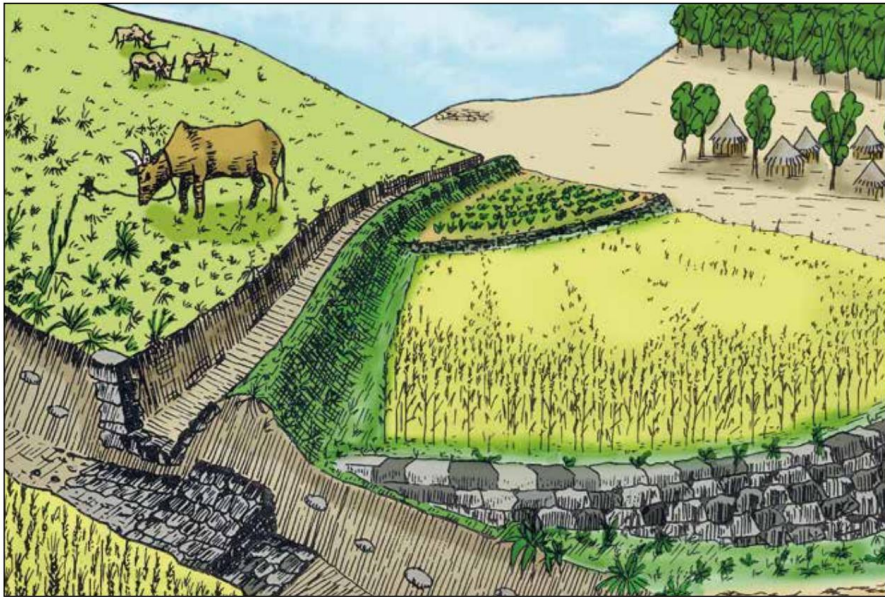
የተቆረጠው የፍሳሽ ማስወገጃ ቅልመት ከተሰጠው ከፍተኛ ቅልመት መብለጥ የለበትም። ሆኖም ግን፣ በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ቴክኒካዊ መስመር ከመከተል ይልቅ ተፈጥሯዊ መስመርን መከተል አስፈላጊ ይሆናል። ከፍተኛው ቅልመት ከተሻገረ፣ በፍሳሽ ማስወገጃው ውስጥ ስላለው የአፈር መሸርሸር ይጠንቀቁ፣ የሣር ሽፋኑን ያሻሽሉ ወይም Checkdam ይተግብሩ።

የመቅረጫ ፍሳሽ ቅልመት በመስመር ደረጃ ተሰልፏል (ገጽ 124 ይመልከቱ)።

ትላልቅ የፍሳሽ ማስወገጃዎች በልዩ ባለሙያ ፈቃድ ሊሰጡ ይገባል።

ተፅዕኖዎች

የተቆራረጡ የፍሳሽ ማስወገጃዎች ቁልቁለትን መሬት ከላይኛው ቁልቁለት ከሚፈስ ውሃ እና ከአፈር መሸርሸር ይከላከላሉ።



ይህ የተቆረጠ የፍሳሽ ማስወገጃ በስተቀን በኩል ያለውን እርከን ያለው መሬት ከሣር ሜዳ ወደ ግራ እና በላይ ከሚፈስ ከፍተኛ ፍሳሽ ይከላከላል። እዚያም ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬት ከታሰሩ ከብቶች ጋር ጥቅም ላይ ይውላል። የተቆረጠው የፍሳሽ ማስወገጃ ወደ ወሃው በሚገባበት ቦታ ላይ የድንጋይ መከላከያ ያስፈልጋል እና እንደሚታየው ከመግቢያው ነጥብ በታች ባለው የውሃ መንገድ ላይ የቼክ ግድብ ተገንብቷል። የተቆረጠው የፍሳሽ ማስወገጃ እዚህ ላይ ከሚታየው አዲስ የተገነባው የውሃ ዳርቻ ይልቅ በብዙ እፅዋት መሸፈን አለበት።

ጥምረት

የተቆረጡ የፍሳሽ ማስወገጃዎች ከአንድ ዓመት በፊት ከሚገነቡት የውሃ መንገድ ጋር ይጣመራሉ። ይህም የአካባቢ መዘጋት፣ ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬት፣ መቁረጥ እና መሸከም፣ ኮረብታ ላይ ያለው እርከን እና ማይክሮቤስን ያካትታል። የጉድጓዱን ማረጋገጥ እንዲቻል፣ እንደገና መቆፈር ያስፈልጋል። በጣም ረጅም በሆኑ ተዳፋት ላይ፣ የተቆረጠውን የፍሳሽ ማስወገጃዎች እንደ አስፈላጊነቱ ብዙ ጊዜ በተሰበሰበው የውሃ መጠን መሰረት ይደገሙት።

ቁሳቁሶች

እንደ የሣር ሣር ወይም ዘር ላሉ የተጣመሩ መለኪያዎች እንደ አስፈላጊነቱ የመስመር ደረጃዎች፣ የብረት ቁፋሮች፣ አካፋዎች፣ ድንጋዮች እና ቁሳቁሶች።

አስተዳደር እና ጥገና

የተቆረጡ የፍሳሽ ማስወገጃዎች በጥንቃቄ የተነደፉ እና በመስክ ላይ የተደረገሩ መሆን አለባቸው። በግራ በኩል ያለው ሰንጠረዥ የፍሳሽ ማስወገጃውን መጠን የሚያሳዩ አንዳንድ ምልክቶችን ይሰጣል። በአካባቢዎ ውስጥ ሊተገቢቸው የሚፈልጓቸውን ትላልቅ የፍሳሽ ማስወገጃዎች ለማጽደቅ ባለሙያ ያስፈልጋል። ከባድ አውሎ ነፋሶች በሚከሰቱበት ጊዜ የተቆረጡ የፍሳሽ ማስወገጃዎች ቁጥጥር ሊደረግባቸው ይገባል። ከመጠን በላይ ከተከሰተ ልኬቶቹ መጨመር አለባቸው። በፍሳሽ ማስወገጃው ውስጥ የአፈር መሸርሸር ከተከሰተ ቼክዳም እና ፊጂጌቼን ያስፈልጋል። ከመቆሚያ ፍሳሽ ማስወገጃው በታች መሬት ያላቸው ሁሉም ገበሬዎች ለጥገና እና ለጥገና ኃላፊነት አለባቸው። ለግንባታ፣ የመንደሩ ወይም የቀበሌ አባላት መተባበር አለባቸው፣ ምክንያቱም ሁሉም ሰው ከፍሳሽ ማስወገጃው በላይ ካለው የሣር መሬት ተጠቃሚ ነው። የተቆለፉ የፍሳሽ ማስወገጃዎች በየዓመቱ ወይም አስፈላጊ ከሆነ ከከባድ አውሎ ነፋሶች በኋላ መጠገን አለባቸው።

የጉሊ ማገገሚያ

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል: 0-30%

የአፈር ክልል: ሁሉም የገር ግን በጥልቅ የአየር ሁኔታ በተሸፈነ አፈርዎች

ወይም በቀላሉ በተከማቹ ክምችቶች ላይ ጥንቃቄ ያድርጉ::

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዴዎች

- አል ሃይ ዲጋ
- አል ዲጋ
- አል ዌይና ዲጋ
- አል ኮላ
- ሞይስት በርሃ



ፍቺ

ጉሊ የሚፈጠረው ጉሊ የሚፈጠረው ጉሊው እየሰፋና እያደገ ወደመጣ ቻናል ሲሰፋ ነው። ቻናሉ እየጠለቀ ሲሄድ፣ ጭንቅላቱንና የጎን ግድግዳዎችን ይቆርጣል፤ በመጨረሻም ያለማቋረጥ የሚሰፋ ጉሊ ይፈጥራል። ጉሊዎቹ ወደ መሬቱ ጥልቀት ይመገባሉ፤ በአብዛኛው በተጠራቀሙ ደለል ወይም በጥልቅ በተሸፈነ አፈር ውስጥ፤ እና ብዙውን ጊዜ በጥሩ እርሻ መሬት ላይ። ጉሊው ካልተፈተሽ፣ ብዙ እና ብዙ መሬት ይጠፋል።

ዝርዝሮች

በመጀመሪያ ደረጃ፣ 'መከላከል ከመፈወስ ይሻላል' የሚለውን አስታውሱ። አንድን ሞኝ ገና በላጋ ደረጃው፣ ቀላል በሚሆንበት ጊዜ፣ እስኪዘገይ ድረስ ከመጠበቅ ይልቅ በማከም ገንዘብ እና ጉልበት ይቆጥቡ።

ጉድጓዶችን ለመቆጣጠር ሦስት ዋና ዋና መርሆዎች አሉ፡ 1. ውሃ ወደ

ጉድጓዱ እንዳይደርስ በመቆጠብ ወደ ጉድጓዱ የሚገባውን ፍሳሽ መቀነስ ለምሳሌ በቡንድስ፣ ሙልች፣ ማይክሮባሲን፣ ትሬንች ወይም የአካባቢ ክሎዝ ወዘተ.

2. ውሃውን ከጉድጓዱ ውስጥ በማራቅ በቆርጦ ማስወገጃ ወይም በአስተማማኝ የውሃ መንገድ ማድረግ።

3. ፍጥነቱን በመቀነስ እና ውሃውን በጉድጓዱ ውስጥ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ በማጓጓዝ በቼክዳም እና ወይም በተለያዩ የእፅዋት መከላከያዎች የሚመጣ የአፈር መሸርሸር ኃይል ።

የጉሊ ጭንቅላትን ተጨማሪ መቆረጥ ለማስቆም የጉሊ ጭንቅላትን እንደገና ቅርጽ መስጠት ያስፈልጋል። እንደገና ቅርጽ ያለው የጉሊ ጭንቅላት በሣር ወይም በድንጋይ መፈልፈያ መከላከል አለበት። የጉሊ ግድግዳዎችን እንደገና ለማልማት፣ እፅዋቶች ቀጥ ሳሉ የጉሊ ግድግዳዎች ላይ ራሳቸውን ማደግ ስለማይችሉ ዘሩ ወይም ችግኞቹ ሥር እንዲሰዱ ለማድረግ እዚህ ላይ እንደገና ቅርፅ መስጠት አስፈላጊ ነው።

ጉሊው እና አካባቢው ለአንስሳት መዘጋት አለበት (ለጉሊው አካባቢ መዘጋት)። የውሃ ፍሰቱን በቼክ ዳም ወይም በእፅዋት መከላከያዎች፣ በጉሊው ታችኛው ክፍል ላይ 'የውጤት ፍተሻዎች' (ለምሳሌ ቪቲቨር ወይም ሲሳል፣ እና በኋላ ላይ ዛፎች) በመጠቀም ያረጋግጡ። በኋለኛው ደረጃ፣ እና እርስዎ ባሉበት የግብርና አካባቢ ላይ በመመስረት፣ እንደ መኖ ዛፎች ወይም እንደ ሙዝ ያሉ የፍራፍሬ ዛፎች ያሉ ጠቃሚ ዛፎች በጉሊው ታችኛው ክፍል ላይ ሊበቅሉ ይችላሉ።

ተፅዕኖዎች

የጉሊ መልሶ ማቋቋም አስቸጋሪ ሂደት ነው - ግን በጭራሽ ተስፋ አስቆራጭ አይደለም። የታደሰ ጉሊ እንደገና ምርታማ መሬት ሊሆን ይችላል፤ በዚህም ይህንን የጥፋት መስመር ወደ ምርት መስመር ይለውጠዋል። በተጨማሪም፣ ጓሊው ቁጥጥር ካልተደረገበት የጉሊው አጥፊ ኃይሎች ስለባ ከመሆን ይልቅ አዋሳኝን አምራች መሬት ሳይበላሽ ይቀራል።



የጉድጓድ መልሶ ማቋቋም የጉድጓድ ድንበሮችን ለማረጋጋት እና ለማስወገድ ሌሎች እርምጃዎችን ያካትታል። የጉድጓድ ድንበሮች ይቆረጣሉ፤ ጉድጓዶች ይዘጋጃሉ፤ እና በጉድጓድ ድንበር ላይ የሣር ሣር ይተከላሉ። የጉድጓድ ድን ከመትከል ቦታው የሚወጣውን ፍሳሽ ለማዞር ከጉድጓዱ በላይ የተቆረጠ የፍሳሽ ማስወገጃ ተሰርቷል። በስተቀኝ በኩል ያለው የታረሰው መሬት እርከን የተዘረጋ ነው።

ጥምረት

ከዋና ዋና ጉድጓዶች በላይ የሚወጣ የፍሳሽ ማስወገጃ በጉድጓዱ ውስጥ የመልሶ ማቋቋም ሂደት በሚፈጠርበት ጊዜ ጠቃሚ ነው። የተገለበጠው ውሃ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ሊፈስ ይችላል። የቦታ መዘጋት ወደ ጉድጓዱ የሚፈሰውን ፍሰት መጠን ይቀንሳል። እንዲሁም ትሬንች እና ማይክሮባሲን ወደ ጉድጓዱ የሚፈሰውን ፍሰት ለመቀነስ ይረዳሉ። በደረቅ የግብርና ዞኖች፣ ደረጃ ባንድ ከጉድጓዱ በላይ ባለው ተፋሰስ ውስጥ ውሃ ለማቆየት ጥቅም ላይ መዋል አለበት። የጉድጓድ ወሰኖችን እና የወንዝ ዳርቻዎችን መከላከል።

ቁሳቁሶች

ለብሩሽዉድ ቼክዳሞች፡- በእንጨት ምስሶዎችና ቅርንጫፎች መካከል የተጠላለፉ (ሕያው ምስሶዎችም ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ)። አንድ ላይ ለማቆየት የሽቦ ወይም የሲሳል ገመዶች።

ለድንጋይ ቼክዳሞች፡ ትላልቅ ቋጥኞች፣ በተለይም ጠፍጣፋ ጎኖች ያሏቸው። ጋቢዮንስ (የሽቦ መረቦች፣ ገጽ 104 ይመልከቱ) ካሉ። የመቆፈር መሳሪያዎች እና የመስመር ደረጃ። ለቼክዳም ግንባታ ተስማሚ የሆነ ማንኛውም ቁሳቁስ።

አስተዳደር እና ጥገና

የጉሮሮ ማገገሚያ ረጅም እና አስቸጋሪ ሂደት ሲሆን ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ እስኪቋቋም ድረስ ዘላቂ የእይታ ክትትል ይጠይቃል።

የጉድጓድ መልሶ ማቋቋም ሥራው ከጉድጓዱ በላይ ባለው ተፋሰስ፣ በጉድጓዱ ጎን ወይም ከጉድጓዱ ቦታች መሬት ባላቸው የገበሬዎች ቡድን መከናወን አለበት። ሁሉም የጉድጓድ ውኃን ለመቀነስ ፍላጎት አላቸው። በዝናባማ ወቅት ጉድጓዱ እንዴት እንደሚሠራ በማህበረሰቡ ወይም በቀበሌ አስተዳደር የተመደበ ሰው በየጊዜው ጥገና ያስፈልገዋል።

ዳግም መወለድ

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል፡ ሁሉም

የአፈር ክልል፡ ሁሉም

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዴዎች

አል ሃይ ዴጋ

አል ዴጋ

አል ዌይና ዴጋ

አል ኮላ

ሞይስት በርሃ



ፍቺ

ሬጄጂቴሽን በመሬት ላይ በቂ ያልሆነ የአትክልት ሽፋን ያለው የመኖ ማቋቋሚያ ስርዓት ነው። እንዲህ ዓይነቱ መሬት አዲስ የተገነቡ ጥቅሎች፣ የተቆረጡ የፍሳሽ ማስወገጃዎች፣ የውሃ መንገዶች ወይም የተበላሹ መሬቶች እና ጉድጓዶች ሊሆኑ ይችላሉ። መኖው ሣርን፣ ጥራጥሬዎችን እና የተመረጡ ዛፎችን እና ቁጥቋጦችን ያካትታል።

ዝርዝሮች

ለአበባ እድሳት ሶስት ደረጃዎች አስፈላጊ ናቸው-

- ዓመቱን ሙሉ የግጦሽ እንስሳትን በሙሉ ያስወግዱ። በምትኩ ቁረጥ እና ካራይን ይጠቀሙ።
- ሣርና ጥራጥሬዎች እንዲበቅሉ በዝናባማ ወቅት የሚበቅለውን አረም አዘውትረው ይቆረጡ።
- የሣርና የጥራጥሬ ዘር ይተክሉ። እንደዚህ አይነት ሶዳዎች በአቅራቢያው ካሉ ጥሩ የተፈጥሮ ሣር ቦታዎች ወይም ከመኖ ማቆያ ቦታዎች ሊወሰዱ ይችላሉ። ሆኖም ግን፣ የአገሬው ተወላጅ ዝርያዎች በተሻለ ሁኔታ ያድጋሉ፣ እና በገበሬዎች ዘንድ በጥራትና በዋጋ ይታወቃሉ።

ተፅዕኖዎች

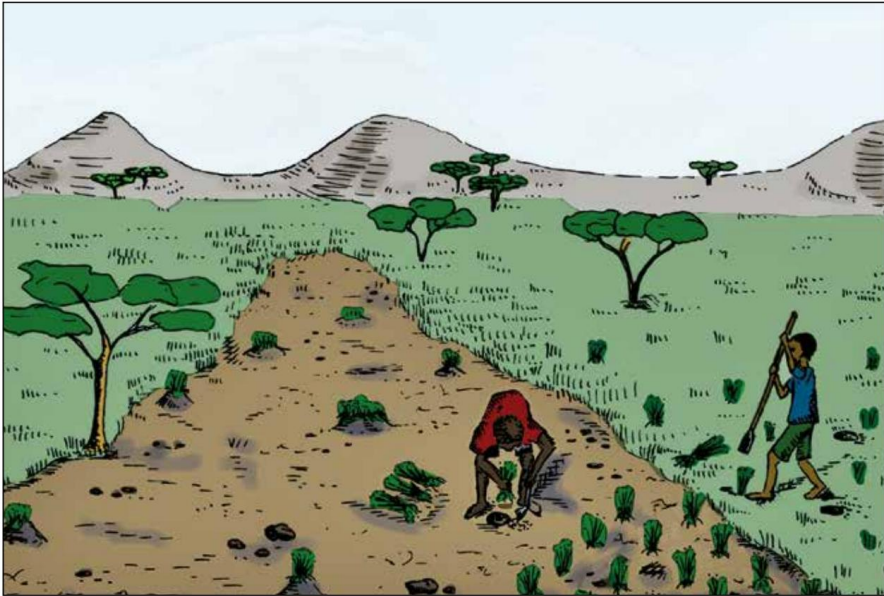
አፈርንና ውሃ ለመቆጠብ በጣም ውጤታማው መንገድ መልሶ ማቋቋም ነው። ሣር በደንብ ከተቋቋመ የአፈር መሽርሽርን በእጅጉ ሊቀንስ ይችላል። ሣር ከብቶች ዓመቱን ሙሉ ከግጦሽ ከተገለሉ ቅርንጫፎችን እና ሌሎች መዋቅሮችን በከፍተኛ ሁኔታ ለማረጋጋት ይረዳል። መልሶ ማቋቋም ለከብቶች አስፈላጊ የሆነውን መኖ ያቀርባል።

ጥምረት

ሬጄቴሽን እንደ ባንድስ እና ፋንያ ጂ፣ ከቶፍ ድራይን እና የውሃ መንገድ ባሉ ሁሉም አካላዊ መዋቅሮች ላይ እንዲሁም ለጉድጓድ ቁጥጥር ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ለተሳካ የእፅዋት መልሶ ማልማት በጣም አስፈላጊው ጉዳይ ዓመቱን ሙሉ የግጦሽ እንስሳትን ከአካባቢው ሙሉ በሙሉ ማግለል ነው።

ቁሳቁሶች

በአቅራቢያው ካሉ አካባቢዎች የተወሰዱ ተፈጥሯዊ ሣርና ጥራጥሬዎች በገበሬዎች ለዕፅዋት ማልማት የተመረጡ ናቸው። የሣር ሣርና ጥራጥሬ ለመሰብሰብ የሚያገለግሉ የመቆፈር መሳሪያዎች።



እዚህ ላይ የጉድጓድ ወይም የባድማ መሬትን ለማረጋገጥ ከሌሎች የጥበቃ እርምጃዎች ጋር በመሆን የዳግም ማልማት ጥቅም ላይ ይውላል። ትናንሽ ጉድጓዶች ይዘጋጃሉ፣ የሣርና የጥራጥራ ሰብሎች በእቅራቢያው ካለው የሣር መሬት ወይም ከችግኝ ማቆያ በታተመበት በባዶ መሬት ላይ ይተክላሉ።

ለዳግም ማልማት፡- ለታችኛው የግብርና ዘዎች የሚሆኑ ሣሮችና ዛፎች፣ ለምሳሌ የቪቲከር ሣር (ቪቲከሪያ ዚዛኒየይድስ)፣ ሲሳል (ሲሳሊስ ሲሳል)፣ የዝሆን ሣር (ፔኒሴተም ፑርፑሬየም) ወይም ኩዱዙ (ፔራሪያ ፋዜኦ-ሎይድስ) እና ለዲጋ አካባቢዎች የሚገኙ አጃ (አቪና ሳቲቫ)፤ ለምሳሌ እንደ አካሲያ ሳልጊና፣ ሴስባኒያ ሴስባን፣ ዊሎው (ሳሊክስ ስፕ)፣ ዩካሊፕተስ ስፕ፣ ቀርኮሃ እና ሙዝ ያሉ አቅኚ ዛፎች። ለገበሬው ጥቅም የሚያመጡ ዛፎችና ሳሮች ሁሉ እንክብካቤ ከተደረገላቸው ሊመረጡ ይችላሉ።

አስተዳደር እና ጥገና

አረሞችን አዘውትሮ መቁረጥ እና ሣርና ጥራጥራዎችን መቆረጥና መሸከም አስፈላጊ ነው። ከብቶች ዓመቱን ሙሉ በተለይም ከተሰበሰበ በኋላ ከዕፅዋት ማልማት አካባቢ መገለል አለባቸው። በየ25 ሴ.ሜ አካባቢ በየዘር ይተክላሉ። እያንዳንዱ ገበሬ በመሬታቸው ላይ ያለውን ሰብል አዘውትሮ የመንከባከብ ኃላፊነት አለበት። የሚመለከተው መንደር ወይም ቀበሌ በጋራ መሬትና በጉድጓድ ውስጥ ለዕፅዋት ማልማት ኃላፊነት አለበት።

የውሃ ማጠቃለያ

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል፡ ሁሉም (ልዩ ገደብን ልብ ይበሉ)

የአፈር ክልል፡ ሁሉም

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዴዎች

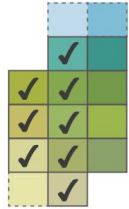
አል ሃይ ዲጋ

አል ዲጋ

አል ዌይና ዲጋ

አል ኮላ

ሞይስት በርሃ



ፍቺ

ውሃ ማሰባሰብ ከተለያዩ ምንጮች የሚወጣ ፈሳሽ ለእርሻ ወይም ለቤት ውስጥ አገልግሎት ይሰበሰባል እና ይጠቀማል። ውሃ ከመሬት፣ ከመንገድ፣ ከድንጋይ፣ ከጣሪያ ወይም ከጅረት 'ይሰበሰባል' ከዚያም ወደሚያስፈልግበት ቦታ ይወሰዳል፤ እዚያም በእርሻ ላይ ወይም ወደ ኩሬ ወይም ገንዳ፣ ከዚያም ለእርሻ ወይም ለቤት ውስጥ አገልግሎት ይገኛል።

ዝርዝሮች

ሶስት ዋና ዋና የውሃ ማጠራቀሚያ ዓይነቶች አሉ፡-

1. የዝናብ ውሃ መሰብሰብ፡- የዝናብ ውሃ ጥቅም ላይ ሳይውል ከመዝረፍ ይልቅ ወደ አፈር ውስጥ ሰርጎ ለመግባት በእርሻ ቦታ ላይ 'በቦታው' ይሰበሰባል።
2. የፈሰሰ ውሃ መሰብሰብ፡- እዚህ ላይ ውሃ የሚሰበሰበው ከመሬት፣ ከድንጋይ፣ ከመንገድ ወይም ከጣሪያ ነው።
3. የጎርፍ ውሃ መሰብሰብ፡- ውሃን ከወቅታዊ የውሃ መስመር ያርቃል።

የዝናብ ውሃ መሰብሰብ፡- እርጥበትን በሜዳ ላይ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማከማቻት በጣም ቀላሉ መንገድ የዝናብ ውሃ በቦታው እንዳይፈስ በመከልከል በአፈር ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ነው። ይህ በተለይ እንደ በቆሎና ማሸላ ላሉ የረድፍ ሰብሎች ተስማሚ ነው።

ሁሉም አይነት ማይክሮ-ተፋሰሶች ውሃ በቦታ ውስጥ ይሰበሰባሉ እና ለተክሎች (በተለይም ዛፎች) ይጠቀማሉ።

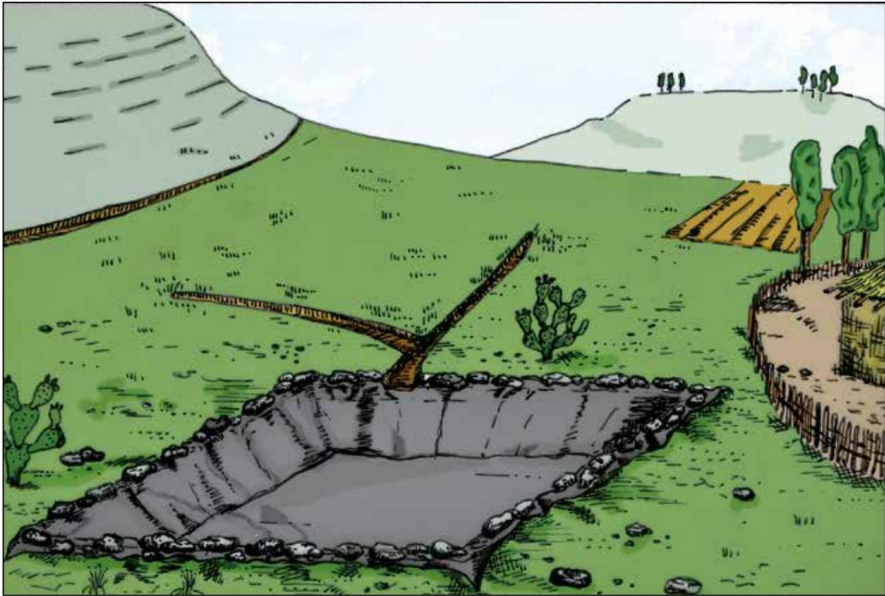
የፈሰሰ ውሃ ማሰባሰብ፡- ይህ ቴክኖሎጂ ውሃ ከመሬት ይሰበሰባል፣ ለምሳሌ ከእርሻ ግቢ ወይም ከመንገድ፣ ወይም ከድንጋይ አካባቢ ወይም ከጣሪያ ላይ ይሰበሰባል፣ እና በቦይ ወይም በጓንጓ በኩል ወደሚፈለገው ቦታ ማለትም ወደ እርሻ፣ ኩሬ፣ ታንክ ወይም ገንዳ ያመጣዋል።

የጎርፍ ውሃ መሰብሰብ ፡ የጎርፍ ውሃ መሰብሰብ የወንዝ ወቅታዊ የጎርፍ መጥለቅለቅን ውሃ ወደ እርሻዎች ለማዞር ቦዮችን፣ ዋየር እና ግድቦችን ይጠቀማል።

የውሃ ማሰባሰብ መዋቅሮችን ትክክለኛ ዲዛይን በተመለከተ ዝርዝር መግለጫ እና ቀመሮችን ለማግኘት፣ እባክዎን ከሚከተሉት መጻሕፍት ውስጥ አንዱን ይመልከቱ ፡- መሬትን ማስተዳደር፣ በኢትዮጵያ

ውስጥ ላሉ የልማት ወኪሎች ተግባራዊ መመሪያ መጽሐፍ፣ የክልል የመሬት አስተዳደር ክፍል (RELMA) ናይሮቢ እና የግብርና እና የገጠር ልማት ሚኒስቴር፣ ኢትዮጵያ፣ 2005።

- የአፈርና የውሃ ጥበቃ፡- ለኢትዮጵያ የተዘጋጀ መመሪያ/መመሪያ ፣ የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደርና ተቆጣጣሪ መምሪያ፣ የግብርና ሚኒስቴር፣ አዲስ አበባ፣ 2001።



ይህ ከግጦሽ ቦታ የጎርፍ ውሃ ለመሰብሰብ በሁለት ቦታዎች የተገነባ አርቲፊሻል አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው ኩሬ ነው። ኩሬው የፕላስቲክ ንጣፍ ያለው ሲሆን በከፊል በውሃ የተሞላ ሲሆን ይህም ለአንስሳት ወይም ለአትክልት መስኖ ሊያገለግል ይችላል። ሆኖም ግን ለመጠጥ ውሃ ተስማሚ አይደለም።

ተፅዕኖዎች

የውሃ ማሰባሰብ ዝናብ መደበኛ ባልሆነባቸው እና ብዙውን ጊዜ የሰብልና የአንስሳት ፍላጎትን ለማርካት በቂ ባልሆነባቸው ደረቅና ከፊል በረሃማ አካባቢዎች ምርትን ለማረጋገጥ እና ለማሳደግ ይረዳል።

ጥምረት

እነዚህ የውሃ ማሰባሰቢያ መዋቅሮች ከ Level Bund እና Fanya juu ጋር ሊጣመሩ ይችላሉ እና ቤንች ቴራስ።

ቁሳቁሶች

የመስመር ደረጃ፣ የመለኪያ ቴፕ፣ ለኩሬዎች ወይም ለታንኮች የቁፋሮ መሳሪያዎች፣ የግንባታ ቁሳቁሶች።

አስተዳደር እና ጥገና

ማንኛውም የውሃ ማሰባሰብ መዋቅሮች ማንኛውም ጉዳት ቢደርስባቸው በጣም ጥንቃቄ የተሞላበት ክትትል እና ፈጣን የጥገና ሥራ ያስፈልጋቸዋል።

የውሃ መንገድ

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአካባቢው ሁኔታ

የዳገት ክልል: 3-50%

የአፈር ክልል: ሁሉም የገር ግን በጥልቅ የአየር ጠባይ በተሸፈነ የክርለ

ምድር አፈርዎች ላይ ጥንቃቄ ያድርጉ

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞኖች

- አል ሃይ ዴጋ
- እርጥብ እና እርጥብ ዴጋ
- እርጥብ እና እርጥብ ወይና ዴጋ
- እርጥብ እና እርጥብ ኮልላ
- ሞይስት በርሃ

	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	

ፍቺ

የውሃ መንገድ በከፍተኛ ተዳፋት ላይ ወይም በሽለቆው ውስጥ ፍሳሽን ለማስተናገድ የሚያገለግል ተፈጥሯዊ ወይም አርተፊሻል ቦይ ነው። አዚህ ላይ እንደተብራራው አርተፊሻል የውሃ መንገዶች በሣር ወይም በድንጋይ የተነጠፉ መሆን አለባቸው። ባህላዊ የውሃ መንገዶች በተሰጡት ቴክኒካዊ ደረጃዎች መሠረት መሻሻል ያስፈልጋቸዋል።

ዝርዝሮች

ደረጃቸውን የጠበቁ መዋቅሮች ባሉበት በአርሻ መሬት ላይ፣ በጣም ረጅም የሆኑ ደረጃ የተሰጣቸውን ጉድጓዶች ለማስወገድ በየ250 ሜትር የውሃ መስመሮች መቀመጥ አለባቸው።

የውሃ መስመሮች ሁልጊዜ መንገሳት እና ደረጃ የተሰጣቸው መዋቅሮች መሬት ላይ ከመተገባቸው አንድ አመት በፊት በእነሱ ላይ ሣር መንገሳት አለባቸው።

በቂ መሬት ካለ፣ የውሃ መስቀለኛ መንገዶች ረጋ ያሉ መሆን አለባቸው፣ እንደሚከተለው ይታያል፡



በመሬት እጥረት ምክንያት ጠባብ የውሃ መንገዶች ብቻ ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉ ከሆነ፣ እስከ 1 ሜትር ጥልቀት እና ወደ 1.5 ሜትር ጠባብ መሆን አለባቸው። በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች፣ የውሃ መንገዱ የታችኛው ክፍል በተለልቶ እና ጠፍጣፋ ድንጋዮች በጣም ጥቅጥቅ ባለ መንገድ የተነጠፈ መሆን አለበት።

በረጃቸው የውሃ መስመሮች እና አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ፣ ከሽቦ መረቦች የተሠሩ ጋቢዮኖች እንደ ጠብታ መዋቅር ሊያገለግሉ ይችላሉ (እንዲሁም ቴክዳምን ይመልከቱ)።

ተፅዕኖዎች

የውሃ መስመሮች ከጥቅሎች ጀርባ የማይከማች ወይም በአውሎ ንፋስ ወቅት ወደ መሬት ውስጥ የማይገባ የፍሰት ውሃ ወደሚቀጥለው ወንዝ በደህና እንዲፈስ ያስችላቸዋል።



ይህ የመሬት አጥረት ባለቤት አካባቢ የተለመደ አርተራል የውሃ መንገድ ነው። ስለዚህ፣ ወደ አፈር ውስጥ በጥልቀት ተቆፍሯል፣ ቁልቁለት ያላቸው ድንበሮች እና ከታች በኩል ትናንሽ የቼክ ግድቦች ያሉት የድንጋይ መንገድ አለው። ከላይ፣ የተቆረጠ የፍሳሽ ማስወገጃ ከግራ በኩል ወደ ውሃው ይመራል፣ እና ደረጃ የተሰጣቸው ባንዶች ከተተክለው መሬት ወደ እሱ ይመራሉ፣ ከእያንዳንዱ ጎን እየተቀያየሩ።

ጥምረት

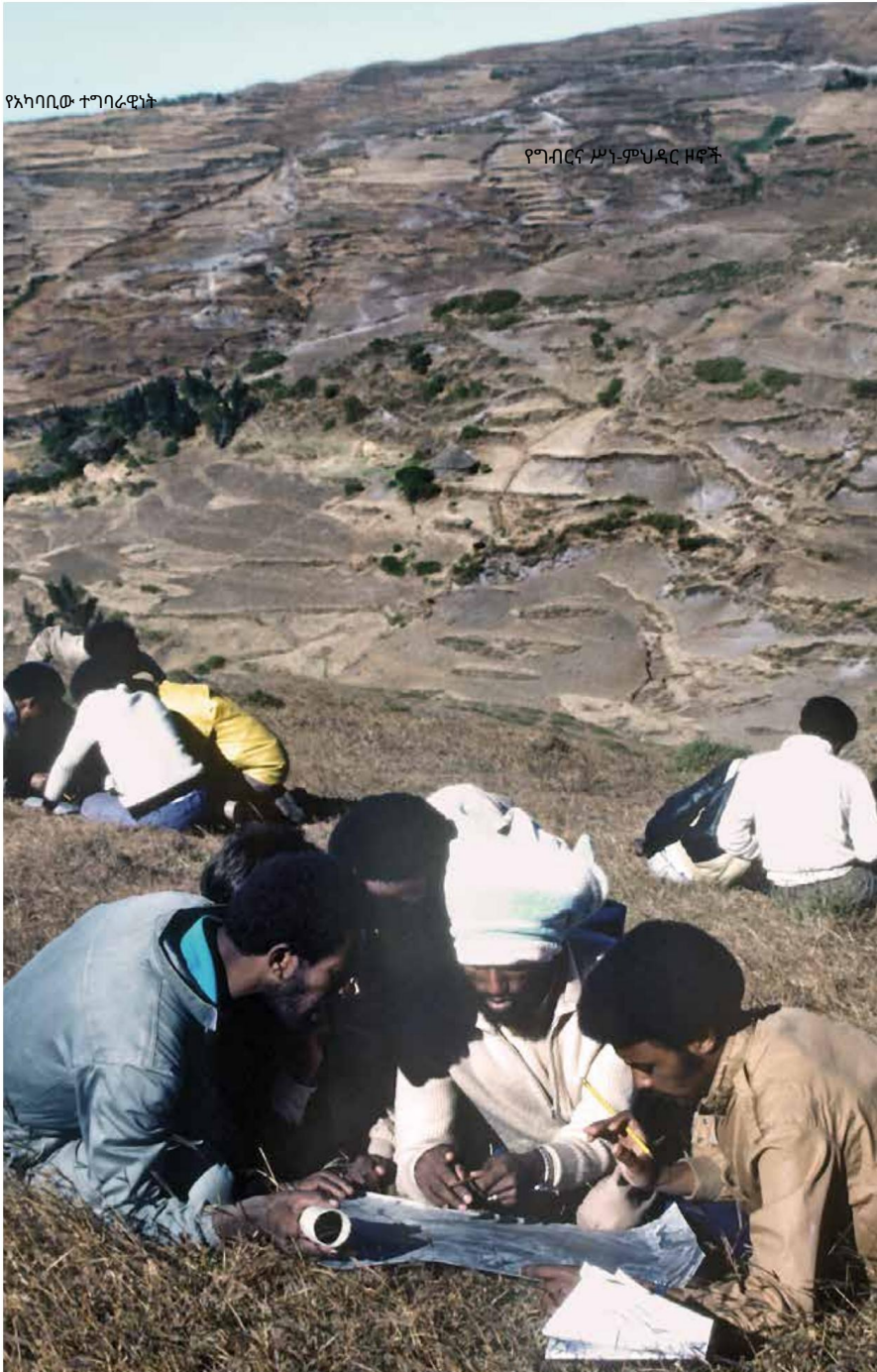
በእርሻ መሬት ላይ ለሚገኙ ሁሉም ደረጃ የተሰጣቸው መዋቅሮች እና ለተቆረጡ የፍሳሽ ማስወገጃዎች የውሃ መንገዶች ያስፈልጋሉ። በውሃ መንገዶች ዳርቻዎች እና በውሃ መንገዶች ላይ ከተቻለ እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል አስፈላጊ ነው። በተለይም እፅዋት በውሃው ግርጌ ላይ ካላደጉ ፍለጋን ለመከላከል በገደል ላይ የቼክ ግድብ ሊያስፈልግ ይችላል።

ቁሳቁሶች

ትላልቅ፣ ጠፍጣፋ ድንጋዮች፣ የመስመር ደረጃ፣ የቁፋሮ መሳሪያዎች፣ ጋቢዮኖች (ለድንጋይ የሽቦ መረቦች) እና ለተጣመሩ መለኪያዎች የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች።

አስተዳደር እና ጥገና

የውሃ መንገዶች ጉድጓዱን መፍጠር እና ከነሱ በታች ያለውን መሬት በጎርፍ ምክንያት አደጋ ላይ መጣል የለባቸውም። የተሰበሩትን ቦታዎች ቀጣይነት ያለው እያያዝ እና ጥገና፣ የድንጋይ መንገድ መቆራረጥ እና ከመጠን በላይ መፈተሽ ያስፈልጋል። የውሃ መንገዶችን በውሃ መንገዶች ላይ እና በጎን በኩል መሬት ባላቸው ወይም ወደ እነሱ የሚያመሩ ደረጃ የተሰጣቸው መዋቅሮች ባሉባቸው ገበሬዎች እንዲሁም ከነሱ በታች መሬት ባላቸው ገበሬዎች መጠበቅ አለባቸው። ሣሩን ለመቁረጥ፣ የድንጋይ ንጣፍ ለመጠገን ወይም የቆሻሻ አወቃቀሮችን ለማሻሻል ጥገና ያስፈልጋል። ጉድጓዱ ከታየ በውሃ መንገዶች ላይ ተጨማሪ እርምጃዎች መደረግ አለባቸው።



የወሃ ተፋሰስ እቅድ ማውጣት። እንዲያውም (1984)።

ተጨማሪ ጠቃሚ መረጃ

ዝርዝር	
በልማት ወኪሎች የሚፈለጉ የእቃዎች ዝርዝር	118
የአፈርን ሽካራነት እንዴት መለየት እንደሚቻል	119
የመስመር መስመሮችን በመስመር ደረጃ ምልክት ማድረግ	121
የቁልፍለት ቅልመትን መለካት	122
ቀጥ ያሉ ክፍተቶችን በመስመር ደረጃ መለካት	123
ደረጃ የተሰጣቸውን መስመሮች በመስመር ደረጃ ምልክት ማድረግ	124
ጠቃሚ የቴክኒክ ሰነዶች ዝርዝር	125
ቅጽ 1: የአካባቢያ መግለጫ እና ችግሮች	126
ቅጽ 2: ለአካባቢያ የሚመክሩዋቸው የአፈር እና የውሃ ጥበቃ እርምጃዎች	130
ቅጽ 3: የግለሰብ የእርሻ መሬት ዕቅድ	131
የዚህን መጽሐፍ ተጨማሪ ቅጂዎች እንዴት ማዘዝ እንደሚቻል	134

በልማት ወኪሎች የሚፈለጉ የእቃዎች ዝርዝር

የግዴታ እቃዎች

የአካባቢው ተግባራዊነት

የአፈርና የውሃ ጥበቃ ተግባራትን በሚያከናውኑበት ጊዜ ለልማት ወኪሎች ሁለት ነገሮች በጣም አስፈላጊ ናቸው፡

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዴዎች

1. የመስመር ደረጃ፡ ትንሽ የውሃ ደረጃ፣ 2 ምስሶዎች (2 ሜትር)፣ 11 ሜትር ርዝመት ያለው የፕላስቲክ ገመድ፣ ወይም ኤ-ፍሬም

2. የሜትር ቴፕ (30 ሜትር) ወይም የሜትር ዱላ (2 ሜትር)

አማራጭ የሆኑ ነገሮችን በጣም ጠቃሚ የሆኑ እቃዎች

1. ይህ መጽሐፍ፡- በአፈርና ውሃ ጥበቃ ላይ ለልማት ወኪሎች የቀረቡ መመሪያዎች

ኢትዮጵያ

2. ቅጾች 1-3 (የዚህን መጽሐፍ ገጽ 126-133 ይመልከቱ)፣ እና በጥበቃ ተግባራት ወቅት እንደ 'የመስክ መረጃ እና የመዝገብ መጽሐፍ'

የሚያገለግል ማስታወሻ ደብተር፣ እና ቅጾቹን ለማስቀመጥ የሚያገለግል የቀለበት ማያያዣ

3. የአፈርና የውሃ ጥበቃን የሚመለከቱ ሌሎች የማጣቀሻ መጽሐፍት እና ጽሑፎች

በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተፈጥሮች (ገጽ 125 ይመልከቱ)

4. የቦታውን ካርታ ወይም የተስፋፋ መልክዓ ምድራዊ ካርታ ይሳሉ

5. አልቲሜትር (ከፍታውን በላይ ለመለካት)

6. ኮምፓስ (አግድም አቅጣጫን ለመገምገም)

7. ክሊኖሜትር (የዳገት ቁልቁለትን ለመለካት)

የአፈርን ሽካራነት እንዴት መለየት እንደሚቻል

ፍቺ

የአፈር ሽካራነት በዋናነት በአፈር ውስጥ ባሉ የማዕድን ቅንጣቶች መጠንና ቅርፅ ላይ ያተኩራል። ቅንጣቶች አሸዋ፣ ጨልቅ እና ሽክላ ሲሆኑ የሚከተሉት ዲያሜትሮች አሏቸው፡

አሸዋ፡ 0.05–2 ሚሜ (ቅንጣቶች ይታያሉ)

ፈለል፡ 0.002–0.05 ሚሜ (ቅንጣቶች በቀላሉ ይታያሉ)

ሽክላ፡ ከ0.002 ሚሜ ያነሰ (ቅንጣቶች አይታዩም)

የሽክላ አፈር ከ50% በላይ የሽክላ ቅንጣቶች አሉት።

ጨዋማ አፈር ከ50% በላይ የጭቃ ቅንጣቶች አሉት።

የአሸዋ አፈር ከ50% በላይ የአሸዋ ቅንጣቶች አሉት።

ሎማዎች የአሸዋ፣ የጭቃ እና የሽክላ ድብልቅ ቅንጣቶች ያሏቸው አፈሮች ናቸው።

የአፈር ሽካራነት ለአፈር እና ለውሃ ጥበቃ ያለው ጠቀሜታ

የአፈር መሸርሸር በአብዛኛው በአፈር ውስጥ የመግባት ፍጥነት እና የውሃ የመያዝ አቅም ላይ የተመሰረተ ነው። የመግባት መጠን በተራው በአፈር ሽካራነት ላይ የተመሰረተ ነው። በአሸዋ አፈር ውስጥ የመግባት መጠኑ ከሽክላ አፈር የበለጠ ነው። በሽክላ አፈር ውስጥ መጀመሪያ ላይ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል (ከባድ ጥቁር ሽክላ ሲሰጠቅ)፣ ነገር ግን አፈሩ እርጥብ እስኪሆን ድረስ እርጥበት ሲይዝ ዝቅተኛ ይሆናል። የመግባት መጠኑን የሚነኩ ሌሎች ምክንያቶች የአፈር አወቃቀር፣ የሂዩም ይዘት፣ የአፈር እርጥበት፣ የአፈር ጥልቀት እና የአፈር ወለል ሻካራነት ናቸው።

በአብዛኛዎቹ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዎች፣ በእርሻ መሬት ላይ ደረጃ ወይም ደረጃ ያላቸው መዋቅሮችን የመምረጥ ውሳኔ በዋናነት የሚወሰነው ጥበቃ በሚደረግበት ቁልፍለት ላይ ባለው የአፈር ሽካራነት ላይ ነው። ለሽክላ አፈር፣ ደረጃ የተሰጣቸው መዋቅሮች ይመከራል፣ ምክንያቱም ሰርጎ መግባት በጣም ቀርፋፋ ነው። ከሽክላ እስከ አሸዋ አፈር፣ ደረጃ የተሰጣቸው መዋቅሮች ይመከራል ምክንያቱም በመታጠቢያ ገንዳዎቹ ውስጥ የሚከማቸው ውሃ በፍጥነት ስለሚሰርግ።

በሽክላ፣ በጭቃማ እና በአሸዋ አፈር መካከል እንዴት መለየት እንደሚቻል

1. ከቁልፍለቱ ላይ ትንሽ ትንሽ ትንሽ ጥሩ አፈር ይውሰዱ።
2. ቀስ በቀስ ትንሽ ውሃ ጨምሩና ከአፈር ናሙናው ጋር በደንብ ይቀላቅሉት። የአፈር ኳስ በእጅዎ ላይ መጣበቅ እንደጀመረ ውሃ ማከል ያቁሙ።
3. የአፈር ሽካራነት በእርጥብ የአፈር ናሙናዎ በግምት ሊገመት ይችላል። ናሙናውን በሚቀጥለው ገጽ ላይ በተገለጹት የተለያዩ ቅርጾች ለመፍጠር ይሞክሩ። ከአፈርዎ ጋር ምን ያህል ስዕሎችን መፍጠር እንደሚችሉ ይመልከቱ። ከዚህ በላይ መፍጠር ካልቻሉ፣ በቀድሞው ሥዕል ላይ ያቁሙና በስተቀኝ ያለውን የአፈር ሽካራነት መግለጫ ያንብቡ። ይህ የአፈርዎ ሽካራነት ነው።

አሁን ወደሚቀጥለው ገጽ ይሂዱ እና ከላይ ወደ ታች ያሉትን ስዕሎች በመከተል የአፈር ናሙናዎን ማዘጋጀት ይጀምሩ።

ሊሆን የሚችል የአፈር ሽካራነት

የሚቀጥለው ስዕል እስኪቆም ድረስ ናሙናዎን ከታች ባለው እያንዳንዱ ስዕል መሰረት ይቅረዱ።

1. አፈሩ ልቅ እና አንድ ወጥ የሆነ ሆኖ በፒራሚድ መልክ ብቻ ሊከመር ይችላል፡



አሸዋ (1)

2. አፈሩ በተወሰነ ደረጃ ተጣምሮ እንዲቆይ የሚያስችል በቂ አፈርና ሽክላ ይዟል በቀላሉ የሚፈርስ ኳስ እንዲሆን ተቀርጾ መሰራት፡-



ሎሚ አሸዋ (2)

3. አፈሩ ወደ አጭር ውፍረት ሊጠቀለል ይችላል ሲሊንደር፡



የሰልፈር ሎም (3)

4. አፈሩ ወደ ሲሊንደር ሊጠቀለል ይችላል 15 ሴ.ሜ ያህል ርዝመት፡



ሎም (4)

5. አፈሩ ወደ ሀ ሊታጠፍ ይችላል፡



የሽክላ አፈር (5)

6. አፈሩ ክብ ቅርጽ እንዲኖረው ተደርጎ ሊታጠፍ ይችላል ስንጥቆችን ያሳያል፡-



ቀላል ሽክላ (6)

7. አፈሩ ያለ ክብ ሊታጠፍ ይችላል ስንጥቆችን ማሳየት፡



ከባድ ሽክላ (7)

ማሳሰቢያ ፡ የሽካራነት ክፍሎች (1) እስከ (4) በአጠቃላይ ጥሩ ሰርጎ-ገብነት ያላቸው አሸዋማ እስከ ጨዋማ አፈርዎች ናቸው። የሽካራነት ክፍሎች (5) እስከ (7) በአጠቃላይ ደካማ ሰርጎ-ገብነት ያላቸው የሽክላ አፈርዎች ናቸው።

የኮንቲር መስመሮችን በመስመር ደረጃ ምልክት ማድረግ

ፍቺ

የኮንቲር መስመሮች በተመሳሳይ ከፍታ ላይ ባሉ የዳገት መጋጠሚያ ነጥቦች ላይ አግድም መስመሮች ናቸው። የኮንቲር መስመሮች ደረጃውን የጠበቀ መሆን ያለባቸውን የጥበቃ መለኪያዎችን ለመደርደር ያገለግላሉ።

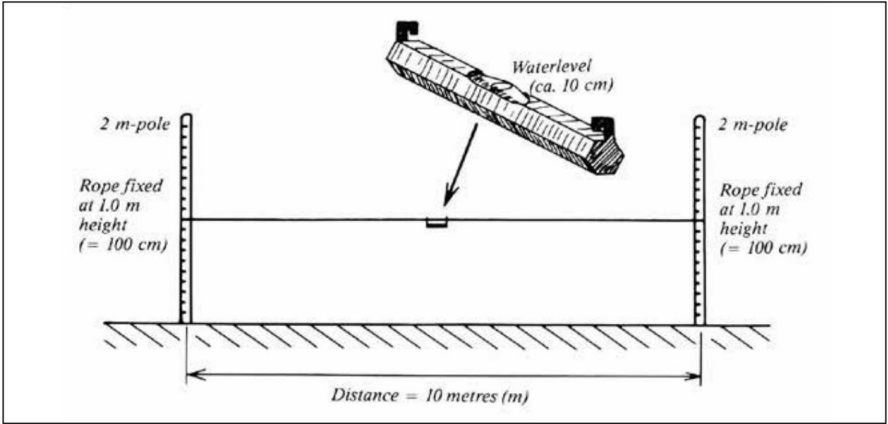
ቁሳቁሶች

የሚከተሉት ንጥረ ነገሮች ያስፈልጋሉ፡

የውሃ ደረጃ፤ ቀጭን የፕላስቲክ ገመድ፤ 11 ሜትር ርዝመት፤ ሁለት የአንጨት ምሰሶዎች፤ 2 ሜትር ርዝመት፤ በየ10 ሴ.ሜ ምልክት የተደረገባቸው፤ የሜትር ባንድ ወይም የሜትር ዲላ፤ መሬቱን ለማመልከት አጭር ምሰሶዎች

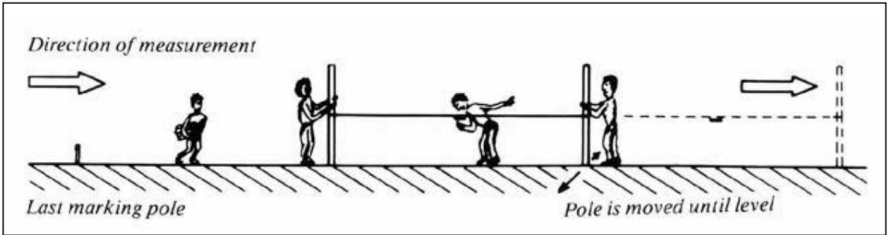
አዘገጃጀት

ቀጭን ገመዱን በአያንዳንዱ ጫፍ ከአንድ የአንጨት ምሰሶ ጋር ያስተካክሉት፤ ይህም በትክክል 10 ሜትር ገመድ በፖሊሶቹ መካከል እንዲሆን ያደርጋል። ርዝመቱን በየጊዜው ያረጋግጡ። የገመዱን መሃል በ5 ሜትር በኖት ምልክት ያድርጉ። ትንሹን የውሃ መጠን በገመዱ መሃል ላይ ያንጠለጥሉ። ደረጃውን ለመቃኘት እና መሬት ላይ ምልክት ለማድረግ ከሶስት እስከ አራት ሰዎች ያስፈልጋሉ።



የኮንቲር መስመሮችን ምልክት ማድረግ

ከታች ባለው ሥዕል ላይ እንደሚታየው ቁልቁላቱን አቋርጠው ይሂዱ። በአንድ ጊዜ 10 ሜትር ይቃኙ፤ በአስቸጋሪ መልክዓ ምድር 5 ሜትር ብቻ (ግማሽ ገመድ)።



የተንሸራታች ቅልመትን መለካት

ፍቺ

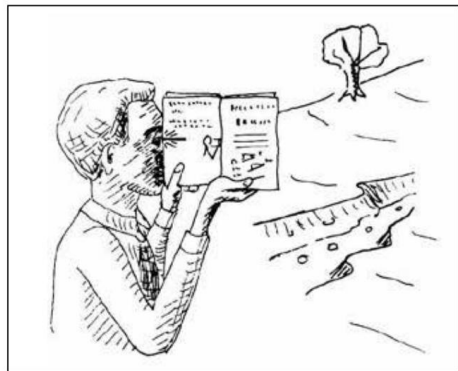
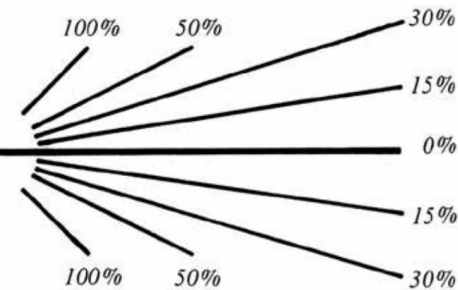
የቁልቁለት ቅልመት የአንድ ቁልቁለት ቁልቁለት ነው። በቁመት የሚገለጸው እንደ ርዝመት መቶኛ (%) ወይም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በዲግሪ ነው።

ቁሳቁሶች

የሚከተሉት ነገሮች ያስፈልጋሉ፡ የውሃ ደረጃ፣ ወይም የመጽሐፍ ይህ ገጽ (ከታች ያለውን 'የቁልቁለት ቅልመት ግምት' ይመልከቱ)፤ ቀጭን የፕላስቲክ ገመድ፣ 11 ሜትር ርዝመት፣ ሜትር ቴፕ ወይም ሜትር ዲላ፤ ሁለት የእንጨት ምስሶዎች፣ 2 ሜትር ርዝመት፣ በየ10 ሴ.ሜ ምልክት የተደረገባቸው፤ መሬት ላይ ምልክት ለማድረግ ትናንሽ ምስሶዎች።

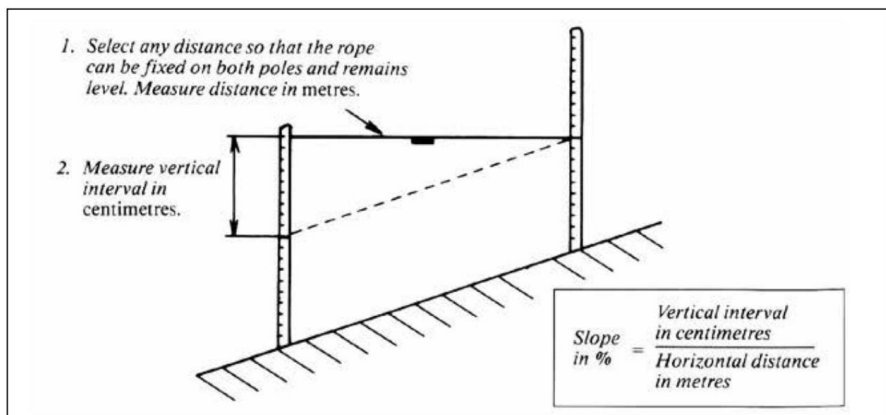
ከታች ባለው ምስል የተንሸራታች ቅልመቶችን መገመት

መጽሐፉን እንደታየው በአግድም ይያዙት (አንድ ሰው ሲፈትሹ ሊረዳዎት ይችላል) እና በመጽሐፍ ላይ ወደ ላይ ወይም ወደ ታችኛው ክፍል በአንድ ዓይን ይመልከቱ። ከትክክለኛው ቁልቁለት ጋር የሚስማማውን መስመር ይምረጡ እና የተሰጠውን መቶኛ ያንብቡ ወይም በሁለት መስመሮች መካከል ግምት ያድርጉ።



የተንሸራታች ቅልመትን በመስመር ደረጃ መለካት

ከዚህ በታች የተሰጡትን ደረጃዎች ይከተሉ እና የቁልቁለት መቶኛን ለማስለት ቀመሩን ይጠቀሙ። ትክክለኛውን መለኪያ (1 ሜትር = 100 ሴንቲሜትር) መጠቀምን ይጠቀሙ።



ቀጥ ያለ ክፍተቶችን በመስመር ደረጃ መለካት

ፍቺ

በሁለት ነጥቦች መካከል ያለው ቀጥ ያለ ክፍተት በመካከላቸው ባለው ከፍታ ላይ ያለው ልዩነት ነው።
በሁለት የጥበቃ መለኪያዎች መካከል ያለውን ክፍተት ለማመልከት ቀጥ ያለ ክፍተቶች በተዳፋት ላይ ጥቅም ላይ ይውላሉ። ከ15% በላይ ቁልቁል ባሉ ተዳፋት ላይ ያሉ መዋቅሮች ቀጥ ያለ ክፍተቶች የሚሰሉት በዳገቱ ላይ በሚታየው የአፈር ጥልቀት ላይ በመመስረት ነው።

ቁሳቁሶች

የሚከተሉት እቃዎች ያሰፈልጋሉ፡ የውሃ ደረጃ ወይም የመጽሐፉ ተቃራኒ ገጽ (ከታች ያለውን 'የግምት ተዳፋት ቅልመት' ይመልከቱ)፤ ቀዳማዊ የፕላስቲክ ገመድ፤ 11 ሜትር ርዝመት፤ ሜትር ባንድ ወይም ሜትር ዱላ፤ 2 ሜትር ርዝመት ያላቸው 2 የእንጨት ምሰሶዎች፤ በየ10 ሴ.ሜ ምልክት የተደረገባቸው፤ መሬት ላይ ምልክት ለማድረግ ትናንሽ ምሰሶዎች።

ትክክለኛውን የቋሚ ክፍተት መገምገም

ከ15% በታች የሆኑ ቅልመት ባላቸው ተዳፋት ላይ (ለተራራ መለኪያ ገጽ 122 ይመልከቱ)፤ ቀጥ ያለ ክፍተት 1 ሜትር ነው።

ከ15% በላይ ቅልመት ባላቸው ተዳፋት ላይ፤ ቀጥ ያለ ክፍተት የአፈር ጥልቀት ሁለት ተኩል እጥፍ ነው።

ምሳሌዎች፡

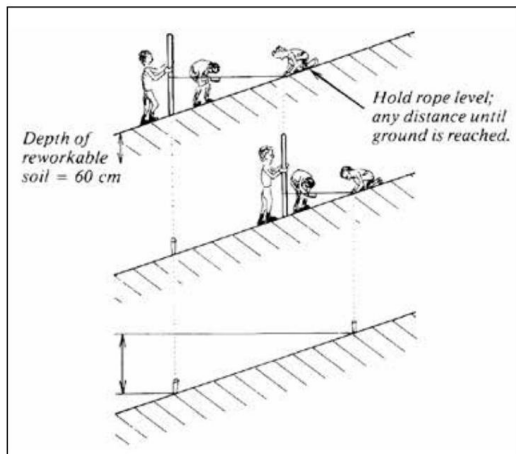
ተዳፋት (%)	የአፈር ጥልቀት	አቀጣዩ ክፍተት፣ ሜ (ሴ.ሜ)
5	(ከ 50 ሴ.ሜ በላይ)	1 ሜትር (= 100 ሴ.ሜ)
10	(ከ 50 ሴ.ሜ በላይ)	1 ሜትር (= 100 ሴ.ሜ)
18	60 ሴ.ሜ (= 0.60 ሜትር)	1.50 ሜትር (= 100 ሴ.ሜ)
25	80 ሴ.ሜ (= 0.80 ሜትር)	2.00 ሜትር (= 200 ሴ.ሜ)
35	50 ሴ.ሜ (= 0.50 ሜትር)	1.25 ሜትር (= 125 ሴ.ሜ)
45	25 ሴ.ሜ (= 0.25 ሜትር)	0.62 ሜትር (= 62 ሴ.ሜ)

የ1.5 ሜትር (150 ሴ.ሜ) ቋሚ ክፍተት ምልክት ማድረግ

ደረጃ 1፡ የ1 ሜትር ቋሚ ክፍተት መለካት

ደረጃ 2፡ የ0.5 ሜትር ቋሚ ክፍተት መለካት

ደረጃ 3፡ በቅላላ ቋሚ ክፍተት = 150 ሜትር
(150 ሴ.ሜ)



በመስመር ደረጃ የተደረገ መስመሮችን ምልክት ማድረግ

ፍቺ

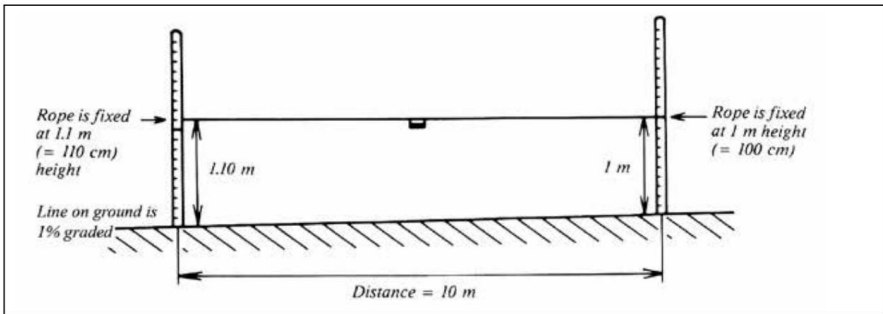
ደረጃ የተሰጣቸው መስመሮች በተዳፋት ላይ ያሉ መስመሮች ሲሆኑ በጣም ትንሽ የጎን ቅልመት ያላቸው ናቸው። ደረጃ የተሰጣቸው እና ከመጠን በላይ ውሃ ለማድረቅ ጉድጓድ ያላቸው የጥበቃ መለኪያዎችን ለመደርደር ያገለግላሉ።

ቁሳቁሶች

የሚከተሉት እቃዎች ያስፈልጋሉ፡ የውሃ ደረጃ ወይም የመጽሐፍ ገጽ 122 ('የመለካት ቅልመት ደረጃዎችን' ይመልከቱ)፤ ቀጭን የፕላስቲክ ገመድ፣ 11 ሜትር ርዝመት፣ ሜትር ባንድ ወይም ሜትር ዱላ፤ ሁለት የእንጨት-ኢን-ፖል ምሰሶዎች፣ 2 ሜትር ርዝመት፣ በየ10 ሴ.ሜ ምልክት የተደረገባቸው፤ መሬት ላይ ምልክት ለማድረግ ትናንሽ ምሰሶዎች።

አዘግጃጀት

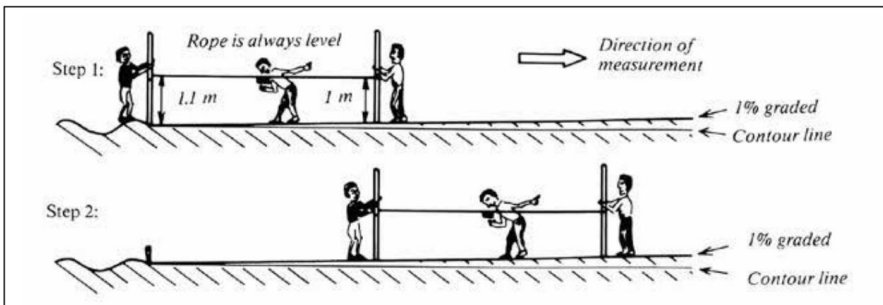
1% ደረጃ የተሰጣቸውን መለኪያዎች ለመደርደር፣ የመስመር ደረጃው በ10 ሜትር ርዝመት 1% ልዩነት ይጠቀማል። ይህ ማለት ገመዱ በሁለት ደረጃዎች ላይ በ10 ሴ.ሜ ልዩነት ላይ መስተካከል አለበት ማለት ነው፤ እንደሚከተለው ይታያል፡



2% ደረጃ የተሰጣቸውን መለኪያዎች ለመደርደር፣ የገመዱን አንድ ጫፍ በ1.2 ሜትር (= 120 ሴ.ሜ) በፖሊሱ ላይ እና አንዱን ጫፍ በ1 ሜትር (= 100 ሴ.ሜ) በ10 ሜትር ርዝመት ላይ 20 ሴ.ሜ ልዩነት ለመስጠት ያስተካክሉ። ለ0.5% ደረጃ የተሰጣቸው መለኪያዎች፣ የ5 ሴ.ሜ ልዩነት ያለው ገመድ ያስተካክሉ።

በመሬት ላይ 1% ደረጃ የተሰጣቸው መስመሮችን ምልክት ማድረግ

ሁልጊዜ በውሃ መንገድ ወይም በወንዝ ዳርቻ ላይ መስመራቸውን ይጀምሩ እና በትንሹ ወደ ላይኛው ከፍታ (1%) ይቀጥሉ። ገመዱን ወደ ላይ፣ ወደ ውሃው መንገድ ቅርብ አድርገው እና ገመዱን በ1 ሜትር ርቀት ላይ ያስተካክሉት ያለውን ምሰሶ ሁልጊዜ ይጠቀሙበት፤ ከዚህ በታች እንደሚታየው፡



ጠቃሚ የቴክኒክ ሰነዶች ዝርዝር

የሚከተሉት ሰነዶች በግብርና ሚኒስቴር ወይም በሌሎች ኤጀንሲዎች (የተገደበ ስርጭት) በኩል ማዘዝ ይቻላል፡

የማህበረሰብ አቀፍ አሳታፊ የተፋሰስ ልማት፡፡ መመሪያ፡ ክፍል 1. በ ላቀው ደስታ፣ ቮሊ ካሩቺ፣ አስራት ወንድም-አገኘሁ እና ይታየው አበበ ተዘጋጅቷል፡፡ የግብርና እና ገጠር ልማት ሚኒስቴር. አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ፡፡ 2005, 176 ፒ.

የመሬት መሸርሸር ኢኮኖሚክስ (ELD) የኢትዮጵያ የጉዳይ ጥናት፡፡ በኢትዮጵያ ዝናብ በሚዘንብባቸው የግብርና አካባቢዎች የአፈር መሸርሸር እና ዘላቂ የመሬት አስተዳደር፡ የኢኮኖሚ አንድምታ ግምገማ፡፡ በዶ/ር ካሰፓር ሁርኒ የተመራ፡፡ የመሬት መሸርሸር ኢንቬቲቭ ኢኮኖሚክስ ሪፖርት፡፡ 2015፣ 94 ገጾች፡፡

ለወተት፣ ለሰጋ እና ለመሳተት ከብቶችን ማሻሻል፡፡ የILRI ስልጠና መመሪያ 4. በኢብራሂማ ኤች እና ኢ አላሎኩ፣ 2000፡፡ ዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም፣ ናይሮቢ፣ ኬንያ፡፡

የአገር በቀል የግብርና ልማዶች እና በዘላቂ የመሬት አጠቃቀም እና በተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር ላይ ያላቸው አንድምታ፡፡ የወናጎ ወረዳ ጉዳይ፡፡ የSLUF ዘላቂ የመሬት አጠቃቀም መድረክ፣ የምርምር ሪፖርት ቁጥር 1፣ 2006፣ 93 ገጾች፡፡

የመሬት አስተዳደር፡፡ በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ የልማት ወኪሎች ተግባራዊ መመሪያ፡፡ የቴክኒክ መመሪያ ቁጥር 36፣ RELMA፣ MoARD እና የዓለም አግሮፎረስትሪ ማዕከል፡፡ 2005፣ 282 ገጾች፡፡

ለአፈርና ለውሃ ጥበቃ የሚያገለግሉ ሁለንተናዊ የእፅዋት ዝርያዎች፡፡ የመስክ ሰነድ 14፣ FAO ETH/81/003

በአፈር እና በውሃ ጥበቃ ፕሮግራም ውስጥ ለእንስሳት እርባታ መደበኛ ያልሆኑ የመኖ ሀብቶች፡፡ የመስክ ሰነድ 15፣ FAO ETH/81/003

ለአፈርና ውሃ ጥበቃ የግጦሽና የዘር ምርት፡፡ የመስክ ሰነድ 13፣ FAO ETH/81/003

የአፈርና የውሃ ጥበቃ፡ ለኢትዮጵያ መመሪያ/መመሪያ፡፡ በግብርና ሚኒስቴር፣ በአፈርና ውሃ ጥበቃ ቡድን፣ የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደርና ተቆጣጣሪ መምሪያ፣ በዳንኤል ዳናኖ የተገመገመ፣ 2001፡፡

ለአፈር እና ለውሃ ጥበቃ የተወሰኑ የእርሻ አስተዳደር ልምዶች፡፡ የመስክ ሰነድ 9፣ FAO ETH/81/003

ዘላቂ የመሬት አስተዳደር ቴክኖሎጂዎች እና አቀራረቦች በኢትዮጵያ፡፡ በዳንኤል ዳናኖ ተስተካክሏል፡፡ የኢትዮጵያ ኔትወርክ አባላት፡፡ የኢፌዴሪ ግብርናና ገጠር ልማት ሚኒስቴር፣ አዲስ አበባ፣ 2010፣ 320 ገጽ.

ቬቲቨር ሣር - የአፈር መሸርሸርን የሚከላከል አጥር፡፡ የዓለም ባንክ፣ 1993፡፡

ቅጽ 1:
በአካባቢዎ ያሉ መግለጫዎች እና ችግሮች

የንዑስ-ካችመንትዎን መለየት

የእርስዎ ስም: _____ ቀን: _____

ቀበሌ: _____

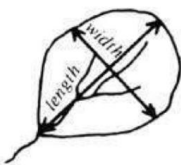
ወረዳ: _____ ዞን: _____ ክልል: _____

የተፋሰሱ ስም: _____

የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘንድ(ዎች): _____

የት እንዳሉ የንዑስ-መያዣ መጠን

የጠቅላላውን የቦታ ርዝመት እና አጠቃላይ ስፋት (በሜትር) ይለኩ እና በሄክታር ውስጥ ያለውን ግምታዊ ስፋት በኤሊፕሲስ ቅርፅ አስሉ::



$$\text{አካባቢ} = \frac{\text{ርዝመት (ሜ)} \times \text{ስፋት (ሜ)} \times 3.14}{40,000} = \dots \dots y$$

ያስታውሱ: 1 ሄክታር = 1 ሄክታር = 100 ሜክስ 100 ሜ = 10,000 ሜ² ::

አንድ ንዑስ ተፋሰስ ከ50-200 ሄክታር መሆን ይመረጣል::

የመሬት አጠቃቀም እና የመሬት አቀማመጥ በእርስዎ ንዑስ-መያዣ ውስጥ

የእያንዳንዱን የመሬት አጠቃቀም አይነት መጠን ከጠቅላላው ተፋሰስ መቶኛ ጋር አስላ እና አሃዞቹን ከታች ባለው ሠንጠረዥ ውስጥ ጻፍ:: የሚቀጥለው ገጽ መቶኛን እንዴት መገመት እንደሚቻል እና በሄክታር ውስጥ ተዛማጅ ቦታዎችን እንዴት ማስለት እንደሚቻል ያሳያል::

በመሬት ተፋሰስ ውስጥ የመሬት አጠቃቀም አይነት	የጠቅላላው መቶኛ ድርሻ	በሄክታር የሚለካ ድርሻ (ሄክታር)	አማካይ የዳገት ቅልመት (%)
I. የታረሰ መሬት:			
II. የሣር ሜዳ:			
III. የደን መሬት			
- አሁን ያለው:			
- የታቀደ:			
IV. ሌላ መሬት:			
ጠቅላላ	100%		

በንዑስ ተፋሰስዎ ውስጥ ዋና ዋና የመሬት አጠቃቀም ዓይነቶች: መጠኖች እና አማካይ የቁልቁለት ቅልመት::

በሚከተሉት ስዕሎች ውስጥ የመሬት ሽፋን መቶኛዎችን ማየት እና በአካባቢዎ ያለውን የእያንዳንዱ የመሬት አጠቃቀም አይነት መቶኛ ለመገመት ከንዑስ ተፋሰስ ጋር ማወዳደር ይችላሉ፡



በተገመተው መቶኛ፣ የእያንዳንዱን የመሬት አጠቃቀም አይነት ሂሳብ ጠቅላላ የተፋሰሱ ቦታዎችን (ሂሳብ) በመቶኛ በማባዛት እና በ100 በመከፋፈል ያሰሉ፡፡ ግምቶችዎን በቀድሞው ገጽ ላይ ባለው ሠንጠረዥ ውስጥ ያስገቡ፡፡ እንዲሁም ለእያንዳንዱ የመሬት አጠቃቀም አይነት አማካይ የቁልቁለት ቅልመት (በ%) ይለኩ (ገጽ 122 ይመልከቱ) እና በተመሳሳይ ሠንጠረዥ ውስጥ ይፃፉ፡፡

የሚከተሉትን ነጥቦች በጽሑፍ ይግለጹ፡- በአካባቢው የሚበቅሉ ዋና ዋና ስብሎች፡-

የመከረ ወቅት(ዎች)፡ በእያንዳንዱ ወቅት በመከራት እና በመከረ መካከል ወራትን ይስጡ፡

በአካባቢው ዛፎችና ሣር፡

ለተለያዩ የመሬት አጠቃቀም ዓይነቶች ባህላዊ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ/የውሃ ጥበቃ/የውሃ ፍላጎት ዓይነቶችን ይግለጹ፣ በእርሻ መሬት ላይ በማተኮር፡

አፈር

በተለያዩ የቁልቁለት ዓይነቶች ላይ የሚታየውን በጣም ቅርብ የሆነ የአፈር ቀለም በመስቀል ምልክት ያድርጉ። ከታች ባለው ሠንጠረዥ ውስጥ ለእያንዳንዱ ቁልቁለት እና የመሬት አጠቃቀም አይነት ሽካራነቱን (ገጽ 119 ይመልከቱ) እና አማካይ የአፈር ጥልቀት ይስጡ፡

	የአፈር ቀለም፡				የአፈር ሽካራነት	የአፈር ጥልቀት
	ጥቁር	ቀይ	ብናማ	ቢጫ		ሴሜ
I. የታረሰ መሬት						
- ረጃጅም ገደሎች;						
- ለስላሳ ተዳፋት;						
- ጠፍጣፋ መሬት;						
II. የሣር ምድር						
- ረጃጅም ገደሎች;						
- ጠፍጣፋ መሬት;						
III. የደን መሬት						
- አሁን ያለው፡						
- የታቀደ፡						

በንዑስ ተፋሰስዎ ውስጥ ለተለያዩ ተዳፋት እና የመሬት አጠቃቀም ዓይነቶች የአፈር ክምችት

በንዑስ-ካችመንትዎ ውስጥ ያሉ የአፈር መሸርሸር ችግሮች

በመጀመሪያ ለእያንዳንዱ የመሬት አጠቃቀም አይነት የሉህ እና የጉድጓድ መሸርሸር ችግሮችን ይግለጹ። እንደ ጥልቀት የሌለው የአፈር ጥልቀት ማየት የሚችሉትን የሉህ መሸርሸር ምልክቶችን ይመልከቱ። በዝናባማ ወቅት ጉድጓዶቹ እየተበላሹ እንደሆነ ገበሬዎችን ይጠይቁ እና እዎ ከሆነ በየትኛው ተዳፋት ላይ እንዳሉ ይግለጹ። ምልከታዎችዎን ይፃፉ እና የት እንደሚገኙ እና ለምን እዚያ መሸርሸር እንደሚከሰት ይግለጹ።

የታረሰ መሬት;

የሣር ሜዳ፡-

የደን መሬት

አሁን ያለ፡-

የታቀደ፡-

እንዲሁም የሁሉም ጉድጓዶች ርዝመት፣ ስፋት እና ጥልቀት (በሜትሮች) ይለኩ እና ከታች ባለው ሠንጠረዥ ውስጥ ከተፋሰሱ ቦታዎች ጋር ያመልክቱ፡

አካባቢ	ርዝመት (ሜ) ስፋት (ሜ)	ጥልቀት (ሜ)	ከጉድጓዱ በላይ የመሬት አጠቃቀም

በንዑስ ተፋሰስዎ ውስጥ ያሉ ዋና ዋና ጉድጓዶች ልኬት፡፡

በንዑስ-ካችመንትዎ ውስጥ ያሉ ሌሎች ዋና ዋና ችግሮች

በአርሶ አደሩ የተለዩ ሌሎች (ጥበቃ የማያስገኙ) ችግሮችን ዘርዝሩ፡

ጥበቃ አስቀድሞ ተከናውኗል

የታረሰ መሬት፡

የሣር ሜዳ፡-

የደን መሬት (የደን ልማት)

ቅጽ 2:
የአፈር እና የውሃ ጥበቃ እርምጃዎች
ለአካባቢዎ የሚመከርዎት

በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ለግብርና ዞናችሁ ከሚመከሩት የጥበቃ እርምጃዎች ውስጥ በንዑስ ተፋሰስዎ ውስጥ በጣም ጥሩ እንደሆኑ የሚያስቧቸውን ይመረጡ እና ከዚህ በታች ያሉትን ሶስት ዋና ዋና የመሬት አጠቃቀም ዓይነቶችን በመጠቀም የመረጡበትን ምክንያቶች ይግለጹ፡

የታሪሰ መሬት

1. ከ15% በታች የሆኑ ቅልመት ላላቸው ተዳፋት:

የሚመከር መለኪያ የቦታው መጠን (ኔክታር) የተመረጠበት ምክንያት		
1.		
2.		
3.		

2. ከ15-50% ግፊዲያሽን ላላቸው ተዳፋት:

የሚመከር መለኪያ የቦታው መጠን (ኔክታር) የተመረጠበት ምክንያት		
1.		
2.		
3.		

3. ከ50% በላይ ቁልቁለት ላላቸው የተተከሉ ተዳፋት፣ እርሻው ወደ የሚከተለው የመሬት አጠቃቀም አይነት:

የሣር ምድር

የሚመከር መለኪያ የቦታው መጠን (ኔክታር) የተመረጠበት ምክንያት		
1.		
2.		
3.		

የደን መሬት

የሚመከር መለኪያ የቦታው መጠን (ኔክታር) የተመረጠበት ምክንያት		
1.		
2.		
3.		

ቅጽ 3:

የግለሰብ የእርሻ መሬት ፕላን

የእርሻ ስም:

መንደር:

ቀበሌ:

የግለሰብ እርሻ መሬት ፕላን ንድፍ ካርታ:

ምን አለ?

ሰብሎች (በሄክታር የሚገመተው የእርሻ መጠን)

አትክልቶች (በግምት የአትክልት መጠን):

እንስሳት (ቁጥሮችን ይስጡ):

ዛፎች:

ሌላ ማንኛውም ነገር:-

ተግዳሮቶች

(ገበሬው የዘረዘራቸው)

መፍትሄዎች

(ውይይት የተደረገበት እና የተስማማበት፣ የጊዜ ገደብ ያለው የድርጊት መርሃ ግብርን ጨምሮ)፡

የዚህን መጽሐፍ ተጨማሪ ቅጂዎች እንዴት ማዘዝ እንደሚቻል

የዚህን መጽሐፍ ቅጂ ይፈልጋሉ?

ከታች ያለውን ቅጽ ይቅዱ፣ ይመሉት እና ወደሚከተለው አድራሻ ይላኩት፡-

የውሃ እና የመሬት ሀብት ማዕከል

የፖስታ ሳጥን 3880

አዲስ አበባ

(በኢትዮጵያ የሚገኙ የልማት ወኪሎች እና የመስመር ሚኒስቴር እና ቢሮዎች ሰራተኞች አንድ ቅጂ በ19 ማግኘት ይችላሉ)

ይህንን ወረቀት ይቅዱ

እባክዎን በአፈርና በውሃ ላይ ለልማት ወኪሎች የመመሪያዎች ቅጂ ይላኩልኝ

በኢትዮጵያ የተፈጥሮ ጥበቃ (የተሻሻለው እትም 2016)

ስም:

አድራሻ:

የፖስታ ሳጥን:

የፖስታ ቤት:

ከተማ:

ወረዳ:

ክልል:

ይህንን መጽሐፍ የፈለግኩበት ምክንያት፡-

ፊርማ:

ይህ የተሻሻለው እትም እ.ኤ.አ. መመሪያዎች ለ የልማት ወኪሎች አፈር እና የውሃ ጥበቃ በላይ ኢትዮጵያ ከወቅቱ በላይ ነው። በደጋማ አካባቢዎች የአፈር መሸርሸር በዋነኝነት የሚከሰተው በዝናብ በሚበቅል የሰብል መሬት ላይ በሚደርሰው የአፈር መሸርሸር ሲሆን በዚህም ምክንያት የምርት መቀነስ ዋነኛው ምክንያት ነው። ባለፉት 40 ዓመታት ውስጥ ወደ 3.5 ሚሊዮን ሄክታር የሚጠጋ ቁልቁለት የሰብል መሬት ቢታከምም፣ በሚቀጥሉት ዓመታት ወደ 12 ሚሊዮን ሄክታር የሚጠጋ መሬት መታከም አለበት፤ ይህ ካለፈው ጊዜ በሦስት እጥፍ ይበልጣል።

በተጨማሪም የአፈር መሸርሸር ምልክቶች የሚያሳዩ የሣር ሜዳዎችና የደን መሬቶችም መታከም አለባቸው።

ይህ የተሻሻለ እትም በ1986 ከወጣው የመጀመሪያው እትም ጋር ተመሳሳይ የሆነ የሰርዓት እይታን በመያዝ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኙ የተለያዩ የመሬት አጠቃቀም ዓይነቶች እና የግብርና-ኢኮኖሚካል ዞኖች የሚሰማሙ 26 የጥበቃ ቴክኖሎጂዎችን ያቀርባል፣ እና የበለጠ አሳታፊ አቀራረቦችን ይጠቁማል።



ISBN (ህትመት): 978-3-906813-13-4

ISBN (ኢ-የህትመት): 978-3-906813-14-1